Annexe. Énoncés des lectures modernisées démontrés

Michel Hua
Chercheur indépendant, Paris
michel@commutator.io

Octobre 2026

Résumé

Les lectures modernisées du fonds Grothendieck de Montpellier reformulent les notes de travail en langage actuel. Elles dérivent de la transcription et peuvent se tromper. Cette annexe démontre des énoncés de ces lectures dans trente-deux cotes, en algèbre commutative, géométrie algébrique, théorie des catégories et des groupes, algèbre homotopique, théorie des ordres, algèbre et combinatoire finie. Chaque démonstration suit une preuve vérifiée dans l'assistant de preuve Lean 4 [20], avec sa bibliothèque mathlib [35]. Pour chaque énoncé, l'annexe donne le contexte du feuillet, la démonstration, les hypothèses superflues ou nécessaires et les corrections apportées à la lecture ou à la page. Elle se clôt sur la liste des énoncés de ces cotes qui ne sont pas démontrés.

Table des matières

Introduction **4**

I Cycles algébriques et conjectures standard **7**

1 Cote 16 : le pseudo-inverse de l'opérateur de Lefschetz et la normalisation de sl(2) **7**

II Motifs **12**

III Théorie de Hodge **13**

IV Cohomologie étale et ℓ-adique **14**

V Groupes p-divisibles et groupes formels **15**

VI Algèbre universelle et théories **16**

2 Cote 161-2 : monadicité, descente, caractérisation de Gabriel–Ulmer **16**

VII Analyse fonctionnelle **19**

3 Cote 1 : le système d'inégalités des valeurs singulières, cas $m \leq 2$ **19**

4 Cote 113 : l'enveloppe de Karoubi et l'invariance de Morita **24**

VIII Théorie de la dualité **26**

5 Cote 125 : la carte des équivalences et le lemme du feuillet III-18 **26**

IX Descente **29**

X Topos et sites **30**

XI Variétés abéliennes et schémas de Picard **31**

XII Catégories tensorielles et dualité tannakienne **32**

XIII Algèbre commutative **33**

6 Cote 21 : injectifs de I-torsion (proposition 2.15 et corollaire 2.16) **33**

7 Cote 22 : produits de modules plats (lemme 3.3, corollaires 3.4 et 3.5) **35**

8 Cote 67 : modules à involution et triples (P, Q, m) **37**

XIV Catégories et foncteurs **40**

9 Cote 19 : le théorème de comonadicité 1.12, la comonade sur une base produit et le théorème de Gabriel–Popescu **40**

10 Cote 133 : le centre et le groupe dérivé vus par deux modules croisés **45**

11 Cote 161-1 : la partie fixe d'une adjonction, les adjonctions idempotentes, les objets locaux **47**

XV Géométrie formelle, modules et représentabilité **53**

12 Cote 39 : le théorème de préparation « formel », cas adique et cas discret **53**

13 Cote 41 : continuité de la section générique et ouverture (proposition 1) **55**

14 Cote 42 : familles cohérentes de germes, le lemme 1 et le lemme 2 **56**

XVI K-théorie, classes de Chern et Riemann–Roch 61

15 Cote 153 : polynômes à valeurs entières, co-opérations, analyseurs 61

XVII Cohomologie cristalline et de de Rham 67

XVIII Schémas en groupes et groupes algébriques 68

16 Cote 84 : le produit des algèbres quadratiques, en coordonnées 68

XIX Surfaces de Riemann, uniformisation et modules des courbes 75

17 Cote 93 : la différence schwarzienne en dérivées divisées 75

XX Champs, gerbes et catégories fibrées 81

XXI Topologie combinatoire, surfaces et cartes 82

18 Cote 152 : le dictionnaire des graphes circularisés et des contours 82

19 Cote 88 : l'ordre 2ν et la trichotomie des cartes standard 83

20 Cote 74 : complexes cubiques généralisés, la réduction à un carré latin et à ses revêtements doubles 86

21 Cote 77 : le discriminant universel modulo 2 et modulo 4, la symétrie canonique 91

22 Cote 79 : graphes à homothéties, commutant et étoiles sur $(\mathbf{Z}/n)^2$ 95

23 Cote 85 : représentations de G_2 dans PGL_2, rotation d'ordre 5 102

XXII Jeux et combinatoire 109

24 Cote 68 : les théories de l'orientation et leurs applications de Stokes 109

XXIII Groupes fondamentaux et théorie de Galois 112

XXIV Polyèdres et géométrie convexe 113

25 Cote 70 : l'icosaèdre en coordonnées universelles, fidèle en toute caractéristique, et sa conique modulo 5 113

26 Cote 86 : les cinq trièdres de l'icosaèdre et l'icosaèdre gauche 116

XXV Théorie de l'homotopie et catégories tests **120**

27 Cote 106 : catégories à cofibrations, factorisation de Brown et critère $(\star\star)$ **120**

28 Cote 114 : les localisateurs fondamentaux et la proposition 4 **124**

29 Cote 158 : la proposition 1 sur les monoïdes finis **126**

30 Cote 104 : catégories de modèles, trois exemples, un complexe globulaire **128**

XXVI Topologie modérée et espaces stratifiés **133**

XXVII Géométrie anabélienne et dessins **134**

XXVIII Ordres et géométrie des formes **135**

31 Cote 156-1 : le modèle-segment est un biordre **135**

32 Cote 156-3 : l'intermédiarité se lit sur les découpages **137**

Bilan **140**

Bilan **140**

33 Énoncés restant à démontrer **140**

Déclaration sur l'usage de l'intelligence artificielle **145**

Introduction

Les énoncés qui suivent sont ceux des lectures modernisées, qui restituent en notation actuelle le contenu de la transcription. Chaque démonstration suit une preuve vérifiée mécaniquement en Lean 4, citée en note au titre de la section. Elle établit que l'énoncé tient sous les hypothèses écrites. Elle ne dit pas que la lecture est fidèle à la page.

Ces preuves sont modestes à côté d'autres travaux récents. Le 6 octobre 2026, OpenAI a publié 719 manuscrits produits par un modèle interne, non relus par des pairs, dont une partie s'accompagne de formalisations en Lean 4[1]. Quatre familles de ces manuscrits annoncent des énoncés issus du programme de Grothendieck : l'hypothèse d'homotopie ; la conjecture des sections, p-adique locale, et sur $\mathbb{Q}$ pour les courbes modulaires $X_0(N)$ et $X_1(N)$ de genre au moins deux ; la conjecture de Deligne–Drinfeld sur l'algèbre de Lie de Grothendieck–Teichmüller ; la conjecture de Hodge pour les variétés abéliennes à multiplication complexe et, par des théorèmes de Milne, la conjecture standard de type Hodge pour les variétés abéliennes. Deux seulement sont formalisées, en partie. Pour Deligne–Drinfeld, la formalisation établit la liberté de

[1] `https://github.com/openai/math`, consulté le 10 octobre 2026. La portée des formalisations citées ici est celle que décrivent ses pages `lean/docs/008.md` et `lean/docs/312.md`.

l'algèbre de Lie des solutions rationnelles de l'antisymétrie, de la relation à trois termes et du pentagone à quatre brins, munie du crochet d'Ihara, avec un générateur en chaque poids impair au moins égal à 3, et l'isomorphisme continu après complétion par le poids. Le transport régularisé et les conséquences pour le complexe des graphes n'y sont pas. Pour l'hypothèse d'homotopie, elle se borne à un théorème intermédiaire, rappelé dans la partie sur l'homotopie. Le projet n'a ni compilé ni vérifié ce code ; ce qui en est dit vient de ses pages de description. Les énoncés de l'annexe sont élémentaires, le plus souvent classiques, et aucun n'est une conjecture de Grothendieck.

Les trente-deux cotes sont celles où une lecture énonce un résultat net dans un domaine élémentaire. Pour quatorze d'entre elles (1, 67, 68, 70, 74, 77, 79, 84, 85, 86, 93, 133, 156-1 et 156-3), cet énoncé est une piste de l'onglet Findings. Pour cinq autres (19, 161-2, 16, 106 et 114), il se détache d'une théorie plus vaste (comonades et topos, catégories localement présentables, conjectures standard, localisation homotopique), et seul l'énoncé détaché est démontré. Motifs, catégories tannakiennes, schémas abéliens, dérivateurs et cohomologie étale sont exclus.

Chaque cote a sa section, et les sections suivent l'ordre chronologique des thèmes. Les thèmes sont ceux de la carte des mathématiques du fonds que publie le site (« A map of the mathematics in the fonds »), qui classe les mots-clés des lectures sous une trentaine de sujets. Une cote est rangée sous le sujet qui porte le plus de ses mots-clés et, à égalité, sous celui dont relève l'énoncé démontré. La date d'un thème est celle de la carte : la moyenne, sur ses cotes, du milieu de leur datation par l'inventaire. Cette moyenne indique une tendance. Dans un thème, les cotes suivent leur propre datation, et les cotes non datées viennent en dernier.

On trouve ainsi, en parties successives : cycles algébriques et conjectures standard (vers 1966), la cote 16 (§ 1) ; algèbre universelle et théories (vers 1968), la cote 161-2 (§ 2) ; analyse fonctionnelle (vers 1968), les cotes 1 (§ 3) et 113 (§ 4) ; théorie de la dualité (vers 1969), la cote 125 (§ 5) ; algèbre commutative (vers 1970), les cotes 21 (§ 6), 22 (§ 7) et 67 (§ 8) ; catégories et foncteurs (vers 1970), les cotes 19 (§ 9), 133 (§ 10) et 161-1 (§ 11) ; géométrie formelle, modules et représentabilité (vers 1970), les cotes 39 (§ 12), 41 (§ 13) et 42 (§ 14) ; K-théorie, classes de Chern et Riemann–Roch (vers 1970), la cote 153 (§ 15) ; schémas en groupes et groupes algébriques (vers 1972), la cote 84 (§ 16) ; surfaces de Riemann, uniformisation et modules des courbes (vers 1973), la cote 93 (§ 17) ; topologie combinatoire, surfaces et cartes (vers 1973), les cotes 152 (§ 18), 88 (§ 19), 74 (§ 20), 77 (§ 21), 79 (§ 22) et 85 (§ 23) ; jeux et combinatoire (vers 1974), la cote 68 (§ 24) ; polyèdres et géométrie convexe (vers 1976), les cotes 70 (§ 25) et 86 (§ 26) ; théorie de l'homotopie et catégories tests (vers 1976), les cotes 106 (§ 27), 114 (§ 28), 158 (§ 29) et 104 (§ 30) ; ordres et géométrie des formes (1986), les cotes 156-1 (§ 31) et 156-3 (§ 32). Le rangement suit le vocabulaire de la carte : l'invariance de Morita de la cote 113 relève ainsi de l'analyse fonctionnelle, par le produit tensoriel des catégories linéaires.

Treize thèmes de la carte n'ont aucun énoncé vérifié ici : une partie vide, à sa place chronologique, le dit, nomme ce qui manque à la bibliothèque et donne les cotes du thème.

Chaque section donne le contexte du feuillet, les définitions que la lecture laisse implicites, l'énoncé tel que la lecture le donne, sa démonstration et des remarques : hypothèses superflues ou nécessaires, contre-exemples, corrections de la lecture ou de la page. Les énoncés des cotes qui ne sont pas démontrés ici sont rassemblés dans le tableau de la section 33.

Le losange $\blacklozenge n$ marque un énoncé lié au théorème numéroté n de la frise des œuvres du site (« The works, on the same years »), qui place ses principaux théorèmes à l'année de

l'article ou de l'exposé qui les démontre. Trois énoncés le portent. Le feuillet 2 de la cote 125 enchaîne cohomologie locale, complétion formelle et dualité. Il relève de la dualité cohérente et de la géométrie formelle (théorème 6, Séminaire Bourbaki n° 149 et 195, EGA III_1) et des théorèmes de Lefschetz par la cohomologie locale (SGA 2, théorème 9). La proposition 2.15 de la cote 21 invoque le critère de Baer sous le nom de « Tohoku », et l'énoncé des pages 14 et 15 de la cote 19 porte sur une catégorie de Grothendieck à générateur ; tous deux relèvent de l'article de Tôhoku (théorème 4). Le lien porte sur le sujet ; aucun de ces énoncés n'est un théorème de la frise.

Le losange rouge ♦ marque les énoncés, démontrés ou non, que l'onglet Findings du site retient comme pistes. Ce sont des énoncés du dossier qui pourraient manquer à la littérature publiée, soit que la recherche n'en ait rien trouvé dans les sources lues (« candidate »), soit qu'elle reste à faire (« unsearched »). Une piste n'est ni un résultat établi ni une affirmation de priorité. Le losange renvoie à sa fiche, qui dit ce qui a été cherché et ce qui trancherait. Vingt et une pistes sont démontrées ici, dans les cotes 16, 19, 67, 68, 70, 86 (deux pistes), 77 (trois pistes), 79 (quatre pistes), 84 (deux pistes, la seconde en coordonnées scindées), 106, 133, 158, 156-1 et 156-3. Douze autres ne le sont qu'en partie : deux pistes de la cote 16, l'une pour les seuls projecteurs de la graduation, l'autre parce que l'anneau Φ_0 de la lecture n'existe pas sur $\mathbb{Z}$; deux pistes de la cote 84, la classification par triplets pour les algèbres libres et le produit des extensions χ-scindées en coordonnées ; les deux pistes de la cote 85, dont la représentabilité n'est pas démontrée ; celle de la cote 74, sous une forme reconstruite de la condition (Ka), dont la fin est illisible ; celle de la cote 1, en dimension finie et pour $m \leq 2$; la fidélité entière de la cote 70, pour les incidences seulement ; deux pistes de la cote 79, les polygones étoilés dans le modèle seulement, et la distance trois, démontrée dans le modèle et, hors le cas de l'octaèdre, dans le cadre abstrait ; celle de la cote 93, dont la rigidité n'est démontrée que pour $\alpha = 0$. Une preuve établit que l'énoncé tient tel qu'il est écrit. Elle ne dit pas qu'il manque à la littérature, et la piste reste ouverte sur ce point. Les autres énoncés démontrés sont des résultats classiques, des lemmes ou des corrections de la lecture.

Les résultats principaux sont encadrés. Un énoncé démontré par piste de l'onglet Findings entièrement démontrée y est appelé théorème ; un énoncé qui établit qu'une affirmation de la page ou de la lecture est fausse y est appelé contre-exemple. Les autres énoncés de la lecture gardent le nom d'énoncé.

Le carré bleu ■ marque les énoncés dont un lemme général est proposé à la bibliothèque mathlib ; il renvoie à la demande d'intégration (*pull request*) correspondante. Seul le lemme général y est proposé, sans référence aux feuillets, sauf pour la proposition 1 de la cote 158, qui y est citée comme énoncé d'un manuscrit inédit. Une remarque à la fin de chaque section concernée donne le numéro de la demande, et dit ce que mathlib contenait déjà.

Sous le titre de chaque partie, quand le fonds en conserve, un paragraphe donne les lettres datées qui situent la partie dans le temps, chacune avec sa cote, son lot et sa page, d'après les registres du site. Dans deux parties, une ligne *Ailleurs* signale des formalisations extérieures au projet qui touchent leur thème. L'annexe laisse au lecteur trois questions. La première est de savoir si l'énoncé démontré est juste tel qu'il est écrit, puisque Lean n'établit que sa validité sous les hypothèses écrites. La deuxième est de savoir s'il lui manque une hypothèse ou s'il en porte une de trop. La troisième est de savoir s'il figure déjà dans la littérature, et où. Pour les pistes, seule la troisième se pose. La fidélité de la lecture au feuillet demande le fac-similé et relève d'un autre travail.

Partie 1

Cycles algébriques et conjectures standard

Le 27 août 1965, il énonce pour Serre les conjectures standard A, A′, A″ et B (14, lot 3, p. 43). La cote 16 garde deux lettres à John Coates, datées de sa main du 6.1.1966 et du 4.1.1967 (16, lot 3, p. 47, 16, lot 3, p. 43). La première donne des formes équivalentes de la conjecture C ; la seconde situe la conjecture de l'indice et l'indépendance des conjectures à l'égard de la polarisation. Les anneaux gradués étudiés ici sont rangés dans le même dossier.

Ailleurs : le dépôt d'OpenAI cité dans l'introduction annonce la conjecture de Hodge rationnelle pour les variétés abéliennes à multiplication complexe. Il en tire, par des théorèmes de Milne, la conjecture standard de type Hodge pour les variétés abéliennes en toute caractéristique, qui est la conjecture B de la lettre à Serre, celle de positivité (14, lot 3, p. 44). Ces énoncés ne sont pas relus et ne sont pas formalisés ; trois manuscrits voisins, sur les classes de Weil et les surfaces K3, ont été retirés le 7 octobre 2026. La cote 16 ne donne lieu ici qu'à des identités d'algèbre sur l'opérateur Λ, sans lien de démonstration avec ces conjectures.

1 Cote 16 : le pseudo-inverse de l'opérateur de Lefschetz et la normalisation de $\mathfrak{sl}_2$[2]

La cote 16, *Formalisme algébrique des correspondances et algèbres de Poincaré-Hodge (cf conjectures standard) : notes manuscrites (s.d.), tapuscrit annoté (s.d.), lettres (1966-1967)*, compte cinquante-cinq pages datées « 1966-1967 ». Elle s'ouvre sur un cahier, « Sur certains anneaux gradués » (pages 2 à 17), qui cherche à quelles conditions l'opérateur Λ et les projecteurs de la décomposition primitive appartiennent à un anneau gradué $\mathcal{E}$ muni d'un L de degré 2. La page 9 fixe Λ par les relations (6.7) (16, lot 1, p. 9), que la page 13 reprend sous le numéro (6.15). La même page pose sur une algèbre extérieure le modèle $L_0 x = \xi_0 x$, $\Lambda_0 x = \xi_0^* \lrcorner\, x$, et écrit que « Λ_0 est l'opérateur associé défini par (6.15) » (16, lot 1, p. 13). Le dossier ne mentionne jamais $\mathfrak{sl}_2$. La lecture compare les deux normalisations de Λ ; cette comparaison, purement algébrique, est démontrée ici.
Conventions. Les relations (6.7) sont

$$L\Lambda = 1 - \sum_{0 \leqslant i \leqslant n} \pi_{i,0}, \qquad \Lambda L = 1 - \sum_{n \leqslant i \leqslant 2n} \pi_{i,0},$$

où $\pi_{i,0}$ est la projection de M^i sur sa partie primitive (pour $i \leqslant n$) ou sur le sommet de chaîne correspondant (pour $i \geqslant n$). Pour la normalisation de Hodge, on se donne un anneau commutatif R, une algèbre de Lie sur R contenant un triplet (H, Λ, L) tel que $[H, \Lambda] = 2\Lambda$, $[H, L] = -2L$ et $[\Lambda, L] = H$, et une représentation M ; on note Λy, Ly, Hy l'action. Un vecteur $x \neq 0$ est *primitif de poids* μ si $\Lambda x = 0$ et $Hx = \mu x$. Avec la convention $[L, \Lambda] = H$ de la lecture, une classe de degré i a pour poids $i - n$; on a pris ici l'opposé, de sorte qu'une classe primitive de degré i a pour poids $\mu = n - i$.

[2] Preuve vérifiée : `lean/Grothendieck/Folder16.lean`.

Énoncé (Page 9, la comparaison de la lecture). *Le Λ de (6.7) n'est pas celui de la théorie de Hodge, qui agit sur $L^k P^i$ par des scalaires entiers non triviaux : sur une classe primitive x de degré i, on a $\Lambda L x = (n-i)\,x$, et non x.*

Énoncé (Page 16, le commutateur). *Avec un Λ normalisé en pseudo-inverse par (6.7), le commutateur vaut*

$$[L,\Lambda] = \sum_{n\leqslant i\leqslant 2n} \pi_{i,0} - \sum_{0\leqslant i\leqslant n} \pi_{i,0}$$

et ne retient que les extrémités des chaînes.

Énoncé (Page 13, le modèle extérieur). *Soient M_0 libre de base $e_1,\dots,e_{2n}$ sur R, $\xi_0 = \sum_{j=1}^n e_{2j-1}\wedge e_{2j}$ et $\xi_0^* = \sum_{j=1}^n e_{2j-1}^*\wedge e_{2j}^*$. Sur l'algèbre extérieure ΛM_0, $\Lambda_0 L_0(1) = \langle \xi_0^*, \xi_0\rangle = n$, alors que (6.15) exige 1 ; l'identification des deux Λ_0 ne vaut donc que pour $n=1$.*

Lemme 1.1. *Soit x un vecteur primitif de poids μ et $x_k = L^k x$. Pour tout $k\geqslant 0$,*

$$Hx_k = (\mu-2k)\,x_k, \qquad \Lambda x_{k+1} = (k+1)(\mu-k)\,x_k;$$

en particulier $\Lambda L x = \mu x$.

Démonstration. La relation $[H,L] = -2L$ donne $H(Ly) = L(Hy) - 2Ly$ pour tout y, d'où la première formule par récurrence sur k, à partir de $Hx = \mu x$. La relation $[\Lambda, L] = H$ donne $\Lambda(Ly) = L(\Lambda y) + Hy$. Montrons par récurrence que $\Lambda x_k = k(\mu-k+1)\,x_{k-1}$ pour $k\geqslant 1$, et $\Lambda x_0 = 0$. C'est vrai pour $k=0$ par primitivité. Si c'est vrai pour k, alors

$$\Lambda x_{k+1} = L(\Lambda x_k) + Hx_k = \big(k(\mu-k+1) + \mu - 2k\big)\,x_k = (k+1)(\mu-k)\,x_k.$$

Pour $k=0$, c'est $\Lambda L x = \mu x$. □

Démonstration de la comparaison de la page 9. Pour une classe primitive x de degré i, de poids $\mu = n-i$, le lemme 1.1 donne $\Lambda L x = (n-i)\,x$ et, plus généralement, Λ agit sur $L^{k+1}x$ par l'entier $(k+1)(n-i-k)$. Supposons de plus R intègre, M sans torsion, et $\Lambda L x = x$, comme (6.7) le demande au bas d'une chaîne. Alors $(\mu-1)\,x = \Lambda L x - x = 0$ avec $x\neq 0$, donc $\mu = 1$, c'est-à-dire $i = n-1$. □

Démonstration de la formule du commutateur. Dans tout anneau où L et Λ vérifient (6.7), on soustrait les deux relations : $L\Lambda - \Lambda L = \sum_{n\leqslant i\leqslant 2n}\pi_{i,0} - \sum_{0\leqslant i\leqslant n}\pi_{i,0}$. □

Démonstration de la formule du modèle extérieur. Notons ι_α la contraction par une forme linéaire α, antidérivation de ΛM_0 telle que $\iota_\alpha(v) = \alpha(v)$ pour $v\in M_0$, et convenons que la contraction par $\alpha\wedge\beta$ est $\iota_\beta\circ\iota_\alpha$. Alors $L_0(1) = \xi_0$ et

$$\Lambda_0 L_0(1) = \sum_{j,l=1}^{n} \iota_{e_{2j}^*}\,\iota_{e_{2j-1}^*}\big(e_{2l-1}\wedge e_{2l}\big).$$

On a $\iota_{e_{2j-1}^*}(e_{2l-1}\wedge e_{2l}) = e_{2j-1}^*(e_{2l-1})\,e_{2l} - e_{2j-1}^*(e_{2l})\,e_{2l-1} = \delta_{jl}\,e_{2l}$, puis $\iota_{e_{2j}^*}(\delta_{jl}\,e_{2l}) = \delta_{jl}$. La somme vaut donc n, c'est-à-dire $n\cdot 1\in\Lambda^0 M_0 = R$. Si R est de caractéristique nulle et $n\neq 1$, $n\cdot 1\neq 1$, et $\Lambda_0 L_0(1)\neq 1$. □

Remarque. Le Λ de $\mathfrak{sl}_2$ ne vérifie la relation $\Lambda L x = x$ de (6.7) que sur les classes primitives de degré $n-1$; ailleurs les deux normalisations diffèrent d'un facteur entier, que le pseudo-inverse évite, ce qui permet au dossier de rester sur $\mathbb{Z}$.

Remarque. Le calcul confirme la correction que la lecture apporte à la page 13 : la contraction $\xi_0^* \lrcorner -$ n'est pas l'opérateur que caractérisent les relations (6.15) dès que $n \geqslant 2$. L'erreur est sur la page ; elle est sans effet sur la Proposition qui suit, qui n'utilise que (6.15).

Le n° 4 remplace les conditions sur le module par la condition interne $(4.4)_i$ (16, lot 1, p. 6) ; le n° 5, écrit sur un feuillet « 5 bis », en tire que les π_i sont dans $\mathcal{E}$ (16, lot 1, p. 7) ; la page 8 spécialise à $v_i = L^{n-i}$ sous le numéro $(6.3)_i$ (16, lot 1, p. 8).

Conventions. On se donne un anneau E (le sur-anneau $\mathcal{F}$ de la lecture), une famille $(\pi_a)_{a\in\mathbb{Z}}$ d'idempotents orthogonaux de E, nuls hors de $[0, 2n]$, de somme 1, et un sous-anneau $\mathcal{E} \subset E$. Un élément x est *homogène de degré* d si $\pi_b\, x\, \pi_a = 0$ dès que $b \neq a + d$. Aucun module n'intervient, et $\mathcal{E}$ n'est qu'un anneau : tout se passe sur $\mathbb{Z}$.

Énoncé (Pages 6 à 8, les projecteurs de la graduation ♦). *Supposons que, pour tout $i \leqslant n$, il existe $v_i \in \mathcal{E}$ homogène de degré $2n - 2i$ et $w_i \in \mathcal{E}$ homogène de degré $-(2n - 2i)$ tels que $(w_i v_i - 1)\,\pi_i = 0$ et $(v_i w_i - 1)\,\pi_{2n-i} = 0$. Alors tous les π_a sont dans $\mathcal{E}$. En particulier, si $L \in \mathcal{E}$ est homogène de degré 2 et si L^{n-i} admet dans $\mathcal{E}$ des inverses w_i au sens de $(6.3)_i$, les π_a sont dans $\mathcal{E}$.*

Lemme 1.2. *Si x est homogène de degré d, alors $x\,\pi_a = \pi_{a+d}\,x\,\pi_a$ pour tout a. Si A et B sont des parties finies de $\mathbb{Z}$, $a_0 \in A$, $a_0 + d \in B$, et si a_0 est le seul $a \in A$ tel que $a + d \in B$, alors*

$$\Big(\sum_{b\in B} \pi_b\Big)\, x \Big(\sum_{a\in A} \pi_a\Big) = \pi_{a_0+d}\, x\, \pi_{a_0}.$$

Un produit d'homogènes de degrés d et e est homogène de degré $d + e$, et L^k est de degré $2k$ si L est de degré 2.

Démonstration. On écrit $x\,\pi_a = \big(\sum_b \pi_b\big) x\,\pi_a = \sum_b \pi_b\, x\,\pi_a$, où seul le terme $b = a + d$ subsiste (s'il sort de $[0, 2n]$, $\pi_{a+d} = 0$ et les deux membres sont nuls). Le second énoncé se développe en une double somme dont seul le terme $(a_0 + d, a_0)$ subsiste. Pour le produit, $\pi_b\, xy\,\pi_a = \pi_b\, x\,\pi_{a+e}\, y\,\pi_a$, nul si $b \neq a + e + d$; 1 est de degré 0 par orthogonalité, d'où les puissances par récurrence. □

Démonstration. Montrons par récurrence sur $i \leqslant n+1$ que $\pi_a \in \mathcal{E}$ dès que $a < i$ ou $a > 2n - i$. Pour $i = 0$, ces π_a sont nuls. Supposons-le pour un $i \leqslant n$. Alors

$$\varphi_i = \sum_{i\leqslant a\leqslant 2n} \pi_a = 1 - \sum_{0\leqslant a<i} \pi_a, \qquad \psi_{2n-i} = \sum_{0\leqslant a\leqslant 2n-i} \pi_a = 1 - \sum_{2n-i<a\leqslant 2n} \pi_a$$

sont dans $\mathcal{E}$. Le lemme 1.2, appliqué à v_i (le seul $a \geqslant i$ tel que $a + 2n - 2i \leqslant 2n - i$ est $a = i$) puis à w_i, donne

$$v_i' = \psi_{2n-i}\, v_i\, \varphi_i = \pi_{2n-i}\, v_i\, \pi_i \in \mathcal{E}, \qquad w_i' = \varphi_i\, w_i\, \psi_{2n-i} = \pi_i\, w_i\, \pi_{2n-i} \in \mathcal{E}.$$

Comme $\pi_{2n-i}\, v_i\, \pi_i = v_i\, \pi_i$ et $\pi_i\, w_i\, \pi_{2n-i} = w_i\, \pi_{2n-i}$ (même lemme),

$$w_i' v_i' = \pi_i\, w_i\, \pi_{2n-i}^2\, v_i\, \pi_i = \pi_i\, (w_i v_i \pi_i) = \pi_i^2 = \pi_i, \qquad v_i' w_i' = \pi_{2n-i}\, (v_i w_i \pi_{2n-i}) = \pi_{2n-i},$$

donc π_i et π_{2n-i} sont dans $\mathcal{E}$, ce qui est l'hypothèse au rang $i + 1$. Au rang $n + 1$, tout a vérifie $a < n + 1$ ou $a > n - 1$. Le cas $v_i = L^{n-i}$ suit, L^{n-i} étant dans $\mathcal{E}$ et de degré $2n - 2i$. □

Remarque. L'argument de la page 7 vaut tel qu'il est écrit, sans hypothèse de réalisation : il suffit que $\mathcal{E}$ soit un sous-anneau et que les π_i existent dans le sur-anneau. Cela démontre la première partie de la piste, l'appartenance des projecteurs de la graduation. Celle de Λ et des projecteurs primitifs $\pi_{i,\alpha}$ n'est pas démontrée ici. Les formules des pages 10 à 12 les écrivent comme produits d'éléments de $\mathcal{E}$, et leur appartenance est immédiate ; il resterait à vérifier qu'elles satisfont (6.7) et donnent les projecteurs de la décomposition primitive, ce qui demande la décomposition elle-même.

La lecture garde $\Phi_0 = \mathbb{Z}[L_0, \Lambda_0] \subset \mathrm{End}(\Lambda M_0)$, avec M_0 un $\mathbb{Z}$-module libre et Λ_0 *au sens de (6.15)*, pour réparer l'identification de la page 13. Sur $\mathbb{Z}$, ce Λ_0 n'existe pas.

Contre-exemple 1.3 (Page 13, sur $\mathbb{Z}$ ♦). *Soient $M_0 = \mathbb{Z}^{2n}$, $n \geqslant 2$, $\xi_0 = \sum_{k=1}^{n} e_{2k-1} \wedge e_{2k}$ et* vol $= e_1 \wedge \cdots \wedge e_{2n}$. *Il n'existe aucun $y \in \Lambda M_0$ tel que $\xi_0^n \wedge y =$* vol. *En particulier, pour toute application w de ΛM_0 dans lui-même, $L_0^n\big(w(\text{vol})\big) \neq$ vol : la condition $(6.3)_0$ est fausse dans le modèle extérieur sur $\mathbb{Z}$.*

Démonstration. Posons $a_k = e_{2k-1} \wedge e_{2k}$. Deux produits de deux vecteurs commutent dans ΛM_0 (chaque vecteur traverse l'autre paire avec deux changements de signe), et $a_k \wedge a_k = 0$. Par récurrence sur le nombre de termes, $\xi_0 \wedge \xi_0 = c + c$ pour un $c \in \Lambda M_0$: si S est une somme partielle avec $S \wedge S = c + c$, alors $(a+S)^2 = a^2 + aS + Sa + S^2 = (aS + c) + (aS + c)$. Donc $\xi_0^n \wedge y = \xi_0^{n-2} \wedge (c + c) \wedge y = z + z$ avec $z = \xi_0^{n-2} c\, y$. Soit ϕ la forme linéaire sur ΛM_0 qui prend la composante de degré $2n$ et la lit sur la base vol de $\Lambda^{2n} M_0$; $\phi(\text{vol}) = 1$. Si $\xi_0^n \wedge y =$ vol, alors $1 = \phi(z + z) = 2\,\phi(z)$ dans $\mathbb{Z}$, ce qui est impossible. Enfin $L_0^n(x) = \xi_0^n \wedge x$, et l'on prend $y = w(\text{vol})$. □

Remarque. En fait $\xi_0^n = n!\,\text{vol}$, et $L_0^n \colon \Lambda^0 M_0 \to \Lambda^{2n} M_0$ est la multiplication par $n!$; seule la parité est démontrée ici, et elle suffit. D'après la Remarque de la page 12, un Λ_0 vérifiant (6.15) donne $(L_0^n \Lambda_0^n - 1)\,\pi_{2n} = 0$, c'est-à-dire $L_0^n(\Lambda_0^n\,\text{vol}) =$ vol, ce que l'énoncé exclut. Pour $n \geqslant 2$, l'anneau $\Phi_0 = \mathbb{Z}[L_0, \Lambda_0]$ de la lecture ne peut donc pas être pris dans $\mathrm{End}_{\mathbb{Z}}(\Lambda M_0)$, et la décomposition primitive y fait défaut. Pour $n = 2$, $e_1 \wedge e_2 \wedge \xi_0 =$ vol et $\xi_0 \wedge \xi_0 = 2\,$vol, de sorte que la composante de $e_1 \wedge e_2$ sur $\mathbb{Q}\,\xi_0$ le long de P^2 vaut $\frac{1}{2}\,\xi_0$ (calcul fait à la main). L'obstacle disparaît sur $\mathbb{Q}$. La correction de la page 13 par la lecture vaut donc pour l'identification des deux Λ_0 ; le choix de $\mathbb{Z}$ comme anneau de base du modèle ne convient pas.

Lemme 1.4 (Pages 14 et 15, l'étape algébrique de l'unicité). *Dans un anneau, si $\Lambda L \Lambda = \Lambda$, $\Lambda' L \Lambda' = \Lambda'$, $\Lambda L = \Lambda' L$ et $L\Lambda = L\Lambda'$, alors $\Lambda = \Lambda'$.*

Démonstration. $\Lambda = (\Lambda L)\Lambda = \Lambda'(L\Lambda) = \Lambda'(L\Lambda') = \Lambda'$. □

Le lemme 1.4 dit qu'un pseudo-inverse est déterminé par les deux idempotents ΛL et $L\Lambda$; ni l'existence de l'homomorphisme $\Phi_0 \to \mathcal{E}$ ni son unicité ne sont démontrées ici.

La lettre du 6 janvier 1967 montre que $C(X)$ suit de $D(X)$ et de l'existence d'isomorphismes algébriques $H^{2n-i}(X) \to H^i(X)$ quelconques (16, lot 3, p. 47).
Conventions. Soient K un corps ($\mathbb{Q}_\ell$), $F \subset K$ un sous-corps ($\mathbb{Q}$), $V = H^i(X)$ et $W = H^{2n-i}(X)$ des K-espaces, V de dimension finie. « Algébrique » est lu comme l'appartenance à des ensembles donnés d'applications : un sous-anneau $\mathcal{A}_V$ de $\mathrm{End}_K(V)$, stable par multiplication par les éléments de F, et des parties $\mathcal{A}_{WV}$ de $\mathrm{Hom}(W, V)$ et $\mathcal{A}_{VW}$ de $\mathrm{Hom}(V, W)$, telles que $g \circ h \in \mathcal{A}_{WV}$ pour $g \in \mathcal{A}_V$, $h \in \mathcal{A}_{WV}$, et $h \circ k \in \mathcal{A}_V$ pour $h \in \mathcal{A}_{WV}$, $k \in \mathcal{A}_{VW}$. L'hypothèse $D(X)$ est lue comme : les coefficients du polynôme caractéristique de tout $g \in \mathcal{A}_V$ sont dans F.

Théorème 1.5 (Pages 47 et 48, *proposition*, b) $\Rightarrow C \blacklozenge \blacksquare$). *Si $u \in \mathcal{A}_{WV}$ est un isomorphisme quelconque et si $v \in \mathcal{A}_{VW}$ (l'application induite par L^{n-i}) est un isomorphisme, alors il existe $v' \in \mathcal{A}_{WV}$ avec $v' \circ v = \mathrm{id}_V$ et $v \circ v' = \mathrm{id}_W$: l'inverse de L^{n-i} est algébrique.*

Lemme 1.6 (Cayley–Hamilton). *Si $w \in \mathcal{A}_V$ est inversible, son inverse est dans $\mathcal{A}_V$.*

Démonstration. Soit $p = \sum_j c_j X^j$ le polynôme caractéristique de w ; ses coefficients sont dans F. Écrivons $p = qX + c_0$. Par Cayley–Hamilton, $q(w)\, w = -c_0$, et $c_0 = \pm \det w \neq 0$ puisque w est inversible. Donc $g = -c_0^{-1} q(w)$ vérifie $gw = 1$, et $wg = 1$ puisque $q(w)$ commute à w. Enfin $q(w) = \sum_j c_{j+1}\, w^j$ est une somme de multiples par des éléments de F de puissances de w, donc $g \in \mathcal{A}_V$. □

Démonstration. $w = u \circ v$ est dans $\mathcal{A}_V$, et inversible comme composé de deux bijections. Le lemme 1.6 donne $g \in \mathcal{A}_V$ avec $g \circ w = \mathrm{id}_V$; on pose $v' = g \circ u \in \mathcal{A}_{WV}$. Alors $v' \circ v = g \circ w = \mathrm{id}_V$, et pour $y = v(x)$, $v(v'(y)) = v\big((v' \circ v)(x)\big) = y$: v' est aussi inverse à droite, v étant surjective. □

Remarque. L'argument de la lettre vaut tel quel, avec la relation de Cayley–Hamilton écrite en $w = uv$, comme la lecture la rétablit ; le tapuscrit l'écrit en u avec les coefficients de w. L'hypothèse que u soit un isomorphisme sert seulement à rendre w inversible. Que v, induit par L^{n-i}, en soit un aussi est l'axiome de Lefschetz de la cohomologie, que la lettre suppose.

Remarque. Le lemme 1.6 est proposé à mathlib sous une forme plus générale : sur un anneau artinien R, un élément d'une sous-R-algèbre $B \subseteq A$, entier sur R et inversible dans A, est inversible dans B (PR mathlib4 #44708). Le lemme s'en déduit par Cayley–Hamilton.

Partie 2

Motifs

Aucun énoncé de ce thème n'est démontré ici. Les cotes de ce thème supposent les correspondances algébriques et une catégorie de motifs, que mathlib ne définit pas.

Cotes rangées sous ce thème par la carte : 12, 162-6.

Partie 3

Théorie de Hodge

Aucun énoncé de ce thème n'est démontré ici. Les cotes de ce thème supposent la cohomologie des variétés kählériennes et les structures de Hodge, absentes de mathlib.

Cotes rangées sous ce thème par la carte : 13, 18.

Partie 4

Cohomologie étale et ℓ-adique

Aucun énoncé de ce thème n'est démontré ici. Les cotes de ce thème supposent le site étale d'un schéma et sa cohomologie, que mathlib ne contient pas.

Cotes rangées sous ce thème par la carte : 31, 33, 60.

Partie 5

Groupes p-divisibles et groupes formels

Aucun énoncé de ce thème n'est démontré ici. Les cotes de ce thème supposent les groupes de Barsotti–Tate et la théorie de Dieudonné, absents de mathlib.

Cotes rangées sous ce thème par la carte : 129.

Partie 6

Algèbre universelle et théories

2 Cote 161-2 : monadicité, descente, caractérisation de Gabriel–Ulmer[3]

La cote 161-2, *Algèbre universelle [ou catégories] : notes manuscrites (s.d.)*, cent onze pages que l'inventaire date « [vers 1963-1973] », cherche ce qu'est une espèce de structure algébrique dans une catégorie et comment les modèles déterminent la théorie. Deux feuilles de travail, pages 33 et 34, notent le critère de reconnaissance d'un foncteur « tripleable », avec trois noms que la transcription lit avec doute, « Beck, Barr, Linton » (161-2, lot 2, p. 33), puis le critère de descente pour un morphisme de topos, conclu par « $B_\pi \xrightarrow{\simeq} B$ (th) » (161-2, lot 2, p. 34). La page 60 énonce un corollaire sur les catégories cocomplètes, « Ce sont ces E qu'il faudrait appeler « accessibles » » (161-2, lot 3, p. 60), que la page 61 démontre (161-2, lot 4, p. 61). La page 77 établit, pour les théories définies par limites finies, le lemme $\mathrm{Ind}(\Sigma) \simeq S$ (161-2, lot 4, p. 77).
Conventions. Les notations de la section 9 valent ici : pour une adjonction $f \dashv g$, $f : A \to B$, $h : A \to \varphi$-**Coalg** est le foncteur de comparaison vers les coalgèbres de $\varphi = fg$; dualement, pour $F \dashv U$, $U : A \to B$, le foncteur de comparaison va de A dans les algèbres de la monade $\mathbb{T} = UF$. Une double flèche est *réflexive* si ses deux flèches ont une section commune, *coréflexive* si elles ont une rétraction commune.

Énoncé (Théorème de monadicité, page 33 ; théorème de Beck)**.** *Un foncteur $U : A \to B$ admettant un adjoint à gauche F est monadique ($A \simeq \mathrm{Alg}(\mathbb{T})$, $\mathbb{T} = UF$) si U est conservatif et si A a et U préserve les coégalisateurs des paires réflexives.*

Énoncé (Critère de descente, page 34)**.** *Soit f un morphisme de topos, d'image inverse $f^* : B' \to B$, et $\pi = f^* f_*$. Si f^* est conservatif, le foncteur de comparaison $B' \to B_\pi$, $X \mapsto f^*X$, vers la catégorie des π-coalgèbres, est une équivalence.*

Lemme 2.1. *Soit $f \dashv g$ une adjonction, $f : A \to B$. Si f est conservatif, si A a les noyaux des doubles flèches coréflexives et si f y commute, le foncteur de comparaison h est une équivalence.*

Démonstration. Pour toute coalgèbre (X, a), la double flèche $(\eta_{gX}, g(a))$ est coréflexive (lemme 9.2) ; elle a donc un noyau, auquel f commute. Le lemme 9.3 (3) conclut. C'est le dual du théorème de monadicité « grossier » de Beck, dans sa thèse de 1967 [7]. □

Démonstration du théorème de monadicité. C'est l'énoncé dual. Le foncteur $U^\circ : A^\circ \to B^\circ$ est adjoint à gauche de F° ; la monade UF sur B devient la comonade $U^\circ F^\circ$ sur B°, dont les coalgèbres sont les opposées des $\mathbb{T}$-algèbres, et le foncteur de comparaison devient celui du lemme 2.1. Les coégalisateurs de paires réflexives de A sont les noyaux de paires coréflexives de A°, et U° est conservatif. Le lemme 2.1 s'applique. □

[3] Preuve vérifiée : `lean/Grothendieck/Folder161_2.lean`.

Démonstration du critère de descente. On démontre davantage : soit $f^* \dashv f_*$ une adjonction quelconque, $f^* : B' \to B$, où B' a les limites finies et f^* est exact à gauche et conservatif. Alors B' a les noyaux de toutes les doubles flèches, en particulier des coréflexives, et f^*, exact à gauche, y commute. Le lemme 2.1 donne l'équivalence $B' \simeq B_\pi$. Pour un morphisme de topos, B' a les limites finies et f^* est exact à gauche par définition. □

Définition. Soient E une catégorie localement petite et κ un cardinal régulier. Un objet X de E est *κ-présentable* si $\mathrm{Hom}_E(X, -)$ commute aux limites inductives κ-filtrantes, et *présentable* s'il l'est pour un κ ; c'est l'« accessible » de la page. Une sous-catégorie pleine $\mathcal{C}$ de E est *dense* si, pour tout X, la flèche canonique $\varinjlim_{\mathcal{C}_{/X}} Y \to X$ est un isomorphisme ; c'est la condition a) par laquelle la page 56 définit une sous-catégorie « strictement génératrice ». La catégorie E est *localement présentable* si elle est cocomplète et s'il existe un cardinal régulier κ et un petit ensemble d'objets κ-présentables dont tout objet est limite inductive κ-filtrante ; c'est ce que dit « E est équivalente à un $\mathrm{Ind}_\pi(\mathcal{C})$, $\mathcal{C}$ petite ».

Énoncé (Corollaire, pages 60 et 61 ; théorème de Gabriel–Ulmer)**.** *Une catégorie localement petite et cocomplète E est localement présentable si et seulement si elle admet une petite sous-catégorie pleine dense formée d'objets présentables.*

Démonstration. Supposons E localement κ-présentable. La sous-catégorie pleine P des objets κ-présentables est essentiellement petite et dense : c'est classique (Gabriel et Ulmer [24] ; Adámek et Rosický [1]). Soit $Q \subseteq P$ une petite sous-catégorie pleine contenant un représentant de chaque classe d'isomorphisme ; l'inclusion $Q \to P$ est une équivalence, et le composé d'une équivalence et d'un foncteur dense est dense, donc Q est dense dans E. Ses objets sont κ-présentables, donc présentables.

Réciproquement, soit P une petite sous-catégorie pleine dense dont chaque objet X est κ_X-présentable pour un cardinal régulier κ_X. Comme P est petite, la famille des κ_X est majorée par un cardinal c. Soit κ_0 le successeur de $\max(c, \aleph_0)$; c'est un cardinal régulier, comme tout successeur d'un cardinal infini. Toute limite inductive κ_0-filtrante étant κ_X-filtrante, chaque $X \in P$ est κ_0-présentable. Une sous-catégorie dense est fortement génératrice (classique). Or une catégorie cocomplète qui admet un petit ensemble fortement générateur d'objets κ_0-présentables est localement κ_0-présentable : c'est le théorème 1.20 d'Adámek et Rosický [1]. Donc E est localement présentable. □

Énoncé (Lemme, page 77)**.** *Soient R une petite catégorie à limites finies, $S = \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathrm{lex}}(R, \mathrm{Ens})$ et $\Sigma \simeq R^\circ \subset S$ la sous-catégorie pleine des structures représentables. Le foncteur d'inclusion $\Sigma \to S$ induit une équivalence* $\mathrm{Ind}(\Sigma) \simeq S$.

Démonstration. On identifie S aux préfaisceaux $X : \Sigma^\circ \to \mathrm{Ens}$ exacts à gauche, la catégorie $\Sigma = R^\circ$ ayant les limites inductives finies, et $\mathrm{Ind}(\Sigma)$ à la sous-catégorie pleine des préfaisceaux sur Σ qui sont limites inductives filtrantes de représentables. Il suffit de montrer que ces deux sous-catégories pleines ont les mêmes objets. Un représentable est exact à gauche, et les limites inductives filtrantes commutent aux limites projectives finies dans Ens ; tout ind-objet est donc exact à gauche. Réciproquement, soit X exact à gauche. Tout préfaisceau est la limite inductive des représentables sur sa catégorie des éléments $\Sigma_{/X}$, et celle-ci est filtrante : elle est non vide, car X envoie l'objet initial de Σ sur un point ; deux éléments $x \in X(a)$, $y \in X(b)$ proviennent de $X(a \sqcup b) = X(a) \times X(b)$; deux flèches $u, v : (a, x) \rightrightarrows (b, y)$ sont égalisées par la flèche vers le coégalisateur c de u, v, puisque $X(c)$ est le noyau de $X(u), X(v) : X(b) \rightrightarrows X(a)$, qui

contient y. C'est le fait classique que les ind-objets d'une petite catégorie à limites inductives finies sont ses préfaisceaux exacts à gauche (Grothendieck et Verdier, SGA 4, exposé I, § 8 [2]), que la preuve vérifiée invoque. □

Remarque. Le critère de descente n'utilise pas la structure de topos. Il vaut pour tout foncteur adjoint à gauche, exact à gauche et conservatif, défini sur une catégorie à limites finies. L'équivalence a pour source B', alors que la page écrit B ; la lecture l'a corrigé. La traduction de la descente en termes de monades a été publiée par Bénabou et Roubaud en 1970 [8] ; l'inventaire date la cote « [vers 1963-1973] ».

Remarque. Le corollaire est le théorème de caractérisation des catégories localement présentables de Gabriel et Ulmer, publié en 1971 [24] ; l'inventaire date la cote « [vers 1963-1973] ». Il est démontré ici pour la notion moderne ; le $\mathrm{Ind}_\pi(\mathcal{C})$ de SGA 4 que la page emploie n'est pas formalisé. Le lemme de la page 77 est le cas des limites finies de la dualité de Gabriel–Ulmer.

Remarque. Le théorème de descente pour $f^* \dashv f_*$, avec f^* exact à gauche et conservatif, figure déjà dans mathlib comme cas du critère de comonadicité.

Partie 7

Analyse fonctionnelle

3 Cote 1 : le système d'inégalités des valeurs singulières, cas $m \leq 2$[4]

La cote 1, *Analyse fonctionnelle : notes manuscrites (s.d.), lettre (1953)*, compte cent quarante-neuf pages, que l'inventaire date de 1953. Les pages 70 à 73 sont une mise au net sur les puissances extérieures des opérateurs à trace. La page 71 démontre, pour u, v à trace, l'inégalité $\alpha_n(|u+v|) \leq \sum_p \alpha_p(|u|)\,\alpha_{n-p}(|v|)$ (corollaire 2, formule (14), encadrée), par le développement de $\Lambda^n(u+v)$ en produits $(\Lambda^p u) \wedge (\Lambda^{n-p} v)$. Elle énonce ensuite le théorème 2 pour u, v compacts : la forme produit (15), encadrée, et « plus précisément » le système (16), encadré lui aussi,

$$\sigma_n^m(u+v) \leq \sum_{p=0}^{m} \sigma_n^p(u)\,\sigma_n^{m-p}(v), \qquad 0 \leq m \leq n,$$

où $\sigma_n^m(w)$ est la fonction symétrique élémentaire de degré m des n premières valeurs singulières de w (formule (17)). La marge gauche porte « à réviser » le long du théorème (1, lot 4, p. 71). La page 72 démontre (16) par la proposition 3, $\sigma_n^m(u) = \sup |\alpha_m(v_n u)|$ sur les contractions v_n de rang $\leq n$, et par (14) appliquée à wu et wv (1, lot 4, p. 72). La page 73 juge le système, en mots lus avec doute, « les plus fortes possibles » des inégalités qui majorent les $\rho_i(u+v)$ en fonction des $\rho_i(u)$ et des $\rho_i(v)$ (1, lot 4, p. 73).

La piste porte sur le système (16) tout entier. Elle est démontrée ici en dimension finie pour $m \leq 2$ et pour tout n : pour $m = 0$ les deux membres valent 1, pour $m = 1$ c'est l'inégalité de Ky Fan, et le cas $m = 2$ suit la voie de la page par Λ^2, écrite avec des mineurs d'ordre 2. On démontre aussi que le système, s'il vaut pour tous les $m \leq n$, entraîne la forme produit (15), d'où (15) pour $n \leq 2$.

Conventions. Les espaces E et F sont des espaces préhilbertiens de dimension finie sur $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, et $d = \dim E$. Pour $T : E \to F$ linéaire, les valeurs singulières $s_0(T) \geq s_1(T) \geq \cdots$ sont les racines carrées des valeurs propres de T^*T, rangées par ordre décroissant et répétées selon leur multiplicité, prolongées par 0 au-delà de l'indice $d-1$. C'est la définition de la bibliothèque, qui indexe à partir de 0 ; les $\rho_1, \ldots, \rho_n$ de la page sont $s_0, \ldots, s_{n-1}$. On note $(e_j)_{j<d}$ une base orthonormée de vecteurs propres de T^*T, rangée dans le même ordre, de sorte que $T^*Te_j = s_j(T)^2 e_j$, et l'on pose $f_j = s_j(T)^{-1}\,Te_j$, avec $f_j = 0$ lorsque $s_j(T) = 0$. Enfin

$$\sigma_n^m(T) = \sum_{\substack{t \subseteq \{0,\ldots,n-1\} \\ |t| = m}} \prod_{i \in t} s_i(T).$$

Énoncé (Pages 71 et 72, le système (16) pour $m \leq 1$ ♦■). *Soient $u, v : E \to F$ linéaires et $n \geq 0$.*

1. *(Ky Fan)* $\displaystyle\sum_{j<n} s_j(u+v) \leq \sum_{j<n} s_j(u) + \sum_{j<n} s_j(v)$.

[4] Preuve vérifiée : `lean/Grothendieck/Folder1.lean`.

2. Pour $m \in \{0,1\}$, $\sigma_n^m(u+v) \le \sum_{p=0}^m \sigma_n^p(u)\,\sigma_n^{m-p}(v)$.

Énoncé (Page 71, du système (16) à la forme produit (15)). *Soient $u, v : E \to F$ linéaires et $n \ge 0$. Si $\sigma_n^m(u+v) \le \sum_{p=0}^m \sigma_n^p(u)\,\sigma_n^{m-p}(v)$ pour tout $m \le n$, alors pour tout $r \ge 0$*

$$\prod_{i<n}\bigl(1 + r\,s_i(u+v)\bigr) \le \prod_{i<n}\bigl(1 + r\,s_i(u)\bigr)\prod_{i<n}\bigl(1 + r\,s_i(v)\bigr).$$

En particulier $1 + r\,s_0(u+v) \le (1 + r\,s_0(u))(1 + r\,s_0(v))$.

Lemme 3.1. *Soient $(y_i)_{i\in I}$ une famille finie de vecteurs deux à deux orthogonaux, de normes ≤ 1, et z un vecteur. Alors $\sum_i |\langle y_i, z\rangle|^2 \le \|z\|^2$.*

Démonstration. Posons $c_i = \langle y_i, z\rangle$, $p = \sum_i c_i y_i$ et $S = \sum_i |c_i|^2$. On a $\langle p, z\rangle = \sum_i \bar{c}_i c_i = S$. Par l'orthogonalité, $\langle y_i, p\rangle = c_i \|y_i\|^2$, d'où $\|p\|^2 = \sum_i |c_i|^2 \|y_i\|^2 \le S$. L'inégalité de Cauchy-Schwarz donne $S \le \|p\|\,\|z\|$, donc $S^2 \le \|p\|^2\|z\|^2 \le S\,\|z\|^2$. Si $S > 0$, on divise par S ; si $S = 0$, il n'y a rien à démontrer. □

Lemme 3.2. *Soient $(s_j)_{j\ge 0}$ une suite réelle positive et décroissante, et $c_0, \dots, c_{d-1}$ des réels de $[0,1]$ de somme $\le n$. Alors $\sum_{j<d} s_j c_j \le \sum_{j<n} s_j$.*

Démonstration. Posons $\varepsilon_j = 1$ si $j < n$ et $\varepsilon_j = 0$ sinon. Pour tout $j < d$, on a $s_j c_j \le \varepsilon_j s_j + s_n(c_j - \varepsilon_j)$. Si $j < n$, cela s'écrit $s_j(c_j - 1) \le s_n(c_j - 1)$, qui vient de $s_j \ge s_n$ et $c_j \le 1$; si $j \ge n$, cela s'écrit $s_j c_j \le s_n c_j$, qui vient de $s_j \le s_n$ et $c_j \ge 0$. En sommant, $\sum_j s_j c_j \le \sum_{j<\min(n,d)} s_j + s_n\bigl(\sum_j c_j - \min(n,d)\bigr)$. La somme des c_j est $\le n$ par hypothèse et $\le d$ puisque chaque c_j est ≤ 1 ; le second terme est donc ≤ 0, et le premier est $\le \sum_{j<n} s_j$ puisque les s_j sont positifs. □

Lemme 3.3. *Soit $T : E \to F$ linéaire. Pour tous j, $k < d$, $\langle Te_j, Te_k\rangle = s_k(T)^2\langle e_j, e_k\rangle$. En conséquence $\|Te_j\| = s_j(T)$, $Te_j = s_j(T)\,f_j$, les f_j sont deux à deux orthogonaux et de normes ≤ 1, et $\langle f_j, Te_j\rangle = s_j(T)$.*

Démonstration. On a $\langle Te_j, Te_k\rangle = \langle e_j, T^*Te_k\rangle = s_k(T)^2\langle e_j, e_k\rangle$. Pour $j = k$, cela donne $\|Te_j\|^2 = s_j(T)^2$. Si $s_j(T) = 0$, alors $Te_j = 0 = s_j(T)f_j$; sinon $s_j(T)f_j = Te_j$ par définition. Pour $j \ne k$, $\langle f_j, f_k\rangle$ est un multiple de $\langle Te_j, Te_k\rangle = 0$. La norme de f_j vaut $s_j(T)^{-1}s_j(T)$, c'est-à-dire 1, ou 0 si $s_j(T) = 0$. Enfin $\langle f_j, Te_j\rangle = s_j(T)^{-1}\|Te_j\|^2 = s_j(T)$, les deux membres étant nuls si $s_j(T) = 0$. □

Lemme 3.4 (principe de Ky Fan, majoration). *Soient $T : E \to F$ linéaire, I un ensemble fini à au plus n éléments, $(x_i)_{i\in I}$ dans E et $(y_i)_{i\in I}$ dans F deux familles chacune formée de vecteurs deux à deux orthogonaux de normes ≤ 1. Alors*

$$\Bigl|\sum_{i\in I}\langle y_i, Tx_i\rangle\Bigr| \le \sum_{j<n} s_j(T).$$

Démonstration. Écrivons $s_j = s_j(T)$. En développant $x_i = \sum_j \langle e_j, x_i\rangle e_j$ et en utilisant $Te_j = s_j f_j$ (lemme 3.3),

$$\sum_i \langle y_i, Tx_i\rangle = \sum_{j<d}\sum_i \langle e_j, x_i\rangle\, s_j\, \langle y_i, f_j\rangle.$$

Posons $a_j = \sum_i |\langle x_i, e_j\rangle|^2$ et $b_j = \sum_i |\langle y_i, f_j\rangle|^2$. Par l'inégalité $\alpha\beta \le (\alpha^2 + \beta^2)/2$, le module du membre de droite est au plus $\sum_j s_j c_j$, où $c_j = (a_j + b_j)/2$. Le lemme 3.1, appliqué à la

famille (x_i) et à $z = e_j$, donne $a_j \leq 1$, et appliqué à (y_i) et à $z = f_j$, donne $b_j \leq \|f_j\|^2 \leq 1$. Appliqué à la famille orthonormée (e_j) et à $z = x_i$, il donne $\sum_j |\langle e_j, x_i\rangle|^2 \leq \|x_i\|^2 \leq 1$, d'où $\sum_j a_j \leq |I| \leq n$; appliqué à la famille (f_j) et à $z = y_i$, il donne de même $\sum_j b_j \leq n$. Les c_j sont donc dans $[0, 1]$, de somme $\leq n$, et le lemme 3.2 conclut, la suite (s_j) étant positive et décroissante. □

Démonstration du premier énoncé. (1) Appliquons le lemme 3.3 à $w = u+v$, et soit I l'ensemble des $j < d$ tels que $j < n$; il a $\min(n, d)$ éléments. Comme $s_j(w) = 0$ pour $j \geq d$, $\sum_{j<n} s_j(w) = \sum_{j\in I} s_j(w) = \sum_{j\in I}\langle f_j, we_j\rangle$, et cette somme est égale à

$$\sum_{j\in I}\langle f_j, ue_j\rangle + \sum_{j\in I}\langle f_j, ve_j\rangle.$$

Les familles (e_j) et (f_j), indexées par I, vérifient les hypothèses du lemme 3.4. Appliqué à $T = u$ puis à $T = v$, il majore les deux sommes en module par $\sum_{j<n} s_j(u)$ et $\sum_{j<n} s_j(v)$.

(2) On a $\sigma_n^0 = 1$, la seule partie à 0 élément étant vide, et $\sigma_n^1(T) = \sum_{j<n} s_j(T)$. Pour $m = 0$, l'inégalité est $1 \leq 1$. Pour $m = 1$, son second membre est $\sigma_n^1(v) + \sigma_n^1(u)$, et c'est (1). □

Démonstration du second énoncé. En développant le produit,

$$\textstyle\prod_{i<n}(1 + ra_i) = \sum_{m=0}^{n} r^m e_m(a_0, \ldots, a_{n-1}),$$

où e_m est la fonction symétrique élémentaire de degré m ; appliqué aux valeurs singulières, cela donne $\prod_{i<n}(1 + rs_i(T)) = \sum_{m\leq n} r^m \sigma_n^m(T)$. Posons $A_m = \sigma_n^m(u)$, $B_m = \sigma_n^m(v)$ et $C_m = \sigma_n^m(u + v)$, tous positifs. L'hypothèse donne

$$\sum_{m\leq n} r^m C_m \leq \sum_{m\leq n}\sum_{p\leq m} r^p A_p\, r^{m-p} B_{m-p}.$$

En échangeant les sommations et en posant $k = m - p$, le second membre est la somme des $r^p A_p\, r^k B_k$ sur les couples (p, k) tels que $p + k \leq n$. Les termes étant positifs, elle est au plus la somme sur tous les couples $p, k \leq n$, qui vaut $\big(\sum_{p\leq n} r^p A_p\big)\big(\sum_{k\leq n} r^k B_k\big)$. Pour $n = 1$, l'hypothèse porte sur $m \in \{0, 1\}$ et c'est le premier énoncé. □

Remarque. Pour $m = 1$, le système (16) est l'inégalité de Ky Fan, publiée en 1951 [22] ; l'inventaire date la cote de 1953. Sa démonstration suit ici la voie classique par le principe du maximum. La bibliothèque utilisée définit les valeurs singulières d'une application linéaire entre espaces de dimension finie et en démontre la décroissance, mais elle ne contient ni le principe de Ky Fan ni son inégalité. Le lemme 3.4 ne demande pas que les familles soient orthonormées : il suffit qu'elles soient orthogonales et de normes ≤ 1, ce qui permet d'y mettre la famille (f_j), dont certains termes peuvent être nuls. La démonstration ne suit pas celle des pages 71 et 72, qui passe par les puissances extérieures, le corollaire 2 et la proposition 3. Pour $m = 1$, celle de la page revient au même principe : $\alpha_1(|wu|) = \operatorname{Tr}|wu|$ avec w de rang $\leq n$ et de norme ≤ 1.

Remarque. Le second énoncé est l'implication que la page énonce par « et plus précisément » : le système (16) donne (15) coefficient par coefficient, sans autre hypothèse que la positivité des valeurs singulières. La réciproque n'est pas démontrée ici ; la piste affirme que le système est strictement plus fort que (15), et ce point n'est pas vérifié. Pour $n = 1$, (15) se réduit à

$s_0(u+v) \le s_0(u) + s_0(v)$, qui est l'inégalité triangulaire pour la norme d'opérateur. La ligne coupée au bas de la page 71 mentionne (16) et $n = 1$; le reste de la ligne est illisible.

Théorème 3.5 (Pages 71 et 72, le système (16) pour $m = 2$ ♦■■■). *Soient $u, v : E \to F$ linéaires et $n \ge 0$. Alors*

$$\sigma_n^2(u+v) \le \sigma_n^2(u) + \sigma_n^1(u)\,\sigma_n^1(v) + \sigma_n^2(v).$$

Le système (16) vaut donc pour $m \le 2$ et tout n, et la forme produit (15) pour $n \le 2$.

Notations. Pour une partie finie I, des familles $(x_i)_{i\in I}$ dans E, $(y_i)_{i\in I}$ dans F et $T, T' : E \to F$, on pose

$$B(T,T') = \sum_{i,j\in I} \big(\langle y_i, Tx_i\rangle \langle y_j, T'x_j\rangle - \langle y_i, Tx_j\rangle \langle y_j, T'x_i\rangle \big),$$

somme des mineurs principaux mixtes d'ordre 2 des matrices $(\langle y_i, Tx_j\rangle)$ et $(\langle y_i, T'x_j\rangle)$, prise sur les couples ordonnés. Pour des familles (g_k), (g'_l), (h_i) d'un même espace, on pose $M_{kl,ij} = \langle g_k, h_i\rangle\langle g'_l, h_j\rangle - \langle g_k, h_j\rangle\langle g'_l, h_i\rangle$, qui est $\langle g_k \wedge g'_l, h_i \wedge h_j\rangle$ au sens de Λ^2, puis $\Lambda_{kl} = \sum_{i,j\in I} |M_{kl,ij}|^2$ et $p_k = \sum_{i\in I} |\langle g_k, h_i\rangle|^2$.

Lemme 3.6 (Lagrange). *Pour des scalaires a_i, b_i indexés par un ensemble fini I, $\sum_{i,j\in I} |a_i b_j - a_j b_i|^2 \le 2 \sum_i |a_i|^2 \sum_i |b_i|^2$. En particulier $\Lambda_{kl} \le 2\, p_k\, p'_l$, où p'_l est formé avec (g'_l).*

Démonstration. On développe $|a_i b_j - a_j b_i|^2 = |a_i|^2|b_j|^2 + |a_j|^2|b_i|^2 - 2\,\mathrm{Re}(z_i \bar z_j)$ avec $z_i = \bar a_i b_i$. En sommant, le terme croisé donne $2\,\mathrm{Re}\big(\sum_i z_i \cdot \overline{\sum_j z_j}\big) = 2\,|\sum_i z_i|^2 \ge 0$. □

Lemme 3.7 (poids pour σ^2). *Soient K un ensemble fini, $G \subseteq K$, des réels $s_k \ge 0$ et $\theta \ge 0$ avec $s_k \ge \theta$ pour $k \in G$ et $s_k \le \theta$ pour $k \notin G$. Soient (α_{kl}) symétrique, à coefficients dans $[0,1]$, de diagonale nulle, et $p_k \in [0,1]$ avec $\sum_k p_k \le |G|$ et $\sum_l \alpha_{kl} \le (|G|-1)\,p_k$ pour tout k. Alors*

$$\sum_{k,l} \alpha_{kl}\, s_k s_l \le \Big(\sum_{k\in G} s_k\Big)^2 - \sum_{k\in G} s_k^2.$$

Démonstration. Posons $g = |G|$, $m_k = \min(s_k, \theta)$ et $d_k = s_k - m_k$. On a $0 \le m_k \le \theta$, $d_k \ge 0$, $m_k = \theta$ sur G et $d_k = 0$ hors de G ; soit $D = \sum_{k\in G} d_k$. On développe $s_k s_l = m_k m_l + m_k d_l + d_k m_l + d_k d_l$ et l'on majore les quatre sommes. D'abord $\sum \alpha_{kl} m_k m_l \le \theta^2 \sum_k (g-1) p_k \le \theta^2 (g-1) g$; si $g = 0$, la somme des p_k est nulle. Ensuite $\sum \alpha_{kl} m_k d_l \le \theta \sum_l d_l \sum_k \alpha_{lk} \le \theta \sum_l d_l (g-1) p_l \le \theta (g-1) D$, car $d_l = 0$ hors de G et $g \ge 1$ dès que G a un élément ; de même pour $\sum \alpha_{kl} d_k m_l$. Enfin $\sum \alpha_{kl} d_k d_l \le \sum_{k\ne l} d_k d_l = D^2 - \sum_{k\in G} d_k^2$. Le total vaut $g(g-1)\theta^2 + 2(g-1)\theta D + D^2 - \sum_G d_k^2$, et c'est $(g\theta + D)^2 - \sum_G (\theta + d_k)^2$, le second membre. □

Lemme 3.8 (Cauchy–Binet pour les mineurs d'ordre 2). *Dans un anneau commutatif, si $A_{ij} = \sum_k s_k P_{ik} Q_{kj}$ et $C_{ij} = \sum_l t_l P'_{il} Q'_{lj}$, alors*

$$2 \sum_{i,j} (A_{ii} C_{jj} - A_{ij} C_{ji}) = \sum_{k,l} s_k t_l \sum_{i,j} (P_{ik} P'_{jl} - P_{jk} P'_{il})(Q_{ki} Q'_{lj} - Q_{kj} Q'_{li}).$$

Démonstration. On développe le produit de droite en quatre termes ; l'échange de i et j identifie le quatrième au premier et le troisième au deuxième. Le membre de gauche, développé par bilinéarité, donne les mêmes termes. □

Démonstration du troisième énoncé. Si $n = 0$, les deux membres sont nuls. Sinon, soient $w = u + v$, I l'ensemble des $j < d$ tels que $j < n$, $x_i = e_i(w)$ et $y_i = f_i(w)$ pour $i \in I$; ces familles sont orthogonales et de normes ≤ 1 (lemme 3.3), et $|I| \leq n$.

Le cas $T = T' = w$. On a $\langle f_i(w), we_j(w)\rangle = s_i(w)$ si $i = j$ et 0 sinon. Donc $B(w,w) = \sum_{i,j\in I} s_i s_j - \sum_{i\in I} s_i^2 = (\sum_I s_i)^2 - \sum_I s_i^2$, avec $s_i = s_i(w)$. Comme $s_i(w) = 0$ pour $i \geq d$, cette quantité est $(\sum_{i<n} s_i)^2 - \sum_{i<n} s_i^2 = 2\sigma_n^2(w)$.

Bilinéarité. $B(w,w) = B(u,u) + B(u,v) + B(v,u) + B(v,v)$.

Majoration générale. Pour T, écrivons $s_k = s_k(T)$, $e_k = e_k(T)$, $f_k = f_k(T)$, et de même t_l, e'_l, f'_l pour T'. Le développement de x sur (e_k) donne $\langle y, Tx\rangle = \sum_k s_k \overline{\langle f_k, y\rangle}\, \langle e_k, x\rangle$. Le lemme 3.8, avec $P_{ik} = \overline{\langle f_k, y_i\rangle}$ et $Q_{kj} = \langle e_k, x_j\rangle$, donne

$$2B(T,T') = \sum_{k,l} s_k t_l \sum_{i,j\in I} \overline{M^f_{kl,ij}}\, M^e_{kl,ij},$$

où M^f est formé avec (f_k), (f'_l), (y_i) et M^e avec (e_k), (e'_l), (x_i). Par $|ab| \leq (|a|^2 + |b|^2)/2$, on obtient $|B(T,T')| \leq \frac{1}{4}\sum_{k,l} s_k t_l (\Lambda^f_{kl} + \Lambda^e_{kl})$.

Le terme mixte. Le lemme 3.6 donne $\Lambda^f_{kl} \leq 2q_k q'_l$ et $\Lambda^e_{kl} \leq 2p_k p'_l$, où q_k, q'_l, p_k, p'_l sont formés avec les familles correspondantes. D'où $|B(T,T')| \leq \frac{1}{2}\big[(\sum_k s_k q_k)(\sum_l t_l q'_l) + (\sum_k s_k p_k)(\sum_l t_l p'_l)\big]$. Comme dans la démonstration du lemme 3.4, les poids p_k, q_k sont dans $[0,1]$ et de somme $\leq |I| \leq n$, et le lemme 3.2 donne $\sum_k s_k p_k \leq \sigma_n^1(T)$, et de même pour les trois autres sommes. Donc $|B(T,T')| \leq \sigma_n^1(T)\,\sigma_n^1(T')$.

Le terme pur. Prenons $T' = T$ et $\alpha_{kl} = \Lambda^e_{kl}/2$. La matrice (α_{kl}) est symétrique ($M^e_{lk,ij} = -M^e_{kl,ij}$), de diagonale nulle ($M^e_{kk,ij} = 0$) et à coefficients dans $[0,1]$ par le lemme 3.6. Pour ses lignes, on écrit $M^e_{kl,ij} = \langle e_l, z\rangle$ avec $z = \langle e_k, x_i\rangle x_j - \langle e_k, x_j\rangle x_i$; le lemme 3.1 appliqué à la famille (e_l) donne $\sum_l |M^e_{kl,ij}|^2 \leq \|z\|^2$, et $\|z\|^2 \leq |\langle e_k, x_i\rangle|^2 + |\langle e_k, x_j\rangle|^2$ si $i \neq j$, tandis que $z = 0$ si $i = j$. En sommant sur $i \neq j$, $\sum_l \alpha_{kl} \leq (|I|-1)\,p_k$. Le lemme 3.7, appliqué avec $G = I$ et $\theta = s_{n-1}(T)$ (la suite est décroissante, donc $s_k \geq \theta$ pour $k < n$ et $s_k \leq \theta$ pour $k \geq n$), donne $\sum_{k,l} \alpha_{kl} s_k s_l \leq (\sum_I s_k)^2 - \sum_I s_k^2 = 2\sigma_n^2(T)$. Le même raisonnement vaut pour $\Lambda^f/2$, avec la famille (f_l) dans le lemme 3.1. Donc $|B(T,T)| \leq \frac{1}{2}(2\sigma_n^2(T) + 2\sigma_n^2(T)) = 2\sigma_n^2(T)$.

Conclusion. $2\sigma_n^2(w) = |B(w,w)| \leq 2\sigma_n^2(u) + 2\sigma_n^1(u)\sigma_n^1(v) + 2\sigma_n^2(v)$. Avec le premier énoncé, cela donne (16) pour $m \leq 2$, et le second énoncé donne (15) pour $n \leq 2$, l'hypothèse portant sur $m \leq n \leq 2$. □

Remarque. La démonstration suit la voie de la page 71 par Λ^2 sans construire l'espace hilbertien $\Lambda^2 E$: le produit scalaire $\langle a\wedge b, c\wedge d\rangle = \langle a,c\rangle\langle b,d\rangle - \langle a,d\rangle\langle b,c\rangle$ y est remplacé par les mineurs $M_{kl,ij}$, et la formule de Cauchy–Binet et l'identité de Lagrange tiennent lieu de structure hilbertienne. Le terme mixte $B(u,v) + B(v,u)$ correspond à $u\wedge v + v\wedge u$, et sa borne $2\,\sigma_n^1(u)\sigma_n^1(v)$ est celle que donne la constante $p!\,q!/(p+q)! = 1/2$ de la page pour $p = q = 1$. Le terme pur $|B(T,T)| \leq 2\sigma_n^2(T)$ est la majoration de la proposition 3 pour $m = 2$, restreinte aux contractions de la forme $\sum_i x_i\langle y_i, \cdot\rangle$ à familles orthogonales. L'inégalité de Ky Fan appliquée à $\Lambda^2 T$ n'y suffirait pas : elle majore par la somme des $\binom{n}{2}$ plus grands produits $s_i s_j$, qui peut dépasser $\sigma_n^2(T)$ (pour $n = 3$ et $s = (2,1,1,1)$, elle vaut 6 et $\sigma_3^2 = 5$). C'est la majoration des lignes $\sum_l \alpha_{kl} \leq (|I|-1)\,p_k$, propre aux vecteurs décomposables, qui permet le lemme 3.7. L'énoncé vaut tel que la page l'écrit pour $m = 2$, sans hypothèse supplémentaire.

Ne sont pas démontrés ici : le système (16) pour $3 \leq m \leq n$, qui demanderait les mineurs d'ordre m et la borne $p!\,q!/(p+q)!$ générale (proposition 2 et corollaire 2 de la page 71) ; la proposition 3 en général (la minoration, et les contractions de rang $\leq n$ quelconques) ; la

forme produit (15) pour $n \geq 3$; le passage de la dimension finie aux opérateurs compacts entre espaces de Hilbert ; l'assertion de la page 73 sur l'optimalité du système.

Remarque. L'inégalité de Ky Fan [22] est absente de mathlib ; elle y est proposée (PR mathlib4 #44728). Voir aussi [9].

Remarque. Le cas $m = 2$ du système est proposé à mathlib (PR mathlib4 #44760, sur #44728), avec les deux outils qu'il emploie : la formule de Cauchy–Binet pour les mineurs 2×2 (#44757) et les identités de Binet–Cauchy et de Lagrange (#44759).

4 Cote 113 : l'enveloppe de Karoubi et l'invariance de Morita[5]

La cote 113, *Abelianization : notes manuscrites (s.d.)*, douze pages que l'inventaire date « [à partir de 1982] », construit sous le titre « $\otimes$ dans Cat » le produit tensoriel de petites catégories k-linéaires, et montre qu'il calcule celui de leurs catégories de modules. La page 3 pose les fondations. Pour P petite catégorie k-additive, P^k est *défini* comme $\mathrm{Hom}_{\mathbf{Z}}(P^\circ, Ab)$, identifié à $\mathrm{Hom}_k(P^\circ, Ab_k)$ avec la parenthèse « ne dépend pas du choix de la str. k-additive ». Le plongement $P \hookrightarrow P^k$ est une « inclusion additive pl. fid. », d'où « $\mathrm{Kar}\, P \approx \mathrm{Ul}\,\mathrm{Proj}(P^k)$ », les deux lettres devant « Proj » n'étant pas identifiées. Une note en marge ajoute « $P \to \mathrm{Kar}\, P$ induit $(\mathrm{Kar}\, P)^k \xrightarrow{\sim} P^k$ » (113, lot 1, p. 3). La lecture lit la première équivalence comme $\mathrm{Kar}(P) \simeq \mathrm{Proj}_{\mathrm{tf}}(P^k)$, les projectifs de type fini, et nomme l'ensemble invariance de Morita.

Définition. Soit P une catégorie. Son *enveloppe de Karoubi* $\mathrm{Kar}\, P$ a pour objets les couples (X, e) formés d'un objet X de P et d'un idempotent $e = e^2$ de $\mathrm{End}(X)$, et pour flèches $(X, e) \to (Y, e')$ les $f : X \to Y$ tels que $e' f = f = f e$; la composition est celle de P, et l'identité de (X, e) est e. Le foncteur $\iota : P \to \mathrm{Kar}\, P$ envoie X sur (X, id_X). Une catégorie est *karoubienne* si tout idempotent s'y scinde. Si P est préadditive, $\mathrm{Kar}\, P$ l'est aussi, ses groupes de flèches étant des sous-groupes de ceux de P.

Énoncé (Page 3, la note marginale ■). *Soient P une catégorie préadditive et $\mathcal{D}$ une catégorie préadditive karoubienne — par exemple Ab, ou la catégorie des k-modules. La restriction le long de $\iota^\circ : P^\circ \to (\mathrm{Kar}\, P)^\circ$ est une équivalence de la catégorie des foncteurs additifs $(\mathrm{Kar}\, P)^\circ \to \mathcal{D}$ sur celle des foncteurs additifs $P^\circ \to \mathcal{D}$. Pour $\mathcal{D} = Ab$, c'est l'équivalence $(\mathrm{Kar}\, P)^k \simeq P^k$, avec la définition $P^k = \mathrm{Hom}_{\mathbf{Z}}(P^\circ, Ab)$ de la page.*

Lemme 4.1. *Soient P une catégorie et $\mathcal{D}$ une catégorie karoubienne. La restriction le long de $\iota : P \to \mathrm{Kar}\, P$ est une équivalence de la catégorie des foncteurs $\mathrm{Kar}\, P \to \mathcal{D}$ sur celle des foncteurs $P \to \mathcal{D}$.*

Démonstration. C'est la propriété universelle classique de l'enveloppe de Karoubi, complétion libre par les rétractes : un foncteur $G : P \to \mathcal{D}$ se prolonge en envoyant (X, e) sur l'objet par lequel se scinde l'idempotent $G(e)$, et ce prolongement est unique à isomorphisme unique près. On ne la redémontre pas ici. □

Lemme 4.2. *Il existe un isomorphisme de catégories $\mathrm{Kar}(P^\circ) \to (\mathrm{Kar}\, P)^\circ$, bijectif sur les objets, qui fait commuter les plongements : le composé $P^\circ \xrightarrow{\iota_{P^\circ}} \mathrm{Kar}(P^\circ) \to (\mathrm{Kar}\, P)^\circ$ est ι_P°.*

[5] Preuve vérifiée : `lean/Grothendieck/Folder113.lean`.

Démonstration. Un objet de $\mathrm{Kar}(P^\circ)$ est un couple (X, e) où e est un idempotent de $\mathrm{End}_{P^\circ}(X) = \mathrm{End}_P(X)$; on l'envoie sur l'objet (X, e) de $(\mathrm{Kar}\, P)^\circ$. Une flèche $(X, e) \to (Y, e')$ de $\mathrm{Kar}(P^\circ)$ est une flèche $f : Y \to X$ de P telle que $fe' = f = ef$, c'est-à-dire exactement une flèche $(Y, e') \to (X, e)$ de $\mathrm{Kar}\, P$, ou encore une flèche $(X, e) \to (Y, e')$ de $(\mathrm{Kar}\, P)^\circ$; on l'envoie sur elle-même. Ce foncteur respecte identités et compositions, il est bijectif sur les objets et sur chaque ensemble de flèches. Sur $X \in P$, les deux composés donnent (X, id_X), et sur les flèches l'identité. □

Lemme 4.3. *Pour $\mathcal{D}$ karoubienne, la restriction le long de $\iota_P^\circ : P^\circ \to (\mathrm{Kar}\, P)^\circ$ est une équivalence de la catégorie des foncteurs $(\mathrm{Kar}\, P)^\circ \to \mathcal{D}$ sur celle des foncteurs $P^\circ \to \mathcal{D}$.*

Démonstration. Par le lemme 4.2, cette restriction est la composée de la restriction le long de l'isomorphisme $\mathrm{Kar}(P^\circ) \to (\mathrm{Kar}\, P)^\circ$, qui est une équivalence, et de la restriction le long de ι_{P°, qui en est une par le lemme 4.1 appliqué à P°. □

Lemme 4.4. *Toute flèche $f : (X, e) \to (Y, e')$ de $\mathrm{Kar}\, P$ s'écrit $f = p' \circ \iota(f) \circ j$, où $j : (X, e) \to (X, \mathrm{id})$ et $p' : (Y, \mathrm{id}) \to (Y, e')$ sont les flèches données par e et par e'.*

Démonstration. Ce sont bien des flèches de $\mathrm{Kar}\, P$, puisque $\mathrm{id} \cdot e = e = e \cdot e$ et $e' \cdot e' = e' = e' \cdot \mathrm{id}$; et le composé est $e' f e = f$. □

Lemme 4.5. *Soient P et $\mathcal{D}$ préadditives et $F : (\mathrm{Kar}\, P)^\circ \to \mathcal{D}$ un foncteur. Si $F \circ \iota^\circ$ est additif, F l'est.*

Démonstration. Par le lemme 4.4, pour toute flèche $h : (X, e) \to (Y, e')$ de $\mathrm{Kar}\, P$, on a $F(h) = F(j) \circ (F \circ \iota^\circ)(h) \circ F(p')$, les flèches j et p' ne dépendant que de la source et du but de h, et h étant regardée à droite comme une flèche $Y \to X$ de P°. Pour deux flèches h_1, h_2 de même source et de même but, la somme dans $\mathrm{Kar}\, P$ est la somme dans P ; l'additivité de $F \circ \iota^\circ$ et la bilinéarité de la composition dans $\mathcal{D}$ donnent alors $F(h_1 + h_2) = F(h_1) + F(h_2)$. □

Démonstration de l'énoncé. Les foncteurs additifs forment une sous-catégorie pleine de celle de tous les foncteurs. La restriction le long de ι° étant pleinement fidèle sur tous les foncteurs par le lemme 4.3, elle l'est sur les foncteurs additifs, et elle envoie un foncteur additif sur un foncteur additif. Elle est essentiellement surjective : soit $G : P^\circ \to \mathcal{D}$ additif ; par le lemme 4.3, il existe $F : (\mathrm{Kar}\, P)^\circ \to \mathcal{D}$ et un isomorphisme $F \circ \iota^\circ \simeq G$; un foncteur isomorphe à un foncteur additif est additif, donc $F \circ \iota^\circ$ l'est, et F est additif par le lemme 4.5. Les catégories Ab et des k-modules sont préadditives et karoubiennes, tout idempotent y ayant une image. □

Remarque. L'énoncé ne demande ni que P soit petite, ni que le but soit abélien. Il suffit que P soit préadditive et $\mathcal{D}$ préadditive et karoubienne ; l'énoncé vaut en particulier pour les foncteurs additifs à valeurs dans les k-modules.

Remarque. L'enveloppe porte le nom de Karoubi, qui l'emploie en K-théorie en 1968 [31]. L'énoncé est l'invariance de la catégorie des modules par passage à cette enveloppe, déduite de sa propriété universelle. Le nom d'invariance de Morita renvoie à la caractérisation par Morita, en 1958, des anneaux dont les catégories de modules sont équivalentes [36]. L'inventaire date la cote « [à partir de 1982] ».

Remarque. L'équivalence entre foncteurs additifs sur P et sur son enveloppe de Karoubi, à valeurs dans une catégorie additive karoubienne, est proposée à mathlib (PR mathlib4 #44726).

Partie 8

Théorie de la dualité

Aucune lettre du fonds ne porte sur la cote 125, que l'inventaire date « [avant 1970] ». Deux lettres situent la dualité dans ces années. Le 10 décembre 1965, il envoie à Deligne une démonstration plus simple de la dualité en cohomologie p-adique et sa forme relative (5, lot 3, p. 49). Le 4 août 1969, Hartshorne lui écrit sur les notes de Jouanolou destinées à SGA 5 (37, lot 3, p. 53).

5 Cote 125 : la carte des équivalences et le lemme du feuillet III-18[6]

La cote 125, *Dualité projective : notes manuscrites (s.d.)*, datée par l'inventaire « [avant 1970] », compte huit feuillets, dont une chemise titrée de sa main « Dualité locale et dualité … projective ». Le feuillet 2 est une carte : six énoncés encadrés, reliés par des doubles flèches verticales, pour $\mathbf{P}^n \supset X^r \supset Y^m$, $r > m > 0$. Le premier énoncé est la suite exacte de cohomologie locale, marquée d'une astérisque ; la flèche du deuxième encadré au troisième porte le seul mot du feuillet, « dualité », entouré (125, lot 1, p. 2). Le feuillet 3 est une page de tapuscrit numérotée III-18, annotée d'une autre main. Elle établit qu'un homomorphisme $u : A^n \to B$ bijectif sur les germes en un point l'est sur un voisinage, avec en marge la justification « puisque Y est noethérien et B de type fini par hypothèse » (125, lot 1, p. 3). La lecture modernisée donne les trois premiers étages de la carte et ce lemme. Ce sont les seules parties du dossier qui ne dépendent ni de la dualité de Serre ni du complété formel, et elles sont démontrées ici.

Énoncé (Feuillet 2, trois premiers étages ♦6 ♦9)**.** *Soient X une variété projective de dimension r, $Y \subset X$ un fermé de dimension m, F un faisceau cohérent sur X. Les énoncés suivants sont équivalents :*

1. *(premier étage) $H^p(X - Y, F) = 0$ pour $p \geqslant m$;*
2. *(deuxième étage) $H^p_Y(X, F) \to H^p(X, F)$ est bijectif pour $p > m$ et surjectif pour $p = m$;*
3. *(troisième étage) $\mathrm{Ext}^q_{\mathcal{O}_X}(F, \Omega^r_{X/k}) \to \mathrm{Ext}^q_{\mathcal{O}_{\widehat{X}}}(\widehat{F}, \widehat{\Omega}^r_{X/k})$ est bijectif pour $q < r - m$ et injectif pour $q = r - m$.*

Le deuxième étage est « le premier étage lu à travers la suite exacte » ; le troisième lui est équivalent par la dualité, qui met H^p et $\mathrm{Ext}^{r-p}(-, \Omega^r)$ en accouplement parfait, et « les bornes se répondent comme il faut : $p \geqslant m$ d'un côté, $q < r - m$ de l'autre, et $p + q = r$ ».

On démontre ici la forme abstraite de ces deux passages. Pour le premier, on se donne une suite exacte longue quelconque indexée par les entiers naturels,

$$\cdots \to L^p \xrightarrow{a_p} G^p \xrightarrow{b_p} C^p \xrightarrow{\delta_p} L^{p+1} \xrightarrow{a_{p+1}} \cdots$$

[6] Preuve vérifiée : `lean/Grothendieck/Folder125.lean`.

de groupes abéliens, exacte en chaque terme ; L^p tient lieu de $H^p_Y(X,F)$, G^p de $H^p(X,F)$, C^p de $H^p(X-Y,F)$. Pour le second, la dualité de Serre n'est pas démontrée : elle est prise pour donnée sous la forme que lui prête la lecture, à savoir que, sur le corps k, la flèche de comparaison des Ext en degré $q = r - p$ s'identifie à la transposée ${}^t a_p : (G^p)^\vee \to (L^p)^\vee$ de a_p.

Lemme 5.1. *Soit $m \in \mathbb{N}$. On a $C^p = 0$ pour tout $p \geqslant m$ si et seulement si a_p est bijectif pour tout $p > m$ et a_m est surjectif.*

Démonstration. Supposons $C^p = 0$ pour $p \geqslant m$. Pour $p \geqslant m$, b_p est nul, donc son noyau, qui est l'image de a_p par exactitude en G^p, est G^p tout entier : a_p est surjectif, en particulier pour $p = m$. Soit $p > m$; écrivons $p = q + 1$ avec $q \geqslant m$. Par exactitude en L^{q+1}, le noyau de a_{q+1} est l'image de δ_q, qui est nulle puisque $C^q = 0$: a_p est injectif, donc bijectif.

Réciproquement, supposons a_p bijectif pour $p > m$ et a_m surjectif, et soient $p \geqslant m$ et $c \in C^p$. D'abord a_p est surjectif : si $p > m$ parce qu'il est bijectif, si $p = m$ par hypothèse. Par exactitude en L^{p+1}, $a_{p+1}(\delta_p(c)) = 0$; comme $p + 1 > m$, a_{p+1} est injectif et $\delta_p(c) = 0$. Par exactitude en C^p, il existe $y \in G^p$ avec $c = b_p(y)$, puis, a_p étant surjectif, $x \in L^p$ avec $y = a_p(x)$. Alors $c = b_p(a_p(x)) = 0$ par exactitude en G^p. □

Lemme 5.2. *Soient k un corps, $(a_p : L^p \to G^p)_{p\in\mathbb{N}}$ des applications k-linéaires, et $m \leqslant r$ des entiers. Les conditions suivantes sont équivalentes :*

1. *a_p est bijectif pour $m < p \leqslant r$ et a_m est surjectif ;*
2. *${}^t a_{r-q}$ est bijectif pour $q < r - m$ et ${}^t a_m$ est injectif.*

De plus, si $p + q = r$, on a $p \geqslant m \Leftrightarrow q \leqslant r - m$ et $p > m \Leftrightarrow q < r - m$.

Démonstration. On utilise deux faits classiques d'algèbre linéaire sur un corps, valables en dimension quelconque : une application linéaire a est surjective si et seulement si sa transposée ${}^t a$ est injective, et elle est bijective si et seulement si ${}^t a$ l'est. (Le premier est immédiat dans un sens, et dans l'autre repose sur le fait qu'un sous-espace strict est contenu dans le noyau d'une forme linéaire non nulle ; le second en découle, avec l'énoncé dual : a injective si et seulement si ${}^t a$ surjective, par prolongement des formes linéaires à partir d'un sous-espace.)

Les deux conditions sur a_m se correspondent donc. Pour les autres : si $q < r - m$, l'entier $p = r - q$ vérifie $m < p \leqslant r$, et ${}^t a_{r-q}$ est bijectif puisque a_p l'est ; si inversement $m < p \leqslant r$, l'entier $q = r - p$ vérifie $q < r - m$ et $r - q = p$, et a_p est bijectif puisque ${}^t a_p$ l'est. L'assertion sur les bornes est de l'arithmétique : sous $p + q = r$, $p \geqslant m$ équivaut à $r - q \geqslant m$, soit $q \leqslant r - m$, et de même avec des inégalités strictes. □

Le lemme du feuillet 3 est démontré ici sous sa forme affine : $Y = \operatorname{Spec} R$ et le voisinage cherché est un ouvert $D(f)$.

Énoncé (Feuillet 3, III-18, forme affine)**.** *Soient R un anneau noethérien, $\mathfrak{p}$ un idéal premier de R, B un R-module de type fini et $u : R^n \to B$ une application R-linéaire telle que $u_\mathfrak{p} : R^n_\mathfrak{p} \to B_\mathfrak{p}$ soit bijective. Il existe $f \in R \setminus \mathfrak{p}$ tel que $u_f : R^n_f \to B_f$ soit bijective.*

Démonstration. Le module B, de type fini sur un anneau noethérien, est de présentation finie : le noyau d'une surjection $R^s \to B$ est un sous-module de R^s, donc de type fini. Il suffit alors de démontrer l'énoncé classique suivant, où l'anneau commutatif R est quelconque : *si M est de type fini, B de présentation finie et $u : M \to B$ bijective en $\mathfrak{p}$, alors u_f est bijective pour un $f \notin \mathfrak{p}$.*

Le conoyau Q de u est de type fini, quotient de B, et $Q_{\mathfrak{p}} = 0$ puisque la localisation est exacte. Chacun de ses générateurs $y_1, \dots, y_t$ est donc annulé par un $g_i \notin \mathfrak{p}$, et $g = g_1 \cdots g_t \notin \mathfrak{p}$ annule Q : $Q_g = 0$, c'est-à-dire que $u_g : M_g \to B_g$ est surjective. Son noyau K est de type fini : M_g est de type fini sur R_g, B_g de présentation finie, et le noyau d'une surjection d'un module de type fini sur un module de présentation finie est de type fini (fait classique : si $0 \to K \to M' \xrightarrow{\pi'} B' \to 0$ est exacte, avec M' de type fini et B' de présentation finie, choisissons une surjection $\pi : R^s \to B'$ de noyau N de type fini et relevons-la en $\varphi : R^s \to M'$ avec $\pi'\varphi = \pi$; chaque générateur de M' s'écrit $\varphi(x_j) + k_j$ avec $k_j \in K$, et tout $k \in K$ s'écrit $\varphi(x) + \sum c_j k_j$ où $\pi(x) = \pi'(k) = 0$, de sorte que $K = \varphi(N) + \sum_j Rk_j$). Comme $K_{\mathfrak{p}}$ est le noyau de $u_{\mathfrak{p}}$, il est nul ; le même argument fournit $h \notin \mathfrak{p}$ tel que $K_h = 0$. Avec $f = gh \notin \mathfrak{p}$, u_f est surjective et injective. □

Remarque. Le passage du premier au deuxième étage vaut pour toute suite exacte longue, avec les bornes du feuillet ; il n'utilise rien de X, de Y ni de F. La dualité étant admise sous la forme d'une transposition, les trois étages encadrés sont cohérents entre eux. La comparaison, sous une borne sur la dimension cohomologique de $X - Y$, de la cohomologie de X à celle de son complété formel le long de Y, qui fait la suite de la carte, a été publiée par Hartshorne en 1970, au chapitre III d'*Ample Subvarieties of Algebraic Varieties* [27] ; l'inventaire date le dossier « [avant 1970] ».

Remarque. Le commentaire de la lecture apparie $p \geqslant m$ avec $q < r - m$. Sous $p + q = r$, $p \geqslant m$ équivaut à $q \leqslant r - m$, de sorte que la plage $p \geqslant m$ répond à toute celle du troisième étage, cas limite injectif compris. L'écart est dans le commentaire ; la carte est juste.

Remarque. Le lemme III-18 est un fait classique : il vaut sur tout anneau commutatif pour une source de type fini et un but de présentation finie. La noethérianité de Y et la finitude de B qu'invoque la marge servent seulement à rendre B de présentation finie.

Remarque. Les équivalences entre bijectivité d'une flèche et nullité d'un terme voisin dans une suite exacte figurent déjà dans mathlib, terme à terme.

Partie 9

Descente

Aucun énoncé de ce thème n'est démontré ici. Les cotes de ce thème supposent la descente fidèlement plate pour les schémas, que mathlib ne développe pas.

Cotes rangées sous ce thème par la carte : 126, 128.

Partie 10

Topos et sites

Aucun énoncé de ce thème n'est démontré ici. Mathlib contient les sites et les faisceaux, mais pas les morphismes de topos, leurs points ni les topos classifiants, que ces cotes emploient.

Cotes rangées sous ce thème par la carte : 23, 37, 90, 112, 116, 156-6, 161-3, 161-4.

Partie 11

Variétés abéliennes et schémas de Picard

Aucun énoncé de ce thème n'est démontré ici. Les cotes de ce thème supposent les schémas abéliens et le foncteur de Picard, absents de mathlib.

Cotes rangées sous ce thème par la carte : 9, 14, 44, 47, 49, 50, 51, 52, 57, 59, 100, 130, 139.

Partie 12

Catégories tensorielles et dualité tannakienne

Aucun énoncé de ce thème n'est démontré ici. Mathlib contient les catégories monoïdales et rigides, mais pas la reconstruction tannakienne que ces cotes emploient.

Cotes rangées sous ce thème par la carte : 155, 161-5.

Partie 13

Algèbre commutative

Ces cotes sont contemporaines de la rédaction d'EGA avec Dieudonné. Le 29 septembre 1965, il lui envoie le plan des paragraphes 20 à 27 du chapitre IV (25, lot 7, p. 134). Le 27 août 1967, il lui envoie un contre-exemple à EGA I 10.10.5 sans hypothèse noethérienne ; Dieudonné répond le 11 septembre qu'il n'est pas convaincu pour les modules de présentation finie (37, lot 5, p. 92, 37, lot 5, p. 95). La cote 22 est elle-même un tapuscrit de travail pour EGA IV.

6 Cote 21 : injectifs de I-torsion (proposition 2.15 et corollaire 2.16)[7]

La cote 21, *[Chapitre] 0 III : tapuscrit et copies de tapuscrit annotés (s.d.), notes manuscrites (s.d.)*, datée par l'inventaire « [vers 1960-1967] », s'ouvre sur un tapuscrit corrigé à la main. Pour un anneau noethérien A et un idéal I, il étudie les foncteurs contravariants sur la catégorie $\underline{C}$ des A-modules de type fini annulés par une puissance de I, et les représente par des modules H dont tout élément est annulé par une puissance de I (2.9 à 2.14). La proposition 2.15, énoncée page 11, caractérise ceux de ces modules qui sont injectifs. Sa démonstration, page 13, invoque le critère de Baer sous le nom de « Tohoku ». Pour l'étape décisive, elle écrit « En vertu de *Krull*, $I^n N$ contient une intersection $N \cap I^m N$ », avec N là où la ligne suivante et l'argument demandent M (21, lot 1, p. 13). Le corollaire 2.16 suit, puis une ligne biffée à la machine : « Si on rejette tout ce numéro (comme il me semble raisonnable) ».

On explicite deux notions que la lecture prend dans les numéros précédents.

Définition. Un A-module H est *de I-torsion* si tout élément de H est annulé par une puissance de I. Le foncteur $\mathrm{Hom}(-, H)$ est *exact à droite sur $\underline{C}$* si, pour tout $M \in \underline{C}$ et tout sous-module $N \subseteq M$, tout homomorphisme $N \to H$ se prolonge en un homomorphisme $M \to H$. Pour un A-module K, on note $H^0_I(K)$ le sous-module des éléments de K annulés par une puissance de I.

Énoncé (Proposition 2.15 ♦ 4 ■)**.** *Soient A un anneau noethérien, I un idéal de A et H un A-module de I-torsion. Pour que H soit un A-module injectif, il faut et il suffit que le foncteur $T_H(M) = \mathrm{Hom}(M, H)$ sur la catégorie $\underline{C}$ des A-modules de type fini annulés par une puissance de I soit exact à droite, donc exact.*

Énoncé (Corollaire 2.16)**.** *Soit K un A-module. Si K est injectif, $H^0_I(K)$ l'est aussi.*

Lemme 6.1. *Soient H un module de I-torsion, M un module de type fini et $g : M \to H$ un homomorphisme. Il existe n tel que $a\, g(x) = 0$ pour tout $a \in I^n$ et tout $x \in M$.*

Démonstration. Soient $s_1, \ldots, s_k$ des générateurs de M, et e_i tel que I^{e_i} annule $g(s_i)$. Posons $n = \max_i e_i$; comme $I^n \subseteq I^{e_i}$, I^n annule chaque $g(s_i)$. L'ensemble des $x \in M$ tels que I^n annule $g(x)$ est un sous-module (il contient 0, est stable par somme, et par multiplication par $c \in A$ puisque $a\, g(cx) = c\,(a\, g(x))$) ; il contient les générateurs, donc c'est M. C'est la phrase

[7] Preuve vérifiée : `lean/Grothendieck/Folder21.lean`.

du feuillet : l'image de u est « un sous-module de type fini de H, donc annulé par une puissance de I ». □

Démonstration de la proposition 2.15. Nécessité. Si H est injectif, tout homomorphisme d'un sous-module N de M vers H se prolonge à M, pour tout M, a fortiori pour $M \in \underline{C}$.

Suffisance. Supposons $\mathrm{Hom}(-, H)$ exact à droite sur $\underline{C}$. Par le critère de Baer [3], il suffit de montrer que, pour tout idéal J de A, tout homomorphisme $g : J \to H$ se prolonge à A. L'idéal J est de type fini (A est noethérien) ; par le lemme 6.1, il existe n tel que I^n annule $g(J)$, et donc g est nul sur $I^n J$, qui est engendré par les produits ay avec $a \in I^n$, $y \in J$, et sur lesquels $g(ay) = a\, g(y) = 0$.

Par le lemme d'Artin–Rees, établi indépendamment par E. Artin et par D. Rees, qui l'a publié en 1956 [39], appliqué au module A, à son sous-module J et à l'idéal I, il existe k tel que $J \cap I^p = I^{p-k}(J \cap I^k)$ pour tout $p \geqslant k$. Posons $m = n + k$; alors

$$J \cap I^m = I^n(J \cap I^k) \subseteq I^n J.$$

C'est l'inclusion $N \cap I^m M \subseteq I^n N$ de la lecture, pour $M = A$ et $N = J$.

Soit $\varphi : J \to A/I^m$ la composée de l'inclusion et de la projection. Son noyau est $J \cap I^m$, contenu dans $I^n J$, sur lequel g est nul. Donc g se factorise par l'image de φ : il existe $u' : \varphi(J) \to H$ avec $u'(\varphi(x)) = g(x)$ pour $x \in J$. Le module A/I^m est de type fini et annulé par I^m, donc dans $\underline{C}$, et $\varphi(J) \simeq J/(J \cap I^m)$ en est un sous-module. Par hypothèse, u' se prolonge en $w : A/I^m \to H$. La composée de la projection $A \to A/I^m$ et de w prolonge g : pour $x \in J$, elle envoie x sur $w(\varphi(x)) = u'(\varphi(x)) = g(x)$. □

Démonstration du corollaire 2.16. Le module $H^0_I(K)$ est de I-torsion par définition. Vérifions que $\mathrm{Hom}(-, H^0_I(K))$ est exact à droite sur $\underline{C}$. Soient $M \in \underline{C}$, annulé par I^n, $N \subseteq M$ et $f : N \to H^0_I(K)$. Comme K est injectif, la composée de f et de l'inclusion $H^0_I(K) \subseteq K$ se prolonge en $v : M \to K$. Pour $x \in M$ et $a \in I^n$, $a\, v(x) = v(ax) = v(0) = 0$: v prend ses valeurs dans $H^0_I(K)$, et fournit le prolongement cherché. La proposition 2.15 conclut. □

Remarque. La démonstration a besoin de l'inclusion d'Artin–Rees $N \cap I^m M \subseteq I^n N$, avec le module ambiant dans l'intersection, comme la lecture le rétablit. Celle de la page, $N \cap I^m N \subseteq I^n N$, est triviale pour $m \geqslant n$ et ne sert pas. L'inclusion utile résulte du lemme d'Artin–Rees ; le théorème d'intersection de Krull (1938) qu'invoque la page ne la donne pas.

Remarque. Dans 2.15, la finitude des objets de $\underline{C}$ n'intervient qu'à travers les modules monogènes A/I^m : pour l'injectivité, il suffit que les homomorphismes vers H se prolongent le long des inclusions $J/(J \cap I^m) \hookrightarrow A/I^m$.

Remarque. La démonstration de 2.16 n'emploie aucune finitude de M, seulement qu'il est annulé par une puissance de I ; la noethérianité n'y sert qu'à travers 2.15.

Remarque. L'énoncé selon lequel la composante I-primaire d'un module injectif sur un anneau noethérien est injective est proposé à mathlib (PR mathlib4 #44724) ; c'est le lemme 08XW de [42].

7 Cote 22 : produits de modules plats (lemme 3.3, corollaires 3.4 et 3.5)[8]

La cote 22, *[EGA IV]. [Chapitre] 0 IV. Cohen, différentielles, algèbres formellement simples (Compléments)*, datée par l'inventaire « 1963-[vers 1967] », réunit des tirés à part, un tapuscrit annoté et des notes manuscrites. Les pages 9 à 17 sont un tapuscrit paginé de sa main 24 à 32 et corrigé à l'encre : le numéro 3 d'un chapitre adressé à un correspondant qu'il tutoie. Avant le théorème central du numéro, la page 10 (sa page 25) place trois énoncés et en donne la fonction : « il nous sera commode d'avoir un critère permettant de déduire de la propriété P une propriété de platitude » (22, lot 1, p. 10). Dans la démonstration du lemme 3.3, les mots « de type fini », qui qualifient les modules libres de la présentation, sont une addition manuscrite. Dans l'énoncé du corollaire 3.5, un passage biffé portait « de A-modules projectifs de type fini ».

Énoncé (Lemme 3.3 ■). *Soient A un anneau, $(P_i)_{i\in I}$ une famille de A-modules, $P = \prod_i P_i$ leur produit, et M un A-module de présentation finie. Alors l'homomorphisme canonique $M \otimes_A P \to \prod_i (M \otimes_A P_i)$ est un isomorphisme.*

Énoncé (Corollaire 3.4 ; cas noethérien du théorème de Chase ■). *Supposons que tout A-module de type fini soit de présentation finie — par exemple A noethérien. Alors tout produit de A-modules plats est plat.*

Énoncé (Corollaire 3.5 ■). *Supposons A comme en 3.4, par exemple noethérien. Soit P un A-module isomorphe à la limite projective d'un système projectif strict, admettant un système cofinal dénombrable, de A-modules projectifs. Alors P est un A-module plat.*

Le corollaire 3.5 est démontré ici sous la forme à laquelle la lecture le ramène : un système $(P_n)_{n\in\mathbb{N}}$ dont les applications de transition $\pi_n : P_{n+1} \to P_n$ sont surjectives, sa limite étant le sous-module de $\prod_n P_n$ formé des suites (x_n) telles que $\pi_n(x_{n+1}) = x_n$ pour tout n.

Pour un homomorphisme $g : M \to N$, notons $c_M : M \otimes P \to \prod_i (M \otimes P_i)$ l'homomorphisme canonique, $m \otimes (p_i)_i \mapsto (m \otimes p_i)_i$. Il est naturel en M : $c_N \circ (g \otimes P) = \left(\prod_i (g \otimes P_i)\right) \circ c_M$, comme on le voit sur les tenseurs purs.

Lemme 7.1. *Pour tout entier n, c_{A^n} est bijectif.*

Démonstration. Pour tout module N, on a l'isomorphisme $\psi_N : A^n \otimes N \to N^n$, $f \otimes x \mapsto (f_j x)_j$. Montrons que, pour $z \in A^n \otimes P$ et $i \in I$, la j-ième composante de $\psi_{P_i}(c_{A^n}(z)_i)$ est la i-ième composante de la j-ième composante de $\psi_P(z)$. Les deux membres sont additifs en z ; sur un tenseur pur $f \otimes (p_i)_i$, ils valent tous deux $f_j p_i$. Ainsi, à travers les isomorphismes ψ, l'application c_{A^n} devient l'identification évidente de $(\prod_i P_i)^n$ avec $\prod_i P_i^n$, qui est bijective. □

Démonstration du lemme 3.3. C'est celle du feuillet. Le module M étant de présentation finie, il existe une suite exacte $A^m \xrightarrow{f} A^n \xrightarrow{g} M \to 0$ de modules libres *de type fini*. Le produit tensoriel étant exact à droite, on obtient deux suites exactes

$$A^m \otimes P \to A^n \otimes P \to M \otimes P \to 0, \qquad \prod_i (A^m \otimes P_i) \to \prod_i (A^n \otimes P_i) \to \prod_i (M \otimes P_i) \to 0,$$

[8] Preuve vérifiée : `lean/Grothendieck/Folder22.lean`.

la seconde parce qu'un produit de suites exactes est exact (on choisit un antécédent composante par composante). Les homomorphismes c_{A^m}, c_{A^n}, c_M forment un morphisme de la première suite dans la seconde, par naturalité de c. Les deux premiers sont bijectifs par le lemme 7.1. Le lemme des cinq, sous sa forme pour des suites exactes à droite (surjectivité à gauche, bijectivité au milieu), montre que c_M est bijectif. □

Démonstration du corollaire 3.4. On démontre en fait davantage : il suffit que tout idéal de type fini de A soit de présentation finie. Soient (P_i) des modules plats et $P = \prod_i P_i$. Par le critère classique de platitude par les idéaux, il suffit de voir que, pour tout idéal J de type fini de A, l'application $J \otimes P \to A \otimes P$ induite par l'inclusion $\iota : J \to A$ est injective. Par naturalité,

$$\Big(\prod_i (\iota \otimes P_i)\Big) \circ c_J = c_A \circ (\iota \otimes P).$$

Le membre de gauche est injectif : c_J l'est par le lemme 3.3, J étant de présentation finie, et chaque $\iota \otimes P_i$ l'est parce que P_i est plat. Donc $\iota \otimes P$ est injectif. Sous l'hypothèse de 3.4, tout idéal de type fini, module de type fini, est de présentation finie, et l'on conclut. □

Lemme 7.2. *Tout A-module de type fini est de présentation finie si et seulement si A est noethérien.*

Démonstration. Si A est noethérien, le noyau d'une surjection $A^n \to N$ est un sous-module de A^n, donc de type fini. Réciproquement, soit J un idéal de A. Le module A/J est de type fini, donc de présentation finie par hypothèse, et le noyau J de la surjection $A \to A/J$, d'un module de type fini sur un module de présentation finie, est de type fini (fait classique). Tout idéal de A est donc de type fini. □

Lemme 7.3. *Le produit de deux modules plats est plat.*

Démonstration. Pour un idéal J, l'isomorphisme $J \otimes (M \times N) \simeq (J \otimes M) \times (J \otimes N)$, naturel en J, identifie $J \otimes (M \times N) \to A \otimes (M \times N)$ au produit des deux applications injectives $J \otimes M \to M$ et $J \otimes N \to N$. □

Démonstration du corollaire 3.5, pour un système indexé par $\mathbb{N}$. Chaque $\pi_n : P_{n+1} \to P_n$ est surjective et P_n est projectif, donc π_n admet une section $s_n : P_n \to P_{n+1}$, $\pi_n \circ s_n = \mathrm{id}$. Le noyau K_n de π_n est un facteur direct de P_{n+1}, un projecteur sur K_n étant $\mathrm{id} - s_n \circ \pi_n$; il est donc projectif, en particulier plat. Soit $\Phi : \varprojlim_n P_n \to P_0 \times \prod_n K_n$ l'application

$$(x_n)_n \longmapsto \big(x_0,\ (x_{n+1} - s_n(x_n))_n\big),$$

bien définie car $\pi_n(x_{n+1} - s_n(x_n)) = x_n - x_n = 0$, et linéaire. Elle est injective : si deux suites ont même image, elles ont même terme d'indice 0, et par récurrence, $x_{n+1} = s_n(x_n) + k_n$ déterminant x_{n+1} à partir de x_n, mêmes termes à tout indice. Elle est surjective : étant donnés $y \in P_0$ et $(k_n) \in \prod_n K_n$, la suite définie par $x_0 = y$ et $x_{n+1} = s_n(x_n) + k_n$ vérifie $\pi_n(x_{n+1}) = x_n + 0$, est donc dans la limite, et a pour image $(y, (k_n))$. Ainsi $\varprojlim P_n \simeq P_0 \times \prod_n K_n$. Par le corollaire 3.4, $\prod_n K_n$ est plat ; par le lemme 7.3, $P_0 \times \prod_n K_n$ l'est, et la platitude passe à un module isomorphe. □

Remarque. Le lemme 3.3 vaut sur tout anneau commutatif. Sa réciproque, qu'un module pour lequel ces flèches sont bijectives pour toute famille (P_i) est de présentation finie, est due à

Lenzing (1969) [32]. L'addition manuscrite « de type fini » permet à la démonstration du feuillet de se ramener aux modules A^n.

Remarque. L'hypothèse de 3.4, que tout module de type fini soit de présentation finie, équivaut à la noethérianité (lemme 7.2). Le « par exemple A noethérien » de la page ne désigne donc pas une classe plus large.

Remarque. Le corollaire 3.4 est un cas du théorème de Chase, publié en 1960 [14] : sur un anneau cohérent, tout produit de modules plats est plat. L'inventaire date le dossier « 1963-[vers 1967] ». La démonstration ci-dessus n'applique le lemme 3.3 qu'aux idéaux de type fini.

Remarque. Trois lemmes généraux de cette section sont proposés à mathlib : un produit de modules plats est plat (PR mathlib4 #44714), le produit tensoriel par un module de présentation finie commute aux produits (#44715), et un anneau est noethérien si et seulement si tout module de type fini y est de présentation finie (#44716).

8 Cote 67 : modules à involution et triples (P, Q, m)[9]

La cote 67, *Chirurgie des surfaces conformes : notes manuscrites (s.d., 1983-1984), lettres (1984)*, compte cent pages. Elle s'achève sur des notes consacrées aux courbes elliptiques réelles (pages 90 à 100). Une courbe elliptique réelle y revient à un réseau Π de rang 2 muni d'une involution qui renverse l'orientation (page 92). Pour classer ces involutions, la page 90, datée « Déc 83 », fait un détour d'algèbre linéaire sur un anneau quelconque, « par exemple » commutatif, le mot étant lu avec doute (67, lot 5, p. 90). Elle considère les k-modules M munis d'un automorphisme σ tel que $\sigma^2 = \mathrm{id}$ et sur lesquels la multiplication par 2 est injective, et leur associe les triples (P, Q, m). Elle établit $M_+ \cap M_- = 0$, $2M \subset M_+ \oplus M_-$, $M' \cap P = 2P$ et $M' \cap Q = 2Q$ pour $M' = 2M$, reconstitue (M, σ) à partir du triple par l'isomorphisme $2\,\mathrm{id}_M : M \to M'$, et énonce la proposition. La page 91 en est le brouillon ; la page 99 en tire le cas du rang 2 sur un anneau principal (67, lot 5, p. 99).

Conventions. Soit k un anneau, non nécessairement commutatif. Un k-module M est *2-régulier* si $2x = 0$ entraîne $x = 0$ dans M ; on note $2M$ l'image de la multiplication par 2, qui est un sous-module puisque 2 est central. La catégorie $\mathcal{I}$ a pour objets les couples (M, σ) d'un k-module 2-régulier et d'un endomorphisme k-linéaire σ tel que $\sigma^2 = \mathrm{id}$, et pour morphismes $(M, \sigma) \to (M', \sigma')$ les applications k-linéaires f telles que $f\sigma = \sigma' f$. On pose $M_+ = \mathrm{Ker}(1 - \sigma)$ et $M_- = \mathrm{Ker}(1 + \sigma)$. La catégorie $\mathcal{T}$ a pour objets les triples (P, Q, m) de deux k-modules 2-réguliers et d'un sous-module m de $P/2P \times Q/2Q$ tel que $(p, 0) \in m$ entraîne $p = 0$ et $(0, q) \in m$ entraîne $q = 0$; ses morphismes $(P, Q, m) \to (P', Q', m')$ sont les couples (f, g) d'applications linéaires $P \to P'$, $Q \to Q'$ telles que $(\bar{f} \times \bar{g})(m) \subset m'$, où $\bar{f}$, $\bar{g}$ sont les applications induites, qui existent puisque $f(2P) \subset 2P'$. Un sous-k-module de $P/2P \times Q/2Q$ est la même chose qu'un sous-$k/2k$-module, 2 annulant ce produit. Pour un triple $T = (P, Q, m)$, on note $N_T \subset P \times Q$ l'image réciproque de m : $(p, q) \in N_T$ si et seulement si $(\bar{p}, \bar{q}) \in m$.

Théorème 8.1 (Page 90, *proposition* ♦). *Soit (M, σ) un objet de $\mathcal{I}$, et $P = M_+$, $Q = M_-$.*

1. *$P \cap Q = 0$; $x + \sigma x \in P$ et $x - \sigma x \in Q$ pour tout $x \in M$; $P \cap 2M = 2P$ et $Q \cap 2M = 2Q$.*
2. *Soit m l'image dans $P/2P \times Q/2Q$ de $\{(p, q) \in P \times Q \mid p + q \in 2M\}$. Pour $p \in P$, $q \in Q$, on a $(\bar{p}, \bar{q}) \in m$ si et seulement si $p + q \in 2M$, et (P, Q, m) est un objet de $\mathcal{T}$.*

[9] Preuve vérifiée : `lean/Grothendieck/Folder67.lean`.

3. *Le foncteur $B : \mathcal{T} \to \mathcal{I}$, $(P, Q, m) \mapsto (N_T, \mathrm{id}_P \times (-\mathrm{id}_Q))$, est une équivalence de catégories. L'application $x \mapsto (x+\sigma x, x-\sigma x)$ est un isomorphisme de (M, σ) sur $B(P, Q, m)$; un quasi-inverse de B envoie donc (M, σ) sur un triple isomorphe à (M_+, M_-, m), et le foncteur $(M, \sigma) \mapsto (P, Q, m)$ de la page est une équivalence.*

Aucune hypothèse de finitude ni de projectivité n'est faite sur M, P ou Q.

Démonstration de (1). Si $x \in P \cap Q$, on a $\sigma x = x$ et $\sigma x = -x$, donc $2x = x + x = x - x = 0$, et $x = 0$ par 2-régularité. Comme $\sigma^2 = \mathrm{id}$, $\sigma(x + \sigma x) = \sigma x + x$ et $\sigma(x - \sigma x) = -(x - \sigma x)$. Soit $p \in P$ avec $p = 2y$, $y \in M$: alors $2\sigma y = \sigma(2y) = \sigma p = p = 2y$, donc $\sigma y = y$ par 2-régularité, et $y \in P$, d'où $p \in 2P$. De même, si $q \in Q$ et $q = 2y$, alors $2\sigma y = -q = 2(-y)$, donc $\sigma y = -y$ et $y \in Q$. Les inclusions inverses $2P \subset P \cap 2M$, $2Q \subset Q \cap 2M$ sont claires. □

Démonstration de (2). Si $(\bar{p}, \bar{q}) \in m$, il existe (p', q') avec $p'+q' \in 2M$, $p'-p \in 2P$ et $q'-q \in 2Q$; comme $2P$ et $2Q$ sont contenus dans $2M$, $p+q = (p'+q') - (p'-p) - (q'-q)$ est dans $2M$. La réciproque est la définition de m. Les modules P et Q sont 2-réguliers comme sous-modules de M. Si $(\bar{p}, 0) \in m$, alors $(\bar{p}, \bar{0}) \in m$, donc $p = p + 0 \in 2M$, donc $p \in 2P$ par (1), c'est-à-dire $\bar{p} = 0$; de même pour Q. □

Démonstration de (3). Le foncteur. Pour $T = (P, Q, m)$, l'application $\tau = \mathrm{id}_P \times (-\mathrm{id}_Q)$ conserve N_T, car $-\bar{q} = \bar{q}$ dans $Q/2Q$ (puisque $-q - q = 2(-q)$) ; on a $\tau^2 = \mathrm{id}$, et N_T est 2-régulier comme sous-module de $P \times Q$. Un morphisme (f, g) envoie N_T dans $N_{T'}$ par la condition $(\bar{f} \times \bar{g})(m) \subset m'$, et $f \times g$ commute à τ ; c'est le foncteur B. Pour $p \in P$ et $q \in Q$, $(2p, 0)$ et $(0, 2q)$ sont dans N_T, leurs classes étant nulles.

Fidélité. Si $B(f, g) = B(f', g')$, on évalue en $(2p, 0)$: $2f(p) = 2f'(p)$, donc $f(p) = f'(p)$ par 2-régularité de P' ; de même $g = g'$ en évaluant en $(0, 2q)$.

Plénitude. Soit $h : B(T) \to B(T')$ un morphisme de $\mathcal{I}$, $T' = (P', Q', m')$. Pour $p \in P$, posons $h(2p, 0) = (a, b)$. Comme $(2p, 0)$ est fixe par τ, $(a, -b) = \tau h(2p, 0) = h(2p, 0) = (a, b)$, donc $2b = b + b = b - b = 0$ et $b = 0$. Comme $(a, 0) \in N_{T'}$, $(\bar{a}, 0) \in m'$, donc $\bar{a} = 0$ et $a \in 2P'$. La multiplication par 2 étant un isomorphisme linéaire de P' sur $2P'$, on pose $f(p) = a/2$; f est linéaire, comme composé de $p \mapsto h(2p, 0)$, de la première projection et de cet inverse. De même, $(0, 2q)$ étant changé de signe par τ, $h(0, 2q) = (0, c)$ avec $c \in 2Q'$, et l'on pose $g(q) = c/2$. Pour $(p, q) \in N_T$, on a $2(p, q) = (2p, 0) + (0, 2q)$ dans N_T, donc

$$2\,h(p, q) = h(2p, 0) + h(0, 2q) = (2f(p), 0) + (0, 2g(q)) = 2\,(f(p), g(q)),$$

et $h(p, q) = (f(p), g(q))$ par 2-régularité de $P' \times Q'$. En particulier, si $(\bar{p}, \bar{q}) \in m$, alors $(p, q) \in N_T$ et $(f(p), g(q)) = h(p, q) \in N_{T'}$, c'est-à-dire $(\overline{f(p)}, \overline{g(q)}) \in m'$: (f, g) est un morphisme de $\mathcal{T}$, et $B(f, g) = h$.

Essentielle surjectivité. Soit (M, σ) un objet de $\mathcal{I}$ et $T = (M_+, M_-, m)$ le triple de (2). L'application $\varphi(x) = (x + \sigma x, x - \sigma x)$ est linéaire de M dans $M_+ \times M_-$ par (1), à valeurs dans N_T par (2), puisque $(x + \sigma x) + (x - \sigma x) = 2x$. Elle commute aux involutions : $\varphi(\sigma x) = (\sigma x + x, \sigma x - x) = \tau\varphi(x)$. Elle est injective : si $\varphi(x) = \varphi(y)$, alors $2x = (x+\sigma x)+(x-\sigma x) = 2y$, et $x = y$. Elle est surjective : si $(p, q) \in N_T$, alors $p + q \in 2M$ par (2), soit $p + q = 2x$; on a $2\sigma x = \sigma p + \sigma q = p - q$, donc $2(x + \sigma x) = 2p$ et $2(x - \sigma x) = 2q$, d'où $\varphi(x) = (p, q)$. Un morphisme de $\mathcal{I}$ dont l'application sous-jacente est bijective est un isomorphisme, son inverse commutant encore aux involutions ; donc $(M, \sigma) \simeq B(T)$.

Un foncteur fidèle, plein et essentiellement surjectif est une équivalence. Si C en est un quasi-inverse, $B(C(M,\sigma)) \simeq (M,\sigma) \simeq B(M_+, M_-, m)$, et B étant pleinement fidèle, $C(M,\sigma) \simeq (M_+, M_-, m)$. □

Remarque. L'énoncé tient tel que la piste le formule, pour un anneau quelconque, commutatif ou non, sans hypothèse de finitude ni de projectivité. Seule la 2-régularité sert, à trois endroits : pour $P \cap Q = 0$; pour $P \cap 2M = 2P$ et $Q \cap 2M = 2Q$, qui font que m rencontre trivialement chaque facteur ; et pour la plénitude, où un morphisme h est déterminé par sa restriction à $2P \times 2Q$, parce que $2N_T \subset 2P \times 2Q$ et que le but est 2-régulier. La démonstration suit la page. La reconstruction de (M,σ) y est l'isomorphisme φ, multiplication par 2 de M sur $M' = 2M$ lue dans $P \oplus Q$.

Remarque. La vérification énonce l'équivalence dans le sens $B : \mathcal{T} \to \mathcal{I}$ de la reconstruction. Elle en déduit le foncteur de la page, $(M,\sigma) \mapsto (P,Q,m)$, comme quasi-inverse, à isomorphisme près sur chaque objet. La page ne définit pas les morphismes de triples. On a pris les couples (f,g) tels que $(\bar{f} \times \bar{g})(m) \subset m'$, c'est-à-dire ceux pour lesquels $f \times g$ envoie M' dans M'. La condition sur m, que la page écrit $m \cap P/2P = 0$, $m \cap Q/2Q = 0$, est prise telle quelle ; sa traduction en graphe d'un isomorphisme entre un sous-module de $P/2P$ et un sous-module de $Q/2Q$ n'est pas formalisée.

Partie 14

Catégories et foncteurs

Les lettres du fonds sur les catégories monoïdales sont postérieures à la datation de la cote 19. Le 27 août 1974, il transpose pour Deligne les Gr-catégories de la thèse de Hoàng Xuân Sính dans le langage des champs (103, lot 1, p. 8). Le 5 février 1975, il écrit à Lawrence Breen sur les 2-catégories de Picard strictes, les gerbes et les liens (134-2, lot 3, p. 38).

9 Cote 19 : le théorème de comonadicité 1.12, la comonade sur une base produit et le théorème de Gabriel–Popescu[10]

La cote 19, *Topos : notes manuscrites (s.d.)*, quatre-vingt-quinze pages que l'inventaire date « [à partir de 1958-1973] », est un dossier de travail en neuf liasses. La première, « Tapis cartésiens » (pages 3 à 11), étudie la comonade d'une adjonction et ses coalgèbres. La page 4 énonce le « Théorème 1.12 », suivi d'un nom propre que la transcription lit « Beck » avec doute. Elle écrit « il faut et il suffit » pour b), et porte en marge la restriction « il suffit de regarder les doubles flèches u, v de A telles que $\mathrm{Ker}(f(u), f(v))$ existe (condition C) » (19, lot 1, p. 4). La deuxième liasse, « Cohomologie relative », s'ouvre pages 14 et 15 sur la représentabilité. Pour une catégorie à générateur U, elle affirme une équivalence avec les modules sur $\mathrm{End}(U)$, « [détails laissés au lecteur] » (19, lot 1, p. 15).

Conventions. On note, comme la lecture, $f : A \to B$ l'adjoint à gauche de $g : B \to A$, $\eta : \mathrm{id}_A \to gf$ l'unité, $\varepsilon : fg \to \mathrm{id}_B$ la coünité, et $\varphi = fg$ la comonade, de comultiplication $\delta_X = f(\eta_{gX})$. Une φ-coalgèbre est un couple (X, a), $a : X \to \varphi X$, tel que $\varepsilon_X \circ a = 1_X$ et $\delta_X \circ a = \varphi(a) \circ a$; un morphisme $(X, a) \to (X', a')$ est une flèche $t : X \to X'$ telle que $a' \circ t = \varphi(t) \circ a$. Le foncteur de comparaison $h : A \to \varphi$-**Coalg** envoie Y sur $(fY, f(\eta_Y))$ et ψ sur $f(\psi)$. Le *noyau* $\mathrm{Ker}(u, v)$ d'une double flèche est son égalisateur, et *f y commute* s'il envoie un noyau de (u, v) sur un noyau de (fu, fv). On utilise les identités triangulaires $\varepsilon_{fY} \circ f(\eta_Y) = 1$ et $g(\varepsilon_X) \circ \eta_{gX} = 1$, et la bijection d'adjonction $t \mapsto t^\flat = g(t) \circ \eta_Y$, de $\mathrm{Hom}_B(fY, X)$ sur $\mathrm{Hom}_A(Y, gX)$, d'inverse $s \mapsto \varepsilon_X \circ f(s)$.

Définition. Le foncteur f vérifie la *condition C* si, pour toute double flèche (u, v) de A telle que $\mathrm{Ker}(fu, fv)$ existe, $\mathrm{Ker}(u, v)$ existe et f y commute. Un triplet (e, s, t) formé de $e : E \to Y$, $s : Y \to E$ et $t : Z \to Y$ est un *noyau scindé* de $u, v : Y \rightrightarrows Z$ si $ue = ve$, $se = 1_E$, $tu = 1_Y$ et $tv = es$. Une double flèche (u, v) de A est *f-scindée* si (fu, fv) admet un noyau scindé.

Énoncé (Théorème 1.12, page 4)**.** *Soit $f \dashv g$ une adjonction, $\varphi = fg$, et h le foncteur de comparaison.*

a) Si les noyaux de doubles flèches existent dans A et si f y commute, alors h est essentiellement surjectif.

b) h est une équivalence si et seulement si f est conservatif et si, pour toute double flèche (u, v) de A telle que $\mathrm{Ker}(fu, fv)$ existe, $\mathrm{Ker}(u, v)$ existe et f y commute.

[10] Preuve vérifiée : `lean/Grothendieck/Folder19.lean`.

La restriction portée en marge — il suffit de considérer les doubles flèches (u, v) dont l'image par f a un noyau — est la condition C.

Lemme 9.1. *Si (e, s, t) est un noyau scindé de (u, v), alors e est un noyau de (u, v), et l'image de (e, s, t) par tout foncteur est un noyau scindé de l'image de (u, v).*

Démonstration. Soit $z : T \to Y$ avec $uz = vz$. Alors $z = tuz = tvz = e(sz)$, donc z se factorise par e, et de façon unique, puisque $ez' = ez''$ entraîne $z' = sez' = sez'' = z''$. Les quatre conditions sont des égalités entre composés, qu'un foncteur conserve. □

Lemme 9.2. *Pour toute coalgèbre (X, a), la double flèche $(\eta_{gX}, g(a)) : gX \rightrightarrows gfgX$ est f-scindée : $(a, \varepsilon_X, \varepsilon_{fgX})$ est un noyau scindé de $(f(\eta_{gX}), fg(a))$. Elle est de plus coréflexive : $g(\varepsilon_X)$ est une rétraction commune de η_{gX} et de $g(a)$.*

Démonstration. On a $f(\eta_{gX}) \circ a = \delta_X \circ a = \varphi(a) \circ a = fg(a) \circ a$ par coassociativité ; $\varepsilon_X \circ a = 1_X$ par l'axiome de coünité ; $\varepsilon_{fgX} \circ f(\eta_{gX}) = 1$ par l'identité triangulaire en gX ; et $\varepsilon_{fgX} \circ fg(a) = a \circ \varepsilon_X$ par naturalité de ε. Enfin $g(\varepsilon_X) \circ g(a) = g(\varepsilon_X \circ a) = 1$ et $g(\varepsilon_X) \circ \eta_{gX} = 1$. □

Lemme 9.3. *Supposons que, pour toute coalgèbre (X, a), la double flèche $(\eta_{gX}, g(a))$ ait un noyau $e_X : R(X, a) \to gX$ et que f y commute.*

1. *Pour tout $Y \in A$, $t \mapsto t^\flat$ induit une bijection entre les morphismes de coalgèbres $hY \to (X, a)$ et les flèches $k : Y \to R(X, a)$, par $t^\flat = e_X \circ k$.*
2. *Pour toute coalgèbre (X, a), la flèche $\theta = \varepsilon_X \circ f(e_X)$ est un isomorphisme de coalgèbres de $h(R(X, a))$ sur (X, a) ; en particulier h est essentiellement surjectif.*
3. *Si de plus f est conservatif, h est une équivalence.*

Démonstration. (1) Soit $t : fY \to X$. Les transposées des deux membres de $a \circ t = \varphi(t) \circ f(\eta_Y)$ sont $g(a) \circ t^\flat$ et, puisque $\varphi(t) \circ f(\eta_Y) = f(t^\flat)$, $gf(t^\flat) \circ \eta_Y = \eta_{gX} \circ t^\flat$ par naturalité de η. La transposition étant bijective, t est un morphisme de coalgèbres si et seulement si $t^\flat$ égalise $(\eta_{gX}, g(a))$, c'est-à-dire se factorise, de façon unique, par e_X.

(2) Posons $E = R(X, a)$. Par (1) appliqué à $k = 1_E$, la flèche θ, de transposée e_X, est un morphisme de coalgèbres $hE \to (X, a)$, et $a \circ \theta = \varphi(\theta) \circ f(\eta_E) = f(\theta^\flat) = f(e_X)$. Or a est un noyau de $(f(\eta_{gX}), fg(a))$ par les lemmes 9.1 et 9.2, et $f(e_X)$ en est un par hypothèse ; donc θ est un isomorphisme. Son inverse est un morphisme de coalgèbres :

$$\varphi(\theta^{-1}) \circ a = \varphi(\theta^{-1}) \circ a \circ \theta \circ \theta^{-1} = \varphi(\theta^{-1}) \circ \varphi(\theta) \circ f(\eta_E) \circ \theta^{-1} = f(\eta_E) \circ \theta^{-1}.$$

(3) Soit $Y' \in A$. La flèche $\eta_{Y'}$ égalise $(\eta_{gfY'}, gf(\eta_{Y'}))$, par naturalité de η ; c'est la double flèche attachée à la coalgèbre $hY' = (fY', f(\eta_{Y'}))$, et l'on a donc $\eta_{Y'} = e_{hY'} \circ k_{Y'}$ pour une flèche $k_{Y'} : Y' \to R(hY')$. Appliquons f : $f(\eta_{Y'})$ est un noyau de l'image de cette double flèche (lemmes 9.1 et 9.2, avec $a = f(\eta_{Y'})$), $f(e_{hY'})$ aussi par hypothèse, et $f(e_{hY'}) \circ f(k_{Y'}) = f(\eta_{Y'})$; donc $f(k_{Y'})$ est un isomorphisme, et $k_{Y'}$ aussi, f étant conservatif. Pour $\psi : Y \to Y'$, la transposée de $h(\psi) = f(\psi)$ est $gf(\psi) \circ \eta_Y = \eta_{Y'} \circ \psi = e_{hY'} \circ (k_{Y'} \circ \psi)$: dans la bijection (1), $h(\psi)$ correspond à $k_{Y'} \circ \psi$. Comme $\psi \mapsto k_{Y'} \circ \psi$ est bijective, h est pleinement fidèle ; il est essentiellement surjectif par (2), c'est donc une équivalence. □

Démonstration de a) et de la suffisance de b). Si f vérifie la condition C, chaque double flèche $(\eta_{gX}, g(a))$ a un noyau auquel f commute, puisque son image a un noyau (lemmes 9.2 et 9.1). Le lemme 9.3 (2) donne alors a) sous la forme de la marge, et la forme du texte s'en déduit, car si tous les noyaux existent dans A et que f y commute, la condition C est vérifiée. Si de plus f est conservatif, h est une équivalence par le lemme 9.3 (3). □

La nécessité de b) est fausse. Soit B la catégorie des couples d'ensembles (X, Y), et A la sous-catégorie pleine des couples tels que $Y \neq \varnothing$ entraîne $X \neq \varnothing$; f est l'inclusion. Posons $g(X, Y) = (X, Y)$ si $X \neq \varnothing$ et $g(X, Y) = (\varnothing, \varnothing)$ sinon ; $g(X, Y)$ est dans A. Pour $(X', Y') \in A$, une flèche $(p, q) : (X', Y') \to (X, Y)$ de B se factorise de façon unique par $g(X, Y) \to (X, Y)$: si $Y' \neq \varnothing$, alors $X' \neq \varnothing$, donc $X \neq \varnothing$; si $Y' = \varnothing$, q est l'application vide. Ainsi $f \dashv g$, et f est une inclusion coréflexive. Une telle inclusion est pleinement fidèle, donc conservative, et comonadique : c'est classique — la comonade est idempotente, et ses coalgèbres sont, à isomorphisme près, les objets de A. Le foncteur h est donc une équivalence.

Mais f ne vérifie pas la condition C. Soient $u, v : (*, *) \rightrightarrows (\{0, 1\}, *)$ les flèches de A qui envoient le point de la première composante sur 0 et sur 1 et sont l'identité sur la seconde. Leur noyau dans B existe, c'est $(\varnothing, *)$. Si $K \to (*, *)$ était un noyau de (u, v) dans A auquel f commute, K serait isomorphe à $(\varnothing, *)$, de seconde composante non vide ; étant dans A, il aurait un point x dans sa première composante, et u et v l'enverraient sur le même élément, c'est-à-dire $0 = 1$: c'est absurde. Le noyau de (u, v) dans A est $(\varnothing, \varnothing)$, et f n'y commute pas. □

Énoncé (Théorème de Beck, forme exacte ■). *Le foncteur h est une équivalence si et seulement si f est conservatif et si, pour toute double flèche f-scindée (u, v) de A,* $\mathrm{Ker}(u, v)$ *existe et f y commute.*

Démonstration. La condition est suffisante par les lemmes 9.2 et 9.3 (3), qui n'utilisent que des doubles flèches f-scindées. Elle est nécessaire. Si $f(\psi)$ est inversible, $h(\psi)$ est un morphisme de coalgèbres dont la flèche sous-jacente est inversible, donc un isomorphisme de coalgèbres (le calcul de (2) ci-dessus), et ψ est inversible parce que h, pleinement fidèle, reflète les isomorphismes. Que le foncteur d'oubli des coalgèbres, donc f, crée les noyaux des doubles flèches f-scindées est la partie classique du théorème de Beck, que la preuve vérifiée invoque. □

Une base produit. Les pages 7 à 11 reprennent la comonade d'une adjonction quand la base est un produit $B = \prod_{i \in I} B_i$: f est une famille $f_i : A \to B_i$, g envoie (X_i) sur $\prod_i g_i(X_i)$, et la page pose $\varphi_{ji} = f_j g_i$ en supposant « que les f_j commutent aux produits de type I (p. ex. f_j exacts ; ou I fini) » (19, lot 1, p. 7). Les données de la comonade y deviennent (3.9) $\bar{\alpha}_k = \alpha_k(X_k) \circ \mathrm{pr}_k$ et $\bar{\lambda}_{kji} = \lambda_{kji}(X_i) \circ \mathrm{pr}_i$, avec $\lambda_{kji} : \varphi_{ki} \to \varphi_{kj}\varphi_{ji}$ venu de l'unité $\mathrm{id} \to g_j f_j$; la marge note que λ_{iii} est λ_i, et le cas de deux facteurs, g', g'' pleinement fidèles, ne laisse que φ', φ'', λ', λ'' (19, lot 1, p. 9). On se donne ici des adjonctions $f_i \dashv g_i$, $f_i : A \to B_i$, et l'on suppose que A a les produits indexés par I ; on note η_i, ε_i leurs unités et coünités, pr_i les projections de $\prod_i g_i(X_i)$, et $\lambda_{kji}(X) = f_k(\eta_{j, g_i X}) : f_k g_i X \to f_k g_j f_j g_i X$.

Énoncé (Pages 7 et 8, la matrice de la comonade ♦).

1. *Le foncteur $f = (f_i) : A \to \prod_i B_i$ est adjoint à gauche de g, $g((X_i)) = \prod_i g_i(X_i)$; l'unité a pour composantes les η_i, et la coünité en (X_i) a pour composante j la flèche $\varepsilon_{j, X_j} \circ f_j(\mathrm{pr}_j)$.*
2. *Si f_j commute aux produits indexés par I, la composante j de $\varphi((X_i))$ est un produit des $\varphi_{ji}(X_i)$, de projections les $f_j(\mathrm{pr}_i)$.*

3. *Sans autre hypothèse, la coünité de φ a pour composante k la flèche $\varepsilon_{k,X_k} \circ f_k(\mathrm{pr}_k)$, et la composante k de la comultiplication δ vérifie, pour tous j et i,*

$$f_k g_j f_j(\mathrm{pr}_i) \circ f_k(\mathrm{pr}_j) \circ \delta_k = \lambda_{kji}(X_i) \circ f_k(\mathrm{pr}_i) :$$

c'est (3.9). Si tous les f_j commutent aux produits indexés par I, ces égalités caractérisent δ_k.

4. *Pour $i = j = k$, λ_{iii} est la comultiplication de la comonade $\varphi_i = f_i g_i$.*

Démonstration. (1) La bijection $\mathrm{Hom}(fY, (X_i)) = \prod_i \mathrm{Hom}(f_i Y, X_i) \simeq \prod_i \mathrm{Hom}(Y, g_i X_i) \simeq \mathrm{Hom}(Y, \prod_i g_i X_i)$ est naturelle en Y et en (X_i), composante par composante ; l'unité est l'image de l'identité, c'est-à-dire la flèche de composantes $\eta_{i,Y}$, et la coünité l'image réciproque de l'identité, de composante j la transposée de pr_j, soit $\varepsilon_{j,X_j} \circ f_j(\mathrm{pr}_j)$.

(2) Le cône (pr_i) est un produit dans A, et f_j envoie un produit sur un produit : le cône $(f_j(\mathrm{pr}_i))$ de sommet $f_j(\prod_i g_i X_i)$ est un produit de la famille $f_j g_i(X_i)$.

(3) La coünité de φ est celle de l'adjonction, calculée en (1). La composante k de δ est $f_k(\eta_{gX})$, où η est l'unité de (1), dont la composante j est η_j. Donc δ_k suivie de $f_k(\mathrm{pr}_j)$ puis de $f_k g_j f_j(\mathrm{pr}_i)$ vaut $f_k\big(g_j f_j(\mathrm{pr}_i) \circ \eta_{j,gX}\big) = f_k\big(\eta_{j,g_i X_i} \circ \mathrm{pr}_i\big)$, par naturalité de η_j, c'est-à-dire $\lambda_{kji}(X_i) \circ f_k(\mathrm{pr}_i)$. Si les f_j commutent aux produits indexés par I, $f_k(\prod_j g_j f_j g X)$ est un produit de projections $f_k(\mathrm{pr}_j)$; g_j, adjoint à droite, commute aux produits, si bien que $f_k g_j f_j(\prod_i g_i X_i)$ est un produit de projections $f_k g_j f_j(\mathrm{pr}_i)$. Deux flèches qui ont les mêmes composées avec toutes ces projections sont égales.

(4) $\lambda_{iii}(X) = f_i(\eta_{i,g_i X})$ est, par définition, la comultiplication de $f_i g_i$. □

Énoncé (Pages 7 à 9, les cas dégénérés et les deux facteurs ♦). *Supposons les g_i pleinement fidèles.*

1. *$\varepsilon_i : \varphi_{ii} \to \mathrm{id}_{B_i}$ est un isomorphisme ; λ_{kki} et λ_{kjj} sont des isomorphismes pour tous i, j, k.*

2. *Pour $i \neq j$, $\lambda_{iji} = \lambda' \circ \varepsilon_i$, où $\lambda' = \lambda_{iji} \circ \varepsilon_i^{-1} : \mathrm{id}_{B_i} \to \varphi_{ij}\varphi_{ji}$.*

3. *Pour deux facteurs, $B = B' \times B''$, $\varphi' = f'g''$, $\varphi'' = f''g'$: si f' commute aux produits binaires, la composante B' de $\varphi(X', X'')$ est un produit de X' et de $\varphi'(X'')$, de projections $\varepsilon'_{X'} \circ f'(\mathrm{pr}')$ et $f'(\mathrm{pr}'')$; de même, si f'' y commute, la composante B'' est un produit de $\varphi''(X')$ et de X''.*

Démonstration. (1) Un adjoint à droite pleinement fidèle a une coünité inversible. L'identité triangulaire $\varepsilon_{k,f_k Y} \circ f_k(\eta_{k,Y}) = 1$ montre alors que $f_k(\eta_{k,Y})$ est l'inverse de $\varepsilon_{k,f_k Y}$; avec $Y = g_i X$, c'est $\lambda_{kki}(X)$. L'autre identité, $g_j(\varepsilon_{j,X}) \circ \eta_{j,g_j X} = 1$, montre que $\eta_{j,g_j X}$ est l'inverse de $g_j(\varepsilon_{j,X})$, et $\lambda_{kjj}(X) = f_k(\eta_{j,g_j X})$ est inversible.

(2) C'est la définition de λ'.

(3) Par (2) de l'énoncé précédent, la composante B' de $\varphi(X', X'')$ est un produit de $f'g'(X')$ et de $f'g''(X'')$; remplacer la première projection par sa composée avec l'isomorphisme $\varepsilon'_{X'}$ donne encore un produit, de facteurs X' et $\varphi'(X'')$. De même pour B''. □

Contre-exemple 9.4 (Page 7, « ou I fini » ♦). *Il existe des adjonctions $f_i \dashv g_i$, avec I à deux éléments, pour lesquelles la composante j de $\varphi((X_i))$ n'est isomorphe au produit des $\varphi_{ji}(X_i)$ pour aucun choix d'isomorphisme.*

Démonstration. Prenons $I = \{0,1\}$, $A = B_0 = B_1$ la catégorie des ensembles, $f_i(Y) = \{0,1\} \times Y$ et $g_i(X) = X^{\{0,1\}}$, l'adjonction étant la curryfication, et $X_0 = X_1 = *$. Alors $g_i(*) = *$, $\prod_i g_i(X_i) = *$ et la composante j de $\varphi(X)$ est $\{0,1\} \times *$, à deux éléments, tandis que $\prod_i \varphi_{ji}(X_i) = (\{0,1\} \times *)^2$ en a quatre. □

Remarque. L'hypothèse de la page, que les f_j commutent aux produits indexés par I, est celle qui sert, et elle suffit. Elle en donne deux exemples. Le premier est juste, un foncteur exact à gauche commutant aux produits finis. Le second est faux : un adjoint à gauche ne commute pas en général aux produits finis, et l'exemple ci-dessus est un cas où la formule $\mathrm{pr}_j \varphi((X_i)) = \prod_i \varphi_{ji}(X_i)$ est fausse avec I fini. La lecture reprend la parenthèse de la page (« ce qui est automatique si I est fini, ou si les f_j sont exacts »). Il faut l'exactitude, ou directement la commutation aux produits.

Remarque. Les formules (3.9) ne demandent aucune hypothèse : elles décrivent les composées de la coünité et de la comultiplication avec les projections. La commutation des f_j aux produits sert seulement à en déduire que ces données forment une matrice, c'est-à-dire qu'elles déterminent φ et δ. Les cas « dégénérés » de la page 8, $i = j$ ou $j = k$, sont, pour des g_i pleinement fidèles, ceux où λ_{kji} est un isomorphisme ; il ne reste donc, pour deux facteurs, que λ' et λ''. La formule $\varphi(X', X'') = (X' \times \varphi'(X''), \varphi''(X') \times X'')$ demande encore que f' et f'' commutent aux produits binaires, ce que la page tient de son hypothèse générale.

Énoncé (Pages 14 et 15 ; théorème de Gabriel–Popescu ♦ 4)**.** *Soient C une catégorie de Grothendieck, U un générateur de C et $R = \mathrm{End}_C(U)$. Le foncteur $\mathrm{Hom}_C(U, -) : C \to \mathbf{Mod}_R$, à valeurs dans les R-modules à droite, est pleinement fidèle, et son adjoint à gauche $- \otimes_R U$ est exact.*

Démonstration. La fidélité de $\mathrm{Hom}_C(U, -)$ est la définition d'un générateur. La pleine fidélité et l'exactitude à gauche de $- \otimes_R U$ sont le théorème de Gabriel–Popescu, publié par Popescu et Gabriel en 1964 [38], que la preuve vérifiée invoque ; l'exactitude à droite vient de ce que $- \otimes_R U$ est un adjoint à gauche. □

Remarque. Sous la forme de la marge, a) n'utilise que la condition C, et non la conservativité ; la suffisance de b) est le théorème de comonadicité de Beck, dual du théorème de monadicité de sa thèse de 1967 [7] ; l'inventaire date la cote « [à partir de 1958-1973] ».

Remarque. La nécessité de b), que la page affirme par « il faut et il suffit », est fausse : l'exemple ci-dessus est une adjonction comonadique dont l'adjoint à gauche ne vérifie pas la condition C. L'erreur est sur la page. La condition b) ne coïncide pas avec le théorème de Beck sous sa forme précise, qui caractérise les adjonctions comonadiques par une condition nécessaire et suffisante.

Remarque. Toute double flèche f-scindée est une double flèche dont l'image a un noyau (lemme 9.1), et la réciproque est fausse. La condition C est donc plus forte que celle de Beck : suffisante, elle n'est pas nécessaire.

Remarque. Pour un générateur seul, la page affirme une équivalence $C \simeq \mathbf{Mod}_R$. Seul le plongement pleinement fidèle est acquis, et la lecture retient cette forme.

Remarque. Le théorème de comonadicité de Beck, sous forme d'équivalence, est proposé à mathlib (PR mathlib4 #44727) ; ses deux implications y figuraient déjà séparément.

10 Cote 133 : le centre et le groupe dérivé vus par deux modules croisés[11]

La cote 133, *[Groupes de Witt et formes quadratiques, groupes formels] : notes manuscrites (s.d.), tirés à part (1974)*, que l'inventaire date « 1974-[à partir de 1975] », réunit sept suites distinctes. La dernière, sous une chemise titrée « Fourbis auxiliaires cohomologiques pour groupes formels » (page 44), occupe les pages 45 à 53, qu'il pagine de 1 à 7 ; les pages 47 et 49 ne sont pas de sa main. Elle traite en général le problème que la « Solution » des pages 35 et 36 pose pour un groupe formel : décrire un groupe G par son centre et son groupe dérivé. La page 45 se donne deux modules croisés $\mathcal{C} = (N \to M)$ et $\mathcal{C}' = (N' \to M')$ de mêmes invariants π_0, π_1, et note $K = G/\pi_1$ (133, lot 3, p. 45). La page 46 définit $\mathfrak{Z} = [\mathrm{Cent}(K)/(N'/\pi_1)] \cap \mathrm{Ker}\,\Theta$, construit φ_G puis Ψ_G, et encadre « Ψ_G injectif » comme équivalent à $N' = \mathrm{Cent}(G)$ (133, lot 3, p. 46). La page 48 définit l'accouplement c_E d'une extension centrale E de π_0 par π_1 et écrit « On doit trouver, au signe près » $\Psi_{G_1} = \Psi_G + \tilde{c}_E\,\alpha$ (133, lot 3, p. 48). Les pages 51 et 52 définissent $\mathcal{D} = (N_{\mathrm{ab}})_M$ et λ_G, et écrivent $N/DG \simeq \mathcal{D}/\lambda_G(\pi_0 \otimes \pi_0)$ et $\lambda_{G_1} = \lambda_G + \beta c_E$ (133, lot 3, p. 51, 133, lot 3, p. 52). Malgré le titre, rien n'y est propre aux groupes formels, et les énoncés sont démontrés ici pour des groupes abstraits.

Conventions. Le commutateur est $[x, y] = xyx^{-1}y^{-1}$. Dans tout ce qui suit, G est un groupe, N et N' deux sous-groupes distingués, avec $N' \subset \mathrm{Cent}(G)$; alors $[N, N'] = 1$, $\pi_1 = N \cap N'$ est central, $\pi_0 = G/NN'$, $K = G/\pi_1$, $M = G/N'$ agit sur N par conjugaison, et $\Theta : M \to \mathrm{Aut}(N)$ est cette action. Le groupe $\mathfrak{Z}$ est pris par son image inverse $\overline{N'}$ dans G : les $z \in G$ dont l'image dans K est centrale et qui commutent à tout élément de N, c'est-à-dire tels que $[g, z] \in \pi_1$ pour tout $g \in G$ et $nz = zn$ pour tout $n \in N$. On a $N' \subset \overline{N'}$ et $\mathfrak{Z} = \overline{N'}/N'$.

Lemme 10.1. *Si c est central dans un groupe, $[g, zc] = [g, z]$ et $[gc, z] = [g, z]$.*

Démonstration. $[g, zc] = gzcg^{-1}c^{-1}z^{-1} = gzg^{-1}cc^{-1}z^{-1} = [g, z]$, en faisant passer c devant g^{-1}. La seconde s'en déduit par $[x, y]^{-1} = [y, x]$. □

Théorème 10.2 (Page 46, l'injectivité de Ψ_G ♦). *Pour $z \in \overline{N'}$, l'application $g \mapsto [g, z]$ définit un homomorphisme $\varphi_G(z) : \pi_0 \to \pi_1$, qui ne dépend que de la classe de z dans $\mathfrak{Z}$; l'application $\Psi_G : \mathfrak{Z} \to \mathrm{Hom}(\pi_0, \pi_1)$ ainsi définie est un homomorphisme, et*

$$N' = \mathrm{Cent}(G) \iff \Psi_G \text{ est injectif.}$$

Démonstration. Soit $z \in \overline{N'}$. Par définition $[g, z] \in \pi_1$, donc $[g, z]$ est central. On a $[gh, z] = g\,[h, z]\,zg^{-1}z^{-1}$; comme $[h, z]$ est central, c'est $[h, z]\,[g, z] = [g, z]\,[h, z]$, et $g \mapsto [g, z]$ est un homomorphisme $G \to \pi_1$. Il est trivial sur N, puisque z commute à N, et sur N', qui est central ; il se factorise donc par $\pi_0 = G/NN'$, ce qui définit $\varphi_G(z)$. Si z et w ont même classe modulo N', $w = zc$ avec $c \in N'$ central, et $[g, w] = [g, z]$ par le lemme 10.1 : d'où Ψ_G sur $\mathfrak{Z}$. Il est multiplicatif : $[g, zw] = gzg^{-1}\,[g, w]\,z^{-1} = [g, z]\,[g, w]$, puisque $[g, w]$ est central.

Supposons Ψ_G injectif et soit $c \in \mathrm{Cent}(G)$. Alors $c \in \overline{N'}$, et $\Psi_G(\bar{c})$ est trivial, comme $\Psi_G(1)$: donc $\bar{c} = 1$ dans $\mathfrak{Z}$, c'est-à-dire $c \in N'$. Ainsi $\mathrm{Cent}(G) \subset N'$, et l'égalité vient de $N' \subset \mathrm{Cent}(G)$.

Réciproquement, supposons $N' = \mathrm{Cent}(G)$, et soient $z, w \in \overline{N'}$ avec $\Psi_G(\bar{z}) = \Psi_G(\bar{w})$, c'est-à-dire $[g, z] = [g, w]$ pour tout g. Appliquée à g^{-1}, l'égalité donne $zgz^{-1} = wgw^{-1}$, d'où

[11] Preuve vérifiée : `lean/Grothendieck/Folder133.lean`.

$g\,z^{-1}w = z^{-1}(zgz^{-1})w = z^{-1}(wgw^{-1})w = z^{-1}w\,g$: $z^{-1}w$ est central, donc dans N', et $\bar{z} = \bar{w}$. □

Remarque. Seule l'hypothèse $N' \subset \mathrm{Cent}(G)$ sert. L'hypothèse $[N, N'] = 1$ que la lecture ajoute en découle, et $N \supset D(G)$ n'intervient pas ici. La vérification confirme les contrôles d'additivité et de nullité que la lecture fournit et que la page résume par « triviale sur N' et sur $\mathfrak{Z}$ ». Elle établit en chemin que $\mathrm{Cent}(G)$ est l'image inverse de $\mathrm{Ker}\,\Psi_G$, ce que la page dit « clair ».

On suppose maintenant de plus $D(G) \subset N$. Soit $\mathcal{D} = (N_{\mathrm{ab}})_M$; c'est le quotient $N/[G, N]$, le sous-groupe $[G, N]$ engendré par les $[g, n]$ contenant les $[n, n']$. On note $\bar{n}$ la classe dans $\mathcal{D}$ d'un $n \in N$.

Lemme 10.3. *Le groupe $\mathcal{D}$ est commutatif, G y agit trivialement, et π_0 est commutatif.*

Démonstration. Pour $a, b \in N$, $(ab)^{-1}(ba) = [b^{-1}, a^{-1}] \in [G, N]$, donc $\bar{a}\bar{b} = \bar{b}\bar{a}$. Pour $c \in N$ et $x \in G$, $(xcx^{-1})^{-1}c = [x, c^{-1}] \in [G, N]$, donc $\overline{xcx^{-1}} = \bar{c}$. Pour $x, y \in G$, $(xy)^{-1}(yx) = [y^{-1}, x^{-1}] \in D(G) \subset N \subset NN'$, donc xy et yx ont même image dans π_0. □

Énoncé (Pages 51 et 52, la surjectivité de λ_G ♦). *Supposons $D(G) \subset N$ et $N' \subset \mathrm{Cent}(G)$. L'application $(x, y) \mapsto \overline{[x, y]}$ définit une forme $\lambda_G : \pi_0 \times \pi_0 \to \mathcal{D}$, multiplicative en chaque variable et alternée, et*

$$N = D(G) \iff \lambda_G \text{ est surjectif,}$$

c'est-à-dire si et seulement si les valeurs de λ_G engendrent $\mathcal{D}$.

Démonstration. Pour y fixé, $x \mapsto \overline{[x, y]}$ est un homomorphisme $G \to \mathcal{D}$: $[xx', y] = (x[x', y]x^{-1})[x, y]$, et le lemme 10.3 donne $\overline{[xx', y]} = \overline{[x', y]}\ \overline{[x, y]} = \overline{[x, y]}\ \overline{[x', y]}$. Il est trivial sur N, car $[n, y] = [y, n]^{-1} \in [G, N]$, et sur N', car $[n', y] = 1$ pour n' central ; il se factorise donc par π_0. Comme $\overline{[x, y]} = \overline{[y, x]}^{-1}$, la même chose vaut pour la seconde variable, et λ_G est bien défini sur $\pi_0 \times \pi_0$, multiplicatif en chaque variable ; $[x, x] = 1$ le rend alterné.

Si $N = D(G)$, tout $n \in N$ est produit de commutateurs et de leurs inverses ; sa classe $\bar{n}$ est le produit correspondant de valeurs de λ_G et de leurs inverses, et ces valeurs engendrent $\mathcal{D}$. Réciproquement, les valeurs de λ_G sont des classes d'éléments de $D(G)$, donc le sous-groupe qu'elles engendrent est contenu dans l'image de $D(G)$ dans $\mathcal{D}$. S'il est égal à $\mathcal{D}$, tout $n \in N$ s'écrit $n = m\,(m^{-1}n)$ avec $m \in D(G)$ et $m^{-1}n \in [G, N] \subset D(G)$; donc $N \subset D(G)$, et $N = D(G)$. □

Remarque. Comme $\mathcal{D}$ est commutatif et λ_G bimultiplicatif, λ_G définit une application linéaire $\pi_0 \otimes \pi_0 \to \mathcal{D}$, dont l'image est le sous-groupe engendré par les valeurs de λ_G ; c'est la surjectivité de la page. L'hypothèse $N' \subset \mathrm{Cent}(G)$ est nécessaire à la définition même de λ_G sur π_0, et la lecture la cite (« puisque N' est central »). L'hypothèse plus faible $[N, N'] = 1$ ne suffit pas à l'équivalence. Dans le groupe des quaternions Q_8, avec $N = D(Q_8) = \mathrm{Cent}(Q_8)$, d'ordre 2, et $N' = Q_8$, on a $[N, N'] = 1$ et $\pi_0 = 1$, donc toute forme sur π_0 est nulle, alors que $\mathcal{D} = N/[G, N] = N$ n'est pas trivial (exemple non vérifié en Lean). La commutativité de π_0 découle de $D(G) \subset N$ (lemme 10.3) et n'est pas une hypothèse de plus. L'isomorphisme $N/D(G) \simeq \mathcal{D}/\lambda_G(\pi_0 \otimes \pi_0)$ de la page n'est démontré ici que sous la forme de l'équivalence.

Soient enfin E un groupe, $\iota : \pi_1 \to E$ un homomorphisme injectif d'image centrale, et $q : E \to \pi_0$ un homomorphisme de noyau $\iota(\pi_1)$: une extension centrale de π_0 par π_1, si q est surjectif, ce dont on ne se sert pas. Soit $G \times_{\pi_0} E$ le produit fibré et G_1 son quotient par

l'image antidiagonale $\{(a, \iota(a)^{-1})\}$ de π_1, centrale, prise en Lean par son sous-groupe distingué engendré.

Énoncé (Pages 48 et 52, le changement de G en G_1 ♦). *Supposons $D(G) \subset N$ et $N' \subset \mathrm{Cent}(G)$.*

1. *Pour $e, f \in E$, $[e, f] = \iota(c_E(e, f))$ pour un unique $c_E(e, f) \in \pi_1$, qui ne dépend que des images de e et f dans π_0.*
2. *Dans G_1, le commutateur des classes de (g, e) et (z, f) est la classe de $([g, z]\, c_E(e, f), 1)$.*
3. *En particulier, si $z \in \overline{N'}$, ce commutateur est l'image de $\Psi_G(\bar{z})(\bar{g})\, c_E(e, f) \in \pi_1$; et la classe dans $\mathcal{D}$ de $[x, y]\, c$, pour $c \in \pi_1$, est $\lambda_G(\bar{x}, \bar{y})\, \beta(c)$, où $\beta : \pi_1 \to \mathcal{D}$ est le passage au quotient.*

Démonstration. (1) L'image de $[e, f]$ dans π_0 est le commutateur des images, trivial puisque π_0 est commutatif ; $[e, f]$ est donc dans $\operatorname{Ker} q = \iota(\pi_1)$, et ι est injectif. Si e et e' ont même image, $e' = e\, \iota(a)$, et de même $f' = f\, \iota(b)$; comme $\iota(a)$ et $\iota(b)$ sont centraux, le lemme 10.1 donne $[e', f'] = [e, f]$.

(2) Le commutateur de (g, e) et (z, f) dans le produit fibré est $([g, z], [e, f]) = ([g, z], \iota(c))$, $c = c_E(e, f)$, et

$$([g, z], \iota(c))^{-1}\, ([g, z]\, c, 1) = (c, \iota(c)^{-1})$$

est dans l'image antidiagonale de π_1 ; les deux éléments ont donc même classe dans G_1. L'élément $([g, z]\, c, 1)$ est bien dans le produit fibré, $[g, z]\, c$ étant dans N.

(3) Si $z \in \overline{N'}$, $[g, z] = \Psi_G(\bar{z})(\bar{g})$ par définition. La seconde assertion est $\overline{[x, y]\, c} = \overline{[x, y]}\ \bar{c}$. □

Remarque. Ce calcul porte les deux formules de la page, $\Psi_{G_1} = \Psi_G + \tilde{c}_E\, \alpha$ et $\lambda_{G_1} = \lambda_G + \beta c_E$, écrites additivement : dans G_1, un commutateur est le produit du commutateur dans G et de la valeur de c_E. L'ordre des facteurs fixe le signe que la page laisse ouvert (« au signe près »). Avec $[x, y] = xyx^{-1}y^{-1}$ et $\Psi_G(\bar{z})(\bar{g}) = [g, z]$, le terme correctif est $c_E(\bar{g}, \bar{z})$, c'est-à-dire $\tilde{c}_E(\alpha(\bar{z}))$ évalué en $\bar{g}$, au signe près selon le côté où l'on curryfie. L'identification des deux modules croisés de G_1 avec ceux de G n'est pas formalisée ; elle ferait de cette égalité d'éléments une égalité d'applications $\Psi_{G_1} = \Psi_G \cdot \tilde{c}_E\, \alpha$ sur un même $\mathfrak{Z}$.

11 Cote 161-1 : la partie fixe d'une adjonction, les adjonctions idempotentes, les objets locaux[12]

La cote 161-1, *Catégories : notes manuscrites (s.d.)*, dix-neuf pages sans date, appartient au groupe des dossiers rassemblés par Grothendieck sur différentes thématiques, que l'inventaire date « [après 1961-vers 1977] ». Les pages 3 à 7 étudient ce qu'un couple de foncteurs adjoints $E \rightleftarrows F$ induit entre les deux catégories. La page 3 s'ouvre sur « Foncteurs adjoints [demander Schanuel] » et écrit le critère (1) de pleine fidélité sur une sous-catégorie pleine. Elle porte en marge « donner un exemple montrant que cette condition n'est pas surabondante, avec E' réduit à un élément » (161-1, lot 1, p. 3). La page 5 dresse la liste des conditions équivalentes qui définissent aujourd'hui une adjonction idempotente (161-1, lot 1, p. 5). La page 7 se demande si une sous-catégorie réflexive est le lieu des objets locaux pour les flèches que le réflecteur inverse, et conclut « Or c'est vrai sauf erreur… » (161-1, lot 1, p. 7). On note,

[12] Preuve vérifiée : `lean/Grothendieck/Folder161_1.lean`.

comme la lecture, u l'adjoint à gauche de v, $\eta : \mathrm{id}_E \to vu$ l'unité et $\varepsilon : uv \to \mathrm{id}_F$ la coünité (le manuscrit écrit i et j).

Énoncé ((1), page 3)**.** *Soient $E' \subset E$ une sous-catégorie pleine et $\overline{E}'$ sa clôture par isomorphie. Alors*

$$u|E' \text{ est pleinement fidèle et } vu(E') \subset \overline{E}'$$
$$\iff \text{pour tout } Y \in E',\ \eta_Y : Y \to vu(Y) \text{ est un isomorphisme.}$$

La seconde condition du membre de gauche n'est pas surabondante : la pleine fidélité de $u|E'$ ne force pas vu à ramener E' dans $\overline{E}'$.

Énoncé (Adjonctions idempotentes, page 5 ■)**.** *Les conditions « $\eta v : v \to vuv$ est un isomorphisme » et « $\varepsilon u : uvu \to u$ est un isomorphisme » de la condition 2 du manuscrit sont redondantes : chacune des quatre conditions (ηv, $v\varepsilon$, εu, $u\eta$ inversible) implique les trois autres.*

Énoncé (Objets locaux, pages 6 et 7)**.** *Soient $\alpha : E_1 \to E$ un foncteur pleinement fidèle admettant un adjoint à gauche α', et Σ la classe des flèches de E que α' rend inversibles. Une flèche $f : X \to Y$ est dans Σ si et seulement si $\mathrm{Hom}_E(Y, \alpha Z_1) \to \mathrm{Hom}_E(X, \alpha Z_1)$ est bijective pour tout $Z_1 \in E_1$; et un objet ξ de E tel que $\mathrm{Hom}_E(-, \xi)$ transforme les flèches de Σ en bijections (un objet Σ-local) est dans l'image essentielle de α.*

On rappelle que la bijection d'adjonction $\mathrm{Hom}_F(uX, P) \simeq \mathrm{Hom}_E(X, vP)$ envoie g sur $\eta_X \circ v(g)$ (on compose de gauche à droite : η_X, puis $v(g)$), et qu'on a les identités triangulaires $\eta_{vP} ; v(\varepsilon_P) = \mathrm{id}_{vP}$ et $u(\eta_X) ; \varepsilon_{uX} = \mathrm{id}_{uX}$. Dans les démonstrations qui suivent, on écrit $f ; g$ pour « f puis g ».

Lemme 11.1. *Pour $X, Y \in E$, l'application $\mathrm{Hom}_E(X, Y) \to \mathrm{Hom}_F(uX, uY)$, $f \mapsto u(f)$, est bijective si et seulement si l'application $f \mapsto f ; \eta_Y$, de $\mathrm{Hom}_E(X, Y)$ dans $\mathrm{Hom}_E(X, vuY)$, l'est.*

Démonstration. La seconde application est la composée de la première et de la bijection d'adjonction : celle-ci envoie $u(f)$ sur $\eta_X ; vu(f)$, qui vaut $f ; \eta_Y$ par naturalité de η. C'est la phrase de la page 3 : l'application « se déduit de l'application $i(Y) : Y \to vu(Y)$ au moyen de $\mathrm{Hom}(X, i(Y))$ ». □

Démonstration de (1). Supposons que η_Y soit un isomorphisme pour tout $Y \in E'$. Pour $X, Y \in E'$, la composition avec η_Y est alors bijective, et $u|E'$ est pleinement fidèle par le lemme 11.1 ; et $vu(Y)$, isomorphe à Y, est dans $\overline{E}'$.

Réciproquement, soit $Y \in E'$; par hypothèse il existe $Z \in E'$ et un isomorphisme $e : vu(Y) \to Z$. Le lemme 11.1, appliqué aux couples (Z, Y) et (Y, Y) d'objets de E', dit que $f \mapsto f ; \eta_Y$ est bijective de $\mathrm{Hom}(Z, Y)$ sur $\mathrm{Hom}(Z, vuY)$ et de $\mathrm{Hom}(Y, Y)$ sur $\mathrm{Hom}(Y, vuY)$. Par la surjectivité de la première, il existe $g : Z \to Y$ avec $g ; \eta_Y = e^{-1}$. Posons $s = e ; g : vu(Y) \to Y$. D'une part $s ; \eta_Y = e ; e^{-1} = \mathrm{id}_{vuY}$. D'autre part $(\eta_Y ; s) ; \eta_Y = \eta_Y ; (s ; \eta_Y) = \eta_Y = \mathrm{id}_Y ; \eta_Y$, et l'injectivité de la seconde bijection donne $\eta_Y ; s = \mathrm{id}_Y$. Donc η_Y est un isomorphisme, d'inverse s. □

L'exemple demandé en marge. Prenons pour E la catégorie des ensembles, pour F la catégorie ponctuelle, pour u l'unique foncteur $E \to F$ et pour v le foncteur qui pointe un ensemble à un élément $\{*\}$; on a $u \dashv v$ parce que $\{*\}$ est final. Soit $E' = \{\varnothing\}$, réduite à un objet. Alors $u|E'$ est pleinement fidèle, puisque $\mathrm{Hom}(\varnothing, \varnothing)$ et $\mathrm{Hom}(u\varnothing, u\varnothing)$ ont chacun un seul élément ; mais $vu(\varnothing) = \{*\}$ n'est pas isomorphe à $\varnothing$, et $\eta_\varnothing : \varnothing \to \{*\}$ n'est pas un isomorphisme. La condition $vu(E') \subset \overline{E}'$ est donc nécessaire à l'équivalence (1). □

Démonstration de l'énoncé sur les adjonctions idempotentes. On note (a) η_{vP} inversible pour tout P, (b) $v(\varepsilon_P)$ inversible pour tout P, (c) ε_{uX} inversible pour tout X, (d) $u(\eta_X)$ inversible pour tout X. On utilise que si $f\,;g$ est une identité et que l'une de f, g est un isomorphisme, l'autre en est un, inverse de la première.

(a) $\Leftrightarrow$ (b) et (c) $\Leftrightarrow$ (d) résultent de là et des identités triangulaires $\eta_{vP}\,;v(\varepsilon_P) = \mathrm{id}$ et $u(\eta_X)\,;\varepsilon_{uX} = \mathrm{id}$.

(a) $\Rightarrow$ (c). Soit $X \in E$. Par (a) $\Rightarrow$ (b) en $P = uX$, $v(\varepsilon_{uX})$ est inversible. Or $vu(\eta_X)$ et η_{vuX} en sont deux sections : $vu(\eta_X)\,;v(\varepsilon_{uX}) = v\big(u(\eta_X)\,;\varepsilon_{uX}\big) = \mathrm{id}$, et $\eta_{vuX}\,;v(\varepsilon_{uX}) = \mathrm{id}$ par l'identité triangulaire ; elles sont donc égales. Montrons que $u(\eta_X)$ est inverse de ε_{uX}. On a déjà $u(\eta_X)\,;\varepsilon_{uX} = \mathrm{id}$. La naturalité de ε appliquée à $u(\eta_X) : uX \to uvuX$ donne

$$\varepsilon_{uX}\,;u(\eta_X) = uv\big(u(\eta_X)\big)\,;\varepsilon_{uvuX} = u(\eta_{vuX})\,;\varepsilon_{uvuX} = \mathrm{id},$$

la deuxième égalité par ce qui précède, la troisième par l'identité triangulaire en vuX.

(c) $\Rightarrow$ (a) est l'énoncé dual. Soit $P \in F$. Par (c) $\Rightarrow$ (d) en $X = vP$, $u(\eta_{vP})$ est inversible ; $uv(\varepsilon_P)$ et ε_{uvP} en sont deux rétractions ($u(\eta_{vP})\,;uv(\varepsilon_P) = u(\eta_{vP}\,;v(\varepsilon_P)) = \mathrm{id}$, et l'identité triangulaire), donc sont égales. Alors $\eta_{vP}\,;v(\varepsilon_P) = \mathrm{id}$, et la naturalité de η appliquée à $v(\varepsilon_P)$ donne $v(\varepsilon_P)\,;\eta_{vP} = \eta_{vuvP}\,;vuv(\varepsilon_P) = \eta_{vuvP}\,;v(\varepsilon_{uvP}) = \mathrm{id}$.

Les quatre conditions sont donc équivalentes ; en particulier la condition 2 du manuscrit, *ηv et εu inversibles*, équivaut à sa première moitié. □

Démonstration de l'énoncé sur les objets locaux. Caractérisation de Σ. C'est un fait classique de la théorie des sous-catégories réflexives. Par l'adjonction $\alpha' \dashv \alpha$, $\mathrm{Hom}_E(Y, \alpha Z_1) \simeq \mathrm{Hom}_{E_1}(\alpha' Y, Z_1)$ naturellement en Y, de sorte que la composition avec f à la source correspond à la composition avec $\alpha'(f)$. Par le lemme de Yoneda, $\alpha'(f)$ est un isomorphisme si et seulement si $\mathrm{Hom}_{E_1}(\alpha' Y, Z_1) \to \mathrm{Hom}_{E_1}(\alpha' X, Z_1)$ est bijective pour tout Z_1. En particulier tout objet αZ_1, et tout objet qui lui est isomorphe, est Σ-local.

Un objet local est dans l'image essentielle. Soit ξ un objet Σ-local et $\eta = \eta_\xi : \xi \to \alpha\alpha'\xi$ l'unité. Pour tout Z_1, la composition avec η, de $\mathrm{Hom}_E(\alpha\alpha'\xi, \alpha Z_1)$ dans $\mathrm{Hom}_E(\xi, \alpha Z_1)$, est bijective : c'est la bijection d'adjonction $\mathrm{Hom}_{E_1}(\alpha'\xi, Z_1) \simeq \mathrm{Hom}_E(\xi, \alpha Z_1)$ lue à travers la pleine fidélité de α. Par la caractérisation qui précède, $\eta \in \Sigma$. Comme ξ est local, la composition avec η, de $\mathrm{Hom}(\alpha\alpha'\xi, \xi)$ dans $\mathrm{Hom}(\xi, \xi)$, est bijective ; il existe donc $r : \alpha\alpha'\xi \to \xi$ avec $\eta\,;r = \mathrm{id}_\xi$. Alors $\eta\,;(r\,;\eta) = \eta = \eta\,;\mathrm{id}$, et comme la composition avec η est injective sur les flèches à valeurs dans l'objet local $\alpha\alpha'\xi$, $r\,;\eta = \mathrm{id}$. Ainsi $\xi \simeq \alpha(\alpha'\xi)$. Avec la dernière phrase du paragraphe précédent, on obtient que les objets Σ-locaux sont exactement ceux de l'image essentielle de α. □

Énoncé ((2), page 3). *Soient $F' \subset F$ une sous-catégorie pleine et $\overline{F}'$ sa clôture par isomorphie. Alors*

$$v|F' \text{ est pleinement fidèle et } uv(F') \subset \overline{F}'$$
$$\iff \text{pour tout } P \in F',\ \varepsilon_P : uv(P) \to P \text{ est un isomorphisme.}$$

Démonstration. C'est la démonstration de (1) retournée. Pour $P, Q \in F$, l'application $g \mapsto v(g)$, de $\mathrm{Hom}_F(P, Q)$ dans $\mathrm{Hom}_E(vP, vQ)$, suivie de la bijection d'adjonction réciproque $h \mapsto u(h)\,;\varepsilon_Q$, donne $g \mapsto uv(g)\,;\varepsilon_Q = \varepsilon_P\,;g$ par naturalité de ε : c'est le « $\mathrm{Hom}(j(P), Q)$ » de la page, et v est bijective sur $\mathrm{Hom}(P, Q)$ si et seulement si $g \mapsto \varepsilon_P\,;g$ l'est. Si ε_P est inversible pour tout $P \in F'$, la composition avec ε_P est bijective, et $uv(P) \simeq P$. Réciproquement, soient $P \in F'$, $Z \in F'$ et $e : uv(P) \to Z$ un isomorphisme ; la surjectivité de $g \mapsto \varepsilon_P\,;g$ sur $\mathrm{Hom}(P, Z)$

donne g avec $\varepsilon_P ; g = e$. Posons $s = g ; e^{-1}$. Alors $\varepsilon_P ; s = \mathrm{id}$, et $\varepsilon_P ; (s ; \varepsilon_P) = \varepsilon_P = \varepsilon_P ; \mathrm{id}$; l'injectivité sur $\mathrm{Hom}(P, P)$ donne $s ; \varepsilon_P = \mathrm{id}$. □

Énoncé (Les cinq conditions, page 3). *Soient $E' \subset E$ et $F' \subset F$ des sous-catégories strictement pleines ; on note $u' : E' \to F'$ et $v' : F' \to E'$ les foncteurs induits quand $u(E') \subset F'$ et $v(F') \subset E'$. Les conditions suivantes sont équivalentes :*

1. *E' vérifie (1), F' vérifie (2), et $F' = \overline{u(E')}$, $E' = \overline{v(F')}$;*
2. *$u(E') \subset F'$, $v(F') \subset E'$, et u', v' sont pleinement fidèles ;*
3. *$u(E') \subset F'$, $v(F') \subset E'$, et u' est une équivalence ;*
4. *$u(E') \subset F'$, $v(F') \subset E'$, et v' est une équivalence.*

De plus, si E' strictement pleine vérifie (1), $\alpha(E') = \overline{u(E')}$ vérifie (2) et $\beta(\alpha(E')) = E'$; dualement pour F'.

Démonstration. On lit « u' est une équivalence » comme « u' est pleinement fidèle et tout objet de F' est isomorphe à un $u(Y)$, $Y \in E'$ ». On utilise deux faits : si η_Y est inversible, ε_{uY} l'est, puisque $u(\eta_Y) ; \varepsilon_{uY} = \mathrm{id}$; et si ε_P l'est, η_{vP} l'est, par l'autre identité triangulaire. Les objets où η (resp. ε) est inversible forment une sous-catégorie strictement pleine, par naturalité.

Si $u(E') \subset F'$, $v(F') \subset E'$, η est inversible sur E' et ε sur F', alors 1. vaut : un $P \in F'$ est isomorphe, par ε_P, à $u(vP)$ avec $vP \in E'$, et tout objet isomorphe à un $u(Y)$, $Y \in E'$, est dans F', strictement pleine ; de même pour E', par η_Y^{-1}. Réciproquement 1. donne $u(E') \subset F'$, $v(F') \subset E'$, et, par (1) et (2), la pleine fidélité de u' et v' et l'essentielle surjectivité de u' et de v' ; donc 1. entraîne 2., 3. et 4.

Sous 2., $vu(E') \subset v(F') \subset E'$, et (1) donne η inversible sur E' ; de même (2) donne ε inversible sur F' ; d'où 1. Sous 3., (1) donne de même η inversible sur E' ; un $P \in F'$ est isomorphe à un $u(Y)$, $Y \in E'$, où ε est inversible par le premier fait ; donc ε_P l'est, d'où 1. Le cas 4. est symétrique.

Pour la bijection : si $Y \in E'$, $Y \simeq vu(Y)$ par η_Y et $uY \in \alpha(E')$; si $Y \simeq v(P)$ avec $P \simeq u(Y')$, $Y' \in E'$, alors $Y \simeq vu(Y') \simeq Y'$ et $Y \in E'$. Et ε est inversible sur $\alpha(E')$ par le premier fait. □

Énoncé (Les points fixes, page 4 ■). *Soient $E_0 \subset E$ la sous-catégorie pleine des Y où η_Y est inversible et $F_0 \subset F$ celle des P où ε_P l'est. Ce sont les plus grandes sous-catégories vérifiant (1) et (2) ; on a $F_0 = \overline{u(E_0)}$, $E_0 = \overline{v(F_0)}$, et u, v induisent des équivalences quasi-inverses $E_0 \simeq F_0$.*

Démonstration. La maximalité est la forme de (1) et (2) démontrée plus haut : E' vérifie (1) si et seulement si $E' \subset E_0$. Par les deux faits de la démonstration précédente, $u(E_0) \subset F_0$ et $v(F_0) \subset E_0$; les égalités $F_0 = \overline{u(E_0)}$ et $E_0 = \overline{v(F_0)}$ en résultent comme dans le cas 1. ci-dessus. Les foncteurs induits $u_0 : E_0 \to F_0$ et $v_0 : F_0 \to E_0$ sont quasi-inverses, par les isomorphismes naturels $\eta_Y : Y \to v_0 u_0(Y)$ et $\varepsilon_P : u_0 v_0(P) \to P$. □

Énoncé (Conditions 1), 3) et 4), page 5 ; la préservation des colimites). *La condition 1), $\mathrm{Im}\, v \subset E_0$ et $\mathrm{Im}\, u \subset F_0$, est l'idempotence, et chacune de ses moitiés suffit. Si $\mathrm{Im}\, u \subset F_0$, l'inclusion $E_0 \subset E$ admet pour adjoint à gauche $v_0 \circ u'$, $X \mapsto vu(X)$; si $\mathrm{Im}\, v \subset E_0$, l'inclusion $F_0 \subset F$ admet pour adjoint à droite $u_0 \circ v'$, $P \mapsto uv(P)$. Ce réflecteur $E \to E_0$ commute aux limites inductives et l'inclusion $E_0 \subset E$ aux limites projectives ; E_0 a les limites inductives qu'a E ; dualement, le coréflecteur $F \to F_0$ commute aux limites projectives, l'inclusion $F_0 \subset F$ aux limites inductives,*

et F_0 a les limites projectives qu'a F. Enfin, pour une adjonction idempotente, $u \simeq \beta\, u_0\, \alpha'$ et $v \simeq \alpha\, v_0\, \beta'$, avec α' le réflecteur, qui est un passage à la catégorie des fractions, β' le coréflecteur, et α, β les inclusions ; $\beta\, u_0 : E_0 \to F$ est pleinement fidèle (condition 4)).

Démonstration. Condition 1). $Y = vP$ est dans E_0 si et seulement si η_{vP} est inversible, et $uX \in F_0$ si et seulement si ε_{uX} l'est : c'est l'énoncé sur les adjonctions idempotentes.

Le réflecteur. Si $\operatorname{Im} u \subset F_0$, alors $vu(X) \in E_0$ pour tout X, par le second fait ; le foncteur $X \mapsto vu(X)$ arrive dans E_0. On prend pour unité $\eta_X : X \to vu(X)$ et pour coünité, en $Y \in E_0$, $\eta_Y^{-1} : vu(Y) \to Y$, naturelle parce que η l'est. L'identité triangulaire du côté de E_0 est $\eta_Y\, ; \eta_Y^{-1} = \mathrm{id}$. Celle du côté de E demande $vu(\eta_X)\, ; \eta_{vuX}^{-1} = \mathrm{id}$, c'est-à-dire $vu(\eta_X) = \eta_{vuX}$; c'est l'égalité établie dans la démonstration de (a) $\Rightarrow$ (c), l'adjonction étant idempotente par cet énoncé. C'est le calcul de Hom de la page 5. Le coréflecteur se traite de même, avec la coünité ε_P, l'unité ε_Q^{-1} en $Q \in F_0$, et l'égalité $uv(\varepsilon_P) = \varepsilon_{uvP}$; c'est le calcul entre crochets de la page 4.

Limites. Un adjoint à gauche commute aux limites inductives, un adjoint à droite aux limites projectives. Une sous-catégorie réflexive a les limites inductives de la catégorie ambiante : on réfléchit la limite inductive calculée dans E.

Condition 4). Pour $X \in E$, $u_0(vu(X)) = uvu(X)$, et $\varepsilon_{uX} : uvu(X) \to u(X)$ est inversible et naturel en X : d'où $\beta\, u_0\, \alpha' \simeq u$. De même $\eta_{vP}^{-1} : vuv(P) \to v(P)$ donne $\alpha\, v_0\, \beta' \simeq v$. Le foncteur $\beta\, u_0$ est pleinement fidèle comme composé d'une équivalence et d'une inclusion pleine. Enfin, un adjoint à gauche dont l'adjoint à droite est pleinement fidèle est une localisation en les flèches qu'il inverse ; c'est le cas de α'. □

Énoncé (La descente d'adjoints, page 6)**.** *Soient $\alpha : E_1 \to E$ pleinement fidèle d'adjoint à gauche α', et $\psi : E_1^\circ \to$ Ens tel que $\psi \circ \alpha'$ soit représentable. Alors ψ est représentable. Par suite, si $\beta : E_1 \to F$ est un foncteur tel que $u = \beta\alpha'$ admette un adjoint à droite, β admet un adjoint à droite.*

Démonstration. Soit $\xi \in E$ représentant $\psi \circ \alpha' : \mathrm{Hom}_E(X, \xi) \simeq \psi(\alpha' X)$, naturellement en X. Si $f : X \to Y$ est dans Σ, la composition avec f, de $\mathrm{Hom}(Y, \xi)$ dans $\mathrm{Hom}(X, \xi)$, correspond à $\psi(\alpha' f)$, qui est bijective puisque $\alpha'(f)$ est inversible ; ξ est donc Σ-local, et, par l'énoncé sur les objets locaux, il existe $\xi_1 \in E_1$ et un isomorphisme $\alpha\xi_1 \simeq \xi$. Pour $Z \in E_1$, on compose alors les bijections

$$\mathrm{Hom}_{E_1}(Z, \xi_1) \simeq \mathrm{Hom}_E(\alpha Z, \alpha\xi_1) \simeq \mathrm{Hom}_E(\alpha Z, \xi) \simeq \psi(\alpha'\alpha Z) \simeq \psi(Z),$$

la première par la pleine fidélité de α, la dernière par ψ appliqué à la coünité $\alpha'\alpha Z \to Z$, inversible puisque α est pleinement fidèle. La naturalité en Z résulte de celle de la coünité. Donc ψ est représenté par ξ_1.

Pour la seconde assertion, β admet un adjoint à droite si et seulement si, pour tout $P \in F$, le préfaisceau $Z \mapsto \mathrm{Hom}_F(\beta Z, P)$ sur E_1 est représentable. Composé avec α', c'est $X \mapsto \mathrm{Hom}_F(\beta\alpha' X, P)$, représentable puisque $\beta\alpha'$ a un adjoint à droite. La première assertion conclut. □

Remarque. L'exemple ci-dessus répond à la question de la marge de la page 3, avec E' réduit à un objet ; la réponse de la lecture, « Elle l'est », est juste.

Remarque. L'énoncé des pages 6 et 7 vaut pour toute sous-catégorie réflexive. La caractérisation de Σ est classique : l'adjoint à gauche d'un foncteur pleinement fidèle est la localisation

par les flèches qu'il rend inversibles, ce qu'établissent Gabriel et Zisman au chapitre I de leur livre de 1967 [25]. L'identification des objets Σ-locaux à l'image essentielle, le « Or c'est vrai » de la page 7, est un lemme de base de la théorie des localisations.

Remarque. La cinquième condition de la page 3, « —— et u' et v' pl. fid. », répète mot pour mot la deuxième ; l'énoncé ci-dessus en retient quatre.

Remarque. La descente de la page 6 tient sans l'hypothèse que β soit pleinement fidèle, dont la démonstration ne se sert pas. Pour une catégorie F quelconque, la réduction de la page au cas $\mathrm{Ob}\, F = \mathrm{Ob}\, E_1 \cup \{a\}$ revient à traiter un objet P de F à la fois, comme on l'a fait. La vérification suppose que les ensembles de flèches de E, E_1 et F vivent dans le même univers, ce que demande la notion de foncteur représentable.

Remarque. La page 5 construit le réflecteur de E_0 sous la seule hypothèse $\mathrm{Im}\, u \subset F_0$, et le coréflecteur de F_0 sous $\mathrm{Im}\, v \subset E_0$. Ces deux hypothèses sont équivalentes par l'énoncé sur les adjonctions idempotentes, et l'identité triangulaire du réflecteur passe par cette équivalence.

Remarque. Les conditions équivalentes qui définissent une adjonction idempotente et l'équivalence entre les parties fixes sont exposées par Borceux (1994, §§ 3.4 et 4.2) [10] ; l'inventaire date la cote « [après 1961-vers 1977] ».

Remarque. Les énoncés sur les adjonctions idempotentes (conditions équivalentes, équivalence des parties fixes, réflexivité) sont proposés à mathlib (PR mathlib4 #44723). La préservation des colimites par le réflecteur y figurait déjà : c'est celle de tout adjoint à gauche.

Partie 15

Géométrie formelle, modules et représentabilité

Le 11 septembre 1967, une lettre dactylographiée systématise le pas essentiel de la preuve de Matsumura de la représentabilité du schéma des automorphismes d'un schéma propre (91, lot 2, p. 30). Le 21 octobre 1968, Deligne lui écrit qu'un espace analytique compact est un schéma si et seulement si sa réduction l'est (37, lot 4, p. 74). Le 30 avril 1969, il envoie à Jacob Murre les notes préliminaires sur les revêtements formels modérément ramifiés (29, lot 4, p. 78).

12 Cote 39 : le théorème de préparation « formel », cas adique et cas discret[13]

La cote 39, *Fonctions et structures « élémentaires » [Schémas formels, théorème de préparation] : notes manuscrites (s.d.)*, datée par l'inventaire « [vers 1960-1970] », compte dix-neuf pages en trois ensembles séparés par des intercalaires vierges. Les deux premiers sont deux rédactions successives d'une axiomatique des classes de séries formelles (pages 2 à 7, puis 9 à 16). Le troisième, pages 18 et 19, énonce et démontre un théorème sous un titre souligné de sa main, « Th. de préparation “formel” » (39, lot 1, p. 18). La démonstration commence par une réduction, « Comme A est séparé et complet pour sa top. linéaire, on est ramené au cas où A est discret », puis précise que (i) « **signifie** que les a_i $(0 \leq i \leq N-1)$ sont nilpotents ». Un premier argument, par Nakayama et le gradué associé, est encadré et barré. Le second considère l'application $\varphi : ((b_i), Q) \mapsto \sum b_i Z^i + QF$ et conclut, par le gradué de la filtration $\mathfrak{m}$-adique, « finie », que φ est bijective (39, lot 1, p. 19).

Énoncé (Théorème de préparation « formel » ■)**.** *Soient A un anneau linéairement topologisé, séparé et complet, Z une indéterminée, $F = \sum_{i \geqslant 0} a_i Z^i \in A[[Z]]$, et $N \in \mathbb{N}$ tel que*

(i) a_i est topologiquement nilpotent pour $0 \leqslant i \leqslant N-1$;

(ii) a_N est inversible.

Alors F est un élément régulier de $A[[Z]]$, et $A[[Z]]/FA[[Z]]$ est un A-module libre de base les images des Z^i, $0 \leqslant i \leqslant N-1$: tout $G \in A[[Z]]$ s'écrit de façon unique $G = QF + \sum_{0 \leqslant i \leqslant N-1} b_i Z^i$, avec $Q \in A[[Z]]$ et $b_i \in A$.

On ne démontre ici que deux cas particuliers de cet énoncé : le cas d'un anneau complet pour une topologie I-adique, avec $a_i \in I$ pour $i < N$; et le cas discret auquel la démonstration du feuillet se ramène, avec $a_0, \dots, a_{N-1}$ nilpotents. Dans les deux cas, on écrit le reste $\sum_{i<N} b_i Z^i$ comme un polynôme $r \in A[Z]$ de degré $< N$.

On s'appuie sur le théorème classique de division de Weierstrass, sous la forme suivante : *soient A un anneau séparé et complet pour la topologie I-adique et $F \in A[[Z]]$; si l'image $\bar{F}$ de F dans $(A/I)[[Z]]$ est d'ordre N et si le coefficient a_N de F est inversible dans A, alors pour*

[13] Preuve vérifiée : `lean/Grothendieck/Folder39.lean`.

tout $G \in A[[Z]]$ il existe un unique couple (Q, r), $Q \in A[[Z]]$, $r \in A[Z]$ de degré $< N$, tel que $G = QF + r$; et si $QF = r$ avec $\deg r < N$, alors $Q = 0$ et $r = 0$.

Lemme 12.1. *Soient I un idéal de A, A séparé et complet pour la topologie I-adique, et $F = \sum a_i Z^i$ avec $a_i \in I$ pour $i < N$ et a_N inversible. Alors F est régulier dans $A[[Z]]$, et tout $G \in A[[Z]]$ s'écrit de façon unique $G = QF + r$ avec $Q \in A[[Z]]$ et $r \in A[Z]$ de degré $< N$.*

Démonstration. Si $I = A$, l'anneau A, séparé pour la topologie A-adique, est nul, et tout est trivial. Supposons $I \neq A$, de sorte que A/I n'est pas nul. Les coefficients de $\bar{F}$ d'indice $< N$ sont nuls, puisque $a_i \in I$; celui d'indice N est l'image de l'inversible a_N, donc est inversible dans l'anneau non nul A/I, et en particulier non nul. Ainsi $\bar{F}$ est d'ordre exactement N, et, a_N étant inversible, le théorème de division s'applique. Il donne l'existence et l'unicité de l'écriture $G = QF + r$. Si $FH = 0$, on a $HF = 0$ avec le reste $r = 0$ de degré $< N$, donc $H = 0$: F est régulier. □

Lemme 12.2. *Soit $\mathfrak{m}$ un idéal nilpotent de A. Alors A est séparé et complet pour la topologie $\mathfrak{m}$-adique. Si $a_0, \ldots, a_{N-1}$ sont nilpotents, l'idéal qu'ils engendrent est nilpotent.*

Démonstration. Soit k tel que $\mathfrak{m}^k = 0$; alors $\mathfrak{m}^n = 0$ pour $n \geqslant k$. Un élément qui appartient à tous les $\mathfrak{m}^n$ est dans $\mathfrak{m}^k = 0$: A est séparé. Si (x_n) est une suite telle que $x_n \equiv x_p \pmod{\mathfrak{m}^n}$ pour $n \leqslant p$, alors x_k en est une limite : pour $n \leqslant k$, $x_n \equiv x_k \pmod{\mathfrak{m}^n}$, et pour $n \geqslant k$, $x_n \equiv x_k \pmod{\mathfrak{m}^k}$, c'est-à-dire $x_n = x_k$. Pour la seconde assertion : l'idéal $\mathfrak{m} = (a_0, \ldots, a_{N-1})$ est contenu dans le nilradical et engendré par un nombre fini d'éléments ; c'est un fait classique qu'un tel idéal est nilpotent (si $a_i^e = 0$ pour tout i, un produit de $N(e-1)+1$ éléments de $\mathfrak{m}$ est combinaison de monômes en les a_i dont l'un au moins des exposants atteint e). C'est la phrase de la lecture : « il est de type fini et engendré par des nilpotents, donc nilpotent ». □

Démonstration du cas discret. Soit A un anneau commutatif quelconque. Supposons que les coefficients a_i d'indice $i < N$ soient nilpotents et que a_N soit inversible. Soit $\mathfrak{m}$ l'idéal engendré par $a_0, \ldots, a_{N-1}$. Par le lemme 12.2, $\mathfrak{m}$ est nilpotent et A est séparé et complet pour la topologie $\mathfrak{m}$-adique. Comme $a_i \in \mathfrak{m}$ pour $i < N$, le lemme 12.1, appliqué à $I = \mathfrak{m}$, donne la régularité de F et l'écriture unique. □

Remarque. Dans le cas adique, l'idéal n'a pas à être de type fini. La lecture n'emploie cette hypothèse que pour obtenir $\mathfrak{m}^j A[[Z]] = \mathfrak{m}^j[[Z]]$ dans sa démonstration par le gradué associé.

Remarque. La démonstration ci-dessus passe par la division de Weierstrass, admise comme théorème classique ; le nom renvoie au théorème de préparation de Weierstrass pour les fonctions analytiques, dont l'énoncé est l'analogue formel. La page passe par le gradué associé.

Remarque. Pour la topologie I-adique, « topologiquement nilpotent » signifie $a_i \in \sqrt{I}$, condition plus faible que l'hypothèse $a_i \in I$ du lemme 12.1.

Remarque. La division de Weierstrass sur un anneau complet pour la topologie I-adique figure déjà dans mathlib, qui couvre le cas adique du lemme. Pour le cas discret, il manquait la complétude pour un idéal nilpotent, proposée à mathlib (PR mathlib4 #44725).

13 Cote 41 : continuité de la section générique et ouverture (proposition 1)[14]

La cote 41, *Construction de morphismes étales (Chap. V) : notes manuscrites (s.d.)*, datée par l'inventaire « [années 1960-1970] », est une seule section de rédaction en treize pages. Page 3, elle pose la notion de section *monogène*, qui choisit continûment le point générique d'une composante géométriquement irréductible de chaque fibre, et la question de la représentabilité du foncteur qu'elles forment. Elle construit ensuite, sous des conditions de spécialisation, un revêtement étale séparé qui la représente (pages 4 à 10). Page 11, elle revient au cas où les fibres elles-mêmes sont irréductibles, et écrit une « Prop. 1° » en trois conditions, à laquelle s'ajoute, encadrée, une condition « (iii bis) ». L'hypothèse de finitude porte sur la condition (ii), « f soit ouvert […] si Y est loc. noeth., f de type fini », et la seule formule lisible de la démonstration est $\varphi^{-1}(U) = f(U)$ (41, lot 1, p. 11).

Énoncé (Proposition 1)**.** *Soit $f : X \to Y$ un morphisme de type fini dont les fibres sont irréductibles et non vides, et soit $\varphi(y)$ le point générique de X_y. On considère les conditions :*

(i) $\varphi : Y \to X$ *est continue ;*

(ii) f *est ouvert ;*

(iii) $y \in \overline{\{y'\}} \Rightarrow \varphi(y) \in \overline{\{\varphi(y')\}}$ *;*

(iii bis) pour tous $y \in \overline{\{y'\}}$ et x au-dessus de y, il existe x' au-dessus de y' tel que $x \in \overline{\{x'\}}$.

Alors (i) ⇔ (ii) sans autre hypothèse, et (ii) ⇒ (iii) ⇔ (iii bis) ; si f est localement de présentation finie — par exemple Y localement noethérien —, les quatre conditions sont équivalentes.

On précise ce que veut dire, sur les espaces sous-jacents, que $\varphi(y)$ est le point générique de la fibre.

Définition. Soient X, Y des espaces topologiques et $f : X \to Y$ une application quelconque. On dit que $\varphi : Y \to X$ est une *section générique* de f si, pour tout $y \in Y$, on a $f(\varphi(y)) = y$ et $x \in \overline{\{\varphi(y)\}}$ pour tout $x \in f^{-1}(y)$.

Cela revient à dire que $\varphi(y)$ est un point générique de la fibre $f^{-1}(y)$ munie de la topologie induite, puisque l'adhérence de $\{\varphi(y)\}$ dans $f^{-1}(y)$ est la trace sur $f^{-1}(y)$ de son adhérence dans X ; une fibre qui a un point générique est irréductible et non vide. Pour un morphisme de schémas, la fibre schématique X_y est homéomorphe au sous-espace $f^{-1}(y)$; ce fait classique n'est pas démontré ici. Dans les lemmes qui suivent, f est une application quelconque entre espaces topologiques, qu'on ne suppose même pas continue, et φ une section générique de f.

Lemme 13.1. *Pour tout ouvert U de X, $\varphi^{-1}(U) = f(U)$.*

Démonstration. Si $\varphi(y) \in U$, alors $y = f(\varphi(y)) \in f(U)$. Inversement, soient $x \in U$ et $y = f(x)$; alors $x \in \overline{\{\varphi(y)\}}$, et l'ouvert U, qui contient un point de l'adhérence de $\{\varphi(y)\}$, contient $\varphi(y)$: $y \in \varphi^{-1}(U)$. □

Lemme 13.2. *On a (i) ⇔ (ii), (i) ⇒ (iii), et (iii) ⇔ (iii bis).*

[14] Preuve vérifiée : `lean/Grothendieck/Folder41.lean`.

Démonstration. (i) $\Leftrightarrow$ (ii). Par le lemme 13.1, pour tout ouvert U de X, l'ensemble $\varphi^{-1}(U)$ est ouvert si et seulement si $f(U)$ l'est ; or φ est continue si et seulement si le premier l'est pour tout U, et f est ouverte si et seulement si le second l'est pour tout U.

(i) $\Rightarrow$ (iii). Une application continue φ envoie l'adhérence de $\{y'\}$ dans l'adhérence de $\{\varphi(y')\}$.

(iii) $\Rightarrow$ (iii bis). Soient $y \in \overline{\{y'\}}$ et x au-dessus de y. Alors $x \in \overline{\{\varphi(y)\}}$ par définition de φ, et $\varphi(y) \in \overline{\{\varphi(y')\}}$ par (iii), donc $x \in \overline{\{\varphi(y')\}}$; et $x' = \varphi(y')$ est au-dessus de y'.

(iii bis) $\Rightarrow$ (iii). Soit $y \in \overline{\{y'\}}$. Appliquons (iii bis) à $x = \varphi(y)$, qui est au-dessus de y : il existe x' au-dessus de y' avec $\varphi(y) \in \overline{\{x'\}}$. Comme x' est dans la fibre de y', $x' \in \overline{\{\varphi(y')\}}$, et donc $\varphi(y) \in \overline{\{\varphi(y')\}}$. □

Démonstration de la proposition 1. Les implications (i) $\Leftrightarrow$ (ii), (ii) $\Rightarrow$ (iii) $\Leftrightarrow$ (iii bis) sont celles du lemme 13.2, (ii) $\Rightarrow$ (iii) passant par (i). Il reste, pour f un morphisme de schémas localement de présentation finie, à déduire (ii) de (iii bis). Or (iii bis) dit exactement que les générisations se relèvent le long de f, et un morphisme localement de présentation finie qui relève les générisations est ouvert : c'est un théorème de Grothendieck et Dieudonné (EGA IV, 1.10.4 [26]), qui repose sur le théorème de Chevalley sur les parties constructibles. Les quatre conditions sont donc équivalentes. □

Remarque. L'implication (iii bis) $\Rightarrow$ (ii) ne s'obtient pas par la seule topologie. Soient $X = \mathbb{N}$ muni de la topologie discrète, $Y = \mathbb{N}$ muni de la topologie cofinie, et $f : X \to Y$ l'identité, qui est continue. Les fibres sont des points, et $\varphi = f^{-1}$ est une section générique. Les deux espaces étant séparés au sens T_1, $y \in \overline{\{y'\}}$ entraîne $y = y'$, et (iii bis) est triviale. Mais f n'est pas ouverte : $f(\{0\}) = \{0\}$ n'est pas ouvert dans Y, puisque son complémentaire est infini. L'application f n'est pas un morphisme de schémas, et l'exemple montre seulement qu'une hypothèse, de finitude ou autre, est indispensable à cette implication, et à elle seule.

Remarque. Les implications (i) $\Leftrightarrow$ (ii) et (i) $\Rightarrow$ (iii) $\Leftrightarrow$ (iii bis) valent pour toute application entre espaces topologiques munie d'une section générique, sans que f soit de type fini, ni même continue.

Remarque. Seule l'implication (iii bis) $\Rightarrow$ (ii) emploie l'hypothèse de finitude, sous la forme de la présentation finie locale, par le critère d'ouverture par relèvement des générisations (EGA IV, 1.10.4), admis ici comme théorème classique.

14 Cote 42 : familles cohérentes de germes, le lemme 1 et le lemme 2[15]

La cote 42, *Réseaux d'anneaux locaux : notes manuscrites (s.d.)*, six pages que l'inventaire date « [années 1960-1970] », demande si une application entre préschémas localement noethériens est déterminée, et peut être construite, point par point, à partir des anneaux locaux reliés par les générisations. La page 3 ramène la question à une proposition sur les faisceaux : sous une condition (H) d'injectivité des flèches de générisation entre fibres, les sections globales sont les familles cohérentes de germes. Le lemme 1 en porte le contenu, et la page le démontre en une ligne. Le lieu considéré est stable par générisation, et « il suffit de montrer qu'il est *constructible*, donc que s'il contient x, il contient les pts d'un ouvert non vide de $\bar{x}$ »

[15] Preuve vérifiée : `lean/Grothendieck/Folder42.lean`.

(42, lot 1, p. 3). Pour le faisceau structural, la page 4 enchaîne : « Il reste à vérifier que les conditions de la prop. sont vérifiées ». Elle isole un fait d'algèbre commutative, le lemme 2, dont la démonstration occupe le bas de la page 4 et le haut de la page 5 (42, lot 1, p. 4). La page glose le noyau de $A \to A_\mathfrak{p}$ comme « l'annulateur de $A - p$ », le premier mot étant lu avec doute. Elle traite la seconde assertion en se ramenant au cas $f = 1$, « car $A_p = (A_f)_{pA_f}$ » (42, lot 1, p. 5).

Énoncé (Proposition et lemme 1, page 3 ■). *Soient X un espace topologique noethérien et sobre, et F un faisceau d'ensembles sur X vérifiant*

(H) pour tout $x \in X$, il existe un ouvert $W \ni x$ tel que $\rho_{yx} : F_y \to F_x$ soit injective pour tout $y \in W \cap \overline{\{x\}}$.

1. *(Lemme 1) Pour toute famille cohérente (ξ_x) et toute section $s \in F(U)$ sur un ouvert U, l'ensemble $E = \{x \in U : s_x = \xi_x\}$ est ouvert.*
2. *(Proposition) L'application $\Gamma(X, F) \to \varprojlim_x F_x$, qui envoie une section sur la famille de ses germes, est bijective.*

Énoncé (Lemme 2, pages 4 et 5). *Soient A un anneau noethérien et $\mathfrak{p}$ un idéal premier de A.*

1. *Il existe $f \in A \setminus \mathfrak{p}$ tel que $A_f \to A_\mathfrak{p}$ soit injectif.*
2. *Si de plus $A \to A_\mathfrak{p}$ est injectif, alors $A_\mathfrak{q} \to A_\mathfrak{p}$ est injectif pour tout idéal premier $\mathfrak{q} \supseteq \mathfrak{p}$.*
3. *(Forme de la page) Il existe $f \in A \setminus \mathfrak{p}$ tel que, pour tout idéal premier $\mathfrak{Q}$ de A_f dont la trace sur A contient $\mathfrak{p}$, $(A_f)_\mathfrak{Q} \to A_\mathfrak{p}$ soit injectif.*

Énoncé (Lemme 1 et corollaire 1, pages 3 et 4, cas affine). *Soit A un anneau noethérien. Appelons famille cohérente une famille $(\xi_\mathfrak{p})$, $\xi_\mathfrak{p} \in A_\mathfrak{p}$, indexée par les idéaux premiers, telle que $\xi_\mathfrak{q} \mapsto \xi_\mathfrak{p}$ par $A_\mathfrak{q} \to A_\mathfrak{p}$ chaque fois que $\mathfrak{p} \subseteq \mathfrak{q}$.*

1. *(Lemme 1) Pour toute famille cohérente $(\xi_\mathfrak{p})$ et tous $a, s \in A$, l'ensemble des $\mathfrak{p}$ tels que $s \notin \mathfrak{p}$ et $\xi_\mathfrak{p} = a/s$ est ouvert dans* Spec A.
2. *(Corollaire 1) L'application $a \mapsto (a/1)_\mathfrak{p}$ est une bijection de $A = \Gamma(\operatorname{Spec} A, \mathcal{O})$ sur l'ensemble des familles cohérentes.*

Conventions. Pour $x, y \in X$, on écrit $x \rightsquigarrow y$ lorsque $y \in \overline{\{x\}}$: y est une spécialisation de x, x une générisation de y. Tout ouvert contenant y contient alors x, d'où une application $\rho_{yx} : F_y \to F_x$, compatible aux germes : $\rho_{yx}(s_y) = s_x$ pour toute section s définie au voisinage de y. Une famille (ξ_x), $\xi_x \in F_x$, est cohérente si $\rho_{yx}(\xi_y) = \xi_x$ chaque fois que $x \rightsquigarrow y$. Dans Spec A, $\mathfrak{p} \rightsquigarrow \mathfrak{q}$ équivaut à $\mathfrak{p} \subseteq \mathfrak{q}$. Un ouvert non vide de l'irréductible $\overline{\{x\}}$ contient son point générique x ; la condition (H) dit donc la même chose que la page, « un ouvert non vide » de $\overline{\{x\}}$ sur lequel les $F_y \to F_x$ sont injectives. Pour une partie multiplicative S de A, on note $a \mapsto a/1$ le morphisme $A \to S^{-1}A$; on rappelle que $a/1 = 0$ si et seulement s'il existe $s \in S$ avec $sa = 0$, que tout $z \in S^{-1}A$ vérifie $z \cdot (s/1) = a/1$ pour un $a \in A$ et un $s \in S$, et que si $g : A \to B$ envoie S dans les inversibles de B, il existe un unique $\bar{g} : S^{-1}A \to B$ avec $\bar{g}(a/1) = g(a)$. Les flèches $A_f \to A_\mathfrak{p}$ et $A_\mathfrak{q} \to A_\mathfrak{p}$ sont de cette forme, g étant le morphisme canonique $A \to A_\mathfrak{p}$.

Lemme 14.1. *Soient X un espace noethérien et sobre et $E \subseteq X$ une partie stable par générisation telle que, pour tout $x \in E$, il existe un ouvert $W \ni x$ avec $W \cap \overline{\{x\}} \subseteq E$. Alors E est ouvert.*

Démonstration. Montrons d'abord, par récurrence noethérienne sur les fermés, que tout fermé Z tel que $Z \subseteq \overline{Z \setminus E}$ ne rencontre pas E. Soit Z un tel fermé, et supposons l'assertion vraie pour les fermés strictement contenus dans Z. Si Z est irréductible, soit z son point générique. Si Z rencontrait E en un point y, on aurait $z \rightsquigarrow y$, donc $z \in E$ par stabilité ; l'hypothèse donne un ouvert $W \ni z$ avec $W \cap Z \subseteq E$. Mais $z \in Z \subseteq \overline{Z \setminus E}$, donc W rencontre $Z \setminus E$, en un point de $W \cap Z$ qui n'est pas dans E : contradiction. Si Z n'est pas irréductible (et n'est pas vide), il existe deux fermés z_1, z_2 avec $Z \subseteq z_1 \cup z_2$ et $Z \not\subseteq z_i$. Posons $Z_i = \overline{Z \cap z_i \setminus E}$; c'est un fermé contenu dans $Z \cap z_i$, donc strictement contenu dans Z, et $Z_i \subseteq \overline{Z_i \setminus E}$ puisque $Z \cap z_i \setminus E \subseteq Z_i \setminus E$. Par hypothèse de récurrence, $Z_i \cap E = \varnothing$. Or $Z \setminus E \subseteq (Z \cap z_1 \setminus E) \cup (Z \cap z_2 \setminus E)$, d'où $Z \subseteq \overline{Z \setminus E} \subseteq Z_1 \cup Z_2$, et $Z \cap E = \varnothing$.

Appliquons cela à $T = \overline{X \setminus E}$, qui vérifie $T \setminus E = X \setminus E$, donc $T \subseteq \overline{T \setminus E}$: il vient $T \cap E = \varnothing$, c'est-à-dire que $X \setminus E$ est fermé. □

Démonstration du lemme 1 de la page 3. E est stable par générisation. Soient $x \in E$ et $y \rightsquigarrow x$. Comme U est ouvert et contient x, il contient y, et $s_y = \rho_{xy}(s_x) = \rho_{xy}(\xi_x) = \xi_y$ par cohérence ; donc $y \in E$.

Condition locale. Soit $x \in E$, et soit W l'ouvert que fournit (H) en x. L'ouvert $W \cap U$ contient x. Pour $y \in W \cap U \cap \overline{\{x\}}$, on a $x \rightsquigarrow y$, et $\rho_{yx}(s_y) = s_x = \xi_x = \rho_{yx}(\xi_y)$; l'injectivité de ρ_{yx} donne $s_y = \xi_y$, donc $y \in E$. Le lemme 14.1 conclut. □

Démonstration de la proposition. L'injectivité est l'axiome de séparation des faisceaux : deux sections globales qui ont les mêmes germes en tout point sont égales. Soit (ξ_x) une famille cohérente. Pour chaque x, le germe ξ_x provient d'une section s^x sur un ouvert $U_x \ni x$; par le lemme 1, $V_x = \{y \in U_x : s^x_y = \xi_y\}$ est un ouvert, qui contient x. Les restrictions $s^x|_{V_x}$ ont, sur $V_x \cap V_{x'}$, les mêmes germes ξ_y en tout point ; elles y coïncident donc, et se recollent, les V_x recouvrant X, en une section globale s. Pour tout x, $s_x = (s^x|_{V_x})_x = \xi_x$. □

Lemme 14.2. *Soient $S \subseteq A$ une partie multiplicative et $g : A \to B$ un morphisme d'anneaux envoyant S dans les inversibles de B. Si, pour tout $a \in A$, $g(a) = 0$ entraîne $a/1 = 0$ dans $S^{-1}A$, alors $\bar{g} : S^{-1}A \to B$ est injectif.*

Démonstration. Comme $\bar{g}$ est additif, il suffit de montrer que son noyau est nul. Soit $z \in S^{-1}A$ avec $\bar{g}(z) = 0$, et écrivons $z \cdot (s/1) = a/1$ avec $a \in A$ et $s \in S$. En appliquant $\bar{g}$, on obtient $g(a) = \bar{g}(z)\, g(s) = 0$, donc $a/1 = 0$ par hypothèse, c'est-à-dire $z \cdot (s/1) = 0$. Comme $s/1$ est inversible dans $S^{-1}A$, $z = 0$. □

Lemme 14.3. *Soient A un anneau noethérien et $\mathfrak{p}$ un idéal premier. Il existe $f \notin \mathfrak{p}$ tel que $fy = 0$ pour tout y du noyau J de $A \to A_{\mathfrak{p}}$.*

Démonstration. Le noyau J est l'ensemble des $a \in A$ tels que $sa = 0$ pour *au moins un* $s \notin \mathfrak{p}$. L'anneau A étant noethérien, l'idéal J est engendré par un nombre fini d'éléments $x_1, \ldots, x_n$. Pour chaque i, l'appartenance $x_i \in J$ fournit un $s_i \notin \mathfrak{p}$ tel que $s_i x_i = 0$. Posons $f = s_1 \cdots s_n$; comme $\mathfrak{p}$ est premier, son complémentaire est stable par produit, et $f \notin \mathfrak{p}$. L'ensemble des $y \in A$ tels que $fy = 0$ est un idéal de A ; il contient chaque x_i, car $f = s_i c_i$ avec $c_i = \prod_{j \neq i} s_j$, donc $f x_i = c_i(s_i x_i) = 0$; il contient donc l'idéal engendré par les x_i, qui est J. □

Démonstration du lemme 2. (1) Soit f donné par le lemme 14.3. Appliquons le lemme 14.2 à $S = \{f^n\}$ et au morphisme canonique $g : A \to A_\mathfrak{p}$. Si $g(a) = 0$, alors $a \in J$, donc $fa = 0$; comme $f \in S$, cela signifie $a/1 = 0$ dans A_f. Le morphisme $A_f \to A_\mathfrak{p}$ est donc injectif.

(2) Appliquons le lemme 14.2 à $S = A \setminus \mathfrak{q}$ et au morphisme canonique $g : A \to A_\mathfrak{p}$, qui inverse S puisque $\mathfrak{p} \subseteq \mathfrak{q}$. Si $g(a) = 0$, alors $a = 0$ par l'injectivité supposée de g, et a fortiori $a/1 = 0$ dans $A_\mathfrak{q}$.

(3) Prenons f comme en (1), et soit $\mathfrak{Q}$ un idéal premier de A_f dont la trace $\mathfrak{q}$ sur A contient $\mathfrak{p}$. Le morphisme $h : A_f \to A_\mathfrak{p}$ envoie $A_f \setminus \mathfrak{Q}$ dans les inversibles : écrivons $y \in A_f \setminus \mathfrak{Q}$ sous la forme $y \cdot (f^n/1) = a/1$; si a était dans $\mathfrak{p}$, donc dans $\mathfrak{q}$, $a/1 = y \cdot (f^n/1)$ serait dans $\mathfrak{Q}$, ce qui est exclu puisque $y \notin \mathfrak{Q}$ et que $f^n/1$, inversible, n'est pas dans $\mathfrak{Q}$. Donc $a \notin \mathfrak{p}$, $h(y)\, h(f^n/1) = a/1$ est inversible dans $A_\mathfrak{p}$, et $h(y)$ l'est aussi. Le morphisme $(A_f)_\mathfrak{Q} \to A_\mathfrak{p}$ est donc défini, et il est injectif par le lemme 14.2 appliqué à h, qui est injectif par (1) : c'est l'argument de (2) pour l'anneau A_f. □

Démonstration du lemme 1 et du corollaire 1, cas affine. Pour le lemme 1, soit E l'ensemble des $\mathfrak{p}$ tels que $s \notin \mathfrak{p}$ et $\xi_\mathfrak{p} \cdot (s/1) = a/1$. Il est stable par générisation : si $\mathfrak{q} \in E$ et $\mathfrak{p} \subseteq \mathfrak{q}$, alors $s \notin \mathfrak{p}$, et l'image par $A_\mathfrak{q} \to A_\mathfrak{p}$ de l'égalité $\xi_\mathfrak{q} \cdot (s/1) = a/1$ est $\xi_\mathfrak{p} \cdot (s/1) = a/1$. Soit $\mathfrak{p} \in E$, et f donné par le lemme 14.3. L'ouvert $D(f) \cap D(s)$ contient $\mathfrak{p}$. Soit $\mathfrak{q}$ un premier de cet ouvert qui contient $\mathfrak{p}$; le lemme 14.2, appliqué à $S = A \setminus \mathfrak{q}$, montre que $A_\mathfrak{q} \to A_\mathfrak{p}$ est injectif : si $a'/1 = 0$ dans $A_\mathfrak{p}$, alors $fa' = 0$ avec $f \notin \mathfrak{q}$, donc $a'/1 = 0$ dans $A_\mathfrak{q}$. Or $\xi_\mathfrak{q} \cdot (s/1) - a/1$ a pour image $\xi_\mathfrak{p} \cdot (s/1) - a/1 = 0$; il est donc nul, et $\mathfrak{q} \in E$. Le lemme 14.1 s'applique, Spec A étant noethérien et sobre.

Pour le corollaire 1, on utilise la description du faisceau structural comme faisceau des familles $(\sigma_\mathfrak{p}) \in \prod_{\mathfrak{p} \in U} A_\mathfrak{p}$ qui sont localement des fractions — pour tout $\mathfrak{p} \in U$, il existe un voisinage V de $\mathfrak{p}$ et $a, s \in A$ avec $s \notin \mathfrak{q}$ et $\sigma_\mathfrak{q} = a/s$ pour tout $\mathfrak{q} \in V$ — et le fait que $a \mapsto (a/1)_\mathfrak{p}$ est une bijection de A sur les sections globales de ce faisceau. L'injectivité de l'application du corollaire en découle. Soit $(\xi_\mathfrak{p})$ une famille cohérente. Pour chaque $\mathfrak{p}$, écrivons $\xi_\mathfrak{p} \cdot (s/1) = a/1$ avec $s \notin \mathfrak{p}$; l'ensemble E du lemme 1 pour ces a et s est un voisinage ouvert de $\mathfrak{p}$, sur lequel $\xi_\mathfrak{q} = a/s$. La famille $(\xi_\mathfrak{p})$ est donc localement une fraction, c'est une section globale du faisceau structural, et elle provient d'un $a \in A$. □

Remarque. Le corollaire 1, dans le cas affine, est un cas d'un énoncé de D. Ferrand sur les modules qui sont limite projective de leurs localisés, annoncé sans démonstration en 1966 [23] et démontré dans une note de février 2004 (proposition 3). L'inventaire date la cote « [années 1960-1970] ».

Remarque. Le lemme 14.1 est le « donc » de la page 3. De la constructibilité, la page passe aussitôt à la propriété « s'il contient x, il contient les points d'un ouvert non vide de $\bar{x}$ ». Le lemme prend pour hypothèse cette propriété, jointe à la stabilité par générisation, et la constructibilité n'intervient pas dans la démonstration. La bibliothèque utilisée contient l'énoncé « constructible et stable par générisation, donc ouvert » pour les spectres d'anneaux. Elle ne contient pas le critère de constructibilité des espaces noethériens par lequel la page y arrive, et le lemme fait les deux pas à la fois.

Remarque. Les énoncés sont démontrés pour un espace noethérien, et le corollaire 1 pour $X = \text{Spec}\, A$ affine. C'est le cas auquel la page se ramène (« La question est locale. On peut donc supposer X noethérien »). La page 3 écrit « un voisinage U de $\bar{x}$ tel que pour tt $y \in \bar{x} \cap U$ ». Un ouvert contenant tout $\overline{\{x\}}$ donnerait une condition plus forte que (H), qui l'entraîne. La

démonstration de la page, comme celle-ci, n'emploie que la forme faible, « un ouvert non vide U de $\bar{x}$ ». L'injectivité de $\Gamma(X,F) \to \varprojlim F_x$ ne demande ni (H) ni l'hypothèse noethérienne, et celle de $A \to \varprojlim A_{\mathfrak{p}}$ vaut pour tout anneau commutatif.

Remarque. L'hypothèse noethérienne n'intervient pas dans (2) du lemme 2, qui vaut pour tout anneau commutatif. Dans (1), elle sert seulement à rendre de type fini le noyau J de $A \to A_{\mathfrak{p}}$. Ce noyau est formé des éléments annulés par *un* élément de $A \setminus \mathfrak{p}$. L'annulateur de $A \setminus \mathfrak{p}$, que glose la page, est en général plus petit et ne convient pas. La démonstration de la page prend un annulateur par générateur, et suit donc la bonne description.

Remarque. Les deux premiers énoncés du lemme 2 sont déjà dans mathlib sous une autre forme. Le lemme 14.3 découle en quelques lignes de `Module.mem_support_iff_of_finite` et `Module.notMem_support_iff'`, appliqués au noyau de $A \to A_{\mathfrak{p}}$, qui est un A-module de type fini. Le lemme 14.2 et le point (2) découlent de `IsLocalization.injective_of_map_algebraMap_zero`. Le lemme 14.1, qui n'y figure que pour les spectres et sous l'hypothèse de constructibilité, est proposé à mathlib sans cette hypothèse (PR mathlib4 #44707).

Remarque. Dans la forme (3) du lemme 2, l'hypothèse que la trace de $\mathfrak{Q}$ contienne $\mathfrak{p}$ est celle de la page, « provenant d'un idéal $q' \supset p$ ne rencontrant pas f »; elle rend la flèche $(A_f)_{\mathfrak{Q}} \to A_{\mathfrak{p}}$ définie. La démonstration n'a pas besoin de l'identification $A_{\mathfrak{p}} = (A_f)_{\mathfrak{p}A_f}$ par laquelle la page se ramène au cas $f = 1$. Le corollaire 1 n'utilise du lemme 2 que le lemme 14.3. Un même f tue le noyau de $A \to A_{\mathfrak{p}}$ et rend injectives toutes les flèches $A_{\mathfrak{q}} \to A_{\mathfrak{p}}$ pour $\mathfrak{q} \in D(f) \cap V(\mathfrak{p})$, ce qui est (H) pour le faisceau structural. Dans la démonstration du lemme 1, l'argument donne l'égalité $s_y = \xi_y$, là où la page écrit « d'où $s_x = \xi_y$ ».

Partie 16

K-théorie, classes de Chern et Riemann–Roch

Le 3 novembre 1970, il demande à Daniel Ferrand s'il peut compter sur l'exposé XI de SGA 6 avant la fin de décembre, ou si le volume doit paraître sans lui (37, lot 4, p. 73). La cote 153, datée « [à partir de 1982] », reprend les λ-anneaux plus de dix ans après.

15 Cote 153 : polynômes à valeurs entières, co-opérations, analyseurs[16]

La cote 153, *Analyseurs : notes manuscrites (s.d.)*, dix pages que l'inventaire date « [à partir de 1982] », cherche la structure abstraite d'un anneau d'opérations muni d'une composition, ce qu'on appelle aujourd'hui une pléthorie, notion étudiée par Tall et Wraith en 1970 [43] et nommée ainsi par Borger et Wieland en 2005 [11]. Elle y arrive par les polynômes à valeurs entières. La page 3 fixe une inclusion d'anneaux commutatifs $k_0 \subset K_0$ et l'anneau $\Omega = \{F \in K_0[T] \mid F(\lambda) \in k_0 \ \forall \lambda \in k_0\}$. Les co-opérations $F(x+y) = \sum_i G_i(x)H_i(y)$ et $F(xy) = \sum_\alpha J_\alpha(x)K_\alpha(y)$ doivent être des éléments « bien déterminés » de $\Omega \otimes_{k_0} \Omega$. Pour cela, la page énonce un lemme, le mot « Lemme » étant lu sans certitude : le sous-ensemble des $F \in K_0[T] \otimes_{k_0} M$ tels que $F(x) \in M$ pour tout $x \in k_0$ « s'identifie à $\Omega \otimes_{k_0} M$ » (153, lot 1, p. 3). La lecture précise : coordonnée par coordonnée dans une base de M.

La page 2 écrit les polynômes binomiaux $F_n = \binom{T}{n} \in \mathbf{Q}[T]$, affirme que $\bigoplus_n \mathbf{Z}F_n$ est une $\mathbf{Z}$-algèbre, et écrit la co-addition sous la forme générale $F_m(P+Q) = \sum \gamma_{ij}^m F_i(P)F_j(Q)$; la co-multiplication reste inachevée (153, lot 1, p. 2). La page 5 définit l'analyseur, puis les constantes, et écrit sans justification $\Omega = \Omega_0 \oplus \Omega^0$ (153, lot 1, p. 5). La page 7 donne les exemples $\mathrm{Appl}(A, A)$, $k[T]$ et $k[[T]]^+$, et l'application $\Omega \to \mathrm{Appl}(\Omega_0, \Omega_0) = \Omega_{\Omega_0}$, avec le souhait « que $\Omega \to \Omega_{\Omega_0}$ soit injectif ! » (153, lot 1, p. 7). La page 9 donne l'exemple relatif et l'analyseur binomial de $\mathbf{Z} \subset \mathbf{Q}$ (153, lot 1, p. 9).

Définition. Soit K_0 une k_0-algèbre commutative ; on note $\iota : k_0 \to K_0$ le morphisme structural. On pose $\Omega = \{F \in K_0[T] \mid F(\iota(\lambda)) \in \iota(k_0) \ \forall \lambda \in k_0\}$; c'est une sous-k_0-algèbre de $K_0[T]$, les valeurs d'une somme et d'un produit étant la somme et le produit des valeurs, et un polynôme constant $\iota(c)$ y appartenant. Pour un k_0-module M, $x \in k_0$ et $F \in K_0[T] \otimes_{k_0} M$, on note $F(x) \in K_0 \otimes_{k_0} M$ l'image de F par $\mathrm{ev}_x \otimes \mathrm{id}_M$, où $\mathrm{ev}_x : K_0[T] \to K_0$ est l'évaluation en $\iota(x)$, et l'on dit que $F(x) \in M$ lorsque $F(x)$ est dans l'image de $M \to K_0 \otimes_{k_0} M$, $m \mapsto 1 \otimes m$. On note Ω_M l'ensemble des F tels que $F(x) \in M$ pour tout $x \in k_0$. Enfin « Ω_M s'identifie à $\Omega \otimes_{k_0} M$ » est lu : l'application canonique $\Omega \otimes_{k_0} M \to K_0[T] \otimes_{k_0} M$ est injective, et son image est Ω_M.

Énoncé (Lemme, page 3 ■). *Soit M un k_0-module libre, de base $(e_i)_{i \in I}$, et écrivons tout $F \in K_0[T] \otimes_{k_0} M$ sous la forme $\sum_i F_i \otimes e_i$, les $F_i \in K_0[T]$ étant presque tous nuls.*

1. *$F \in \Omega_M$ si et seulement si $F_i \in \Omega$ pour tout i.*
2. *L'application canonique $\Omega \otimes_{k_0} M \to K_0[T] \otimes_{k_0} M$ est injective.*

[16] Preuve vérifiée : `lean/Grothendieck/Folder153.lean`.

3. Son image est exactement Ω_M.

Dans ce qui suit, N et P désignent des k_0-modules et $f : N \to P$ une application k_0-linéaire. La base (e_i) donne, pour tout N, un isomorphisme $c_N : N \otimes_{k_0} M \to N^{(I)}$ sur les familles presque nulles d'éléments de N, qui envoie $n \otimes m$ sur $(m_i\, n)_i$, où les m_i sont les coordonnées de m ; c'est l'isomorphisme $N \otimes_{k_0} k_0^{(I)} \simeq N^{(I)}$. On appelle $c_N(t)_i$ la i-ième coordonnée de t.

Lemme 15.1. *Les coordonnées sont naturelles : pour $t \in N \otimes_{k_0} M$, la i-ième coordonnée de $(f \otimes \mathrm{id}_M)(t)$ est $f(c_N(t)_i)$.*

Démonstration. Les deux membres sont additifs en t, et il suffit de le vérifier sur un tenseur pur $n \otimes m$: la i-ième coordonnée de $f(n) \otimes m$ est $m_i f(n) = f(m_i n)$. □

Lemme 15.2. *Un élément t de $P \otimes_{k_0} M$ est dans l'image de $f \otimes \mathrm{id}_M$ si et seulement si chacune de ses coordonnées est dans l'image de f.*

Démonstration. Si $t = (f \otimes \mathrm{id})(s)$, ses coordonnées sont les $f(c_N(s)_i)$ par le lemme 15.1. Réciproquement, supposons $c_P(t)_i = f(g_i)$ pour tout i, et prenons $g_i = 0$ hors du support, fini, de $c_P(t)$; la famille (g_i) est presque nulle, et soit $s = c_N^{-1}\big((g_i)_i\big)$. Par le lemme 15.1, les coordonnées de $(f \otimes \mathrm{id})(s)$ sont les $f(g_i)$, qui valent $c_P(t)_i$ sur le support et $0 = c_P(t)_i$ ailleurs ; c_P étant injectif, $(f \otimes \mathrm{id})(s) = t$. □

Lemme 15.3. *L'image de $M \to K_0 \otimes_{k_0} M$, $m \mapsto 1 \otimes m$, est l'image de $\iota \otimes \mathrm{id}_M : k_0 \otimes_{k_0} M \to K_0 \otimes_{k_0} M$.*

Démonstration. La première application est la composée de l'isomorphisme $M \simeq k_0 \otimes_{k_0} M$, $m \mapsto 1 \otimes m$, et de $\iota \otimes \mathrm{id}_M$. □

Démonstration du lemme de la page 3. (1) Soit $x \in k_0$. Par le lemme 15.3, $F(x) \in M$ signifie que $(\mathrm{ev}_x \otimes \mathrm{id})(F)$ est dans l'image de $\iota \otimes \mathrm{id}$, c'est-à-dire, par le lemme 15.2, que chacune de ses coordonnées est dans $\iota(k_0)$. Par le lemme 15.1, sa i-ième coordonnée est $\mathrm{ev}_x(F_i) = F_i(\iota(x))$. Ainsi $F \in \Omega_M$ si et seulement si $F_i(\iota(x)) \in \iota(k_0)$ pour tout x et tout i, c'est-à-dire si et seulement si $F_i \in \Omega$ pour tout i.

(2) Un module libre est plat, fait classique ; le produit tensoriel par M conserve donc l'injectivité de l'inclusion $\Omega \hookrightarrow K_0[T]$.

(3) Par le lemme 15.2 appliqué à l'inclusion $\Omega \hookrightarrow K_0[T]$, F est dans l'image de $\Omega \otimes_{k_0} M$ si et seulement si chaque F_i est dans Ω, c'est-à-dire, par (1), si et seulement si $F \in \Omega_M$. □

Remarque. L'hypothèse de la page que $k_0 \to K_0$ soit une inclusion ne sert pas. Le lemme vaut pour toute k_0-algèbre commutative K_0, Ω étant l'ensemble des polynômes qui envoient k_0 dans l'image de k_0.

Stabilité par composition et co-opérations (page 3). On garde les notations de la définition ; on écrit $K_0[X, Y]$ pour l'anneau des polynômes en deux variables sur K_0, et, pour $F \in K_0[T]$, $\Delta_a F = F(X+Y)$ et $\Delta_m F = F(XY)$. On note $\Phi : \Omega \otimes_{k_0} \Omega \to K_0[X, Y]$ l'application k_0-linéaire qui envoie $G \otimes H$ sur $G(X)H(Y)$.

Énoncé (Page 3, stabilité)**.** *Si $F, G \in \Omega$, alors $F \circ G \in \Omega$.*

Démonstration. Pour $x \in k_0$, $G(\iota(x)) = \iota(y)$ pour un $y \in k_0$, et $(F \circ G)(\iota(x)) = F(\iota(y)) \in \iota(k_0)$. □

Énoncé (Page 3, les co-opérations). *Supposons que K_0 soit un localisé $S^{-1}k_0$ de k_0, et que Ω soit un k_0-module libre.*

1. *L'application Φ est injective.*
2. *Son image est l'ensemble des $P \in K_0[X,Y]$ tels que $P(\iota(x),\iota(y)) \in \iota(k_0)$ pour tous $x, y \in k_0$.*
3. *Pour $F \in \Omega$, il existe un unique $t \in \Omega \otimes_{k_0} \Omega$ tel que $\Phi(t) = F(X+Y)$, et un unique t' tel que $\Phi(t') = F(XY)$.*
4. *Si $\Phi\big(\sum_i G_i \otimes H_i\big) = F(X+Y)$, alors $F \circ (P+Q) = \sum_i (G_i \circ P)(H_i \circ Q)$ pour tous $P, Q \in K_0[T]$; si $\Phi\big(\sum_\alpha J_\alpha \otimes K_\alpha\big) = F(XY)$, alors $F \circ (PQ) = \sum_\alpha (J_\alpha \circ P)(K_\alpha \circ Q)$.*

Soit $(e_j)_{j\in I}$ une base du k_0-module Ω. Deux lemmes traduisent l'hypothèse sur K_0 : toute famille finie d'éléments de K_0 admet un dénominateur commun $s \in S$, c'est-à-dire que les $\iota(s)a$ sont dans $\iota(k_0)$, et $\iota(s)$ est inversible dans K_0.

Lemme 15.4. *Les e_j, vus dans $K_0[T]$, sont linéairement indépendants sur K_0.*

Démonstration. Soit $\sum_j a_j e_j = 0$, les $a_j \in K_0$ presque tous nuls, et $s \in S$ un dénominateur commun : $\iota(s)a_j = \iota(d_j)$, $d_j \in k_0$. Alors $\sum_j d_j e_j = \iota(s)\sum_j a_j e_j = 0$ dans Ω, donc les d_j sont nuls, puis $\iota(s)a_j = 0$ et $a_j = 0$, $\iota(s)$ étant inversible. □

Lemme 15.5. *Les e_j engendrent $K_0[T]$ comme K_0-module.*

Démonstration. Soit $p \in K_0[T]$. On chasse les dénominateurs des coefficients : il existe $s \in S$ et $q \in k_0[T]$ tels que $\iota(s)p$ soit l'image de q. Cette image envoie $\iota(x)$ sur $\iota(q(x))$, elle est donc dans Ω, combinaison k_0-linéaire des e_j, et $p = \iota(s)^{-1} \cdot \iota(s)p$ est combinaison K_0-linéaire des e_j. □

Démonstration des co-opérations. (1) Tout $t \in \Omega \otimes_{k_0} \Omega$ s'écrit $\sum_j G_j \otimes e_j$, les $G_j \in \Omega$ étant les coordonnées de t dans la base (e_j) du second facteur, et $\Phi(t) = \sum_j G_j(X)e_j(Y)$. Le coefficient de X^m dans $\Phi(t)$ est $\sum_j c_m(G_j)\, e_j(Y)$, où $c_m(G_j) \in K_0$ est le coefficient de T^m dans G_j. Si $\Phi(t) = \Phi(t')$, le lemme 15.4 donne $c_m(G_j) = c_m(G'_j)$ pour tous j et m, donc $G_j = G'_j$ et $t = t'$.

(2) Les valeurs de $G(X)H(Y)$ en $(\iota(x),\iota(y))$ sont les produits $G(\iota(x))H(\iota(y)) \in \iota(k_0)$, et la condition passe aux sommes. Réciproquement, soit P à valeurs dans $\iota(k_0)$. Le lemme 15.5, appliqué aux coefficients de chaque monôme X^n, écrit $P = \sum_j G_j(X)\, e_j(Y)$ avec des $G_j \in K_0[T]$. Pour $x \in k_0$, le polynôme $P(\iota(x),T) = \sum_j G_j(\iota(x))\, e_j$ est dans Ω, donc égal à $\sum_j \iota(\beta_j)e_j$ pour des $\beta_j \in k_0$; le lemme 15.4 donne $G_j(\iota(x)) = \iota(\beta_j)$. Ainsi chaque G_j est dans Ω, et $P = \Phi\big(\sum_j G_j \otimes e_j\big)$.

(3) Pour $F \in \Omega$, $(\Delta_a F)(\iota(x),\iota(y)) = F(\iota(x+y))$ et $(\Delta_m F)(\iota(x),\iota(y)) = F(\iota(xy))$ sont dans $\iota(k_0)$: l'existence vient de (2), l'unicité de (1).

(4) Soit $\mathrm{ev}_{P,Q} : K_0[X,Y] \to K_0[T]$ le morphisme d'anneaux qui fixe K_0 et envoie X sur P, Y sur Q. Il envoie $G(X)H(Y)$ sur $(G\circ P)(H\circ Q)$, $F(X+Y)$ sur $F\circ(P+Q)$ et $F(XY)$ sur $F\circ(PQ)$; on l'applique à l'égalité supposée. □

Remarque. L'hypothèse employée est que K_0 soit un localisé de k_0, ce que la lecture donne comme exemple de son hypothèse $K_0 \otimes_{k_0} K_0 = K_0$. La démonstration ne passe pas par l'identification $K_0[X] \otimes_{k_0} K_0[Y] = K_0[X,Y]$, l'application Φ arrivant directement dans $K_0[X,Y]$. La liberté de Ω, que demande la marge de la page, sert aux deux lemmes et à l'écriture

$t = \sum_j G_j \otimes e_j$. L'inclusion $k_0 \subset K_0$ n'est pas supposée. Elle découle de la liberté de Ω dès que $K_0 \neq 0$, un $c \in k_0$ tel que $\iota(c) = 0$ annulant tous les e_j. Les règles de (4) valent pour n'importe quel représentant et ne demandent pas l'unicité ; l'unicité fait des co-opérations des éléments « bien déterminés » de $\Omega \otimes_{k_0} \Omega$. La formule $F \circ \lambda T = \sum_\alpha J_\alpha(\lambda) K_\alpha$ de la page en est le cas $P = \lambda$, $Q = T$.

Pólya et Vandermonde (page 2). Pour $k_0 = \mathbf{Z} \subset K_0 = \mathbf{Q}$, $\Omega = \mathrm{Int}(\mathbf{Z})$; on pose $F_n = \binom{T}{n} = T(T-1)\cdots(T-n+1)/n!$, et l'on note $\Delta f(x) = f(x+1) - f(x)$ la différence finie.

Énoncé (Page 2, théorème de Pólya ■)**.** *Les F_n sont dans* $\mathrm{Int}(\mathbf{Z})$ *et linéairement indépendants sur* **Z***. Tout $P \in \mathrm{Int}(\mathbf{Z})$ de degré d s'écrit $P = \sum_{k \leq d} c_k F_k$ avec $c_k = (\Delta^k P)(0) \in \mathbf{Z}$. Ainsi $(F_n)_{n \in \mathbf{N}}$ est une base du* **Z***-module* $\mathrm{Int}(\mathbf{Z})$.

Démonstration. La valeur de F_n en un entier m est le coefficient binomial généralisé $\binom{m}{n}$, entier. Si $\sum_{k \in s} g_k F_k = 0$, la fonction $f(m) = \sum_k g_k \binom{m}{k}$ est nulle sur $\mathbf{N}$; or $\Delta^i \binom{\cdot}{k}$ vaut en 0 le symbole de Kronecker δ_{ik}, donc $g_i = (\Delta^i f)(0) = 0$. Soit maintenant $P \in \mathrm{Int}(\mathbf{Z})$ et $f(m) = P(m) \in \mathbf{Z}$ pour $m \in \mathbf{N}$. Les $c_k = (\Delta^k f)(0) = \sum_{j \leq k} (-1)^{k-j} \binom{k}{j} f(j)$ sont entiers, et ce sont aussi les $(\Delta^k P)(0)$; ils sont nuls pour $k > d$, la k-ième différence d'un polynôme de degré $< k$ étant nulle. La formule de Newton $f(m) = \sum_{k \leq m} \binom{m}{k} (\Delta^k f)(0)$ montre que P et $\sum_{k \leq d} c_k F_k$ coïncident sur $\mathbf{N}$, partie infinie de $\mathbf{Q}$; ils sont égaux. □

Énoncé (Page 2, Vandermonde, et les co-opérations de $\mathrm{Int}(\mathbf{Z})$)**.** *Dans* $\mathbf{Q}[X, Y]$*, $F_m(X+Y) = \sum_{i+j=m} F_i(X) F_j(Y)$. Par suite l'unique élément de* $\mathrm{Int}(\mathbf{Z}) \otimes_{\mathbf{Z}} \mathrm{Int}(\mathbf{Z})$ *qui représente $F_m(X+Y)$ est $\sum_{i+j=m} F_i \otimes F_j$: les γ_{ij}^m de la page valent 1 si $i + j = m$ et 0 sinon. De même $F_m(XY) = \sum_{i,j} \delta_{ij}^m F_i(X) F_j(Y)$ pour des entiers δ_{ij}^m uniquement déterminés.*

Démonstration. L'identité est la formule de Chu–Vandermonde (Zhu Shijie, 1303 ; Vandermonde, 1772) dans un anneau binomial, $\binom{r+s}{m} = \sum_{i+j=m} \binom{r}{i}\binom{s}{j}$, que mathlib démontre (`Ring.add_choose_eq`) et qu'on applique dans $\mathbf{Q}[X, Y]$ à $r = X$, $s = Y$; les morphismes d'anneaux commutent aux coefficients binomiaux généralisés, ce qui identifie $\binom{X}{i}$ à $F_i(X)$. Par le théorème de Pólya, $\mathrm{Int}(\mathbf{Z})$ est libre, $\mathbf{Q}$ est le localisé de $\mathbf{Z}$ en les entiers non nuls, et l'énoncé des co-opérations s'applique : il donne l'unicité, et, pour $F_m(XY)$, l'existence ; les coefficients dans la base $(F_i \otimes F_j)$ sont les δ_{ij}^m. □

Remarque. Les entiers $c_{m,n}^p$ et $d_{m,n}^p$ de la page s'en déduisent. $F_m F_n$ et $F_m \circ F_n$ sont dans $\mathrm{Int}(\mathbf{Z})$, sous-anneau stable par composition, donc sont des combinaisons entières des F_p, de degré au plus $m + n$ et mn ; cette conséquence n'a pas d'énoncé Lean séparé. La lecture attribue le théorème à G. Pólya, dont l'article de 1919 étudie les bases de ce type pour les polynômes à valeurs entières sur l'anneau des entiers d'un corps de nombres [37] ; voir aussi [13]. La structure de biring de $\mathrm{Int}(\mathbf{Z})$ que définissent ces co-opérations, et sa structure de pléthorie, sont étudiées par Elliott [21]. L'inventaire date la cote « [à partir de 1982] ». La démonstration suivie ici est celle des différences finies.

Constantes et décomposition (page 5). Soit Ω un pseudo-anneau commutatif muni d'une loi $\circ$ associative, d'unité T, telle que $F \mapsto F \circ G$ soit un morphisme de pseudo-anneaux pour tout G : ce sont les conditions 1) et 2). On note $\Omega_0 = \{\lambda \mid \lambda \circ F = \lambda \ \forall F\}$ et $\Omega^0 = \{F \mid F \circ 0 = 0\}$.

Énoncé (Page 5, $\Omega = \Omega_0 \oplus \Omega^0$)**.** *$\Omega_0$ est un sous-pseudo-anneau de Ω ; pour $F \in \Omega$ et $\lambda \in \Omega_0$, $F \circ \lambda \in \Omega_0$, et en particulier $F \circ 0 \in \Omega_0$; Ω^0 est un sous-groupe et un idéal ; et Ω est somme*

directe des sous-groupes Ω_0 et Ω^0, par $F = F\circ 0 + (F - F\circ 0)$. L'application $F \mapsto (\lambda \mapsto F\circ\lambda)$ de Ω dans $\mathrm{Appl}(\Omega_0, \Omega_0)$ *respecte la somme, le produit et la composition, envoie T sur l'identité, et envoie une constante λ sur l'application constante de valeur λ.*

Démonstration. Comme $F \mapsto F\circ G$ est additif, $0\circ G = 0$ et $(-F)\circ G = -(F\circ G)$; additivité et multiplicativité montrent que Ω_0 est stable par somme, opposé et produit. Si $\lambda \in \Omega_0$, $(F\circ\lambda)\circ G = F\circ(\lambda\circ G) = F\circ\lambda$, et $0 \in \Omega_0$. Si $F \in \Omega^0$, $(GF)\circ 0 = (G\circ 0)(F\circ 0) = 0$. Une constante λ de Ω^0 vérifie $\lambda = \lambda\circ 0 = 0$: l'intersection est nulle. Enfin $(F - F\circ 0)\circ 0 = F\circ 0 - (F\circ 0)\circ 0 = 0$, $F\circ 0$ étant une constante, ce qui donne la somme. Les propriétés de $F \mapsto (\lambda \mapsto F\circ\lambda)$ sont les conditions 2), l'associativité, $T\circ\lambda = \lambda$ et la définition des constantes. □

Remarque. Les conditions 3) n'interviennent pas, ni l'unité T sauf pour l'image de T. La décomposition n'utilise que l'associativité et l'additivité de $F \mapsto F\circ G$. La multiplicativité sert seulement à faire de Ω_0 un sous-pseudo-anneau et de Ω^0 un idéal. La somme directe est une somme de groupes abéliens, Ω_0 n'étant pas un idéal en général.

Exemples et contre-exemples (page 7).

Énoncé (Page 7, l'exemple $\mathrm{Appl}(A, A)$)**.** *Soit A un pseudo-anneau commutatif et $\Omega_A = \mathrm{Appl}(A, A)$, avec les lois ponctuelles et la composition des applications. Il vérifie 1) et 2) ; ses constantes sont les applications constantes, et $(\Omega_A)_0 \simeq A$ comme pseudo-anneaux. Si A est un anneau commutatif unitaire non nul et infini, Ω_A ne vérifie pas 3a) : l'indicatrice δ de 0 n'admet aucune famille finie $(F'_i, F''_i)_{i<n}$ telle que $\delta\circ(G' + G'') = \sum_i (F'_i\circ G')(F''_i\circ G'')$ pour tous G', G''.*

Démonstration. Une constante λ vérifie $\lambda = \lambda\circ c_0$, où c_0 est l'application constante de valeur 0, donc $\lambda(x) = \lambda(0)$ pour tout x ; l'isomorphisme est $\lambda \mapsto \lambda(0)$. Pour 3a), prenons G' et G'' constantes de valeurs x et y : on obtiendrait $\delta(x + y) = \sum_{i<n} F'_i(x)F''_i(y)$ pour tous $x, y \in A$. Choisissons $n + 1$ éléments distincts $a_0, \ldots, a_n$ de A et posons $U_{ji} = F'_i(a_j)$, $V_{ik} = F''_i(-a_k)$. Alors $(UV)_{jk} = \delta(a_j - a_k)$ est la matrice identité d'ordre $n + 1$, de rang $n + 1$ sur l'anneau commutatif non nul A, alors que le rang de UV est au plus celui de U, qui a n colonnes. □

Énoncé (Page 7, l'analyseur des polynômes et l'application $\Omega \to \Omega_{\Omega_0}$)**.** *Soit k un anneau commutatif et $\Omega = k[T]$ avec la composition des polynômes. Il vérifie 1) et 2), et ses constantes sont les polynômes constants. Si k est un corps fini à q éléments, $T^q - T$ est non nul et $(T^q - T)\circ\lambda = 0$ pour toute constante λ : l'application $\Omega \to \mathrm{Appl}(\Omega_0, \Omega_0)$ n'est pas injective. Si k est un anneau intègre infini, elle l'est. Pour* $\mathrm{Int}(\mathbf{Z})$*, deux polynômes $F, G \in \mathbf{Q}[T]$ tels que $F\circ n = G\circ n$ pour tout $n \in \mathbf{Z}$ sont égaux.*

Démonstration. Pour une constante λ, $\lambda = \lambda\circ 0$ est le polynôme constant $\lambda(0)$; réciproquement un polynôme constant est une constante. Sur un corps fini, $a^q = a$ pour tout a, d'où $(T^q - T)\circ a = a^q - a = 0$, et $T^q - T$ est de degré $q \geq 2$. Sur un anneau intègre infini, comme sur $\mathbf{Q}$ avec la partie infinie $\mathbf{Z}$, un polynôme est déterminé par ses valeurs, et $F\circ a$ est le polynôme constant $F(a)$. □

Énoncé (Page 7, $k[[T]]^+$ ne vérifie pas 3a))**.** *Soit k un anneau commutatif non nul et $F = \sum_{m\geq 1} T^m$. Les coefficients de X^pY^q dans $F(X + Y) = \sum_{m\geq 1}(X + Y)^m$, qui valent $\binom{p+q}{p}$ hors de $(p, q) = (0, 0)$ et 0 en $(0, 0)$, ne sont ceux d'aucune somme finie $\sum_{i<n} a_i(X)b_i(Y)$ de séries formelles : il n'existe pas de suites $(a_{i,p})$, $(b_{i,q})$ telles que ce coefficient soit $\sum_{i<n} a_{i,p}b_{i,q}$ pour tous p, q.*

Démonstration. La matrice de Pascal $P_N = \left(\binom{p+q}{p}\right)_{p,q<N}$ est de déterminant 1 : elle vaut LL^{T} avec $L = \left(\binom{p}{j}\right)_{p,j<N}$, par l'identité $\binom{p+q}{p} = \sum_j \binom{p}{j}\binom{q}{j}$, conséquence de Vandermonde, et L est triangulaire à diagonale unité. Si les coefficients étaient $\sum_{i<n} a_{i,p}b_{i,q}$, ceux de P_{n+2} seraient $\sum_{i<n} a_{i,p}b_{i,q} + [p=0][q=0]$, et P_{n+2} serait le produit d'une matrice à $n+1$ colonnes par une matrice à $n+1$ lignes, de rang au plus $n+1$, alors qu'elle est inversible, de rang $n+2$. □

Remarque. Le contre-exemple de 3a) pour Appl(A, A) est établi pour A unitaire, commutatif, non nul et infini. La page ne parle pas de 3), et la lecture dit « pour A infini ». Pour $k[[T]]^+$, la matrice des coefficients de $F(X+Y)$ diffère de la matrice de Pascal, que nomme la note de la lecture, par le coefficient $(0,0)$, nul puisque F n'a pas de terme constant ; l'argument coûte donc un rang de plus. Le déterminant de la matrice de Pascal valant 1 sur **Z**, le contre-exemple vaut en toute caractéristique. L'énoncé Lean porte sur les coefficients. Le passage aux séries, où le coefficient de X^pY^q d'un produit $a(X)b(Y)$ est a_pb_q, est celui de la note.

Remarque. Le théorème de Pólya (la base des polynômes binomiaux de l'anneau des polynômes à valeurs entières) est proposé à mathlib (PR mathlib4 #44722 ; voir [13, chap. I]), ainsi que le critère d'appartenance à l'image de $N \otimes M$ par les coordonnées dans une base de M (#44717). L'écriture d'un élément de $P \otimes M$ par ses coordonnées y figurait déjà.

Partie 17

Cohomologie cristalline et de de Rham

Aucun énoncé de ce thème n'est démontré ici. Mathlib contient les puissances divisées sur un anneau, mais pas le site cristallin ni la cohomologie de de Rham des schémas.

Cotes rangées sous ce thème par la carte : 4, 5, 6, 7, 8, 54, 137, 156-4.

Partie 18

Schémas en groupes et groupes algébriques

16 Cote 84 : le produit des algèbres quadratiques, en coordonnées[17]

La cote 84, *[Formes quadratiques] : notes manuscrites (s.d.)*, cent quatre-vingt-douze pages que l'inventaire date « [à partir de 1982-vers 1986] », étudie les formes quadratiques binaires et les algèbres quadratiques au-dessus d'une base quelconque, sans diviser par 2. Sa deuxième partie construit le produit $A_1 * A_2$ de deux algèbres quadratiques. Page 47, la page encadre $T_0^2 \equiv \delta \pmod 4$; page 48, elle énonce, quand 2 est régulier, l'équivalence entre revêtements quadratiques et triplets (L, δ, T_0) (84, lot 3, p. 47, 84, lot 3, p. 48). Page 63, la page pose « sauf erreur » $b = b_1 b_2$ et en tire c par $4c = b^2 - \delta$; l'encadré écrit « $4c_1c_1$ », le membre de droite et le calcul donnent $4c_1c_2$ (84, lot 4, p. 63). Page 64, elle vérifie par une identité polynomiale que l'élément $u_1b_2 + u_2b_1 + 2u_1u_2$ annule l'équation du produit quand u_1 et u_2 annulent les leurs (84, lot 4, p. 64). Page 84, elle calcule des générateurs de $\mathrm{Im}(\sigma_1 \otimes \sigma_2 - \mathrm{id})$; page 85, elle énonce la proposition sur les coinvariants, avec un décompte de rangs au-dessus de $X_0 = V(2)$; page 86, le corollaire sur les invariants, « et inversement si on sait que ceci reste vrai après toute changement de base » (84, lot 5, p. 84, 84, lot 5, p. 85, 84, lot 5, p. 86). Page 89, le théorème donne $b = b_1b_2$, $c = c_1b_2^2 + c_2b_1^2 - 4c_1c_2$ et $\delta = \delta_1\delta_2$ (84, lot 5, p. 89) ; page 102, l'image $i(\mathcal{U}) = 2U_1U_2 + b_1U_2 + b_2U_1$ du générateur dans $A_1 \otimes A_2$ (84, lot 6, p. 102). Pages 65 à 79, elle introduit les extensions χ-trivialisées et leur produit ; page 78, le cas scindé donne $b = b_1 \otimes b_2$, et une note marginale de la page 79, oblique et en partie illisible, donne le critère d'inversibilité (84, lot 4, p. 78, 84, lot 4, p. 79). Pages 125 à 131, elle refait le produit en coordonnées pour un quotient M quelconque et commence la relation de cocycle sans l'achever ; page 169, elle met en place les produits poussé et tiré (84, lot 7, p. 125, 84, lot 7, p. 129, 84, lot 7, p. 131, 84, lot 9, p. 169).

Algèbres quadratiques libres. Pour $b, c \in R$, on note $A(b,c) = R[U]/(U^2 + bU + c)$, de base $(1, U)$, et $\delta(b,c) = b^2 - 4c$. Le changement de variable $V = \varepsilon U + t$, $\varepsilon \in R^\times$, $t \in R$, envoie l'équation de U sur celle de V avec

$$(b', c') = (\varepsilon b - 2t,\ \varepsilon^2 c - \varepsilon b t + t^2).$$

Dans le cas libre, $L = A/R$ est engendré par l'image de U, T_0 est la réduction de la trace $-b$ modulo 2, donc $T_0 \equiv b$ modulo 2, et changer de base de L revient à multiplier par ε. Le triplet (L, δ, T_0) de la page 48 devient, à isomorphisme près, la classe de $(\delta, b \bmod 2)$ sous $(\delta, b) \mapsto (\varepsilon^2\delta, \varepsilon b)$.

Énoncé (Pages 47 à 53, *le théorème des triplets, cas libre* ♦). *Soit R un anneau commutatif.*

1. *Les R-algèbres $A(b,c)$ et $A(b',c')$ sont isomorphes si et seulement si (b', c') se déduit de (b, c) par un changement de variable $V = \varepsilon U + t$.*
2. *(Page 47) Pour tous b, c, $b^2 - \delta(b,c) = 4c$. Si $\tau^2 - \delta \in 4R$, alors $(\tau + 2a)^2 - \delta \in 4R$ pour tout a. Si $\tau^2 - \delta \in 4R$, il existe c avec $\delta(\tau, c) = \delta$.*

[17] Preuve vérifiée : `lean/Grothendieck/Folder84.lean`.

3. *(Page 48) Supposons que* 2 *ne divise pas zéro dans* R*. Alors* $A(b,c) \simeq A(b',c')$ *si et seulement s'il existe* $\varepsilon \in R^\times$ *avec* $\delta(b',c') = \varepsilon^2\delta(b,c)$ *et* $b' \equiv \varepsilon b$ *modulo* $2R$*. Avec* $\varepsilon = 1$ *(la base de* L *fixée), il existe une translation* $V = U + t$ *de* (b,c) *sur* (b',c') *si et seulement si* $\delta(b',c') = \delta(b,c)$ *et* $b' \equiv b$ *modulo* $2R$*, et cette translation est unique.*

4. *(Page 53, sur* $\mathbb{Z}$*) Un entier* δ *est de la forme* $b^2 - 4c$ *si et seulement si* $\delta \equiv 0$ *ou* 1 *modulo* 4*, et* $A(b,c) \simeq A(b',c')$ *si et seulement si* $\delta(b,c) = \delta(b',c')$*.*

5. *Sur* $\mathbb{F}_2$*,* $(1,0)$ *et* $(1,1)$ *ont le même* $\delta = 1$ *et le même* b*, et* $A(1,0) = \mathbb{F}_2[U]/(U^2+U)$ *n'est pas isomorphe à* $A(1,1) = \mathbb{F}_2[U]/(U^2+U+1)$*.*

Démonstration. (1) Tout élément de $A(b,c)$ s'écrit $a + eU$, et $a + eU = 0$ entraîne $a = e = 0$: le polynôme unitaire $U^2 + bU + c$ de degré 2 ne divise aucun polynôme non nul de degré au plus 1, et le reste de la division par lui donne l'écriture. Si $V = \varepsilon U + t$ convient, $\varepsilon U + t$ annule $V^2 + b'V + c'$ dans $A(b,c)$: le calcul donne $\varepsilon^2(U^2 + bU + c)$. On obtient un morphisme $A(b',c') \to A(b,c)$, $V \mapsto \varepsilon U + t$; le changement inverse $U = \varepsilon^{-1}V - \varepsilon^{-1}t$ donne le morphisme réciproque, et les deux composés fixent les générateurs. Réciproquement, soit $\varphi : A(b,c) \to A(b',c')$ un isomorphisme. Écrivons $\varphi^{-1}(V) = t + \varepsilon U$ et $\varphi(U) = s + \eta V$. Alors $U = \varphi^{-1}(\varphi(U)) = (s + \eta t) + \eta\varepsilon U$, donc $\eta\varepsilon = 1$ et ε est inversible. L'image par φ^{-1} de l'équation de V, où l'on remplace U^2 par $-bU - c$, donne

$$(t^2 + b't + c' - \varepsilon^2 c) + (2t\varepsilon + b'\varepsilon - \varepsilon^2 b)\, U = 0,$$

d'où $b' = \varepsilon b - 2t$ après multiplication par η, puis $c' = \varepsilon^2 c - \varepsilon b t + t^2$.

(2) Ce sont des identités : $(\tau + 2a)^2 - \tau^2 = 4(a\tau + a^2)$, et si $\tau^2 - \delta = 4k$, on prend $c = k$.

(3) Un changement de variable donne $\delta(b',c') = \varepsilon^2\delta(b,c)$ en développant, et $b' = \varepsilon b + 2(-t)$; cela vaut sur tout anneau. Réciproquement, si $b' = \varepsilon b + 2s$ et $\delta(b',c') = \varepsilon^2\delta(b,c)$, posons $t = -s$. Alors $b' = \varepsilon b - 2t$, et l'égalité des discriminants s'écrit $4c' = 4(\varepsilon^2 c - \varepsilon b t + t^2)$. Comme 2 est régulier, 4 l'est, et $c' = \varepsilon^2 c - \varepsilon b t + t^2$. Le cas $\varepsilon = 1$ est le même calcul ; deux translations t, t' vérifient $2t = 2t'$, donc $t = t'$.

(4) Si b est pair, $b^2 - 4c \equiv 0$; s'il est impair, $b^2 - 4c \equiv 1$ modulo 4. Inversement $\delta = 0^2 - 4(-\delta/4)$ ou $\delta = 1^2 - 4 \cdot \frac{1-\delta}{4}$. Les unités de $\mathbb{Z}$ sont ± 1, donc $\varepsilon^2 = 1$ et l'énoncé (3) se réduit à $\delta = \delta'$ et $b' \equiv b$ modulo 2. Cette congruence découle de $\delta = \delta'$: $(b' - b)(b' + b) = 4(c' - c)$ est pair, donc l'un des facteurs l'est, et $b' - b$, $b' + b$ ont la même parité.

(5) Dans $\mathbb{F}_2$, la seule unité est 1 et $t^2 = t$ pour tout t ; un changement de variable envoie donc $(1,c)$ sur $(1, c - t + t^2) = (1,c)$. Par (1), $A(1,0) \not\simeq A(1,1)$. □

Remarque. Dans le cas libre, la classification des algèbres quadratiques par $(\delta, b \bmod 2)$ quand 2 est régulier figure chez Voight (2016, proposition 3.11 et théorème 4.3) [44] ; l'inventaire date la cote « [à partir de 1982-vers 1986] ». Ce qui est démontré est le cas libre du théorème de la page 48 : L trivial, l'algèbre donnée par une base $(1,U)$, et la correspondance sur les classes d'isomorphisme. L'équivalence de catégories fibrées, le cas L localement libre non trivial et la reconstruction de E, A, de la trace, de la norme et du produit par divisions (pages 49 à 52) ne le sont pas. L'énoncé (1) vaut sur tout anneau et ne demande pas que 2 soit régulier ; l'hypothèse sert à l'injectivité de $(b,c) \mapsto (\delta, b \bmod 2)$ sur les classes, et l'exemple de $\mathbb{F}_2$, où $\mathbb{F}_2 \times \mathbb{F}_2$ et $\mathbb{F}_4$ ont les mêmes δ et T_0, montre qu'elle est nécessaire. La surjectivité, (2), vaut sur tout anneau. Sur $\mathbb{Z}$, on retrouve que les discriminants sont les entiers congrus à 0 ou 1 modulo 4 et qu'un anneau quadratique est déterminé par son discriminant ; T_0 y est déterminé par δ, comme la lecture le dit.

Conventions. R est un anneau commutatif quelconque. Les algèbres A_i ont pour bases $(1, U_i)$ avec $U_i^2 + b_i U_i + c_i = 0$, de sorte que $\mathrm{Tr}(U_i) = -b_i$ et que la conjugaison est $\sigma_i(1) = 1$, $\sigma_i(U_i) = -b_i - U_i$; on pose $\delta_i = b_i^2 - 4c_i$. C'est la convention de la lecture (pages 98 à 102). Du côté des extensions, E_i a pour base (e_i, x_i), où e_i engendre L_i et x_i est le scindage ; $\psi(e_i) = 0$, $\psi(x_i) = 1$, $T_i = 2x_i - b_i e_i$ et $\sigma_i(x) = \psi(x) T_i - x$, donc $\sigma_i(e_i) = -e_i$ et $\sigma_i(x_i) = x_i - b_i e_i$ (page 84). On écrit $E_1 \otimes E_2 = R^4$ dans la base $(e_1 \otimes e_2, e_1 \otimes x_2, x_1 \otimes e_2, x_1 \otimes x_2)$, $\sigma_1 \otimes \sigma_2$ par le produit de Kronecker des deux matrices, et $E_1 * E_2 = R^2$ dans la base $(e_1 \otimes e_2, x_1 * x_2)$. L'application $E_1 \otimes E_2 \to E_1 * E_2$ est celle de la page 63, $(x_1 + u_1) * (x_2 + u_2) = x_1 * x_2 + u_1 b_2 + u_2 b_1 + 2u_1 u_2$: elle envoie (a, a', a'', a''') sur $(2a + b_2 a' + b_1 a'',\ a''')$. Du côté des algèbres, $A = A_1 * A_2$ a pour base $(1, \mathcal{U})$, $A_1 \otimes A_2$ la base $(1, U_1, U_2, U_1 U_2)$, et i envoie (λ, μ) sur $(\lambda, \mu b_2, \mu b_1, 2\mu)$.

Énoncé (Pages 63, 64, 89 et 102, *la formule du produit* ♦). *Soient A_1, A_2 deux R-algèbres commutatives et $u_i \in A_i$ avec $u_i^2 + b_i u_i + c_i = 0$, $b_i, c_i \in R$. Posons $U_1 = u_1 \otimes 1$, $U_2 = 1 \otimes u_2$ dans $A_1 \otimes_R A_2$, $b = b_1 b_2$ et $c = c_1 b_2^2 + c_2 b_1^2 - 4c_1 c_2$.*

1. *(Page 64) Dans tout anneau commutatif, avec $Q_i = u_i^2 + b_i u_i + c_i$ et $u = 2u_1 u_2 + b_1 u_2 + b_2 u_1$,*
$$u^2 + bu + c = b_2^2 Q_1 + b_1^2 Q_2 + 4\big(Q_1 Q_2 - c_1 Q_2 - c_2 Q_1\big).$$
2. *(Page 102) L'élément $\mathcal{U} = 2U_1 U_2 + b_1 U_2 + b_2 U_1$ vérifie $\mathcal{U}^2 + b\mathcal{U} + c = 0$ dans $A_1 \otimes_R A_2$; il existe donc un unique morphisme de R-algèbres $R[\mathcal{U}]/(\mathcal{U}^2 + b\mathcal{U} + c) \to A_1 \otimes_R A_2$ envoyant $\mathcal{U}$ sur cet élément.*
3. *(Pages 63 et 89) $b^2 - 4c = \delta_1 \delta_2$, et $c_1 \delta_2 + c_2 \delta_1 + 4c_1 c_2 = c_1 b_2^2 + c_2 b_1^2 - 4c_1 c_2$.*

Démonstration. (1) et (3) sont des identités entre polynômes à coefficients entiers ; on les vérifie en développant. (2) Les inclusions $A_1 \to A_1 \otimes A_2$ et $A_2 \to A_1 \otimes A_2$ sont des morphismes de R-algèbres ; elles transportent les équations de u_1 et u_2 en $U_1^2 + b_1 U_1 + c_1 = 0$ et $U_2^2 + b_2 U_2 + c_2 = 0$. L'identité (1), appliquée dans l'anneau $A_1 \otimes A_2$ à U_1 et U_2, donne $\mathcal{U}^2 + b\mathcal{U} + c = 0$, puisque $Q_1 = Q_2 = 0$. La propriété universelle de $R[\mathcal{U}]/(\mathcal{U}^2 + b\mathcal{U} + c)$ donne le morphisme. □

Remarque. La formule du produit est publiée par Voight (2016, construction 3.12 et théorème 3.24) [44], qui l'attribue à A. Hahn (1994), le monoïde général à O. Loos (1996), et son existence à une lettre de P. Deligne à M. Rost et à M. Bhargava (2005). L'identité de la page 64 vaut sans hypothèse sur u_1, u_2, dans tout anneau commutatif, et la vérification ne divise jamais par 2 : le produit est défini sur $\mathbb{Z}$. La lecture de « $4c_1c_1$ » en $4c_1c_2$ est confirmée : avec $4c_1c_2$, l'identité (1) et la relation $b^2 - 4c = \delta_1\delta_2$ tiennent, et la première forme de l'encadré est égale à la seconde. Ce qui est démontré est la partie en coordonnées de la piste ; la construction intrinsèque de $X_1 * X_2$ et l'unicité de la forme quadratique de la page 89 ne le sont pas.

Théorème 16.1 (Pages 84 et 85, *proposition* ♦). *Dans les coordonnées ci-dessus, l'application induite*
$$(E_1 \otimes E_2)/\operatorname{Im}(\sigma_1 \otimes \sigma_2 - \mathrm{id}) \to E_1 * E_2$$
est bien définie, et elle est bijective si et seulement si $2R + b_1 R + b_2 R = R$.

Démonstration. On calcule $\sigma_1 \otimes \sigma_2 - \mathrm{id}$ sur la base : $e_1 \otimes e_2 \mapsto 0$, $e_1 \otimes x_2 \mapsto (b_2, -2, 0, 0)$, $x_1 \otimes e_2 \mapsto (b_1, 0, -2, 0)$, $x_1 \otimes x_2 \mapsto (b_1 b_2, -b_1, -b_2, 0)$; ce sont les générateurs de la page 84. L'application $(a, a', a'', a''') \mapsto (2a + b_2 a' + b_1 a'', a''')$ les annule, d'où l'application induite.

Elle a même image que $E_1 \otimes E_2 \to E_1 * E_2$. Si elle est surjective, $(1,0)$ est atteint, donc $2a + b_2 a' + b_1 a'' = 1$ pour des $a, a', a'' \in R$, et $2R + b_1 R + b_2 R = R$. Réciproquement, si $2g_0 + b_1 g_1 + b_2 g_2 = 1$, l'image de $(y_0 g_0, y_0 g_2, y_0 g_1, y_1)$ est (y_0, y_1).

Sous la condition, montrons que le noyau est dans $\mathrm{Im}(\sigma_1 \otimes \sigma_2 - \mathrm{id})$; l'injectivité de l'application induite en résulte. Écrivons $f = (2, b_2, b_1)$ et $g = (g_0, g_2, g_1)$, de sorte que $f \cdot g = 1$. Un élément du noyau est $(a_0, a_1, a_2, 0)$ avec $f \cdot a = 0$. Les relations de Koszul $\kappa_{jk} = f_k \varepsilon_j - f_j \varepsilon_k$ de f dans R^3 sont $\kappa_{01} = (b_2, -2, 0)$, $\kappa_{02} = (b_1, 0, -2)$ et $\kappa_{12} = (0, b_1, -b_2)$; les deux premières sont les images de $e_1 \otimes x_2$ et $x_1 \otimes e_2$, la troisième celle de $x_1 \otimes x_2 - b_1\, e_1 \otimes x_2$. Or

$$a = \sum_{j<k} (g_k a_j - g_j a_k)\, \kappa_{jk},$$

car la i-ème coordonnée du second membre est $a_i(f \cdot g) - g_i(f \cdot a) = a_i$. L'élément a est donc l'image d'une combinaison explicite des vecteurs de base. □

Énoncé (Page 86, *corollaire* ♦). *Dans les coordonnées ci-dessus, disons que $A \to (A_1 \otimes A_2)^{\sigma_1 \otimes \sigma_2}$ est un isomorphisme si i est injectif et si son image est le sous-module des invariants de $\sigma_1 \otimes \sigma_2$.*

1. *Si $2R + b_1 R + b_2 R = R$, c'est un isomorphisme.*
2. *C'est un isomorphisme après tout changement de base $R \to S$ si et seulement si $2R + b_1 R + b_2 R = R$.*
3. *Sur $R = \mathbb{Z}[X]$, avec $b_1 = X$ et $b_2 = 0$, c'est un isomorphisme, alors que 2, X et 0 engendrent un idéal propre.*

Démonstration. Un vecteur (p, q, r, s) (coefficients de 1, U_1, U_2, U_1U_2) est invariant si et seulement si $-b_1 q - b_2 r + b_1 b_2 s = 0$, $2q = b_2 s$ et $2r = b_1 s$. L'image $(\lambda, \mu b_2, \mu b_1, 2\mu)$ de i vérifie ces relations.

(1) Soit $2g_0 + b_1 g_1 + b_2 g_2 = 1$. Si $i(\lambda, \mu) = 0$, alors $\lambda = 0$ et $\mu = \mu(2g_0 + b_1 g_1 + b_2 g_2) = 0$. Soit (p, q, r, s) invariant. Des relations on tire $b_1 q = b_2 r$, car $b_1 b_2 s = 2 b_1 q$ (on multiplie $2q = b_2 s$ par b_1). Posons $\mu = s g_0 + r g_1 + q g_2$. Alors $2\mu = s$, $b_1 \mu = r$ et $b_2 \mu = q$; par exemple $b_2 \mu - q = g_0(b_2 s - 2q) + g_1(b_2 r - b_1 q) = 0$, en remplaçant q par $q(2g_0 + b_1 g_1 + b_2 g_2)$. Donc $(p, q, r, s) = i(p, \mu)$.

(2) La condition passe à tout S : l'image de $1 = 2g_0 + b_1 g_1 + b_2 g_2$ est une relation du même type, et (1) s'applique. Réciproquement, si l'idéal $I = (2, b_1, b_2)$ n'est pas R, prenons $S = R/I$, qui n'est pas nul. Dans S, $2 = b_1 = b_2 = 0$, et le vecteur $U_2 = (0, 0, 1, 0)$ est invariant. S'il était $i(\lambda, \mu)$, sa coordonnée sur U_2 serait $\mu b_1 = 0$, et l'on aurait $1 = 0$ dans S.

(3) Avec $b_1 = X$, $b_2 = 0$, les relations deviennent $2q = 0$, $2r = Xs$. L'anneau $\mathbb{Z}[X]$ est intègre, donc $q = 0$ et i est injectif ($2\mu = 0$ entraîne $\mu = 0$). L'élément 2 est premier dans $\mathbb{Z}[X]$ et ne divise pas X ; de $2 \mid Xs$ on tire $s = 2\mu$, puis $r = X\mu$ en simplifiant par 2, et $(p, q, r, s) = i(p, \mu)$. Enfin, si $2g_0 + X g_1 = 1$, le coefficient constant donne $2\, g_0(0) = 1$ dans $\mathbb{Z}$, ce qui est impossible. □

Remarque. La proposition de la page 85 tient en coordonnées sur tout anneau commutatif, dans les deux sens, sans changement de base, sans hypothèse de rang et sans la réduction au cas $2 = 0$ que la page annonce. Le noyau est engendré par les relations de Koszul de la suite unimodulaire $(2, b_2, b_1)$. Lorsque les deux algèbres sont séparables, l'identification du produit aux invariants de $\sigma_1 \otimes \sigma_2$ est due à C. Small (1972), que cite Voight (théorème 3.24) [44].

Pour le corollaire de la page 86, la condition suffit sur R lui-même, et la réciproque demande l'hypothèse de la page, « après toute changement de base » : l'exemple de $\mathbb{Z}[X]$ montre que l'isomorphisme sur R seul n'entraîne pas la condition. Un changement de base vers $R/(2, b_1, b_2)$ suffit. La formulation ponctuelle (en tout point de $V(2)$, l'un des $T_{i,0}$ engendre $L_{i,0}$) n'est pas démontrée ; elle équivaut à la condition en coordonnées dès que L_1, L_2 sont triviaux et munis de scindages, ce que la page dit aussi. Le passage de l'énoncé sur les coinvariants à l'énoncé sur les invariants par dualité n'est pas formalisé : les deux sont démontrés séparément, en coordonnées.

Extensions χ-scindées en coordonnées. Soit $\chi \in R$. On prend une extension scindée $0 \to L \to M \oplus L \to M \to 0$, $\alpha(\xi) = (0, \xi)$, $\psi(\eta, \xi) = \eta$, de R-modules quelconques. Un χ-scindage est un couple (π, ϖ), $\pi : M \oplus L \to L$, $\varpi : M \to M \oplus L$, avec $\pi\alpha = \chi$, $\psi\varpi = \chi$ et $\alpha\pi + \varpi\psi = \chi$ (page 169). Pour $b : M \to L$, on pose $\pi_b(\eta, \xi) = b(\eta) + \chi\xi$ et $\varpi_b(\eta) = (\chi\eta, -b(\eta))$. La transvection T_w, pour $w : M \to L$, est $(\eta, \xi) \mapsto (\eta, \xi + w(\eta))$. Le produit de deux objets $b_1 : M_1 \to L_1$ et $b_2 : M_2 \to L_2$ est $b_1 \otimes b_2 : M_1 \otimes M_2 \to L_1 \otimes L_2$ (page 78, « Il n'y a pas plus simple ! », et page 129). Pour $M = L = R$, un objet est un scalaire b, et l'objet unité est $b = 1$, $\pi(u, \lambda) = \lambda + \chi u$ (page 78).

Énoncé (Pages 77–79 et 123–131, extensions χ-scindées ♦). *1. Le couple (π_b, ϖ_b) est un χ-scindage. Réciproquement, tout χ-scindage (π, ϖ) de $M \oplus L$ est de cette forme, avec $b = \pi|_M$.*

2. *Il existe un endomorphisme f de $M \oplus L$ induisant l'identité sur L et sur M et tel que $\pi_{b'} \circ f = \pi_b$ si et seulement si $b = b' + \chi w$ pour un $w : M \to L$; c'est alors T_w. On a aussi $T_w \circ \varpi_b = \varpi_{b'}$ et $T_w \circ T_{w'} = T_{w+w'}$.*

3. *(Page 129) Pour $u_i : M_i \to L_i$, $(b_1 + \chi u_1) \otimes (b_2 + \chi u_2) = b_1 \otimes b_2 + \chi u$ avec $u = b_1 \otimes u_2 + u_1 \otimes b_2 + \chi\, u_1 \otimes u_2$.*

4. *(Page 131) Si l'on change d'abord par u_i, puis par u'_i en partant de $b'_i = b_i + \chi u_i$, la somme des deux données est celle du changement par $u_i + u'_i$: $u'' = u + u'$.*

5. *(Page 78) Le produit est associatif, commutatif et unitaire : à travers les isomorphismes d'associativité et de commutativité des produits tensoriels, $(b_1 \otimes b_2) \otimes b_3$ correspond à $b_1 \otimes (b_2 \otimes b_3)$ et $b_1 \otimes b_2$ à $b_2 \otimes b_1$; à travers $R \otimes M \simeq M$ et $R \otimes L \simeq L$, $\mathrm{id}_R \otimes b$ correspond à b.*

6. *(Page 79) Pour $M = L = R$, disons $b \sim b'$ s'il existe $\varepsilon \in R^\times$ et $w \in R$ avec $\varepsilon b = b' + \chi w$ (un isomorphisme qui agit par ε sur L). La relation est compatible au produit, et la classe de b est inversible, c'est-à-dire $bb' \sim 1$ pour un b', si et seulement si $bR + \chi R = R$, si et seulement si b est inversible dans $R/\chi R$: la section $T_0 = -b_0$ engendre L_0 sur $V(\chi)$.*

Démonstration. (1) Les trois relations se vérifient sur $(\eta, 0)$ et $(0, \xi)$; par exemple $\alpha\pi_b(\eta, \xi) + \varpi_b(\eta) = (0, b\eta + \chi\xi) + (\chi\eta, -b\eta) = \chi(\eta, \xi)$. Si (π, ϖ) est un χ-scindage, $\pi(0, \xi) = \chi\xi$ donne $\pi = \pi_b$. La relation $\alpha\pi + \varpi\psi = \chi$ appliquée à $(\eta, 0)$ donne $\varpi(\eta) = \chi(\eta, 0) - (0, b\eta)$, et $\varpi = \varpi_b$.

(2) Si f induit l'identité sur L et sur M, alors $f(0, \xi) = (0, \xi)$ et la première coordonnée de $f(\eta, 0)$ est η, donc $f = T_w$ avec $w(\eta)$ la seconde coordonnée de $f(\eta, 0)$. On a $\pi_{b'}(T_w(\eta, \xi)) = b'\eta + \chi\xi + \chi w\eta = \pi_{b'+\chi w}(\eta, \xi)$, d'où la condition $b = b' + \chi w$, en évaluant en $(\eta, 0)$. Inversement T_w convient. Le calcul de $T_w \circ \varpi_b$ et de $T_w \circ T_{w'}$ est direct.

(3) et (4) Le produit tensoriel d'applications linéaires est bilinéaire ; on développe. Pour (4), on compare $u + u'$, où $u' = (b_1 + \chi u_1) \otimes u'_2 + u'_1 \otimes (b_2 + \chi u_2) + \chi\, u'_1 \otimes u'_2$, avec $(b_1 \otimes (u_2 +$

$u_2'))+((u_1+u_1')\otimes b_2)+\chi\,(u_1+u_1')\otimes(u_2+u_2')$; les deux développements ont les mêmes neuf termes.

(5) Ce sont la naturalité des isomorphismes d'associativité et de commutativité, qui sont dans mathlib, et un calcul sur les tenseurs purs pour l'unité.

(6) Si $\varepsilon_i b_i = b_i' + \chi w_i$, alors $\varepsilon_1\varepsilon_2 b_1 b_2 = b_1'b_2' + \chi(b_1'w_2 + w_1 b_2' + \chi w_1 w_2)$. Si $\varepsilon b b' = 1+\chi w$, alors $b(\varepsilon b') + \chi(-w) = 1$. Si $bg + \chi h = 1$, alors $bg = 1 + \chi(-h)$, et $bg \sim 1$ avec $\varepsilon = 1$. Enfin $bR + \chi R = R$ équivaut à l'existence de g avec $bg \equiv 1$ modulo χR. □

Remarque. Ce qui est démontré est la partie en coordonnées de la piste, pour une extension scindée de modules quelconques, sans diviser par χ ni par 2. Le recollement de ces coordonnées en un produit $E_1 * E_2$ sur une base quelconque, la propriété universelle des applications bi-affines (pages 75 et 76) et la compatibilité des contraintes entre elles (la quatrième compatibilité de la page 177 n'est pas écrite) ne le sont pas. La relation de cocycle de la page 131, que la page commence sans l'achever, est vraie avec les signes $b_i' = b_i + \chi u_i$. Le critère d'inversibilité de la note marginale de la page 79 est démontré dans le cas $L = M = R$: l'inverse de la classe de b est la classe de g dès que $bg \equiv 1$ modulo χ, et l'on n'a besoin d'aucune unité ε autre que 1 pour le construire.

Énoncé (Pages 125, 127 et 169, *produit poussé et produit tiré* ♦). *En coordonnées, le produit poussé porte le χ-scindage de $b = b_1 \otimes b_2$ et le produit tiré celui de $-b$ (page 125).*

1. *Si $\gamma\chi = 2$, la transvection $T_{\gamma b}$ envoie le χ-scindage π_b sur π_{-b} : $\pi_{-b} \circ T_{\gamma b} = \pi_b$.*
2. *(Page 125, « commute ! ») Si $\gamma\chi = 2$, pour un changement de scindage qui remplace b par $b + \chi u$ du côté poussé et $-b$ par $-b - \chi u$ du côté tiré, $T_{\gamma b} \circ T_u = T_{-u} \circ T_{\gamma(b+\chi u)}$.*
3. *Pour les objets unités ($M = L = R$, $b_1 = b_2 = \mathrm{id}$), il existe un endomorphisme de $R \oplus R$ qui induit l'identité sur L et sur M et envoie le scindage poussé sur le scindage tiré si et seulement s'il existe γ avec $\gamma\chi = 2$. Sur $\mathbb{Z}$, avec $\chi = 4$, il n'en existe pas.*

Démonstration. (1) Par l'énoncé précédent, $\pi_{-b} \circ T_{\gamma b} = \pi_{-b+\chi\gamma b} = \pi_{-b+2b} = \pi_b$. (2) Les transvections se composent par addition : il faut $\gamma b + u = -u + \gamma b + \gamma\chi u$, ce qui est $\gamma\chi u = 2u$. (3) Par l'énoncé précédent, un tel endomorphisme existe si et seulement si $\mathrm{id} = -\mathrm{id} + \chi w$ pour un $w : R \to R$; en 1, cela donne $w(1)\chi = 2$, et inversement $w = \gamma\,\mathrm{id}$ convient. Sur $\mathbb{Z}$, $4\gamma = 2$ n'a pas de solution. □

Remarque. L'hypothèse $\gamma\chi = 2$, que la lecture prend à la page 127 pour l'isomorphisme de la page 169, est suffisante, et elle est nécessaire dès les objets unités, parmi les isomorphismes qui induisent l'identité sur $L_1 \otimes L_2$ et $M_1 \otimes M_2$: la comparaison demande que 2 soit multiple de χ. Le signe $-b$ du produit tiré est pris de la page 125 ; la construction du produit tiré comme produit fibré (page 169) et l'identification de la flèche du milieu du diagramme de la page 167 avec l'opérateur F_{11} ne sont pas formalisées.

Ne sont pas démontrés ici : l'équivalence de catégories fibrées du théorème de la page 48 et son cas L non trivial, la reconstruction de E, A, de la trace, de la norme et du produit par divisions (pages 49 à 52), la construction intrinsèque du produit $X_1 * X_2$ et des extensions χ-scindées sur une base quelconque (pages 65 à 79), la propriété universelle des applications bi-affines (pages 75 et 76), le critère d'inversibilité pour L inversible non trivial, la construction du produit tiré comme produit fibré et l'opérateur F_{11} (pages 141 à 169), l'unicité de la forme quadratique du théorème de la page 89, la formulation ponctuelle de la proposition de la

page 85 et du corollaire de la page 86, l'énoncé du corollaire pour $\underline{\mathrm{Hom}}(-, M)$, la trace et la norme de $A_1 \otimes A_2$ sur A (pages 104 et 105), la quatrième partie du dossier et le reste de la troisième.

Partie 19

Surfaces de Riemann, uniformisation et modules des courbes

17 Cote 93 : la différence schwarzienne en dérivées divisées[18]

La cote 93, du groupe « Géométrie et topologie combinatoire », étudie la dérivée schwarzienne et les connexions projectives sur une courbe lisse X au-dessus d'une base S. Pour deux uniformisantes t, s, la lecture note $G(t,s) = \big(-2\,s'''/s' + 3\,(s''/s')^2\big)\,dt^2$. Page 72, la page remplace les dérivées par les opérateurs $D_t^{(i)} = \frac{1}{i!}\frac{d^i}{dt^i}$ sur une base variable, les dérivées de Hasse (Hasse et Schmidt, 1937 [28]), observe que les coefficients 2 et 3 de G l'interdisent, et prend $G_0 = \frac{1}{12}G$; elle fixe le signe par la valeur test $G_0(t,t^3) = \frac{2}{3t^2}\,dt^2$, après un premier essai sur $G_0(t,t^2)$ (93, lot 4, p. 72). Pages 115 à 117, la mise au net énonce l'invariance par les homographies (1) et la relation de cocycle (2) (93, lot 6, p. 115). Page 120, elle écrit $G(t,s) = 12\,G_0(t,s)$ avec $G_0(t,s) = -D_t^{(3)}s/D_t^{(1)}s + (D_t^{(2)}s/D_t^{(1)}s)^2$ (93, lot 6, p. 120). Une marge de la page 121, marquée « OK », dit que les fonctions annulées par $D^{(1)}$, $D^{(2)}$, $D^{(3)}$ forment $\mathcal{O}^{(p)}$ si $p \neq 2,3$ et $\mathcal{O}^{(p^2)}$ sinon ; la Proposition des pages 121 à 123 en tire la rigidité locale (93, lot 7, p. 121, 93, lot 7, p. 123). On démontre ici le noyau algébrique de ces pages dans le modèle local $R[X]$, sur un anneau commutatif quelconque : la formule $G = 12\,G_0$, la relation de cocycle, l'invariance par les homographies, les deux valeurs tests, la description de la marge de la page 121, le fait qu'en caractéristique 2 et 3 une translation par une puissance p-ième change G_0, et la rigidité de la Proposition des pages 121 à 123 dans l'anneau tronqué $A[T]/(T^n)$, c'est-à-dire pour $\alpha = 0$.

Conventions. R est un anneau commutatif et X joue le rôle de l'uniformisante t. Pour $f \in R[X]$, $D^{(k)}f$ est la dérivée de Hasse, définie sans division par $k!$ par $D^{(k)}X^n = \binom{n}{k}X^{n-k}$; on a $k!\,D^{(k)}f = f^{(k)}$. On pose

$$N(f) = (D^{(2)}f)^2 - D^{(3)}f \cdot D^{(1)}f, \qquad G_0(f) = N(f)\,(D^{(1)}f)^{-2},$$

où l'inverse est pris quand $D^{(1)}f$ est inversible (Lean utilise `Ring.inverse`, qui vaut 0 sinon). Ainsi $G_0(f)$ est le coefficient de dt^2 dans $G_0(t,f)$, et $N(f)$ est ce coefficient débarrassé de son dénominateur. On note de même $N_{\mathrm{cl}}(f) = 3\,(f'')^2 - 2\,f'''f'$ et $G(f) = N_{\mathrm{cl}}(f)\,(f')^{-2}$. Pour $s,u \in R[X]$, $s \circ u$ est le polynôme composé. On dit que f est *tué* si $D^{(1)}f = D^{(2)}f = D^{(3)}f = 0$. On note f_i le coefficient de X^i dans f.

Énoncé (Page 120, le facteur 12 ♦). *Pour tout $f \in R[X]$, $N_{\mathrm{cl}}(f) = 12\,N(f)$ et $G(f) = 12\,G_0(f)$.*

Démonstration. On a $f' = D^{(1)}f$, $f'' = 2\,D^{(2)}f$ et $f''' = 6\,D^{(3)}f$ (par un lemme de mathlib sur les dérivées de Hasse). Donc $3\,(f'')^2 - 2\,f'''f' = 12\,(D^{(2)}f)^2 - 12\,D^{(3)}f\,D^{(1)}f$. La seconde égalité s'en déduit en multipliant par $(f')^{-2}$. □

[18] Preuve vérifiée : `lean/Grothendieck/Folder93.lean`.

Lemme 17.1. *Pour $s, u \in R[X]$, en notant $s_i = (D^{(i)}s) \circ u$ et $u_i = D^{(i)}u$:*

$$D^{(1)}(s \circ u) = s_1 u_1, \quad D^{(2)}(s \circ u) = s_1 u_2 + s_2 u_1^2, \quad D^{(3)}(s \circ u) = s_1 u_3 + 2\, s_2 u_1 u_2 + s_3 u_1^3.$$

Démonstration. Les trois identités sont additives en s et valent pour s constant. On les démontre ensemble par récurrence sur les monômes, en passant de s à Xs. On a $(Xs) \circ u = u \cdot (s \circ u)$, et la formule de Leibniz $D^{(k)}(fg) = \sum_{i+j=k} D^{(i)}f\, D^{(j)}g$ donne, avec $D^{(1)}X = 1$ et $D^{(2)}X = D^{(3)}X = 0$, $D^{(1)}(Xs) = s + XD^{(1)}s$, $D^{(2)}(Xs) = D^{(1)}s + XD^{(2)}s$, $D^{(3)}(Xs) = D^{(2)}s + XD^{(3)}s$. On développe les deux membres par Leibniz et l'hypothèse de récurrence ; ils coïncident comme polynômes en u, les u_i, $s \circ u$ et les s_i. □

Énoncé (Pages 115 à 117, la relation de cocycle ♦). *Pour $s, u \in R[X]$:*

1. *$N(s \circ u) = N(s) \circ u \cdot (D^{(1)}u)^4 + \big((D^{(1)}s) \circ u\big)^2 N(u)$, sans hypothèse ;*
2. *si $D^{(1)}s$ et $D^{(1)}u$ sont inversibles, $G_0(s \circ u) = G_0(s) \circ u \cdot (D^{(1)}u)^2 + G_0(u)$.*

De plus $N(X) = 0$, donc $G_0(X) = 0$.

Démonstration. (1) On reporte les formules du lemme 17.1 dans $N(s \circ u)$. Avec les notations du lemme,

$$(s_1u_2 + s_2u_1^2)^2 - (s_1u_3 + 2s_2u_1u_2 + s_3u_1^3)\, s_1u_1 = u_1^4(s_2^2 - s_3s_1) + s_1^2(u_2^2 - u_3u_1),$$

les termes croisés $\pm 2s_1s_2u_1^2u_2$ se compensant. (2) On a $D^{(1)}(s \circ u) = s_1u_1$; s_1 est inversible comme image de l'inversible $D^{(1)}s$ par l'homomorphisme $f \mapsto f \circ u$, qui envoie l'inverse de $(D^{(1)}s)^2$ sur l'inverse de s_1^2. On divise (1) par $(s_1u_1)^2$. □

Remarque. Là où 6 est inversible, la relation de cocycle et l'invariance par les homographies sont les propriétés classiques de la dérivée schwarzienne, qui porte le nom de H. A. Schwarz. Dans (2), $G_0(s) \circ u \cdot (D^{(1)}u)^2$ est le coefficient de dt^2 dans $G_0(u, s \circ u)$, puisque $du = D^{(1)}u\, dt$; l'énoncé est donc la relation $G_0(t, r) = G_0(t, u) + G_0(u, r)$ pour $r = s \circ u$. La forme (1) n'utilise aucune hypothèse d'inversibilité : la relation de cocycle est une identité entre polynômes des coefficients, valable sur $\mathbf{Z}$ et donc sur toute base, en caractéristique 2 et 3 comprises. L'inversibilité ne sert qu'à diviser.

Énoncé (Page 115, invariance par les homographies ♦). *Soient $s, p, q \in R[X]$ avec $s\,q = p$ et $D^{(2)}p = D^{(3)}p = D^{(2)}q = D^{(3)}q = 0$. Alors $q^2N(s) = 0$. En particulier, si $a, b, c, d \in R[X]$ sont tués, si $cX + d$ est inversible et si $s\,(cX + d) = aX + b$, alors $G_0(s) = 0$; c'est le cas pour $a, b, c, d \in R$.*

Démonstration. On applique $D^{(2)}$ et $D^{(3)}$ à $s\,q = p$ par Leibniz : $D^{(2)}s\,q + D^{(1)}s\,D^{(1)}q = 0$ et $D^{(3)}s\,q + D^{(2)}s\,D^{(1)}q = 0$. Alors

$$q^2N(s) = D^{(2)}s\,q\,\big(D^{(2)}s\,q + D^{(1)}s\,D^{(1)}q\big) - D^{(1)}s\,q\,\big(D^{(3)}s\,q + D^{(2)}s\,D^{(1)}q\big) = 0.$$

Si a est tué, Leibniz donne $D^{(2)}(aX) = D^{(1)}a = 0$ et $D^{(3)}(aX) = D^{(2)}a = 0$; les hypothèses valent donc pour $p = aX + b$ et $q = cX + d$. Si q est inversible, $N(s) = 0$, d'où $G_0(s) = 0$. Les constantes sont tuées. □

Énoncé (Page 72, les valeurs tests)**.** *Dans $R[X]$, $N(X^2) = 1$ et $D^{(1)}(X^2) = 2X$; $N(X^3) = 6X^2$ et $D^{(1)}(X^3) = 3X^2$. Donc $G_0(t, t^2) = \frac{1}{4t^2}\,dt^2$ là où 2 est inversible, et $G_0(t, t^3) = \frac{2}{3t^2}\,dt^2$ là où 3 est inversible.*

Démonstration. $D^{(k)}X^n = \binom{n}{k}X^{n-k}$. Pour X^2 : $D^{(2)} = 1$, $D^{(3)} = 0$. Pour X^3 : $D^{(1)} = 3X^2$, $D^{(2)} = 3X$, $D^{(3)} = 1$, et $9X^2 - 3X^2 = 6X^2$. □

Énoncé (Marge de la page 121, les fonctions tuées ♦■■)**.** *Soit R de caractéristique p première.*

1. *$f \in R[X]$ est tué si et seulement si, pour tout n tel que le coefficient de X^n dans f soit non nul, p divise n si $p > 3$, 4 divise n si $p = 2$, 9 divise n si $p = 3$.*
2. *Si u est tué, tout polynôme $f \circ u$ est tué ; c'est le cas des polynômes en X^p ($p > 3$), en X^4 ($p = 2$), en X^9 ($p = 3$).*
3. *Si $p = 2$, $D^{(1)}(X^2) = 0$, $D^{(1)}(X + X^2) = 1$ et $G_0(X + X^2) = 1$.*
4. *Si $p = 3$, $D^{(1)}(X^3) = D^{(2)}(X^3) = 0$, $D^{(3)}(X^3) = 1$, $D^{(1)}(X + X^3) = 1$ et $G_0(X + X^3) = -1$.*

Démonstration. (1) Le coefficient de X^n dans $D^{(k)}f$ est $\binom{n+k}{k}$ fois celui de X^{n+k} dans f ; donc $D^{(k)}f = 0$ si et seulement si $\binom{n}{k}a_n = 0$ pour tout n, où a_n est le coefficient de X^n. Dans un anneau de caractéristique p, un entier c non divisible par p est inversible, car il l'est dans $\mathbf{F}_p$; donc $\binom{n}{k}a_n = 0$ équivaut à $p \mid \binom{n}{k}$ ou $a_n = 0$. Ainsi f est tué si et seulement si p divise n, $\binom{n}{2}$ et $\binom{n}{3}$ pour tout n tel que $a_n \neq 0$. Le théorème de Lucas (`Choose.choose_modEq_choose_mod_mul_choose_div_nat` de Mathlib) donne $\binom{n}{k} \equiv \binom{n \bmod p}{k \bmod p}\binom{\lfloor n/p \rfloor}{\lfloor k/p \rfloor} \pmod p$. Si $p > 3$ et $p \mid n$, cela vaut $\binom{0}{k} = 0$ pour $k = 2, 3$: la condition se réduit à $p \mid n$. Si $p = 2$: $\binom{n}{2} \equiv \lfloor n/2 \rfloor$ quand n est pair, donc $2 \mid n$ et $2 \mid \binom{n}{2}$ équivalent à $4 \mid n$, et alors $\binom{n}{3} \equiv \binom{0}{1}\lfloor n/2 \rfloor = 0$. Si $p = 3$: $\binom{n}{3} \equiv \lfloor n/3 \rfloor$ quand $3 \mid n$, donc $3 \mid n$ et $3 \mid \binom{n}{3}$ équivalent à $9 \mid n$, et alors $\binom{n}{2} \equiv \binom{0}{2} = 0$. (2) Par le lemme 17.1, les trois dérivées de $f \circ u$ sont des combinaisons de u_1, u_2, u_3, nuls ; et X^m est tué par (1). (3) et (4) sont des calculs de coefficients binomiaux : $N(X + X^2) = 1$ sur tout anneau et $D^{(1)}(X + X^2) = 1 + 2X$; $N(X + X^3) = 6X^2 - 1$ et $D^{(1)}(X + X^3) = 1 + 3X^2$. □

Remarque. La vérification confirme la page 120 sans hypothèse sur la base : $G = 12\,G_0$ est une identité sur $\mathbf{Z}$, et G_0 est défini partout, en caractéristique 2 et 3 comprises. La relation de cocycle vaut sous la forme (1), sans dénominateur ; l'invariance par les homographies ne demande que $D^{(2)}$ et $D^{(3)}$ nuls sur le numérateur et le dénominateur, ce qui couvre les homographies à coefficients dans $\mathcal{O}'$, les fonctions tuées, en toute caractéristique. La valeur test de la page 72 est confirmée, $G_0(t, t^3) = \frac{2}{3t^2}\,dt^2$, ainsi que la correction de la lecture pour le premier essai : $G_0(t, t^2) = \frac{1}{4t^2}\,dt^2$, là où la page écrit $\frac{1}{2t}\,dt^2$. Dans le modèle local, la marge de la page 121 est exacte : les fonctions tuées sont les polynômes en X^p si $p > 3$, en X^4 si $p = 2$, en X^9 si $p = 3$. Les points (3) et (4) montrent que ce niveau p^2 est nécessaire pour l'invariance : en caractéristique 2, t^2 a une différentielle nulle mais la translation $t \mapsto t + t^2$ donne $G_0 = dt^2$; en caractéristique 3, $t \mapsto t + t^3$ donne $G_0 = -dt^2$. Le groupe qui laisse G_0 invariant n'est donc pas celui des homographies à coefficients dans $\mathcal{O}^{(p)}$ pour $p = 2, 3$. Ces énoncés portent sur l'invariance ; la rigidité réciproque est traitée plus bas dans l'anneau tronqué. Le cadre est $R[X]$: les unités de $R[X]$ sont rares, et l'hypothèse « $D^{(1)}$ inversible » n'y est satisfaite que pour des f particuliers ; les formes sans dénominateur, (1) du cocycle et $q^2N(s) = 0$, n'ont pas

cette limite. Le passage aux séries formelles, à $A[T]/(T^{p^N}-\alpha)$ pour $\alpha \neq 0$ ou à une courbe lisse n'est pas formalisé.

Le modèle tronqué. La Proposition des pages 121 à 123 porte sur $B = A[T]/(T^{p^N}-\alpha)$, et la page se ramène d'abord à $\alpha = 0$ (93, lot 7, p. 122). On travaille dans $B_n = A[T]/(T^n)$, en écrivant ses éléments comme classes de polynômes $s \in A[X]$. Comme t est nilpotent dans B_n, un élément de B_n est inversible si et seulement si son terme constant l'est ; $D^{(1)}s$ est donc inversible dans B_n si et seulement si $s_1 \in A^*$. Le lemme suivant dit que, pour $n = p^N > 3$ en caractéristique p, la condition $G_0(t,s) = 0$ dans B_n s'écrit $X^n \mid N(s)$. L'énoncé de rigidité est formulé dans $A[X]$ avec ces deux traductions.

Lemme 17.2. *Soit A de caractéristique p première et $n = p^N$. Pour $k < n$ et $g \in A[X]$, $D^{(k)}(X^n g) = X^n D^{(k)} g$. Si $n > 3$, X^n divise $N(s + X^n g) - N(s)$ pour tous $s, g \in A[X]$.*

Démonstration. Par Leibniz, $D^{(k)}(X^n g) = \sum_{i+j=k} \binom{n}{i} X^{n-i} D^{(j)} g$. Pour $0 < i \leq k < p^N$, p divise $\binom{p^N}{i}$ (`Nat.Prime.dvd_choose_pow` de Mathlib), et il ne reste que le terme $i = 0$. Si $n > 3$, on l'applique à $k = 1, 2, 3$: $D^{(k)}(s + X^n g) = D^{(k)}s + X^n D^{(k)} g$, et en développant, $N(s+X^n g) - N(s)$ est X^n fois $2\,D^{(2)}s\,D^{(2)}g + X^n (D^{(2)}g)^2 - D^{(3)}s\,D^{(1)}g - D^{(3)}g\,D^{(1)}s - X^n D^{(3)}g\,D^{(1)}g$. □

Énoncé (Page 122, le premier terme non affine ♦). *Soient A un anneau commutatif, $s \in A[X]$, $a, b, c, d \in A$, $q = cX + d$ et $r = s\,q$.*

1. *$q\,N(s) = D^{(2)}s \cdot D^{(2)}r - D^{(1)}s \cdot D^{(3)}r$.*
2. *Si X^{j+3} divise $r - (aX + b)$, le coefficient de X^j dans $q\,N(s)$ est $-\binom{j+3}{3}\,s_1\,r_{j+3}$.*

Démonstration. (1) On a $D^{(1)}q = c$ et $D^{(2)}q = D^{(3)}q = 0$, donc par Leibniz $D^{(2)}r = D^{(2)}s\,q + c\,D^{(1)}s$ et $D^{(3)}r = D^{(3)}s\,q + c\,D^{(2)}s$. Alors $D^{(2)}s \cdot D^{(2)}r - D^{(1)}s \cdot D^{(3)}r = q\,\big((D^{(2)}s)^2 - D^{(3)}s\,D^{(1)}s\big)$, les termes en c se compensant. (2) Soit $e = r - (aX + b)$. Les dérivées $D^{(2)}$ et $D^{(3)}$ tuent $aX + b$, donc $D^{(k)}r = D^{(k)}e$ pour $k = 2, 3$. Le coefficient de X^i dans $D^{(k)}e$ est $\binom{i+k}{k} e_{i+k}$, nul si $i + k < j + 3$. Donc X^{j+1} divise $D^{(2)}e$ et X^j divise $D^{(3)}e$, dont le coefficient de X^j est $\binom{j+3}{3} e_{j+3} = \binom{j+3}{3} r_{j+3}$, puisque $j + 3 \geq 2$. Dans (1), le premier produit n'a pas de terme en X^j, et le terme en X^j du second est $(D^{(1)}s)_0 \binom{j+3}{3} r_{j+3} = s_1 \binom{j+3}{3} r_{j+3}$. □

Énoncé (Pages 121 à 123, la rigidité ♦■■). *Soient A un anneau commutatif et n un entier tel que $\binom{k}{3}$ soit inversible dans A pour $3 \leq k < n$. Soit $s \in A[X]$ avec $s_1 \in A^*$, et supposons nuls les coefficients de X^m dans $N(s)$ pour $m + 3 < n$ (c'est le cas si $X^n \mid N(s)$). Posons $c = -s_2/s_1$, $b = s_0$, $a = s_1 + c\,s_0$. Alors $a - bc = s_1$ et X^n divise $s\,(cX + 1) - (aX + b)$: dans B_n, $s = (at + b)/(ct + 1)$. En particulier :*

1. *si A est de caractéristique p première et $n = p$, sans autre hypothèse sur A ; et si de plus $p > 3$, pour $s_1 \in A^*$, $X^p \mid N(s)$ équivaut à l'existence de $a, b, c \in A$ avec $X^p \mid s\,(cX+1) - (aX+b)$;*
2. *pour $n = 4$, sur tout anneau A (niveau p^2 pour $p = 2$) ;*
3. *si A est de caractéristique 3 et $n = 9$ (niveau p^2 pour $p = 3$) ;*
4. *si A est une $\mathbf{Q}$-algèbre, dans $A[X]$ même : $N(s) = 0$ et $s_1 \in A^*$ entraînent $s\,(cX + 1) = aX + b$.*

Plus généralement, si A est de caractéristique p, $n = p^N > 3$, $d \in A^*$ et $X^n \mid s\,(cX+d) - (aX+b)$, alors $X^n \mid N(s)$.

Démonstration. Soit $r = s\,(cX+1)$, de coefficients $r_0 = s_0 = b$, $r_1 = s_1 + c\,s_0 = a$ et $r_2 = s_2 + c\,s_1 = 0$; on a $a - bc = s_1$. On montre par récurrence sur $i < n$ que le coefficient de X^i dans $r - (aX+b)$ est nul. Pour $i \leq 2$ c'est le calcul précédent. Pour $i = j+3 < n$, l'hypothèse de récurrence dit que X^{j+3} divise $r - (aX+b)$. Les coefficients de $N(s)$ de degré $\leq j$ sont nuls, donc aussi le coefficient de X^j dans $(cX+1)\,N(s)$; par l'énoncé précédent, $\binom{j+3}{3} s_1 r_{j+3} = 0$, et $r_{j+3} = 0$ puisque $\binom{j+3}{3}$ et s_1 sont inversibles. (1) Pour $3 \leq k < p$, p ne divise pas $\binom{k}{3}$: sinon il diviserait $\binom{k}{3} \cdot 3!\,(k-3)! = k!$, d'où $p \leq k$. Un entier premier à p est inversible dans A, car il l'est dans $\mathbf{F}_p$. (2) Seul $k = 3$ intervient, et $\binom{3}{3} = 1$. (3) Pour $k = 3, \ldots, 8$, $\binom{k}{3} = 1, 4, 10, 20, 35, 56$, premiers à 3. (4) $\binom{k}{3} \neq 0$ pour $k \geq 3$, donc inversible dans $\mathbf{Q}$ et dans A ; les hypothèses valent pour tout n, et on prend n plus grand que le degré de $f = s\,(cX+1) - (aX+b)$: tous les coefficients de f sont nuls. Pour la dernière assertion, écrivons $s\,q = aX + b + X^n g$ avec $q = cX + d$. Par l'énoncé précédent et le lemme 17.2, $q\,N(s) = D^{(2)}s \cdot X^n D^{(2)}g - D^{(1)}s \cdot X^n D^{(3)}g$, divisible par X^n. Si $X^n \mid q\,F$ avec d inversible, alors $X^n \mid F$: le coefficient de X^i dans $q\,F$ est $c\,F_{i-1} + d\,F_i$, et l'on conclut par récurrence sur $i < n$. La réciproque de (1) en est le cas $N = 1$, $d = 1$. □

Contre-exemple 17.3 (Page 121, le déterminant ♦). *Si $u \in A$ et si X^3 divise $uX\,(cX+d) - (aX+b)$ avec $ad - bc = 1$, alors u est un carré dans A. En particulier, dans $\mathbf{F}_5[T]/(T^5)$, $s = 2t$ vérifie $N(s) = 0$ et $D^{(1)}s = 2 \in \mathbf{F}_5^*$, et $s = (2t+0)/(0 \cdot t + 1)$, mais s n'est égal à aucune homographie $(at+b)/(ct+d)$ avec $a, b, c, d \in \mathbf{F}_5$ et $ad - bc = 1$.*

Démonstration. Les coefficients de X^0, X^1 donnent $b = 0$ et $a = ud$. Alors $u = u\,(ad - bc) = u^2 d^2 = (ud)^2$. Dans $\mathbf{F}_5$, 2 n'est pas un carré (les carrés sont 0, 1, 4), et $X^5 \mid \cdot$ entraîne $X^3 \mid \cdot$. $N(2X) = 0$ car $D^{(2)}$ et $D^{(3)}$ tuent $2X$. □

Remarque. Dans le modèle tronqué avec $\alpha = 0$, la Proposition des pages 121 à 123 est confirmée sur tout anneau de caractéristique p : l'hypothèse « A local, plus généralement $\mathrm{Pic}(A) = 0$ » ne sert pas, l'homographie se normalise par $d = 1$ et son déterminant est s_1. Cette hypothèse ne peut servir qu'au passage de α à 0, qui n'est pas formalisé. La démonstration suit la page, avec une différence : au lieu de normaliser s en $t + at^d + \cdots$ en composant par des homographies, on multiplie s par $cX+1$ et l'on suit les coefficients de $r = s\,(cX+1)$; l'égalité $q\,N(s) = D^{(2)}s\,D^{(2)}r - D^{(1)}s\,D^{(3)}r$ remplace la relation de cocycle, et le coefficient $a\binom{d}{3}$ de la page devient $s_1\binom{j+3}{3} r_{j+3}$ avec $d = j+3$. Seuls les coefficients de $N(s)$ de degré $< n-3$ servent. Pour $p = 2$ seul $\binom{3}{3} = 1$ intervient, comme le dit la page 123, et l'énoncé vaut alors sur tout anneau ; pour $p = 3$, les restes $\binom{k}{3}$ mod $3 = 1, 1, 1, 2, 2, 2$ pour $k = 3, \ldots, 8$ confirment la colonne de droite de la page 123. L'hypothèse $p > 3$ du point (1) ne sert pas à l'implication directe, vide pour $n = p \leq 3$; elle sert à ce que $D^{(3)}$ passe au quotient B_p, ce qui demande $p > 3$, d'où le niveau p^2 pour $p = 2, 3$. La normalisation « avec $ad - bc = 1$ », ajoutée sur la page 121, est fausse en général : le déterminant est une unité, carré seulement si s_1 l'est, et l'énoncé correct porte sur $\mathrm{PGL}_2(A)$. En caractéristique nulle, la conclusion dans $A[X]$ permet c nilpotent : sur $A = \mathbf{Q}[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$, $s = X + \varepsilon X^2$ vérifie $s\,(1 - \varepsilon X) = X$; si A est intègre, $c = 0$ et s est affine.

Ne sont pas démontrés ici : la réduction de $A[T]/(T^{p^N} - \alpha)$ à $\alpha = 0$ dans la Proposition des pages 121 à 123 (elle passe par l'extension $A \to A[\beta]/(\beta^{p^N} - \alpha)$, où $T^{p^N} - \alpha = (T - \beta)^{p^N}$, et par une descente où $\mathrm{Pic}(A) = 0$ peut servir) ; l'unicité de l'homographie au scalaire près (« uniques … scalaire », page 121) ; la rigidité dans $A[X]$ ou dans les séries formelles en caractéristique p, avec des coefficients tués non constants ; l'injectivité espérée page 121 du quotient de $\mathcal{P}_{X/S}$ par

les homographies à coefficients dans $\mathcal{O}'_X$ dans $\mathrm{Conn}^0_{X/S}$; la construction des torseurs $\mathrm{Conn}_{X/S}$ et $\mathrm{Conn}_{0,X/S}$; l'unicité de G_0 au signe près sur **Z** (page 72) et l'unicité en caractéristique p de la remarque 3 (page 73) ; la piste `93-derived-morphism-homotopy-torsor`.

Remarque. La caractérisation des polynômes tués par les dérivées de Hasse d'ordre $0 < k < p^e$ en caractéristique p (ce sont les polynômes en X^{p^e}) est proposée à mathlib sous sa forme générale (PR mathlib4 #44736), avec le critère de divisibilité qu'elle utilise, tiré du théorème de Lucas (1878) [33] sur les coefficients binomiaux modulo p (#44735). Pour $p = 3$ elle porte sur les ordres $k < 9$, quand la marge n'emploie que $D^{(1)}$, $D^{(2)}$, $D^{(3)}$.

Remarque. Deux lemmes de la démonstration de la rigidité sont proposés à mathlib : le passage des dérivées de Hasse d'ordre $< p^e$ à travers la multiplication par X^{p^e} (PR mathlib4 #44755, sur #44736), et le fait qu'un polynôme de terme constant inversible est premier à X^n (#44756).

Partie 20

Champs, gerbes et catégories fibrées

Aucun énoncé de ce thème n'est démontré ici. Les cotes de ce thème supposent les champs et les gerbes sur un site, que mathlib ne définit pas.

Cotes rangées sous ce thème par la carte : 62, 63, 103, 134-1, 134-2, 134-8.

Partie 21

Topologie combinatoire, surfaces et cartes

Le 15 avril 1984, l'année de l'*Esquisse d'un programme*, il écrit à Lipman Bers sur l'espace de Teichmüller et l'espace de Thurston des surfaces à bord, avec des modèles en disques et en tranches d'orange (67, lot 1, p. 15). C'est la seule lettre datée du fonds sur les surfaces et leurs découpages.

18 Cote 152 : le dictionnaire des graphes circularisés et des contours[19]

La cote 152, *Catégorie des types de mots [dont arbres plans] : notes manuscrites (s.d.)*, douze pages que l'inventaire date « [à partir de 1982] », décrit un arbre plan de trois manières et montre qu'elles sont équivalentes. Les pages 4 à 12, sous sa pagination $1, 1', 2, 2', 3, 3'$, forment un texte suivi. On découpe la surface le long d'un graphe circularisé et l'on obtient un *contour*, réunion de polygones, un par face. Les pages 7 et 9 écrivent le dictionnaire entre les deux données, trois fois, et les trois formes ne s'accordent pas. La page 7 encadre des formules où seule la rotation intervient. La page 9 pose en tête « $\sigma_\Gamma = \sigma_C$, $\rho_\Gamma = \rho_C$ », puis dresse un tableau dont les deux dernières lignes associent $\rho_\Gamma\sigma_\Gamma$ à ρ_C et ρ_Γ à $\rho_C\sigma_C$. Elle encadre enfin un critère pour qu'un graphe soit un arbre, dont les deux derniers mots ne se lisent pas (152, lot 1, p. 9). La lecture retient la convention du tableau.

Définition. Soit D un ensemble, celui des arcs — arêtes orientées, ou demi-arêtes. Un *graphe circularisé sans sommet isolé* sur D est la donnée d'une involution sans point fixe σ_Γ de D (le renversement des arcs) et d'une permutation ρ_Γ de D (l'arc suivant autour de l'origine) ; ses sommets sont les orbites de ρ_Γ. Un *contour* sur D est la donnée d'une permutation ρ_C de D (l'arête suivante sur le contour orienté) et d'une involution sans point fixe σ_C de D (le recollement) ; ses polygones, ou faces, sont les cycles de ρ_C. Le graphe est *connexe* si deux arcs quelconques sont reliés par une suite de pas $x \mapsto \rho_\Gamma x$ et $x \mapsto \sigma_\Gamma x$, parcourus dans un sens ou dans l'autre. Comme la lecture, on identifie l'ensemble $A(C)$ des arêtes du contour à celui des arcs par l'application « arête droite ».

Énoncé (Équivalence, pages 7 et 9, sur les objets)**.** *Sur un même ensemble D, les applications*

$$(\sigma_\Gamma, \rho_\Gamma) \longmapsto (\rho_C, \sigma_C) = (\rho_\Gamma\sigma_\Gamma,\ \sigma_\Gamma), \qquad (\rho_C, \sigma_C) \longmapsto (\sigma_\Gamma, \rho_\Gamma) = (\sigma_C,\ \rho_C\sigma_C)$$

sont des bijections réciproques entre graphes circularisés sans sommet isolé et contours munis d'une involution de recollement sans point fixe. Les trois formules $\sigma_C = \sigma_\Gamma$, $\rho_C = \rho_\Gamma\sigma_\Gamma$, $\rho_\Gamma = \rho_C\sigma_C$ valent ensemble, et les orbites de $\rho_C\sigma_C$ sont les sommets du graphe.

Énoncé (Connexité, dans la démonstration du critère de la page 9)**.** *Si D est fini et que ρ_C n'a qu'un cycle, le graphe est connexe.*

Remarque. La tête de la page 9, $\rho_\Gamma = \rho_C$, est incompatible avec le tableau dès que D n'est pas vide : jointe à $\rho_C = \rho_\Gamma\sigma_\Gamma$, elle forcerait $\sigma_\Gamma = \mathrm{id}$.

[19] Preuve vérifiée : `lean/Grothendieck/Folder152.lean`.

Démonstration de l'équivalence. Tout repose sur $\sigma^2 = \mathrm{id}$ pour une involution. Partant de $(\sigma_\Gamma, \rho_\Gamma)$, on obtient le contour $(\rho_\Gamma\sigma_\Gamma, \sigma_\Gamma)$, dont l'involution est sans point fixe puisque c'est σ_Γ, puis le graphe $(\sigma_\Gamma, \rho_\Gamma\sigma_\Gamma\sigma_\Gamma) = (\sigma_\Gamma, \rho_\Gamma)$. Partant de (ρ_C, σ_C), on obtient le graphe $(\sigma_C, \rho_C\sigma_C)$, puis le contour $(\rho_C\sigma_C\sigma_C, \sigma_C) = (\rho_C, \sigma_C)$. Les deux premières formules sont les définitions, et la troisième en résulte : $\rho_C\sigma_C = \rho_\Gamma\sigma_\Gamma\sigma_\Gamma = \rho_\Gamma$. Les permutations $\rho_C\sigma_C$ et ρ_Γ étant égales, elles ont les mêmes orbites, qui sont les sommets. □

Démonstration de la connexité. Soient $a, b \in D$. Comme ρ_C n'a qu'un cycle et que D est fini, il existe un entier $k \geq 0$ tel que $b = \rho_C^k(a)$. Raisonnons par récurrence sur k. Pour $k = 0$, $b = a$. Si $\rho_C^k(a)$ est relié à a, alors $\rho_C^{k+1}(a) = \rho_\Gamma\big(\sigma_\Gamma(\rho_C^k(a))\big)$ l'est aussi, par un pas σ_Γ suivi d'un pas ρ_Γ. □

Démonstration de la remarque. Si $\rho_\Gamma = \rho_\Gamma\sigma_\Gamma$, la composition à gauche par ρ_Γ^{-1} donne $\sigma_\Gamma = \mathrm{id}$, et tout arc serait un point fixe de σ_Γ, ce qui est exclu dès qu'il y a un arc. □

Remarque. L'équivalence n'utilise que $\sigma_\Gamma^2 = \mathrm{id}$. C'est le dictionnaire classique des cartes combinatoires, où les faces sont les cycles du produit de la rotation et de l'involution. Il remonte aux systèmes de rotation d'Edmonds (1960) ; sa forme par une paire de permutations est celle de Jacques (1968) [29] et de Cori (1975) [17]. L'inventaire date la cote « [à partir de 1982] ».

Remarque. L'équivalence est établie sur les objets, les deux données vivant sur le même ensemble ; les morphismes ne sont examinés ni ici ni sur la page.

19 Cote 88 : l'ordre 2ν et la trichotomie des cartes standard[20]

La cote 88, *Cartes standards : notes manuscrites (s.d.)*, quinze pages sans date, appartient au groupe « Géométrie et topologie combinatoire » que l'inventaire date « 1976-[vers 1986] ». Elle contient deux textes. Le premier, sous le titre de chemise « Cartes associées aux syst. de Racines », remplace un système de racines par son groupe de Weyl, le torseur de ses bases et ses réflexions simples. Il fait opérer des involutions $\sigma_0, \dots, \sigma_{\ell-1}$ sur les drapeaux du complexe qu'il en tire, et calcule à la page 8 l'ordre du dernier produit : « ordre de $\pi = \sigma_{\ell-2}\,\sigma_{\ell-1} = 2\nu$ », ν étant « le ppcm des n_{ij} » (88, lot 1, p. 8). Le second, intitulé de sa main « Théorème (à prouver) », énonce en sept articles la théorie des cartes régulières de type (p, q). Son article (6), à la page 14, les répartit en sphériques, euclidiennes et hyperboliques par des listes de couples (88, lot 1, p. 14). Deux énoncés de la lecture sont démontrés ici : la proposition de la page 8, et l'arithmétique qui trie les cas de l'article (6).

Définition. Soient W un groupe, R un ensemble non vide sur lequel W opère librement et transitivement, I un ensemble fini de cardinal $\ell \geq 2$, et $\varphi : R \times I \to W$ une application telle que

$$\text{a)}\quad \varphi(wr, i) = w\,\varphi(r, i)\,w^{-1}, \qquad \varphi(r, i)^2 = 1 \qquad (w \in W,\ r \in R,\ i \in I).$$

Soit $\mathrm{Rep}'(I)$ l'ensemble des bijections $u : [1, \ell] \to I$, et τ la transposition de $\ell - 1$ et ℓ. On définit sur $R \times \mathrm{Rep}'(I)$

$$\sigma_{\ell-2}(r, u) = (r,\ u \circ \tau), \qquad \sigma_{\ell-1}(r, u) = \big(\varphi(r, u(\ell))\,r,\ u\big).$$

[20] Preuve vérifiée : `lean/Grothendieck/Folder88.lean`.

Pour $g \in W$, on note $\mathrm{ord}(g)$ le générateur positif ou nul du sous-groupe $\{k \in \mathbf{Z} \mid g^k = 1\}$, qui est nul si g est d'ordre infini, et de même pour une permutation. On pose $n_{ij} = \mathrm{ord}\big(\varphi(r,i)\varphi(r,j)\big)$ et $\nu = \mathrm{ppcm}\{n_{ij} \mid i \neq j\}$, un ppcm dont un terme est nul étant nul.

Dans la lecture, W est le groupe de Weyl, R l'ensemble des bases, $\varphi(r,i)$ la réflexion simple d'indice i relative à la base r ; seules sont retenues ici, des quatre conditions a) à d) que la lecture énonce, la condition a) et la moitié $\varphi(r,i)^2 = 1$ de c).

Énoncé (Proposition, page 8). *L'ordre de $\sigma_{\ell-2}\sigma_{\ell-1}$ sur $R \times \mathrm{Rep}'(I)$ est 2ν, où ν est le plus petit commun multiple des n_{ij}, $i \neq j$.*

Énoncé (Article (6), page 14 : l'arithmétique). *Soient $p, q \geq 1$ des entiers, le type (p,q) étant atteint au sens de l'article (2) : on exclut $(1,q)$ pour $q \neq 2$ et $(p,1)$ pour $p \neq 2$. Alors*

1. *$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} > \frac{1}{2}$ si et seulement si $p = 2$, ou $q = 2$, ou (p,q) est l'un de $(3,3)$, $(3,4)$, $(4,3)$, $(3,5)$, $(5,3)$;*
2. *$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = \frac{1}{2}$ si et seulement si (p,q) est l'un de $(4,4)$, $(3,6)$, $(6,3)$;*
3. *pour $p, q \geq 3$, $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} < \frac{1}{2}$ si et seulement si $p + q \geq 9$ et $(p,q) \neq (3,6), (6,3)$.*

On pose $\pi = \sigma_{\ell-1}\sigma_{\ell-2}$, le produit avec lequel calcule la page 6, et, pour (r,u) donné, $a = \varphi(r, u(\ell-1))$ et $b = \varphi(r, u(\ell))$.

Lemme 19.1. *$\sigma_{\ell-2}$ et $\sigma_{\ell-1}$ sont des involutions ; par suite $\sigma_{\ell-2}\sigma_{\ell-1} = \pi^{-1}$.*

Démonstration. Pour $\sigma_{\ell-2}$, c'est $\tau^2 = \mathrm{id}$. Pour $\sigma_{\ell-1}$, posons $s = \varphi(r,i)$ avec $i = u(\ell)$; par a), $\varphi(sr, i) = s\, s\, s^{-1} = s$, de sorte que $\sigma_{\ell-1}^2(r,u) = (s^2 r, u) = (r,u)$. Alors $\sigma_{\ell-2}\sigma_{\ell-1} = \sigma_{\ell-2}^{-1}\sigma_{\ell-1}^{-1} = (\sigma_{\ell-1}\sigma_{\ell-2})^{-1}$. □

Lemme 19.2. *On a $\pi(r,u) = \big(a\, r,\ u \circ \tau\big)$; pour tout $g \in W$, $\pi^2(gr,u) = (g\, ab\, r, u)$; et, pour tout entier $m \geq 0$, $\pi^{2m}(r,u) = \big((ab)^m r,\ u\big)$ et la seconde composante de $\pi^{2m+1}(r,u)$ est différente de u.*

Démonstration. Comme $(u \circ \tau)(\ell) = u(\ell-1)$, $\pi(r,u) = \sigma_{\ell-1}(r, u\circ\tau) = (ar, u \circ \tau)$. Pour $g \in W$, a) donne $\varphi(gr, u(\ell-1)) = gag^{-1}$, d'où $\pi(gr,u) = (gar, u \circ \tau)$; puis, $(u\circ\tau)(\ell-1) = u(\ell)$ et $(u\circ\tau)\circ\tau = u$, et a) donne $\varphi(gar, u(\ell)) = (ga)\, b\, (ga)^{-1}$, d'où $\pi(gar, u\circ\tau) = (gabr, u)$. La formule pour π^{2m} s'en déduit par récurrence, en appliquant la précédente à $g = (ab)^m$. Enfin $\pi^{2m+1}(r,u) = \pi\big((ab)^m r, u\big)$ a pour seconde composante $u \circ \tau$, et $(u\circ\tau)(\ell) = u(\ell-1) \neq u(\ell)$ puisque u est injective. □

Lemme 19.3. *Pour tout entier $k \geq 0$, $\pi^k(r,u) = (r,u)$ si et seulement si $2\, n_{u(\ell-1),\, u(\ell)}$ divise k.*

Démonstration. Si $k = 2m$ est pair, $\pi^k(r,u) = ((ab)^m r, u)$ par le lemme 19.2 ; l'action étant libre, c'est (r,u) si et seulement si $(ab)^m = 1$, c'est-à-dire si et seulement si $\mathrm{ord}(ab)$ divise m, soit $2\,\mathrm{ord}(ab)$ divise k. Si k est impair, $\pi^k(r,u) \neq (r,u)$ par le même lemme, et $2\,\mathrm{ord}(ab)$ ne divise pas k. Enfin $ab = \varphi(r, u(\ell-1))\varphi(r, u(\ell))$ est d'ordre $n_{u(\ell-1),u(\ell)}$ par le lemme suivant, qui assure que cet ordre ne dépend pas de r. □

Lemme 19.4. *L'ordre de $\varphi(r,i)\varphi(r,j)$ ne dépend pas de $r \in R$. Et pour $i \neq j$ dans I, il existe $u \in \mathrm{Rep}'(I)$ avec $u(\ell-1) = i$ et $u(\ell) = j$.*

Démonstration. Soient $r, r' \in R$; par transitivité, $r' = wr$ pour un $w \in W$, et par a), $\varphi(r', i)\varphi(r', j) = w\,\varphi(r, i)\varphi(r, j)\,w^{-1}$, qui est conjugué de $\varphi(r, i)\varphi(r, j)$ et a donc le même ordre. Pour la seconde assertion, partons d'une bijection $e : [1, \ell] \to I$, qui existe puisque I a ℓ éléments. On la compose à gauche par la transposition de $e(\ell - 1)$ et de i, pour obtenir u_1 avec $u_1(\ell - 1) = i$, puis par la transposition de $u_1(\ell)$ et de j. Comme $u_1(\ell) \neq i$ et $j \neq i$, cette seconde transposition fixe i, et la bijection obtenue envoie $\ell - 1$ sur i et ℓ sur j. □

Démonstration de la proposition. Par le lemme 19.1, $\sigma_{\ell-2}\sigma_{\ell-1}$ a le même ordre que π. Montrons que $\pi^k = \mathrm{id}$ si et seulement si $2n_{ij}$ divise k pour tous $i \neq j$. Si $\pi^k = \mathrm{id}$ et $i \neq j$, prenons u comme au lemme 19.4 et un r quelconque de R, qui n'est pas vide : le lemme 19.3 en (r, u) donne $2n_{ij} \mid k$. Réciproquement, pour tout (r, u), les indices $u(\ell-1)$ et $u(\ell)$ sont distincts, et le lemme 19.3 donne $\pi^k(r, u) = (r, u)$. Or $2n_{ij} \mid k$ pour tous $i \neq j$ équivaut à $2\nu \mid k$: si c'est le cas pour tous, k est pair, puisqu'il existe au moins un couple $i \neq j$, et $k/2$ est un multiple commun des n_{ij}, donc de ν ; la réciproque vient de ce que chaque n_{ij} divise ν. Ainsi $\{k \mid \pi^k = \mathrm{id}\} = 2\nu\,\mathbf{Z}$, et l'ordre de π est 2ν. □

Démonstration de l'arithmétique de (6). Pour $p, q \geq 1$, $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} > \frac{1}{2}$, $= \frac{1}{2}$, $< \frac{1}{2}$ équivalent respectivement à $pq < 2(p + q)$, $pq = 2(p + q)$, $pq > 2(p + q)$, c'est-à-dire à $(p - 2)(q - 2) < 4$, $= 4$, > 4. Si $p \geq 7$, $pq < 2(p + q)$ entraîne $q \leq 2$, et symétriquement ; hors de ces cas, il reste un nombre fini de couples avec $p, q \leq 6$, qu'on examine un à un. Pour (1), $p = 2$ ou $q = 2$ donnent $0 < 4$; $p = 1$ n'est permis qu'avec $q = 2$, et $q = 1$ qu'avec $p = 2$; pour $p, q \geq 3$, $(p - 2)(q - 2) \in \{1, 2, 3\}$ laisse exactement $(3, 3)$, $(3, 4)$, $(4, 3)$, $(3, 5)$, $(5, 3)$. Pour (2), p ou q égal à 1 ou 2 est exclu, puisque $(p - 2)(q - 2)$ vaut alors 0, ou $2 - q$ ou $2 - p$, qui est au plus 1 ; pour $p, q \geq 3$, $(p - 2)(q - 2) = 4$ donne $(3, 6)$, $(4, 4)$, $(6, 3)$. Pour (3), les couples $p, q \geq 3$ qui ne vérifient pas $(p - 2)(q - 2) > 4$ sont les huit couples obtenus en (1) et (2). Six d'entre eux, les cinq de (1) et $(4, 4)$, sont exactement les couples $p, q \geq 3$ de somme au plus 8 ; les deux autres, $(3, 6)$ et $(6, 3)$, sont de somme 9. Un couple $p, q \geq 3$ vérifie donc $(p - 2)(q - 2) > 4$ si et seulement si $p + q \geq 9$ et $(p, q) \neq (3, 6), (6, 3)$. □

Remarque. La proposition demande seulement un groupe W opérant librement et transitivement sur R et une application φ vérifiant a) et $\varphi(r, i)^2 = 1$. Que W soit un groupe de Weyl, la condition b), la présentation c) et le graphe de Coxeter d) n'interviennent pas.

Remarque. La finitude de W n'intervient pas : avec la convention adoptée pour l'ordre, la formule 2ν vaut encore quand un n_{ij} est infini.

Remarque. La page 14 écrit la condition (c_2) « $p + q \geqslant 10$ ou $(p, q) \neq (3, 6), (6, 3)$ » ; la forme juste, que la lecture rétablit et qui est démontrée en (3), est $p + q \geq 9$ *et* $(p, q) \neq (3, 6), (6, 3)$.

Remarque. La répartition des types (p, q) en sphériques, euclidiens et hyperboliques selon le signe de $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} - \frac{1}{2}$ figure au chapitre 8 de Coxeter et Moser (1957) [19]. La réalisation de toute carte de type (p, q) comme quotient de la carte universelle par un sous-groupe du groupe triangulaire, régulière si et seulement si le sous-groupe est distingué, est due à Jones et Singerman (1978) [30]. L'inventaire date le groupe de cotes « 1976-[vers 1986] ».

Remarque. Dans la lecture, la présentation de Coxeter du groupe cartographique, $\widehat{\Gamma} = \langle \sigma_0, \sigma_1, \sigma_2 \mid \sigma_i^2,\ (\sigma_0\sigma_2)^2 \rangle$, est une définition reprise de l'*Esquisse d'un programme*. Elle n'appelle pas de démonstration.

20 Cote 74 : complexes cubiques généralisés, la réduction à un carré latin et à ses revêtements doubles[21]

La cote 74, *Complexes cubiques : notes manuscrites (s.d.)*, cent trente-cinq pages que l'inventaire date « [à partir de 1976] », tourne autour du graphe des vingt-sept droites d'une surface cubique. La liasse qui commence page 92 porte le titre « Complexes cubiques généralisés (complexes *triadiques* ou *trilatères* ?) ». Elle pose deux axiomes sur un graphe S : toute arête est contenue dans un unique triangle (axiome 1), et tout sommet hors d'un triangle est lié à un sommet de ce triangle (axiome 2). Elle fixe un triangle $t_0 = \{a, b, c\}$ et décompose le graphe autour de lui (74, lot 5, p. 92). Les pages 93 à 96 établissent les propositions 1 à 4 et la « Scholie » : le graphe se résume à trois ensembles $\widetilde{E}_\alpha$ munis d'involutions sans point fixe et à une partie $\widetilde{T}$ de leur produit, soumise aux conditions (*) et (**). Une troisième condition, notée (***), est écrite en travers de la marge gauche, encadrée, tournée de 90°, et rattachée par une accolade à (*) et (**). La transcription en lit le début, « si $(s_\alpha)_{\alpha\in t_0} \in \prod \widetilde{E}_\alpha$ et $(t_\alpha)_{\alpha\in t_0} \in \widetilde{T}$ tels que $s_\beta = \varphi_\beta(t_\alpha)$ … $\forall\, \alpha, \beta,\ \alpha \neq \beta$ », et la fin est illisible (74, lot 5, p. 96). La page 97 affirme que des données vérifiant (*) donnent un graphe qui vérifie l'axiome 1 et l'axiome 2 pour t_0 (74, lot 5, p. 97). Les pages 98 à 100 traitent l'axiome 2 pour les autres triangles : proposition 5 pour les triangles verticaux, axiome 3 (les $\widetilde{E}_\alpha$ sont non vides), proposition 6, barrée mais lisible, pour les triangles supérieurs (74, lot 5, p. 100). La page 101 reprend la liste des données avec, en (γ), « l'axiome (Ka) plus haut ». Elle passe aux quotients $\Gamma = \widetilde{\Gamma}/\sigma$, $E_\alpha = \widetilde{E}_\alpha/\sigma_\alpha$ (74, lot 6, p. 101). La page 102 énonce l'axiome β_Γ, « $\Gamma \to E_\alpha \times E_\beta$ est *bijectif* », et partage la classification en deux questions, I) les systèmes de trois quotients vérifiant β_Γ, II) leurs revêtements d'ordre 2, puis ceux qui satisfont (Ka) (74, lot 6, p. 102, 74, lot 6, p. 103). La page 116 étudie, sur la relation $xyz = 1$ d'un groupe G, les applications φ_a et conclut que tout élément est d'ordre 2 (74, lot 6, p. 116).

Conventions. Un graphe est sans boucle ni arête multiple ; un triangle est un ensemble de trois sommets deux à deux liés. On indexe t_0 par $\{0, 1, 2\}$, $t_0 = \{t_0(\alpha)\}$. Pour $\alpha \in t_0$, $\widetilde{E}_\alpha$ est l'ensemble des sommets hors de t_0 liés à $t_0(\alpha)$. Un triangle supérieur est un triplet $x = (x_\alpha)$ avec $x_\alpha \in \widetilde{E}_\alpha$ et les x_α deux à deux liés ; leur ensemble est $\widetilde{\Gamma}$ (le $\widetilde{T}$ de la page 96). Pour des données abstraites $(\widetilde{E}_\alpha, \sigma_\alpha, \widetilde{T})$, deux points $s \in \widetilde{E}_\alpha$ et $u \in \widetilde{E}_\beta$, $\alpha \neq \beta$, sont *liés* s'il existe $\tau \in \widetilde{T}$ avec $\tau_\alpha = s$ et $\tau_\beta = u$. Le graphe des données a pour sommets $t_0 \amalg \coprod_\alpha \widetilde{E}_\alpha$ et pour arêtes celles de 2°) α) à δ) de la page 96 : deux sommets de t_0, $t_0(\alpha)$ et les points de $\widetilde{E}_\alpha$, s et $\sigma_\alpha s$, deux points liés. Les conditions sur les données sont :

(*) deux éléments de $\widetilde{T}$ qui ont deux coordonnées communes sont égaux ;

($\beta_{\widetilde{\Gamma}}$) pour $\alpha \neq \beta$, $s \in \widetilde{E}_\alpha$ et $u \in \widetilde{E}_\beta$, un et un seul des deux points s, $\sigma_\alpha s$ est lié à u (c'est la forme de la page 101, qui contient (**)) ;

(Ka) pour $\{\alpha, \beta, \gamma\} = t_0$ et $\tau, \rho_1, \rho_2 \in \widetilde{T}$ tels que $\tau_\alpha = (\rho_1)_\alpha$, $\tau_\beta = (\rho_2)_\beta$ et $(\rho_1)_\gamma = (\rho_2)_\gamma$, on a $\tau = \rho_1$.

La condition (Ka) ainsi écrite est une restitution. Elle porte sur une famille (s_α) et trois triplets de $\widetilde{T}$, chacun contenant deux des s_α, comme le début lisible de la marge. On note (Ka′) la forme qui garde la phrase de la marge et la complète par la conclusion $(s_\alpha) \in \widetilde{T}$: si $(s_\alpha) \in \prod \widetilde{E}_\alpha$ et $(t_\alpha) \in \widetilde{T}^{t_0}$ vérifient $(t_\alpha)_\beta = s_\beta$ pour $\alpha \neq \beta$, alors $(s_\alpha) \in \widetilde{T}$.

[21] Preuve vérifiée : `lean/Grothendieck/Folder74.lean`.

Énoncé (Pages 92 à 99, autour d'un triangle ♦). *Soit S un graphe vérifiant les axiomes 1 et 2, et t_0 un triangle de S.*

1. *(Page 92, (1)) Tout sommet hors de t_0 est lié à un et un seul sommet de t_0 ; les $\widetilde{E}_\alpha$ sont disjoints et recouvrent $S \smallsetminus t_0$.*
2. *(Prop. 1) Pour $s \in \widetilde{E}_\alpha$, le troisième sommet $\sigma_\alpha s$ du triangle de l'arête $\{t_0(\alpha), s\}$ est dans $\widetilde{E}_\alpha$, et c'est le seul point lié à la fois à $t_0(\alpha)$ et à s. L'application σ_α est une involution sans point fixe de $\widetilde{E}_\alpha$.*
3. *(Prop. 2 et 5) Pour $\beta \neq \alpha$ et $u \in \widetilde{E}_\beta$, u est lié à un et un seul des points s, $\sigma_\alpha s$.*
4. *(Prop. 3 et 4) Si $s \in \widetilde{E}_\alpha$ et $u \in \widetilde{E}_\beta$, $\alpha \neq \beta$, sont liés, le troisième sommet du triangle de l'arête $\{s, u\}$ est dans $\widetilde{E}_\gamma$, γ le troisième indice ; il existe donc un triangle supérieur x avec $x_\alpha = s$, $x_\beta = u$, et il est unique.*
5. *(Page 98, corollaires) Si s et u sont liés, $\sigma_\alpha s$ et $\sigma_\beta u$ le sont ; $\widetilde{\Gamma}$ est stable par $\sigma = \prod_\alpha \sigma_\alpha$, qui y est sans point fixe.*

Énoncé (Pages 99, 101 et 102, le carré latin et les revêtements doubles ♦). *Sous les mêmes hypothèses, soient $E_\alpha = \widetilde{E}_\alpha/\sigma_\alpha$, $\Gamma = \widetilde{\Gamma}/\sigma$ et $\varphi_\alpha : \Gamma \to E_\alpha$ l'application induite par $x \mapsto x_\alpha$.*

1. *(Axiome β_Γ) Pour $\alpha \neq \beta$, l'application $(\varphi_\alpha, \varphi_\beta) : \Gamma \to E_\alpha \times E_\beta$ est bijective : Γ est un carré latin sur les trois E_α.*
2. *(Page 101) Pour tout α, l'application $x \mapsto (\bar{x}, x_\alpha)$ est une bijection de $\widetilde{\Gamma}$ sur le produit fibré $\Gamma \times_{E_\alpha} \widetilde{E}_\alpha$: $\widetilde{\Gamma}$ est l'image inverse du revêtement double $\widetilde{E}_\alpha \to E_\alpha$ par φ_α.*
3. *(Page 102) Les composés $\psi_{\beta\alpha} : \Gamma \times_{E_\alpha} \widetilde{E}_\alpha \to \Gamma \times_{E_\beta} \widetilde{E}_\beta$ de ces bijections sont des isomorphismes au-dessus de Γ, et forment un système transitif : $\psi_{\gamma\beta} \circ \psi_{\beta\alpha} = \psi_{\gamma\alpha}$, $\psi_{\alpha\alpha} = \mathrm{id}$.*
4. *(Pages 99 et 104) $|\widetilde{E}_\alpha| = 2\,|E_\alpha|$, $|\widetilde{\Gamma}| = 2\,|\Gamma|$, et $|\Gamma| = |E_\alpha|\,|E_\beta|$ pour $\alpha \neq \beta$. Si $\widetilde{E}_\alpha$ est non vide, E_β et E_γ sont en bijection.*

Théorème 20.1 (Pages 96, 97 et 100, la Scholie et sa réciproque ♦).

1. *(Scholie) Le graphe S est isomorphe au graphe de ses données $(\widetilde{E}_\alpha, \sigma_\alpha, \widetilde{\Gamma})$, et ces données vérifient (*), $\beta_{\widetilde{\Gamma}}$ et (Ka).*
2. *(Réciproque) Pour des données vérifiant $\beta_{\widetilde{\Gamma}}$ et (Ka), le graphe des données vérifie les axiomes 1 et 2, et t_0 en est un triangle. Ses triangles supérieurs sont les éléments de $\widetilde{T}$: trois points deux à deux liés hors de t_0 sont les trois coordonnées d'un $\tau \in \widetilde{T}$.*
3. *Pour des données vérifiant (*) et $\beta_{\widetilde{\Gamma}}$, le graphe vérifie l'axiome 1 si et seulement si (Ka) est vraie.*
4. *(Ka) entraîne (*), et (Ka) équivaut à la conjonction de (*) et de (Ka′).*

Énoncé (Pages 101 à 103, problèmes I et II ♦). *Soient Γ un ensemble, $\varphi_\alpha : \Gamma \to E_\alpha$ ($\alpha \in t_0$) trois applications vérifiant β_Γ, $p_\alpha : \widetilde{E}_\alpha \to E_\alpha$ trois revêtements doubles, c'est-à-dire des applications dont les fibres sont les orbites d'une involution sans point fixe σ_α, et $\widetilde{\Gamma}$ un ensemble muni de $\pi : \widetilde{\Gamma} \to \Gamma$ et de $\psi_\alpha : \widetilde{\Gamma} \to \widetilde{E}_\alpha$ tels que $p_\alpha \psi_\alpha = \varphi_\alpha \pi$ et que $(\pi, \psi_\alpha) : \widetilde{\Gamma} \to \Gamma \times_{E_\alpha} \widetilde{E}_\alpha$ soit bijective pour tout α. Alors les données $(\widetilde{E}_\alpha, \sigma_\alpha, \widetilde{T})$, $\widetilde{T}$ l'image de $(\psi_\alpha)_\alpha$, vérifient (*) et $\beta_{\widetilde{\Gamma}}$. Si*

elles vérifient (Ka), leur graphe vérifie les axiomes 1 et 2 ; il vérifie l'axiome 1 si et seulement si elles vérifient (Ka). Un graphe muni d'un triangle t_0 fournit de telles données par l'énoncé précédent.

Énoncé (Marge de la page 96, la condition (Ka) est nécessaire)**.** *Soient $E_\alpha = \mathbb{Z}/2$, $\widetilde{E}_\alpha = \mathbb{Z}/2 \times \mathbb{Z}/2$, $\sigma_\alpha(u,e) = (u, e+1)$, et $\widetilde{T}$ l'ensemble des triplets $((u,e),(v,e),(u+v,e))$. Ce sont les données du carré latin d'ordre 2, table de $\mathbb{Z}/2$, avec trois revêtements triviaux. Elles vérifient (*) et $\beta_{\widetilde{\Gamma}}$, et ne vérifient pas (Ka). Leur graphe ne vérifie pas l'axiome 1 : l'arête qui joint $(0,0) \in \widetilde{E}_a$ à $(0,0) \in \widetilde{E}_b$ est contenue dans deux triangles, fermés par $(0,0)$ et par $(1,0) \in \widetilde{E}_c$.*

Énoncé (Page 116 ♦)**.** *Soit G un groupe. Les applications $\varphi_a : (x,y,z) \mapsto (x, a^{-1}z^{-1}, a^{-1}y^{-1})$ préservent la relation $xyz = 1$ pour tout $a \in G$ si et seulement si $g^2 = 1$ pour tout $g \in G$. Le groupe G est alors commutatif.*

Démonstration des pages 92 à 99. (1) Soit s hors de t_0. L'axiome 2 pour t_0 donne un sommet de t_0 lié à s. S'il y en avait deux, $t_0(\alpha)$ et $t_0(\beta)$, l'arête $\{t_0(\alpha), t_0(\beta)\}$ serait contenue dans le triangle t_0 et dans le triangle qu'elle forme avec s ; l'axiome 1 donnerait $s = t_0(\gamma)$, contre l'hypothèse.

(2) Soit $s \in \widetilde{E}_\alpha$ et z le troisième sommet du triangle de $\{t_0(\alpha), s\}$. Si z était un sommet $t_0(\beta)$ de t_0, on aurait $\beta \neq \alpha$ et s serait lié à $t_0(\alpha)$ et à $t_0(\beta)$, contrairement à (1) ; donc $z \in \widetilde{E}_\alpha$. Tout point lié à $t_0(\alpha)$ et à s est égal à z par l'axiome 1. Le point s est lié à $t_0(\alpha)$ et à $\sigma_\alpha s$, donc $\sigma_\alpha\sigma_\alpha s = s$, et $\sigma_\alpha s \neq s$ puisque s et $\sigma_\alpha s$ sont liés.

(3) Si u était lié à s et à $\sigma_\alpha s$, l'arête $\{s, \sigma_\alpha s\}$ serait contenue dans le triangle qu'elle forme avec $t_0(\alpha)$ et dans celui qu'elle forme avec u, d'où $u = t_0(\alpha)$, absurde (proposition 2 ; l'hypothèse $\beta \neq \alpha$ n'y sert pas). L'axiome 2 pour le triangle vertical $\{t_0(\alpha), s, \sigma_\alpha s\}$ lie u à l'un de ses trois sommets ; ce n'est pas $t_0(\alpha)$ par (1), puisque u est lié à $t_0(\beta)$; c'est donc s ou $\sigma_\alpha s$ (proposition 5).

(4) Soit z le troisième sommet du triangle de $\{s, u\}$. Si z était un sommet $t_0(\delta)$, (1) donnerait $\delta = \alpha$ et $\delta = \beta$. Par (1), z est dans un $\widetilde{E}_\delta$. Si $\delta = \alpha$, z est lié à $t_0(\alpha)$ et à s, donc $z = \sigma_\alpha s$ par (2), et u est lié à s et à $\sigma_\alpha s$, contrairement à (3) ; de même $\delta \neq \beta$. Donc $\delta = \gamma$, et (s,u,z), rangé selon les indices, est un triangle supérieur. Deux triangles supérieurs x, y avec $x_\alpha = y_\alpha$ et $x_\beta = y_\beta$ ont x_γ et y_γ liés à x_α et à x_β, donc égaux par l'axiome 1.

(5) Si s et u sont liés, $\sigma_\beta u$ n'est pas lié à s par (3) appliqué au triangle vertical de u ; il est donc lié à $\sigma_\alpha s$ par (3) appliqué au triangle vertical de s. Les coordonnées de σx sont donc deux à deux liées, et $\sigma x \neq x$ puisque σ_α est sans point fixe. □

Lemme 20.2. *Soit X un ensemble muni d'une involution sans point fixe f. Le choix d'un représentant dans chaque orbite donne une bijection $X \simeq X/f \times \{0,1\}$; en particulier $|X| = 2\,|X/f|$.*

Démonstration. Soit $r(q)$ le représentant de l'orbite q. On envoie x sur $(\bar{x}, 0)$ si $x = r(\bar{x})$ et sur $(\bar{x}, 1)$ sinon, et $(q,0)$ sur $r(q)$, $(q,1)$ sur $f(r(q))$. Comme l'orbite de x est $\{r(\bar{x}), f(r(\bar{x}))\}$ et que f est sans point fixe, ces deux applications sont réciproques. □

Lemme 20.3. *Soient $f : \Gamma \to A$, $g : \Gamma \to B$, $h : \Gamma \to D$ telles que (f,g) et (f,h) soient bijectives. Pour tout $a \in A$, l'application $b \mapsto h\big((f,g)^{-1}(a,b)\big)$ est une bijection de B sur D.*

Démonstration. Si deux valeurs b_1, b_2 ont même image, les éléments $(f,g)^{-1}(a,b_i)$ ont même f et même h ; ils sont égaux par l'injectivité de (f,h), d'où $b_1 = b_2$. Pour $d \in D$, soit $x = (f,h)^{-1}(a,d)$; alors $(f,g)^{-1}(a,g(x)) = x$, et $b = g(x)$ a pour image d. □

Démonstration des pages 99, 101 et 102. Les applications φ_α sont bien définies, car $(\sigma x)_\alpha = \sigma_\alpha(x_\alpha)$ a même classe que x_α.

(1) *Injectivité.* Montrons d'abord que deux triangles supérieurs x, y avec $y_\alpha = x_\alpha$ et $y_\beta \in \{x_\beta, \sigma_\beta x_\beta\}$ sont égaux. Si $y_\beta = \sigma_\beta x_\beta$, le point $x_\alpha = y_\alpha$ serait lié à x_β et à $\sigma_\beta x_\beta$, contrairement à la proposition 2 ; donc $y_\beta = x_\beta$, et $y = x$ par l'unicité de (4). Soient alors x, y de mêmes images dans E_α et E_β. Si $y_\alpha = x_\alpha$, on conclut. Si $y_\alpha = \sigma_\alpha x_\alpha$, on remplace y par σy, qui a même classe : $(\sigma y)_\alpha = x_\alpha$ et $(\sigma y)_\beta$ est dans l'orbite de x_β, donc $\sigma y = x$. *Surjectivité.* Soient $s \in \widetilde{E}_\alpha$ et $u \in \widetilde{E}_\beta$. Par la proposition 5, u est lié à s ou à $\sigma_\alpha s$, et (4) donne un triangle supérieur dont les coordonnées d'indices α et β sont ce point et u ; sa classe a pour images les classes de s et de u.

(2) Si $\bar{x} = \bar{y}$ et $x_\alpha = y_\alpha$, alors $y = x$ ou $y = \sigma x$, et le second cas donnerait $\sigma_\alpha x_\alpha = x_\alpha$. Si (g, s) est dans le produit fibré, avec $g = \bar{x}$, la classe de x_α est celle de s, donc $s = x_\alpha$ ou $s = (\sigma x)_\alpha$; dans les deux cas (g, s) est l'image d'un triangle supérieur.

(3) Par construction, $\psi_{\beta\alpha}$ envoie l'image de x dans le premier produit fibré sur l'image de x dans le second ; les deux ont pour première composante $\bar{x}$, et les relations de transitivité se lisent sur cette description.

(4) Les deux premières égalités sont le lemme 20.2 pour σ_α et pour σ, la troisième est (1). Pour la dernière, on applique le lemme 20.3 à $f = \varphi_\alpha$, $g = \varphi_\beta$, $h = \varphi_\gamma$ et à la classe d'un point de $\widetilde{E}_\alpha$. □

Démonstration de la Scholie et de sa réciproque. (1) L'application qui envoie $\alpha \in t_0$ sur $t_0(\alpha)$ et $s \in \widetilde{E}_\alpha$ sur s est bijective par (1) des pages 92 à 99. Elle respecte les arêtes : deux sommets de t_0 sont liés ; $t_0(\alpha)$ est lié à $s \in \widetilde{E}_\beta$ si et seulement si $\beta = \alpha$, par (1) ; deux points d'un même $\widetilde{E}_\alpha$ sont liés si et seulement si l'un est l'image de l'autre par σ_α, par (2) ; deux points de $\widetilde{E}_\alpha$ et de $\widetilde{E}_\beta$, $\alpha \neq \beta$, sont liés dans S si et seulement s'ils sont deux coordonnées d'un triangle supérieur, par (4). Les conditions (*) et $\beta_{\widetilde{\Gamma}}$ sont (4) et (3). Pour (Ka), soient x, y, z trois triangles supérieurs avec $x_\alpha = y_\alpha$, $x_\beta = z_\beta$, $y_\gamma = z_\gamma$. Le point y_γ est lié à $y_\alpha = x_\alpha$, et, comme z_γ, à $z_\beta = x_\beta$. L'axiome 1 pour l'arête $\{x_\alpha, x_\beta\}$ donne $x_\gamma = y_\gamma$, et (*) donne $x = y$.

(2) *Axiome 1.* On examine les arêtes une à une. L'arête $\{t_0(\alpha), t_0(\beta)\}$ a pour seul troisième sommet $t_0(\gamma)$: un point de $\widetilde{E}_\delta$ n'est lié qu'au sommet $t_0(\delta)$. L'arête $\{t_0(\alpha), s\}$ a pour seul troisième sommet $\sigma_\alpha s$: un sommet lié à $t_0(\alpha)$ et à s est dans $\widetilde{E}_\alpha$, et le seul point de $\widetilde{E}_\alpha$ lié à s est $\sigma_\alpha s$. L'arête $\{s, \sigma_\alpha s\}$ a pour seul troisième sommet $t_0(\alpha)$: un point r lié à s et à $\sigma_\alpha s$ qui ne serait pas dans t_0 ne pourrait être dans $\widetilde{E}_\alpha$, où il serait égal à $\sigma_\alpha s$ et à s, ni dans un autre $\widetilde{E}_\beta$, où $\beta_{\widetilde{\Gamma}}$ l'interdit. Enfin, soient $s \in \widetilde{E}_\alpha$ et $u \in \widetilde{E}_\beta$ liés par $\tau \in \widetilde{T}$. Le point τ_γ est lié à s et à u. Soit r un autre sommet lié à s et à u. Il n'est pas dans t_0, car il serait lié à $t_0(\alpha)$ et à $t_0(\beta)$. S'il était dans $\widetilde{E}_\alpha$, il serait égal à $\sigma_\alpha s$, et u serait lié à s et à $\sigma_\alpha s$, contre $\beta_{\widetilde{\Gamma}}$; de même il n'est pas dans $\widetilde{E}_\beta$. Il est donc dans $\widetilde{E}_\gamma$, lié à s par un $\rho_1 \in \widetilde{T}$ et à u par un $\rho_2 \in \widetilde{T}$. Alors $\tau_\alpha = (\rho_1)_\alpha = s$, $\tau_\beta = (\rho_2)_\beta = u$ et $(\rho_1)_\gamma = (\rho_2)_\gamma = r$, et (Ka) donne $\tau = \rho_1$, d'où $r = \tau_\gamma$.

Ce dernier argument montre aussi que trois points deux à deux liés hors de t_0 sont les coordonnées d'un même τ : deux d'entre eux ne sont pas dans une même orbite, car un point lié à s et à $\sigma_\alpha s$ est dans t_0, et le troisième est le troisième sommet de l'arête des deux premiers.

Axiome 2. Un triangle du graphe est de l'un des trois types suivants : t_0 ; un triangle vertical $\{t_0(\alpha), s, \sigma_\alpha s\}$; un triangle supérieur $\{\tau_\alpha\}$, $\tau \in \widetilde{T}$. Un triangle qui contient deux sommets de t_0 et un point de $\widetilde{E}_\alpha$ demanderait que ce point soit dans deux $\widetilde{E}$; un triangle formé de $t_0(\alpha)$ et de deux points est vertical, puisque ces points sont dans $\widetilde{E}_\alpha$; un triangle formé de trois points est supérieur par ce qui précède. Pour t_0, tout point de $\widetilde{E}_\alpha$ est lié à $t_0(\alpha)$. Pour un triangle vertical,

un sommet de t_0 autre que $t_0(\alpha)$ est lié à $t_0(\alpha)$, ainsi qu'un point de $\widetilde{E}_\alpha$; un point $w \in \widetilde{E}_\beta$, $\beta \neq \alpha$, est lié à s ou à $\sigma_\alpha s$ par $\beta_{\widetilde{\Gamma}}$. Pour un triangle supérieur τ, un sommet $t_0(\delta)$ est lié à τ_δ. Soit $w \in \widetilde{E}_\delta$. Si $w = \sigma_\delta \tau_\delta$, il est lié à τ_δ. Sinon, notons β, γ les deux autres indices, et supposons w lié ni à τ_β ni à τ_γ. Par $\beta_{\widetilde{\Gamma}}$, $\sigma_\delta w$ est lié à τ_β par un ρ_1 et à τ_γ par un ρ_2. La condition (Ka) pour les indices (β, γ, δ) et les triplets τ, ρ_1, ρ_2 donne $\tau = \rho_1$, d'où $\tau_\delta = \sigma_\delta w$ et $w = \sigma_\delta \tau_\delta$, contre l'hypothèse. C'est l'argument de la proposition 6, où la page invoque la proposition 2.

(3) Le sens réciproque est (2). Supposons l'axiome 1, et soient τ, ρ_1, ρ_2 comme dans (Ka). Les points τ_γ et $(\rho_1)_\gamma$ sont liés à τ_α (par τ et par ρ_1) et à τ_β (par τ et par ρ_2). L'axiome 1 pour l'arête $\{\tau_\alpha, \tau_\beta\}$ donne $\tau_\gamma = (\rho_1)_\gamma$, et (*) pour les indices α, γ donne $\tau = \rho_1$.

(4) Si τ et ρ ont mêmes coordonnées d'indices α et β, (Ka) pour les indices (α, γ, β) et les triplets τ, ρ, τ donne $\tau = \rho$. (Ka) entraîne (Ka′) : pour (s_α) et (t_α) comme dans (Ka′), (Ka) appliquée à t_c, t_b, t_a donne $t_c = t_b$, et (s_α) a les coordonnées de t_c. Inversement, sous (*) et (Ka′), soient τ, ρ_1, ρ_2 comme dans (Ka). La famille s égale à τ hors de γ et à $(\rho_1)_\gamma$ en γ, avec $t_\gamma = \tau$, $t_\beta = \rho_1$, $t_\alpha = \rho_2$, vérifie les hypothèses de (Ka′) ; donc $s \in \widetilde{T}$, puis $s = \tau$ par (*), d'où $\tau_\gamma = (\rho_1)_\gamma$ et $\tau = \rho_1$ par (*). □

Démonstration des problèmes I et II. (*). Si $\psi_\alpha(x) = \psi_\alpha(y)$ et $\psi_\beta(x) = \psi_\beta(y)$, alors $\varphi_\alpha \pi(x) = p_\alpha \psi_\alpha(x) = \varphi_\alpha \pi(y)$, et de même pour β ; β_Γ donne $\pi(x) = \pi(y)$, et l'injectivité de (π, ψ_α) donne $x = y$.

$\beta_{\widetilde{\Gamma}}$. Soient $s \in \widetilde{E}_\alpha$ et $u \in \widetilde{E}_\beta$. Deux éléments x, y de $\widetilde{\Gamma}$ avec $\psi_\beta(x) = \psi_\beta(y) = u$ et $p_\alpha \psi_\alpha(x) = p_\alpha \psi_\alpha(y) = p_\alpha(s)$ ont la même image dans $E_\alpha \times E_\beta$, donc la même image dans Γ par β_Γ, et sont égaux par l'injectivité de (π, ψ_β). Si s et $\sigma_\alpha s$ étaient tous deux liés à u, par x et par y, on aurait donc $x = y$ et $s = \sigma_\alpha s$. Pour l'existence, soit $g \in \Gamma$ d'image $(p_\alpha(s), p_\beta(u))$, et x au-dessus de g avec $\psi_\beta(x) = u$; alors $p_\alpha \psi_\alpha(x) = \varphi_\alpha(g) = p_\alpha(s)$, donc $\psi_\alpha(x) \in \{s, \sigma_\alpha s\}$.

La suite résulte de la réciproque de la Scholie. Pour un graphe, les données de l'énoncé sont Γ, les E_α, les classes $\widetilde{E}_\alpha \to E_\alpha$, $\widetilde{\Gamma}$, $x \mapsto \bar{x}$ et $x \mapsto x_\alpha$; les hypothèses sont (1) et (2) de l'énoncé des pages 99, 101 et 102. □

Démonstration de la nécessité de (Ka). Les conditions (*) et $\beta_{\widetilde{\Gamma}}$ portent sur un nombre fini de cas et sont vérifiées par énumération. Les triplets $\tau = ((0,0),(0,0),(0,0))$, $\rho_1 = ((0,0),(1,0),(1,0))$ et $\rho_2 = ((1,0),(0,0),(1,0))$ de $\widetilde{T}$ vérifient $\tau_a = (\rho_1)_a$, $\tau_b = (\rho_2)_b$ et $(\rho_1)_c = (\rho_2)_c$, et $\tau \neq \rho_1$. La condition (Ka) est donc fausse, et l'axiome 1 aussi par (3) de la Scholie. □

Démonstration de la page 116. Si les φ_a préservent la relation, on l'applique à $(1,1,1)$ et à $a = g^{-1}$: il vient $g \cdot g = 1$. Inversement, si $g^2 = 1$ pour tout g, alors $g^{-1} = g$, et $gk = (gk)^{-1} = k^{-1} g^{-1} = kg$: le groupe est commutatif. Pour $xyz = 1$, on a $x \cdot a^{-1} z^{-1} \cdot a^{-1} y^{-1} = x \cdot az \cdot ay = a^2 \cdot xyz = 1$. □

Remarque. La direction directe n'emploie l'axiome 2 que pour t_0 et pour les triangles verticaux. Elle n'emploie pas l'axiome 3 de la page 100 ; celui-ci ne sert qu'aux dénombrements. Les cas exclus par l'axiome 3, un triangle seul ou une étoile de triangles en un sommet, ont $\widetilde{\Gamma} = \varnothing$, et leur Γ vide vérifie β_Γ puisque deux des E_α au moins sont vides. La page 101, qui demande $\widetilde{\Gamma} \neq \varnothing$, les écarte.

Remarque. La page 97 affirme que des données vérifiant (*) donnent un graphe qui vérifie l'axiome 1. Le contre-exemple de la nécessité de (Ka) vérifie (*), (**) et $\beta_{\widetilde{\Gamma}}$, et son graphe ne vérifie pas l'axiome 1. L'énoncé de la page 97 demande donc la condition de la marge, que

l'accolade rattache à (*) et (**). Sous (*), l'axiome 1 du graphe des données équivaut à (Ka), et cette équivalence permet de restituer la condition. La conclusion de la marge est illisible : les formes (Ka) et (Ka′) sont les deux lectures, équivalentes sous (*), qui rendent la Scholie juste. La condition (*) n'est pas utilisée pour la réciproque ; elle découle de (Ka).

Remarque. Pour l'axiome 2 aux triangles supérieurs, la page 100 (proposition 6) invoque la proposition 2, qui vient de l'axiome 1 dans un graphe donné. Dans la réciproque, la démonstration utilise (Ka) à cet endroit.

Remarque. L'énoncé de la page 116 suppose dès le départ que le carré latin est la table d'un groupe. La lecture écrit qu'il explique pourquoi le carré latin du problème I « doit être la table d'un $\mathbb{F}_2$-espace vectoriel ». L'énoncé démontré ici est plus étroit : si Γ est la table de $xyz = 1$ dans un groupe et si les φ_a la préservent, le groupe est un 2-groupe abélien élémentaire. La page applique la relation à $y = z = 1$; la démonstration prend $x = y = z = 1$, ce qui revient au même puisque x est déterminé par y et z.

Ne sont pas démontrés ici : la classification des graphes vérifiant les axiomes 1 à 3 et leur identification aux quadrangles généralisés d'ordre $(2, c)$, la description des carrés latins du problème I et la classification des revêtements doubles du problème II, leur lien avec les extensions centrales des pages 32 à 39, l'affirmation de la lecture que le carré latin est en général la table d'un $\mathbb{F}_2$-espace vectoriel, et les nombres de la page 104 pour $|S|$, $|A|$ et $|T|$. L'identification des $\widetilde{E}_\alpha$ du graphe des données aux ensembles de départ, qui achèverait l'équivalence dans le sens réciproque, n'est démontrée que pour les triangles supérieurs.

21 Cote 77 : le discriminant universel modulo 2 et modulo 4, la symétrie canonique[22]

La cote 77, *Quadriques affines, extensions quadratiques : notes manuscrites (s.d.)*, compte cent cinquante-sept pages, que l'inventaire place après 1977. La partie IV, dont la couverture de la page 64 porte « discriminant des formes quadratiques », prend la forme quadratique universelle $\sum_i Y_i x_i^2 + \sum_{i<j} Y_{ij} x_i x_j$ sur l'anneau $\mathbf{Z}[Y]$ et le déterminant Δ de sa forme polaire, matrice qui porte $2Y_i$ sur la diagonale et Y_{ij} ailleurs. Les pages 65 à 67 développent Δ en une somme sur des graphes : sommets isolés pour les points fixes, arêtes doubles pour les transpositions, polygones pour les autres cycles. La page 68 réduit cette somme modulo 2 : il n'y reste que les involutions sans point fixe, et la page conclut « On voit donc que $\Delta \bmod 2 = 0$ si card I est impair » (77, lot 4, p. 68). En rang pair $m = 2n$, elle pose B, somme sur les couplages parfaits de I des produits des Y_{ij}, cherche $\varepsilon = \pm 1$ tel que $B^2 - \varepsilon\Delta \equiv 0 \pmod 4$, et « prévoit » $\varepsilon = (-1)^n$. Les pages 69 et 71 comparent B^2 et Δ modulo 4 par les paires de couplages, avec une fausse alarme à l'encre brune corrigée deux lignes plus bas. La page 87, barrée, contrôle les coefficients du développement en rang 4 (77, lot 5, p. 87). La page 127 prend le discriminant divisé $\delta' = \delta/2$ du rang impair comme critère de régularité (77, lot 7, p. 127). La partie V, aux pages 117 à 125, étudie les quadriques affines « birégulières », lisses et lisses à l'infini : elle les ramène à un triplet (T, q, a) avec $q(a) = 1$, pose $\pi = \varphi(a, \cdot)$ et, page 123, définit la symétrie canonique $\sigma = \mathrm{id} - \pi \otimes a$; une note en marge affirme qu'elle est la seule réflexion qui fixe l'hyperplan à l'infini et laisse la quadrique invariante (77, lot 7, p. 123). Le feuillet découpé de la page 124 traite l'exemple $T = M_2$, $q = \det$, $a = 1$.

[22] Preuve vérifiée : `lean/Grothendieck/Folder77.lean`.

Conventions. Pour $n \geq 0$, les indéterminées sont indexées par les parties $J \subset \{1, \ldots, n\}$ de cardinal 1 ou 2, notées Y_i et Y_{ij} ; on note $\mathbf{Z}[Y]$ l'anneau de polynômes correspondant. La matrice polaire universelle P_n a pour coefficients $2Y_i$ en (i,i) et Y_{ij} en (i,j) et (j,i) pour $i \neq j$. Sur un anneau commutatif R, une famille $y = (y_i, y_{ij})$ d'éléments de R définit la forme $\sum y_i x_i^2 + \sum_{i<j} y_{ij} x_i x_j$, de matrice polaire $P(y)$, image de P_n par le morphisme $Y \mapsto y$.

Énoncé (Page 68, rang impair ♦). *Si n est impair,* $\det P_n$ *est divisible par* 2 *dans* $\mathbf{Z}[Y]$. *Le quotient* $\delta'_n = \det P_n/2$ *est l'unique polynôme tel que* $\det P_n = 2\delta'_n$, *et pour tout anneau commutatif R et toute famille y d'éléments de R,* $\det P(y) = 2\,\delta'_n(y)$.

Démonstration. Soit K_n la matrice de $\mathbf{Z}[Y]$ qui porte Y_{ij} en (i,j) pour $i < j$, $-Y_{ij}$ en (i,j) pour $i > j$ et 0 sur la diagonale. Elle est antisymétrique : ${}^tK_n = -K_n$. On a donc $\det K_n = \det {}^tK_n = \det(-K_n) = (-1)^n \det K_n = -\det K_n$, d'où $2\det K_n = 0$; comme $\mathbf{Z}[Y]$ est intègre de caractéristique nulle, $\det K_n = 0$.

Soit $\rho : \mathbf{Z}[Y] \to \mathbf{F}_2[Y]$ la réduction des coefficients modulo 2. Les matrices P_n et K_n ont même image par ρ : sur la diagonale, $\rho(2Y_i) = 0$; au-dessus, les coefficients sont égaux ; au-dessous, $\rho(-Y_{ij}) = \rho(Y_{ij})$ en caractéristique 2. Le déterminant commutant aux morphismes d'anneaux, $\rho(\det P_n) = \det \rho(P_n) = \det \rho(K_n) = \rho(\det K_n) = 0$. Le noyau de ρ est formé des polynômes dont tous les coefficients sont pairs, c'est-à-dire de l'idéal engendré par 2 ; donc 2 divise $\det P_n$.

L'unicité du quotient vient de ce que 2 n'est pas diviseur de zéro dans $\mathbf{Z}[Y]$. Pour R et y donnés, le morphisme $Y \mapsto y$ envoie P_n sur $P(y)$ et commute au déterminant ; il envoie $2\delta'_n$ sur $2\,\delta'_n(y)$. □

Remarque. Le discriminant divisé du rang impair figure chez Conrad (2014, proposition C.1.4) [16], qui le présente comme découvert indépendamment par M. Kneser et par Grothendieck ; l'inventaire place la cote après 1977. L'énoncé tient pour tout n impair. La démonstration ne suit pas le développement en graphes de la page : elle remplace, modulo 2, la matrice symétrique par la matrice antisymétrique K_n, dont le déterminant est nul sur $\mathbf{Z}[Y]$ en taille impaire. Sur $\mathbf{F}_2[Y]$ l'argument $\det = -\det$ ne donne rien, et c'est pourquoi il faut relever $\rho(P_n)$ en une matrice antisymétrique sur $\mathbf{Z}[Y]$. La seconde partie de la piste, « q est régulière si et seulement si $\delta'(q)$ est inversible », est la définition de la régularité que la lecture adopte (page 127). Les équivalences de la page 127 avec la lissité de $V(q)$ et l'isomorphie locale à la forme standard ne sont pas formalisées.

Énoncé (Pages 68 à 71 et 87, rangs 2 et 4 ♦). *Soit R un anneau commutatif.*

1. *(Rang 2, $n = 1$.) Pour $a_1, a_2, b_{12} \in R$,* $-\det \begin{pmatrix} 2a_1 & b_{12} \\ b_{12} & 2a_2 \end{pmatrix} = B^2 - 4C$ *avec* $B = b_{12}$ *et* $C = a_1 a_2$.

2. *(Rang 4, $n = 2$.) Soit P la matrice polaire de la forme* $\sum_{i\leq 4} a_i x_i^2 + \sum_{i<j} b_{ij} x_i x_j$ *et* $B = b_{12}b_{34} + b_{13}b_{24} + b_{14}b_{23}$, *somme sur les trois couplages parfaits de* $\{1,2,3,4\}$. *Alors* $\det P = B^2 - 4C$ *avec*

$$\begin{aligned} C = {} & -4a_1a_2a_3a_4 + a_1a_2b_{34}^2 + a_1a_3b_{24}^2 + a_1a_4b_{23}^2 + a_2a_3b_{14}^2 + a_2a_4b_{13}^2 + a_3a_4b_{12}^2 \\ & - a_1b_{23}b_{24}b_{34} - a_2b_{13}b_{14}b_{34} - a_3b_{12}b_{14}b_{24} - a_4b_{12}b_{13}b_{23} \\ & + b_{12}b_{13}b_{24}b_{34} + b_{12}b_{14}b_{23}b_{34} + b_{13}b_{14}b_{23}b_{24}. \end{aligned}$$

3. *Le signe $\varepsilon = -(-1)^n$ ne convient dans aucun des deux rangs : sur* $\mathbf{Z}$*, pour $a_1 = a_2 = 0$ et $b_{12} = 1$, $B^2 - \det P = 2$; pour $b_{12} = b_{34} = 1$ et les autres coefficients nuls, $B^2 + \det P = 2$. Aucun des deux n'est divisible par 4.*

Démonstration. En rang 2, $\det = 4a_1a_2 - b_{12}^2$. En rang 4, on développe $\det P$ selon la première ligne, puis chaque mineur d'ordre 3 par la règle de Sarrus. On obtient

$$\begin{aligned}\det P = {} & 16a_1a_2a_3a_4 - 4\,(a_1a_2b_{34}^2 + a_1a_3b_{24}^2 + a_1a_4b_{23}^2 + a_2a_3b_{14}^2 + a_2a_4b_{13}^2 + a_3a_4b_{12}^2)\\ & + 4\,(a_1b_{23}b_{24}b_{34} + a_2b_{13}b_{14}b_{34} + a_3b_{12}b_{14}b_{24} + a_4b_{12}b_{13}b_{23}) + b_{12}^2b_{34}^2 + b_{13}^2b_{24}^2 + b_{14}^2b_{23}^2\\ & - 2\,(b_{12}b_{13}b_{24}b_{34} + b_{12}b_{14}b_{23}b_{34} + b_{13}b_{14}b_{23}b_{24}).\end{aligned}$$

Ce sont les coefficients de la page 87 : 2^4 pour les quatre sommets isolés, -2^2 pour une arête double et deux sommets isolés, 2^2 pour un triangle et un sommet isolé, 1 pour deux arêtes doubles, -2 pour un carré. Le carré B^2 a pour termes carrés les $b_{12}^2b_{34}^2$, $b_{13}^2b_{24}^2$, $b_{14}^2b_{23}^2$ et pour termes croisés $2\,(b_{12}b_{13}b_{24}b_{34} + b_{12}b_{14}b_{23}b_{34} + b_{13}b_{14}b_{23}b_{24})$; la différence $B^2 - \det P$ est donc $4C$, terme à terme. Les deux contre-exemples se calculent sur ces formules : en rang 2, $B^2 - \det P = 1 - (-1)$; en rang 4, $\det P = b_{12}^2b_{34}^2 = 1$ et $B^2 + \det P = 2$. □

Remarque. L'identité est démontrée sur tout anneau commutatif, donc en particulier sur $\mathbf{Z}[Y]$, avec un C écrit en entier. Elle confirme en rangs 2 et 4 le signe $(-1)^n$ que la page « prévoit », et le choix opposé échoue dans ces deux rangs, ce que la lecture avait contrôlé par machine pour $m = 2, 4, 6$. En rang 4, la vérification confirme les coefficients et les nombres de graphes de la page 87. Le rang pair quelconque fait l'objet de l'énoncé suivant, sans expression de C.

Théorème 21.1 (Pages 68 à 71, rang pair quelconque ♦). *Soient $n \geq 0$ et $B_{2n} = \sum_M \prod_{\{i,j\}\in M} Y_{ij}$, la somme portant sur les couplages parfaits M de $\{1, \ldots, 2n\}$. Alors 4 divise $(-1)^n \det P_{2n} - B_{2n}^2$ dans $\mathbf{Z}[Y]$. Il existe donc $C_{2n} \in \mathbf{Z}[Y]$ tel que, pour tout anneau commutatif R et toute famille y d'éléments de R, $(-1)^n \det P(y) = B_{2n}(y)^2 - 4\,C_{2n}(y)$.*

Démonstration. Soit U la matrice qui porte Y_i en (i,i), Y_{ij} en (i,j) pour $i < j$, et 0 sous la diagonale. Alors $P_{2n} = U + {}^tU$, et la matrice antisymétrique K_{2n} de l'énoncé du rang impair est $U - {}^tU = P_{2n} - 2\,{}^tU$. On écrit P, K et B pour P_{2n}, K_{2n} et B_{2n}.

Premier pas : $\det K \equiv (1-2n)\det P \pmod 4$. Soit $f(t) = \det(P - t\,{}^tU) \in \mathbf{Z}[Y][t]$, que l'on écrit $f(t) = f_0 + f_1t + t^2g(t)$. On a $f_0 = f(0) = \det P$ et $\det K = f(2) = \det P + 2f_1 + 4g(2)$; il reste à voir que $2f_1 = -2n \det P$. Le déterminant $\det P$ n'est pas nul : pour $Y_i = 1$ et $Y_{ij} = 0$ il vaut 2^{2n}. La matrice P est donc inversible sur le corps des fractions L de $\mathbf{Z}[Y]$, et sur L, $f(t) = \det P \cdot \det(1 - t\,P^{-1}\,{}^tU)$, dont le coefficient de t est $-\det P \cdot \operatorname{tr}(P^{-1}\,{}^tU)$. Comme P est symétrique, P^{-1} l'est aussi, et $\operatorname{tr}(P^{-1}\,{}^tU) = \operatorname{tr}\big({}^t(P^{-1}\,{}^tU)\big) = \operatorname{tr}(UP^{-1}) = \operatorname{tr}(P^{-1}U)$. La somme de ces deux traces est $\operatorname{tr}(P^{-1}(U + {}^tU)) = \operatorname{tr}(1) = 2n$. Donc $2f_1 = -2n \det P$ dans L, et dans $\mathbf{Z}[Y]$, qui s'injecte dans L.

Deuxième pas : $\det K$ *est un carré dans* $\mathbf{Z}[Y]$. Sur un corps k de caractéristique différente de 2, une matrice antisymétrique A de taille paire a pour déterminant un carré. On raisonne par récurrence sur la taille ; la diagonale de A est nulle. Si la première ligne est nulle, $\det A = 0$. Sinon, soit $c = A_{1j} \neq 0$, avec $j \neq 1$; la permutation qui échange 2 et j, appliquée aux lignes et aux colonnes, ne change pas le déterminant et amène c en position $(1,2)$. On découpe alors A en blocs $\begin{pmatrix} E & F \\ G & D \end{pmatrix}$, avec $E = \begin{pmatrix} 0 & c \\ -c & 0 \end{pmatrix}$ inversible de déterminant c^2 ; on a $\det A =$

$c^2 \det S$ avec $S = D - GE^{-1}F$. Comme $G = -{}^tF$, ${}^tD = -D$ et ${}^t(E^{-1}) = -E^{-1}$, la matrice S est antisymétrique, de taille deux de moins. Par récurrence $\det S = s^2$, d'où $\det A = (cs)^2$. Appliqué à l'image de K sur L, cela donne $\det K = s^2$ avec $s \in L$. L'élément s est racine du polynôme unitaire $T^2 - \det K$ de $\mathbf{Z}[Y][T]$; l'anneau $\mathbf{Z}[Y]$ est factoriel, donc intégralement clos, et s est l'image d'un $r \in \mathbf{Z}[Y]$, avec $\det K = r^2$.

Troisième pas : réduction modulo 2. Soit M une matrice symétrique à diagonale nulle sur un anneau de caractéristique 2. Dans $\det M = \sum_\sigma \varepsilon(\sigma) \prod_i M_{\sigma(i)i}$, les signes valent 1, et σ et σ^{-1} donnent le même produit, par symétrie de M. Les termes des σ distinctes de σ^{-1} s'annulent donc deux à deux ; ceux des involutions qui ont un point fixe sont nuls, car la diagonale est nulle. Il reste les involutions sans point fixe, c'est-à-dire les couplages parfaits, et pour un couplage le produit est le carré du produit des M_{ij} sur ses arêtes. En caractéristique 2 une somme de carrés est le carré de la somme, d'où $\det M = \left(\sum_{M'} \prod_{\{i,j\} \in M'} M_{ij}\right)^2$. La matrice $\rho(K)$ est symétrique, car $-1 = 1$ dans $\mathbf{F}_2[Y]$, à diagonale nulle, et ses coefficients au-dessus de la diagonale sont les $\rho(Y_{ij})$; on obtient $\rho(r)^2 = \rho(\det K) = \rho(B)^2$. En caractéristique 2, $\rho(r - B)^2 = \rho(r)^2 - \rho(B)^2 = 0$, et comme $\mathbf{F}_2[Y]$ est intègre, $\rho(r - B) = 0$. Comme dans l'énoncé du rang impair, $r = B + 2h$ avec $h \in \mathbf{Z}[Y]$, et $\det K = r^2 = B^2 + 4(Bh + h^2)$.

Conclusion. Par récurrence sur n, $(-1)^n \equiv 1 - 2n \pmod 4$. Donc $(-1)^n \det P \equiv (1 - 2n) \det P \equiv \det K \equiv B^2 \pmod 4$. Si $(-1)^n \det P - B^2 = 4Q$, on prend $C_{2n} = -Q$; le morphisme $Y \mapsto y$ envoie P_{2n} sur $P(y)$ et commute au déterminant. □

Remarque. L'énoncé tient en tout rang pair, avec le signe $(-1)^n$ que la page « prévoit ». La démonstration ne suit pas les pages 69 et 71, qui comparent B^2 et Δ par les paires de couplages. Elle passe par la matrice antisymétrique $K = U - {}^tU$. Le signe $(-1)^n$ vient du terme du premier ordre, $\det K \equiv (1 - 2n) \det P \pmod 4$; la congruence $\det K \equiv B^2$ vient de ce que $\det K$ est le carré d'un polynôme r qui se réduit sur B modulo 2. Ce polynôme r est, au signe près, le pfaffien de K, qui manque à mathlib ; il n'est pas construit ici, son existence découle de la clôture intégrale de $\mathbf{Z}[Y]$. Le polynôme C_{2n} n'est écrit qu'en rangs 2 et 4.

Énoncé (Pages 117 à 124, la symétrie canonique ♦). *Soient R un anneau commutatif, T un R-module, q une forme quadratique sur T, $\varphi(x, y) = q(x + y) - q(x) - q(y)$ sa forme polaire, $a \in T$ avec $q(a) = 1$, $\pi = \varphi(a, \cdot)$, $V = \ker \pi$, $E = \pi^{-1}(1)$ et $\sigma(x) = x - \pi(x)\, a$.*

1. *On a $\pi(a) = 2$, $q \circ \sigma = q$ et $\sigma^2 = \mathrm{id}$, et σ fixe V point par point.*

2. *Supposons φ non dégénérée, au sens où $\varphi(y, \cdot) = 0$ entraîne $y = 0$, et π surjective. Une application linéaire $u : T \to T$ qui fixe V point par point et vérifie $q \circ u = q$ est de la forme $u(x) = x - e\,\pi(x)\, a$ avec $e \in R$ idempotent. Réciproquement, pour tout idempotent e, cette application préserve q et fixe V. Si 0 et 1 sont les seuls idempotents de R, alors $u = \mathrm{id}$ ou $u = \sigma$.*

3. *Si 2 est inversible dans R, alors $\pi(a/2) = 1$, et pour $x \in E$, $-\sigma(x) \in E$ et $-\sigma(x) - a/2 = -(x - a/2)$. Sur E, la transformation projective définie par σ est la symétrie de centre $a/2$.*

4. *Si $2 = 0$ dans R, alors $\pi(a) = 0$, donc $a \in V$, $\pi \circ \sigma = \pi$, et $\sigma(x) = x - a$ pour $x \in E$: $\sigma = \mathrm{id} - \pi \otimes a$ est une transvection.*

5. *(Page 124.) Pour $T = M_2(R)$, $q = \det$ et $a = 1$, $\varphi(x, 1) = \det(x + 1) - \det x - 1 = \mathrm{tr}\, x$.*

Démonstration. On a $\varphi(a,a) = 2q(a) = 2$. Pour $t \in R$, $q(x+ta) = q(x) + t\,\varphi(a,x) + t^2 q(a)$; avec $t = -\pi(x)$, $q(\sigma x) = q(x) - \pi(x)^2 + \pi(x)^2 = q(x)$. Ensuite $\pi(\sigma x) = \pi(x) - 2\pi(x) = -\pi(x)$, d'où $\sigma(\sigma x) = \sigma x + \pi(x)\,a = x$. Si $\pi(v) = 0$, $\sigma v = v$.

Pour le point 2, soient b tel que $\pi(b) = 1$ et $c = u(b) - b$. Pour tout x, $x - \pi(x)b$ est dans V, donc $u(x) = x + \pi(x)\,c$. Alors $q(ux) = q(x) + \pi(x) f(x)$ avec $f(x) = \pi(x) q(c) + \varphi(x,c)$, forme linéaire, et l'hypothèse donne $\pi(x) f(x) = 0$ pour tout x. En $x = b$, $f(b) = 0$. En $x + b$, $0 = (\pi(x)+1)\big(f(x)+f(b)\big) = \pi(x)f(x) + f(x) = f(x)$. Donc $\varphi(c + q(c)\,a, \cdot) = f = 0$, et $c = -q(c)\,a$ par non-dégénérescence. Posons $e = q(c)$; alors $e = q(-ea) = e^2$, et $u(x) = x - e\,\pi(x)\,a$. Réciproquement, $q(x - e\,\pi(x)\,a) = q(x) - e\,\pi(x)^2 + e^2\pi(x)^2 = q(x)$. Si $e = 0$, $u = \mathrm{id}$; si $e = 1$, $u = \sigma$.

Pour le point 3, $\pi(a/2) = \pi(a)/2 = 1$; si $\pi(x) = 1$, $\sigma(x) = x - a$, $\pi(-\sigma x) = -(1-2) = 1$ et $-\sigma(x) - a/2 = a/2 - x$. Pour le point 4, $\pi(a) = 2 = 0$, $\pi(\sigma x) = \pi(x) - \pi(x)\,\pi(a) = \pi(x)$, et $\sigma(x) = x - a$ si $\pi(x) = 1$. Pour le point 5, $\det(x+1) = \det x + \operatorname{tr} x + 1$ pour une matrice 2×2. □

Remarque. La lecture adopte la normalisation $\pi = \varphi(a, \cdot)$, que la page 117 biffe. C'est elle qui donne $\pi(a) = 2$ et $\sigma^2 = \mathrm{id}$; la page justifie (21) par « $\pi(a) = 1$ », qui donnerait $\sigma^2 = \sigma$. L'unicité utilise deux hypothèses que la page tire de sa situation : φ non dégénérée (« comme ψ est iso ») et π surjective, ce que donne la structure d'extension (1). Elle utilise aussi l'absence d'idempotent non trivial. La page conclut de $\lambda(\lambda+1) = 0$ que $\lambda = -1$ hors de l'identité ; sur un anneau quelconque les solutions sont les $\lambda = -e$, e idempotent. Sur $R = R_1 \times R_2$ et pour $e = (1,0)$, le point 2 donne une isométrie qui fixe V et qui vaut σ au-dessus de la première composante et l'identité au-dessus de la seconde. La Proposition de la marge vaut donc sur une base connexe, ou fibre à fibre. L'énoncé formalisé traite l'invariance $q \circ u = q$; l'invariance à une unité près, $q \circ u = \lambda q$, dont la page déduit $\lambda = 1$ en rang au moins 3, n'est pas formalisée. Sur la page 124 la polaire de det est écrite avec le signe opposé, d'où $\pi = -\operatorname{tr}$ et la remarque « attention au signe ! » ; avec la convention $\varphi(x,y) = q(x+y) - q(x) - q(y)$, π est la trace et $\pi(1) = 2$.

Ne sont pas démontrés ici : une expression de C en rang pair $2n \geq 6$; le développement de Δ en graphes des pages 65 à 67 ; les équivalences de la page 127 entre l'inversibilité de $\delta'(q)$, la lissité de $V(q)$ et l'isomorphie locale à la forme standard ; l'invariance de q à une unité près et $\lambda = 1$ en rang au moins 3 (page 123) ; l'équivalence du Scholie (page 120) entre les (P,Q,H) et les (T,q,a) ; la symétrie (22) du rang impair et la structure $G \simeq G^0 \times \mathbf{Z}/2$ annoncée page 125.

22 Cote 79 : graphes à homothéties, commutant et étoiles sur $(\mathbf{Z}/n)^{2}$[23]

La cote 79, *Géométrie et topologie combinatoire*, compte deux cent quatre-vingt-quinze pages. Elle part des triangles d'un module libre M de rang 2 sur un anneau commutatif Λ : les sommets sont les éléments de M^*, vecteurs qui font partie d'une base, pris au signe près, et une arête de type $\pm e$ joint $\dot{x}$ et $\dot{y}$ quand $x \wedge y = \pm e$. Pour $\Lambda = \mathbf{Z}/n$ on obtient les polyèdres $P_{M,i}$, un par type $i \in \Lambda^*/\pm 1$. Page 19, la page relie deux sommets par $z = \lambda x + \lambda y$ quand $e = \lambda\, x \wedge y$; page 20, elle cite comme connu que deux éléments de M^* ont sur un

[23] Preuve vérifiée : `lean/Grothendieck/Folder79.lean`.

anneau semi-local un partenaire de base commun, et en tire la distance au plus 3, « atteinte pour l'icosaèdre » (79, lot 1, p. 19, 79, lot 1, p. 20). Pages 92 à 95, elle calcule le commutant de SL(M) et de SL$(M)/\pm 1$ par le normalisateur du stabilisateur d'un point ; elle trouve l'exception $2\Lambda = \{0,2\} \neq \{0\}$, un élément σ induit par la matrice de lignes $(1,0)$ et $(2,1)$, un produit « direct (pas seulement ½direct !) », et pour $\Lambda = \mathbf{Z}/4$ l'antipodie de l'octaèdre ; une formule biffée y donne $\sigma(\dot{x}) = (x+2y)\dot{}$ (79, lot 5, p. 93, 79, lot 5, p. 94, 79, lot 5, p. 95). Pages 136 à 140, le « fait mirifique » : $(\mathbf{Z}/n)^*/\pm 1$ opère sur les structures de polygone d'un ensemble à n éléments, et l'axiome To 6 demande qu'une homothétie redessine chaque étoile en polygone étoilé (79, lot 7, p. 138, 79, lot 7, p. 139). Pages 187 et 188, elle examine si une homothétie λ d'un 2-polyèdre régulier tord la triangulation en une autre ; la condition (32) a″) demande que $\lambda^{-1}s$ soit à distance au plus 3 de s, « et en fait, égale à 3 », sauf pour l'identité et pour l'antipodie de l'octaèdre (distance 2) ; la distance 1 est exclue par les stabilisateurs, et la distance 2 donnerait deux sommets de même étoile. La phrase porte un mot illisible et deux lectures incertaines (79, lot 10, p. 188). Pages 242 à 247, la page traduit un graphe homogène muni d'un groupe d'homothéties en données de théorie des groupes (H, U_0, σ, T_H) et énonce l'équivalence (88), avec en marge « [ ] résulte des autres » ; la réciproque, page 247, porte plusieurs mots illisibles (79, lot 13, p. 242, 79, lot 13, p. 245, 79, lot 13, p. 247). Pages 275 à 279, elle demande si un sommet est déterminé par son étoile, répond sur un anneau semi-local par la même exception, et construit l'involution a, de déterminant -1 (79, lot 14, p. 276, 79, lot 14, p. 277, 79, lot 14, p. 278).

Conventions. Pour un groupe H, un sous-groupe U_0 et $\sigma \in H$, le graphe de classes a pour sommets $S = H/U_0$, pour origine $s_0 = U_0$ et $t_0 = \sigma U_0$; les arcs sont les (hs_0, ht_0), $h \in H$. On note $U_1 = \sigma U_0 \sigma^{-1}$, stabilisateur de t_0. Les hypothèses $\sigma^2 \in U_0$ (l'élément σ échange s_0 et t_0) et $U_0 \cap U_1 = 1$ disent que H est simplement transitif sur les arcs. Un *groupe d'homothéties* est un sous-groupe Z du groupe des permutations de S dont les éléments commutent à H, envoient chaque arc (s,t) sur un arc $(\lambda s, \lambda^{-1}t)$, et vérifient la fidélité (72) : si $u \in H$ fixe s_0 et envoie t_0 sur λt_0, alors $\lambda = 1$. Pour le rang 2, R est un anneau commutatif quelconque, $M = R^2$, $x \wedge y = x_0 y_1 - x_1 y_0$, et $S_M = M^*/\pm 1$, où $x \in M^*$ s'il existe y avec $x \wedge y = 1$. Le groupe SL$(2,R)$ opère sur S_M, et $c \in R^*$ par $\dot{x} \mapsto (cx)\dot{}$. On dit que R est *exceptionnel* si $2s \in \{0,2\}$ pour tout $s \in R$, c'est-à-dire $2R \subset \{0,2\}$; avec $2 \neq 0$, c'est $2R = \{0,2\} \neq \{0\}$.

Énoncé (Pages 242 à 247, (88) et (89) ♦). *Soient H, U_0, σ comme ci-dessus, avec $\sigma^2 \in U_0$ et $U_0 \cap U_1 = 1$. Appelons tore un sous-groupe $T \subset H$ tel que (a) $\sigma t \sigma^{-1} = t^{-1}$ pour $t \in T$, (b) T normalise U_0, (c) l'application $U_0 \times T \times U_1 \to H$, $(u_0, t, u_1) \mapsto u_0 t u_1$, est injective.*

1. *Pour un groupe d'homothéties Z, $T_H = \{u \in H \mid \exists \lambda \in Z,\ us_0 = \lambda s_0,\ ut_0 = \lambda^{-1} t_0\}$ est un sous-groupe, et c'est un tore.*

2. *Pour un tore T, les permutations λ de S qui commutent à H et vérifient $\lambda s_0 = t s_0$ pour un $t \in T$, c'est-à-dire $hU_0 \mapsto htU_0$, forment un groupe d'homothéties Z_T.*

3. *Les applications $Z \mapsto T_H$ et $T \mapsto Z_T$ sont des bijections réciproques entre groupes d'homothéties et tores.*

4. *Un groupe d'homothéties est commutatif, et cela sans l'hypothèse $U_0 \cap U_1 = 1$.*

Démonstration. Une permutation qui commute à H est déterminée par l'image de s_0, puisque $\lambda(hs_0) = h\lambda(s_0)$. Deux éléments de H qui coïncident sur s_0 et sur t_0 sont égaux, puisque $U_0 \cap U_1 = 1$. Comme σ^2 est dans U_0 et dans U_1, $\sigma^2 = 1$.

Commutativité. Soient $\lambda, \mu \in Z$ et $u, v, w \in H$ tels que $u(s_0, t_0) = (\lambda s_0, \lambda^{-1} t_0)$, $v(s_0, t_0) = (\mu s_0, \mu^{-1} t_0)$, $w(s_0, t_0) = (\mu\lambda s_0, (\mu\lambda)^{-1} t_0)$; ils existent par la condition d'homothétie appliquée à l'arc (s_0, t_0). L'élément $w^{-1}uv$ fixe s_0 et envoie t_0 sur $c\, t_0$, avec $c = \mu^{-1}\lambda^{-1}\mu\lambda$. La fidélité donne $c = 1$.

Point 1. Si u correspond à λ et v à μ, uv correspond à $\mu\lambda$, grâce à la commutativité ; u^{-1} correspond à λ^{-1}. Pour (a), $\sigma u \sigma^{-1}$ et u^{-1} envoient tous deux s_0 sur $\lambda^{-1} s_0$ et t_0 sur λt_0, donc sont égaux. Pour (b), si $u \in U_0$ et t correspond à λ, $tut^{-1} s_0 = t\lambda^{-1} u s_0 = \lambda^{-1} t s_0 = s_0$. Pour (c), soit $atb = a't't'b'$. On pose $c' = t'^{-1} a'^{-1} a t' \in U_0$, $r = t'^{-1} t \in T_H$ et $d = bb'^{-1} \in U_1$; alors $c' r d = 1$. Si r correspond à λ, $c'^{-1} = rd$ fixe s_0 et envoie t_0 sur $r t_0 = \lambda^{-1} t_0$; la fidélité donne $\lambda = 1$, donc r fixe s_0 et t_0 et $r = 1$. Il reste $c'd = 1$, avec $d \in U_0 \cap U_1$, d'où $d = 1$, $c' = 1$, et $(a, t, b) = (a', t', b')$.

Point 2. L'ensemble Z_T est un sous-groupe : si $\lambda s_0 = t s_0$ et $\mu s_0 = t' s_0$, alors $\lambda\mu s_0 = t' t s_0$ et $\lambda^{-1} s_0 = t^{-1} s_0$. De (a) on tire $\sigma t^{-1} = t\sigma$, d'où $\lambda^{-1} t_0 = \sigma\lambda^{-1} s_0 = \sigma t^{-1} s_0 = t t_0$: l'arc $(\lambda h s_0, \lambda^{-1} h t_0)$ est l'image par ht de (s_0, t_0). Pour la fidélité, soit $u \in U_0$ avec $u t_0 = \lambda t_0 = \sigma t s_0$. Alors $a = t^{-1}\sigma^{-1} u \sigma \in U_0$, et $b = \sigma^{-1} u \sigma$ est dans U_1 puisque $\sigma^{-1} b \sigma = u$. L'égalité $(tat^{-1})\, t \cdot 1 = 1 \cdot 1 \cdot b$ et l'injectivité (c) donnent $t = 1$, donc $\lambda s_0 = s_0$ et $\lambda = 1$.

Point 3. Si $\lambda \in Z$, un u associé à λ par la condition d'homothétie est dans T_H et $\lambda s_0 = u s_0$, donc $\lambda \in Z_{T_H}$; réciproquement, si $\lambda \in Z_{T_H}$, $\lambda s_0 = t s_0 = \mu s_0$ pour un $\mu \in Z$, et $\lambda = \mu$. Si $t \in T$, la permutation $hU_0 \mapsto htU_0$, bien définie parce que t et t^{-1} normalisent U_0, est dans Z_T et lui associe t, donc $t \in T_{Z_T}$; réciproquement, si u est associé à $\lambda \in Z_T$ avec $\lambda s_0 = t s_0$, u et t coïncident sur s_0 et sur t_0, donc $u = t$. □

Remarque. Les deux sens de l'équivalence tiennent, y compris la réciproque que la page 247 vérifie sur des lignes en partie illisibles. La commutativité de Z, que la piste suppose et que la page met entre crochets, découle de la condition d'homothétie et de la fidélité (72), ce que dit la marge « [ ] résulte des autres » ; la démonstration n'utilise pas la simple transitivité. La fidélité de H sur H/U_0, condition (77), n'intervient nulle part, ni $s_0 \neq t_0$. La condition d'homothétie est prise sous la forme corrigée par la lecture, $u(s_0, t_0) = (\lambda s_0, \lambda^{-1} t_0)$. L'isomorphisme $T_H \simeq Z$ de (81') n'est pas formalisé comme morphisme de groupes, seulement la bijection entre les deux familles.

Théorème 22.1 (Pages 92 à 95, le commutant ♦). *Soit R un anneau commutatif.*

1. *Si R est exceptionnel, l'application $\sigma(\dot{x}) = \dot{(x + 2y)}$, pour un y tel que $x \wedge y = 1$, est bien définie sur S_M. Elle commute à $\mathrm{SL}(2, R)$ et aux scalaires, et $\sigma^2 = 1$. Si de plus $2 \neq 0$, $\sigma(v) \neq cv$ pour tout $c \in R^*$ et tout v ; en particulier σ n'a pas de point fixe.*
2. *Les scalaires commutent à $\mathrm{SL}(2, R)$, et c, c' agissent de même si et seulement si $c' = \pm c$.*
3. *Toute application $f : S_M \to S_M$ qui commute à $\mathrm{SL}(2, R)$ est un scalaire, ou bien R est exceptionnel et $f = c\,\sigma$ pour un $c \in R^*$.*
4. *Sur $\mathbf{Z}/n$, $2R = \{0, 2\} \neq \{0\}$ si et seulement si $n = 4$; pour $n \neq 4$ le commutant est formé des scalaires.*
5. *Sur $\mathbf{Z}/4$, si $x \wedge y = 1$, les $z \in M^*$ tels que $x \wedge z$ ne soit pas inversible sont $\pm x$ et $\pm(x + 2y)$: $\sigma(\dot{x})$ est le seul sommet autre que $\dot{x}$ qui ne lui soit pas adjacent, l'antipode sur l'octaèdre.*

Démonstration. Si $x\wedge y=1$, tout z s'écrit $z=(z\wedge y)\,x+(x\wedge z)\,y$. Dans un anneau exceptionnel, $4=0$ (car $2\cdot 2\in\{0,2\}$) et $2c=2$ pour tout c inversible.

Point 1. Deux partenaires de x diffèrent d'un multiple tx ; comme $2t\in\{0,2\}$ et $4=0$, $x+2y'=x+2y$ ou $x+2y'=-(x+2y)$. Le passage de x à $-x$ change y en un partenaire de $-x$ et donne de même $\pm(x+2y)$; σ est donc bien définie. Si $g\in \mathrm{SL}(2,R)$, gy est un partenaire de gx, d'où $\sigma g=g\sigma$. Comme $(x+2y)\wedge y=1$, $\sigma^2(\dot x)=(x+4y)^{\cdot}=\dot x$. Pour $c\in R^*$, $c^{-1}y$ est un partenaire de cx et $2c^{-1}=2c=2$, d'où $\sigma(c\dot x)=c\,\sigma(\dot x)$. Si $x+2y=\pm cx$, on applique $x\wedge\cdot$: $2=0$.

Point 3. Soit $v=(p,q)$ un représentant de $f(\dot e_1)$, avec $e_1=(1,0)$. Les matrices de lignes $(1,t)$ et $(0,1)$ fixent $\dot e_1$, donc $(p+tq,q)=\pm(p,q)$ pour tout t. Pour $t=1$: ou bien $q=0$, et p est inversible puisque $v\in M^*$; ou bien $2q=0$ et $q=-2p$. Dans ce second cas $p(s+2r)=1$ si $v\wedge(r,s)=1$, donc p est inversible. Pour $a\in R$ et $t=ap^{-1}$, $tq=-2a$, et la condition donne $2a=0$ ou $2a=2p$. Avec $a=1$, $2p=2$; donc $2a\in\{0,2\}$ pour tout a, R est exceptionnel, et $q=-2p=2$. Pour $\dot x$ quelconque, soit g la matrice de colonnes x et y, avec $x\wedge y=1$; alors $g\dot e_1=\dot x$ et $f(\dot x)=gf(\dot e_1)=(px+qy)^{\cdot}$. Si $q=0$, c'est $p\dot x$. Sinon c'est $(px+2y)^{\cdot}=(p(x+2y))^{\cdot}=p\,\sigma(\dot x)$, puisque $2p=2$.

Point 4. Si $2\cdot 2\in\{0,2\}$ dans $\mathbf{Z}/n$, n divise 4 ou 2 ; on écarte $n=1,2$ par $2\neq 0$ et l'on vérifie $n=4$ par calcul. Si R n'est pas exceptionnel, le point 3 donne un scalaire ; si $2=0$, σ est l'identité. Point 5. On écrit $z=ax+by$ avec $b=x\wedge z$ non inversible, donc $b\in\{0,2\}$. Comme $z\in M^*$, a est inversible, donc $a=\pm1$, et $-x+2y=-(x+2y)$. □

Remarque. L'énoncé tient sur tout anneau commutatif, sans l'hypothèse $2\neq 0$: quand $2=0$, R est exceptionnel au sens adopté ici mais σ est l'identité, et le commutant se réduit aux scalaires. L'application f n'a pas à être supposée bijective. Le produit direct de la page est confirmé : σ commute aux scalaires, $\sigma^2=1$, et $\sigma\neq c$ pour tout c, de sorte que le commutant est $R^*/\pm 1\times\{1,\sigma\}$. La démonstration ne passe pas par le normalisateur $N_{G'}(H')$: elle fixe l'image de $\dot e_1$, ce qui revient au même calcul. La formule biffée de la page 95, $\sigma(\dot x)=(x+2y)^{\cdot}$, est celle que l'on démontre ; l'élément σ envoie $\dot e_1$ sur la classe de $(1,2)$, image de e_1 par la matrice de lignes $(1,0)$ et $(2,1)$.

Énoncé (Pages 275 à 279, un sommet et son étoile ♦). *Soient R un anneau commutatif, $x,y\in M$ avec $x\wedge y=1$, et $x'\in M$.*

1. *On a l'équivalence : pour tout z tel que $x\wedge z$ soit inversible, $x'\wedge z=\pm\,x\wedge z$, si et seulement si $x'=\pm x$, ou bien R est exceptionnel et $x'=\pm(x+2y)$, c'est-à-dire $\dot x'=\sigma(\dot x)$.*

2. *Si R est exceptionnel, la matrice A de lignes $(1,2)$ et $(2,-1)$ vérifie $Ax=\pm(x+2y)$; elle a pour déterminant -1 et $A^2=1$.*

Démonstration. On écrit $x'=\alpha x+\beta y$, avec $\alpha=x'\wedge y$ et $\beta=x\wedge x'$. Pour $s\in R$, $z=y+sx$ vérifie $x\wedge z=1$ et $x'\wedge z=\alpha-s\beta$. L'hypothèse donne $\alpha-s\beta=\pm1$ pour tout s. Avec $s=0$, $\alpha=\pm1$. Si $\alpha=1$, $s=1$ donne $\beta=0$, d'où $x'=x$, ou $\beta=2$; dans ce dernier cas, $1-2s=\pm1$ donne $2s\in\{0,2\}$ pour tout s, et $x'=x+2y$. Le cas $\alpha=-1$ donne de même $x'=-x$, ou $\beta=-2$ et $x'=-(x+2y)$. Réciproquement, $(x+2y)\wedge z=x\wedge z-2(z\wedge y)$; si $2(z\wedge y)=0$ c'est $x\wedge z$, et si $2(z\wedge y)=2$ c'est $x\wedge z-2=-x\wedge z$, puisque $2(x\wedge z)=2$ pour $x\wedge z$ inversible.

Pour le point 2, on note $x=(p,q)$, $y=(r,s)$, avec $ps-qr=1$. Chacun de $2p,2q,2r,2s$ vaut 0 ou 2, et $2(ps)=(2p)s$ vaut 0 si $2p=0$, $2s$ si $2p=2$. On examine les seize cas ; l'égalité $2(ps)-2(qr)=2$ en écarte une partie, et dans les autres on a $2q=2r$ et $2p=2q+2s$, ce qui

donne $Ax = x + 2y$, ou bien $2p + 2q + 2r = 0$ et $2p = 2s$, ce qui donne $Ax = -(x + 2y)$. Enfin $\det A = -1 - 4 = -1$ et $A^2 = 5 \cdot 1 = 1$. □

Remarque. L'hypothèse « semi-local » de la page n'est pas nécessaire : l'énoncé tient sur tout anneau commutatif, et la démonstration n'utilise ni les corps résiduels ni le lemme de colinéarité de la page 276. Il suffit des voisins $y + sx$ d'un seul type, ceux pour lesquels $x \wedge z = 1$. L'énoncé dit aussi que, dans le cas exceptionnel, le seul sommet autre que $\dot{x}$ qui ait la même étoile est $\sigma(\dot{x})$: la question que la page laisse ouverte (« il n'est pas vrai nécessairement … ») est donc tranchée dans ce cadre algébrique, où l'étoile est prise type par type. La transcription signale à la page 277 la conclusion $\alpha - \beta \in \pm(\alpha - \beta)$, qui doit se lire $\alpha + \beta \in \pm(\alpha - \beta)$; la démonstration ci-dessus ne passe pas par elle. L'involution a de la page 278 est l'élément σ de l'énoncé précédent, et la matrice A réalise le déterminant -1 annoncé, sur tout anneau exceptionnel ; pour $\mathbf{Z}/4$ c'est la matrice que la lecture vérifie. Le lemme combinatoire de la page 275 (deux sommets distincts de même étoile forment un double cône) n'est pas formalisé.

Énoncé (Pages 19 et 20, distance au plus 3 ♦■). *Soit R un anneau commutatif qui n'a qu'un nombre fini d'idéaux maximaux.*

1. *Si $a_0 d + b_0 d' = 1$, il existe $a \in R$ tel que $ad + d'$ soit inversible.*
2. *Pour tout $e \in R^*$ et tous $x, y \in M^*$, il existe $z_1, z_2 \in M^*$ avec $x \wedge z_1 = z_1 \wedge z_2 = z_2 \wedge y = e$: deux sommets de SP_M sont à distance au plus 3.*

Cela vaut en particulier pour un anneau local, un corps, et $\mathbf{Z}/n$ pour $n \geq 1$.

Démonstration. Point 1. Pour chaque idéal maximal $\mathfrak{m}$, on choisit $x_\mathfrak{m} = 0$ si $d \in \mathfrak{m}$, et sinon $x_\mathfrak{m} = c(1 - d')$ avec $cd \equiv 1 \pmod{\mathfrak{m}}$. Les idéaux maximaux distincts sont étrangers, et le théorème chinois donne a avec $a \equiv x_\mathfrak{m} \pmod{\mathfrak{m}}$ pour tout $\mathfrak{m}$. Si $ad + d'$ était dans un idéal maximal $\mathfrak{m}$: quand $d \in \mathfrak{m}$, $d' \in \mathfrak{m}$, et $1 = a_0 d + b_0 d' \in \mathfrak{m}$; quand $d \notin \mathfrak{m}$, $ad + d' \equiv c(1 - d')d + d' \equiv 1 \pmod{\mathfrak{m}}$. Les deux cas sont impossibles, donc $ad + d'$ est inversible.

Point 2. Soient w et y' avec $x \wedge w = 1$ et $y \wedge y' = 1$. L'identité $(x \wedge y)(w \wedge y') - (x \wedge y')(w \wedge y) = (x \wedge w)(y \wedge y')$ donne $(w \wedge y')\, d - (x \wedge y')\, d' = 1$ pour $d = x \wedge y$ et $d' = w \wedge y$. Par le point 1, $u = ad + d'$ est inversible pour un a. Le vecteur $z = ax + w$ vérifie $x \wedge z = 1$ et $z \wedge y = u$. On pose $z_1 = ez$, d'où $x \wedge z_1 = e$ et $z_1 \wedge y = eu$, puis, suivant la page 19, $z_2 = u^{-1}(z_1 + y)$: $z_1 \wedge z_2 = u^{-1}eu = e$ et $z_2 \wedge y = e$. Les vecteurs z_1 et z_2 sont dans M^*, puisque $z_1 \wedge y$ et $z_2 \wedge y$ sont inversibles. Un anneau local n'a qu'un idéal maximal ; un anneau fini n'a qu'un nombre fini d'idéaux. □

Remarque. L'énoncé tient sur tout anneau semi-local, au sens où l'ensemble des idéaux maximaux est fini. Pour $\Lambda = \mathbf{Z}/n$ et $n \geq 5$, le diamètre 3 du graphe est le théorème 11 de Singerman et Strudwick, mis en ligne en 2018 et publié en 2020 [41] (numérotation de la version arXiv). Le fait que la page cite comme connu (« on sait que ») est le rang stable 1 des anneaux semi-locaux, dû à Bass (1964, § 4 et lemme 6.4) [4] ; il est démontré ici par le théorème chinois. La démonstration ne construit pas un partenaire commun dans chaque corps résiduel comme le propose la lecture : elle cherche ce partenaire sur la droite $ax + w$, où $x \wedge z = 1$ est automatique. La borne est atteinte sur $\mathbf{Z}/n$ dès que $(\mathbf{Z}/n)^*$ contient un $\mu \neq \pm 1$, c'est-à-dire pour $n \notin \{1, 2, 3, 4, 6\}$, en particulier pour l'icosaèdre ($n = 5$) : c'est le point 4 de l'énoncé de la page 188 ci-dessous. Le cas $n = 6$, que couvre le théorème de Singerman et Strudwick pour $n \geq 5$, n'est pas formalisé. Le cas $\Lambda = \mathbf{Z}$, qui n'est pas semi-local, n'est pas traité.

Énoncé (Pages 96 à 101 et 136 à 140, la torsion dans le modèle ♦). *Soient R un anneau commutatif, $e, \mu \in R^*$ et $x, y \in M$ avec $x \wedge y = e$.*

1. *(Torsion d'une extrémité.) $x \wedge \mu y = \pm\mu e$ si et seulement si $x \wedge y = \pm e$: les arêtes $\{\dot{x}, \mu\dot{y}\}$, pour $\{\dot{x}, \dot{y}\}$ arête de type $\pm e$, sont les arêtes de type $\pm\mu e$. De même $\mu x \wedge z = \pm\mu e$ si et seulement si $x \wedge z = \pm e$: l'étoile de $\dot{x}$ dans $P_{M,\pm e}$ est, comme partie de S_M, l'étoile de $\mu\dot{x}$ dans $P_{M,\pm\mu e}$.*

2. *(L'étoile est une droite.) Si $x \wedge z = e$, alors $z = y + kx$ avec $k = z \wedge e^{-1}y$.*

3. *(Formule (178), page 67, 79, lot 4, p. 67.) Si $x \wedge z = \pm e$ et $z \wedge y = \pm e$, alors $z = ax + by$ avec $a, b \in \{1, -1\}$.*

4. *(Le polygone étoilé.) Pour $k, k' \in R$, $(y + kx) \wedge (y + k'x) = (k - k')\, e$; ces deux points sont joints par une arête de type $\pm\mu e$ si et seulement si $k - k' = \pm\mu$.*

5. *(L'indice.) $\mu(y + kx) = \mu y + (\mu k)x$, et $x \wedge \mu y = \mu\,(x \wedge y)$.*

Démonstration. Les points 1 et 5 viennent de la bilinéarité : $x \wedge \mu y = \mu\, x \wedge y$, et l'on simplifie par μ inversible. Pour le point 2, $(x, e^{-1}y)$ est une base de déterminant 1 et $z = (z \wedge e^{-1}y)\, x + (x \wedge z)\, e^{-1}y$. Le point 3 se lit sur la même décomposition : les coefficients sont $e^{-1}(z \wedge y)$ et $(x \wedge z)e^{-1}$, égaux à ± 1. Pour le point 4, $(y + kx) \wedge (y + k'x) = k'(y \wedge x) + k(x \wedge y) = (k - k')e$, et $(k - k')e = \pm\mu e$ équivaut à $k - k' = \pm\mu$. □

Remarque. Ces identités vérifient le calcul de la lecture dans le modèle, et non l'énoncé abstrait de la piste. Sur l'étoile de $\dot{x}$, indexée par $k \mapsto (y + kx)^{\cdot}$, le polyèdre $P_{M,\pm e}$ induit le polygone $k \sim k \pm 1$ et $P_{M,\pm\mu e}$ le polygone $k \sim k \pm \mu$, sa puissance μ-ième. La multiplication par μ envoie l'indice k sur μk : l'exposant est μ lui-même, sans la puissance illisible des formules (65) et (66), ce que la lecture avait calculé. Les identités tiennent sur tout anneau commutatif, et pas seulement sur $\mathbf{Z}/n$. Ne sont pas formalisés : l'action fidèle de $(\mathbf{Z}/n)^*/\pm 1$ sur les structures de polygone d'un ensemble quelconque à n éléments, l'axiome To 6 dans le cadre abstrait et l'injection $Z \hookrightarrow (\mathbf{Z}/n)^*/\pm 1$ qui en découle hors de l'octaèdre, et la comparaison avec les opérateurs de Wilson.

Théorème 22.2 (Page 188, (32) a″), distance d'un sommet à son image ♦). *1. (Cadre abstrait.) Soient H, U_0, σ comme ci-dessus, avec $\sigma^2 \in U_0$, et $\lambda \neq 1$ une permutation de $S = H/U_0$ qui commute à H. Alors λ n'a pas de point fixe ; si λs est voisin de s, c'est le seul voisin de s ; si s et λs ont un voisin commun, ils ont les mêmes voisins. En particulier, si s a au moins deux voisins et si aucun autre sommet n'a les voisins de s, alors λs n'est ni s, ni un voisin de s, ni à distance 2 de s ; s'il est à distance au plus 3, il est à distance 3.*

2. *(Modèle, sur un anneau commutatif R non nul.) Soient $e \in R^*$ et, sur S_M, le graphe des arêtes de type $\pm e$: $\dot{x}$ et $\dot{z}$ sont adjacents si $x \wedge z = \pm e$. Soit $f \neq \mathrm{id}$ une application de S_M dans lui-même qui commute à $\mathrm{SL}(2, R)$. Pour tout sommet v, $f(v) \neq v$, $f(v)$ n'est pas adjacent à v, et v et $f(v)$ ont un voisin commun si et seulement si R est exceptionnel et $f = \sigma$. Pour $f = \sigma$, un voisin commun de $\dot{x}$ et $\sigma(\dot{x})$ est $(ey)^{\cdot}$, si $x \wedge y = 1$.*

3. *Si de plus R n'a qu'un nombre fini d'idéaux maximaux et si $f \neq \sigma$, chaque sommet v est à distance 3 de $f(v)$.*

4. *Sur* $\mathbf{Z}/n$, $n \geq 2$, *pour* $\mu \in (\mathbf{Z}/n)^*$ *avec* $\mu \neq \pm 1$ *et tout type* $\pm e$, *chaque sommet* $\dot{x}$ *est à distance* 3 *de* $\mu\dot{x}$.

Démonstration. Point 1. Une permutation qui commute à H et fixe un sommet hs_0 fixe s_0, donc est l'identité. Les arcs sont permutés par H, et $\sigma^2 \in U_0$ rend le graphe non orienté : $h\sigma$ envoie (s_0, t_0) sur (ht_0, hs_0). Si (s, t) et (s, t') sont des arcs, images de (s_0, t_0) par k et k', alors $g = k'k^{-1}$ fixe s et envoie t sur t' : le stabilisateur de s est transitif sur les voisins de s. Il fixe aussi λs, puisque $\lambda(gs) = g\lambda s$. Si λs est voisin de s et t' un autre voisin, on prend g fixant s avec $g\lambda s = t'$, d'où $t' = \lambda s$. Si t est voisin de s et de λs, et t' voisin de s, on prend g fixant s avec $gt = t'$; l'arête $\{t, \lambda s\}$ a pour image $\{t', \lambda s\}$. Dans l'autre sens, si t' est voisin de λs, on prend g fixant λs avec $gt = t'$; alors $\lambda(gs) = \lambda s$, donc $gs = s$ par injectivité de λ, et l'arête $\{s, t\}$ a pour image $\{s, t'\}$. Les deux hypothèses du point 1 excluent alors les distances 0, 1 et 2.

Point 2. Par l'énoncé du commutant, f est un scalaire c, ou bien R est exceptionnel et $f = c\sigma$. Si $f = c$, $f \neq \mathrm{id}$ donne $c \neq \pm 1$. Si $cx = \pm x$, on applique $\cdot \wedge y$: $c = \pm 1$, exclu. On a $x \wedge cx = 0 \neq \pm e$, puisque R est non nul. Si $x \wedge z = \varepsilon_1 e$ et $z \wedge cx = \varepsilon_2 e$, avec $\varepsilon_i = \pm 1$, alors $-c\varepsilon_1 e = \varepsilon_2 e$, et $c = \pm 1$ en simplifiant par e. Si $f = c\sigma$ et $2 = 0$, σ est l'identité et l'on est dans le cas précédent. Supposons $2 \neq 0$, de sorte que $f(\dot{x}) = (c(x + 2y))^{\cdot}$ avec $2c = 2$. Si $c(x + 2y) = \pm x$, on applique $x \wedge \cdot : 2 = 0$, exclu. On a $x \wedge c(x + 2y) = 2c = 2$; si $2 = \pm e$, 2 est inversible, et $2 \cdot 2^{-1} \in \{0, 2\}$ donne $1 = 0$ ou $1 = 2$, impossible dans un anneau non nul. Soit enfin z voisin de $\dot{x}$ et de $f(\dot{x})$, avec $x \wedge z = \varepsilon_1 e$ et $b = z \wedge y$. Alors $z \wedge c(x + 2y) = c(-\varepsilon_1 e + 2b)$, avec $2b \in \{0, 2\}$ et $2 = 2e$; comme $4 = 0$, $-\varepsilon_1 e + 2b = \pm e$ dans tous les cas, et l'égalité $c(\pm e) = \varepsilon_2 e$ donne $c = \pm 1$, donc $f = \sigma$. Réciproquement, $x \wedge ey = e$ et $ey \wedge (x + 2y) = -e$.

Points 3 et 4. Sur un anneau semi-local, deux sommets quelconques sont joints par un chemin de longueur 3 formé d'arêtes de type e (énoncé des pages 19 et 20). Sur $\mathbf{Z}/n$, $n \geq 2$, l'anneau est fini et non nul, et l'on applique le point 2 aux scalaires. □

Remarque. La partie abstraite de la piste est démontrée dans le cadre du graphe de classes, sous la forme : pas de point fixe, pas de voisin, et un voisin commun force l'égalité des étoiles. Elle n'utilise que la transitivité de H sur les arcs et la commutation de λ à H ; ni la simple transitivité, ni la condition d'homothétie, ni la structure de surface n'interviennent. L'exclusion de la distance 1, que la page attribue aux stabilisateurs (lecture incertaine), demande que s ait au moins deux voisins. Le passage de « même étoile » à « octaèdre » est le lemme du double cône de la page 275, qui n'est pas formalisé ; l'énoncé abstrait le remplace par l'hypothèse qu'aucun autre sommet n'a l'étoile de s. La page parle de $\lambda^{-1}s$; comme λ^{-1} commute aussi à H, cela revient au même, et l'énoncé vaut pour un sommet comme pour tous (« c'est kif-kif »).

Dans le modèle, l'énoncé tient sur tout anneau commutatif non nul pour les distances 0, 1 et 2, pour toute application qui commute à $\mathrm{SL}(2, R)$ et pour tout type $\pm e$; pour les scalaires le calcul est direct ($x \wedge \mu x = 0$, et $\mu e = \pm e$ force $\mu = \pm 1$), sans argument de stabilisateur. L'exception de la distance 2 est σ, et elle seule. Sur $\mathbf{Z}/n$ elle ne se produit que pour $n = 4$, où σ est l'antipodie de l'octaèdre et où les scalaires sont triviaux. Sur un autre anneau exceptionnel avec $2 \neq 0$, par exemple $\mathbf{Z}/4 \times \mathbf{F}_2$, σ est aussi à distance 2 ; un calcul hors de Lean, à partir du polygone de l'étoile $k \sim k \pm 1$ indexé par R, montre que l'étoile y est formée de deux cycles de longueur 4, de sorte que le polyèdre n'est pas une surface, ce qui est compatible avec la page. La distance exactement 3 est démontrée sur un anneau semi-local ; le cas $\Lambda = \mathbf{Z}$ n'est pas traité. Pour $e = 1$ et $n \geq 5$, le point 4 est le théorème 9 de Singerman et Strudwick sur les pôles de la carte de Farey modulo n [41].

Ne sont pas démontrés ici : l'isomorphisme de groupes $T_H \simeq Z$ de (81') et le cas $\mathfrak{z}_H \neq 1$ de (88) ; le lemme combinatoire du double cône (page 275), qui ramènerait l'hypothèse « aucun autre sommet n'a la même étoile » de l'énoncé de la page 188 à l'exclusion de l'octaèdre dans un 2-polyèdre régulier abstrait ; l'optimalité de la borne 3 pour $\mathbf{Z}/6$ et pour un anneau semi-local quelconque ; la connexité de SP_M pour $\Lambda = \mathbf{Z}$; l'action de $(\mathbf{Z}/n)^*/\pm 1$ sur les structures de polygone, l'axiome To 6 abstrait et l'injection $Z \hookrightarrow Z'_n$ (pages 136 à 140) ; la question de la page 141 sur les triangulations dont les sommets sont d'ordre 7 ; la distance exactement 3 de la page 188 hors des anneaux semi-locaux.

Remarque. Le rang stable 1 des anneaux n'ayant qu'un nombre fini d'idéaux maximaux, sur lequel repose la borne de la page 20, est proposé à mathlib (PR mathlib4 #44734) ; il est dû à Bass [4].

23 Cote 85 : représentations de G_2 dans PGL_2, rotation d'ordre 5[24]

La cote 85, *2-polyèdres et 1-polygônes : notes manuscrites (s.d.)*, du groupe « Géométrie et topologie combinatoire », étudie les polygones et polyèdres réguliers réalisés dans une forme de PGL_2 sur une base quelconque, au moyen d'un seul invariant A. Pour PGL_2, la lecture le donne par $A(v) = (\operatorname{Tr} v)^2/\det v - 2$ pour un relèvement $v \in \mathrm{GL}_2$ (pages 23 et 27, 85, lot 2, p. 23, 85, lot 2, p. 27). La page 30 dit qu'un élément est d'ordre 5 en tout point si et seulement si $\alpha^2+\alpha-1=0$, hors caractéristique 5 (85, lot 2, p. 30). La page 10 énonce le cas de l'icosaèdre avec un facteur $\mathbf{Z}/2$ et la marge « laisser tomber $\mathbf{Z}/2$ dans l'énoncé » (85, lot 1, p. 10). La page 40 énonce le théorème sans ce facteur : pour une forme G de PGL_2 sur un schéma S et un monomorphisme $\varphi : \mathfrak{A}_5 \to G$, $\alpha(\varphi) = A(\varphi(\pi))$, π un 5-cycle, satisfait $\alpha^2+\alpha-1=0$, la catégorie des (G,φ) est rigide, et le foncteur des classes d'isomorphisme est « représentable par $M = \operatorname{Spec}\mathbf{Z}[T]/(T^2+T-1)$ » (85, lot 2, p. 40). Le calcul qui porte ce théorème est démontré ici, sur tout anneau commutatif, ainsi qu'un modèle explicite des relations de l'icosaèdre.

Le théorème de la page 4 (85, lot 1, p. 4) porte sur le groupe $G_2 = \langle \tau_0, \tau_1, \tau_2 \mid \tau_i^2, (\tau_0\tau_2)^2 \rangle$, avec $\rho_0 = \tau_0\tau_1$ et $\rho_1 = \tau_1\tau_2$. Pour un homomorphisme φ de G_2 dans une forme de PGL_2 sur S tel qu'en tout point $\rho_0^2 \neq 1$, $\rho_1^2 \neq 1$ et $\rho_0\rho_1 \neq \rho_1\rho_0$, la page énonce trois choses : 1) les invariants $\alpha_0 = A(\varphi(\rho_0))$, $\alpha_1 = A(\varphi(\rho_1))$ sont tels que $(\alpha_0+2)(\alpha_1+2)(\alpha_0+\alpha_1)$ est inversible ; 2) le foncteur $\varphi \mapsto (\alpha_0,\alpha_1)$ est pleinement fidèle, c'est-à-dire que le centralisateur de l'image est trivial et que deux objets de mêmes invariants sont isomorphes ; 3) tout couple admissible provient d'un φ. La lecture en tire que l'espace de modules est l'ouvert de $\mathbb{A}^2_{\mathbf{Z}}$ complémentaire des trois droites $\alpha_0 = -2$, $\alpha_1 = -2$, $\alpha_0+\alpha_1 = 0$. La démonstration des pages 5 et 6 renvoie à des « généralités » absentes du dossier (85, lot 1, p. 5, 85, lot 1, p. 6). Le corollaire des pages 6 et 7 prescrit les ordres de ρ_0 et ρ_1 par $\Psi_{\nu_i}(\alpha_i) = 0$, avec ν_i inversible si ν_i n'est pas premier (85, lot 1, p. 7). Les pages 8 à 10 traitent les trois cas finis (85, lot 1, p. 8). On démontre ici les calculs de traces sur tout anneau, la rigidité sur tout anneau, la conjugaison sur un corps qui contient une racine de $T^2 - \alpha_0 T + 1$, une forme normale explicite après adjonction d'une telle racine, et la traduction des ordres 3, 4, 5 et 6.

Conventions. R est un anneau commutatif et $g = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ une matrice de $M_2(R)$ de déterminant δ inversible ; on note $t = \operatorname{Tr} g$ et $A(g) = t^2\delta^{-1} - 2$. On dit que g est *nulle part scalaire* si b, c et $a-d$ engendrent l'idéal unité. Un idéal est l'idéal unité si et seulement s'il n'est contenu dans

[24] Preuve vérifiée : `lean/Grothendieck/Folder85.lean`.

aucun idéal premier ; la condition dit donc que l'image de g dans $\mathrm{PGL}_2(k(s))$ est différente de 1 en tout point s de $\operatorname{Spec} R$. Comme 5 est premier, l'image de g est alors d'ordre 5 en tout point si et seulement si g^5 est scalaire.
Conventions pour G_2. Un homomorphisme $G_2 \to \mathrm{PGL}_2(R)$ est donné par trois matrices τ_0, τ_1, τ_2 de déterminants d_0, d_1, d_2 inversibles, telles que τ_0^2, τ_1^2, τ_2^2 et $(\tau_0\tau_2)^2$ soient scalaires. On note $\rho_0 = \tau_0\tau_1$, $\rho_1 = \tau_1\tau_2$, $\alpha_0 = A(\rho_0)$, $\alpha_1 = A(\rho_1)$, $t_{01} = \operatorname{Tr}(\tau_0\tau_1)$, $t_{12} = \operatorname{Tr}(\tau_1\tau_2)$, $t_{02} = \operatorname{Tr}(\tau_0\tau_2)$, $T = \operatorname{Tr}(\tau_0\tau_1\tau_2)$ et $\Delta = (\alpha_0+2)(\alpha_1+2)(\alpha_0+\alpha_1)$. Sur un corps k, la condition $(*)$ de la page 4 s'écrit : ρ_0^2 et ρ_1^2 ne sont pas scalaires, et il n'existe pas de $\mu \in k$ tel que $\rho_0\rho_1 = \mu\,\rho_1\rho_0$. « $(*)$ en tout point » signifie que $(*)$ vaut pour les images des τ_i dans $M_2(R/\mathfrak{m})$, pour tout idéal maximal $\mathfrak{m}$. Pour $\nu \geq 2$, on dit que g est d'ordre ν en tout point si g^ν est scalaire et si g^m est nulle part scalaire pour tout diviseur m de ν avec $1 \leq m < \nu$.

Lemme 23.1. *Soient $\tau_0, \tau_1, \tau_2 \in M_2(R)$ de trace nulle et de déterminants inversibles.*

1. *$\alpha_0 + 2 = t_{01}^2 (d_0 d_1)^{-1}$ et $\alpha_1 + 2 = t_{12}^2 (d_1 d_2)^{-1}$.*
2. *$\rho_0\rho_1 - \rho_1\rho_0 = -T\,\tau_1$.*
3. *Si $t_{02} = 0$, alors $T^2 = 4 d_0 d_1 d_2 - t_{01}^2 d_2 - t_{12}^2 d_0$, donc $\alpha_0 + \alpha_1 = -T^2 (d_0 d_1 d_2)^{-1}$.*
4. *Si $t_{02} = 0$, Δ est inversible si et seulement si t_{01}, t_{12} et T le sont.*

Démonstration. (1) $\det \rho_0 = d_0 d_1$ et $A(\rho_0) = t_{01}^2 (d_0 d_1)^{-1} - 2$ par définition. (2) et (3) sont des identités polynomiales entre les coefficients, une fois $\tau_i = \begin{pmatrix} a_i & b_i \\ c_i & -a_i \end{pmatrix}$; pour (3), la différence des deux membres est t_{02} multiplié par un polynôme explicite, et c'est ainsi que Lean la vérifie. Le membre de droite de (3) est, au signe près, le déterminant de Gram des τ_i pour la forme $\operatorname{Tr}(XY)$, avec $t_{02} = 0$. En reportant (3) dans $\alpha_0 + \alpha_1 = t_{01}^2 (d_0 d_1)^{-1} + t_{12}^2 (d_1 d_2)^{-1} - 4$, on obtient $-T^2 (d_0 d_1 d_2)^{-1}$. (4) Par (1) et (3), $\Delta = -t_{01}^2 t_{12}^2 T^2 \cdot d_0^{-2} d_1^{-3} d_2^{-2}$, et un produit est inversible si et seulement si chaque facteur l'est. □

Énoncé (Page 4, partie 1), les invariants ♦). *Soient $\tau_0, \tau_1, \tau_2 \in M_2(R)$ de déterminants inversibles, avec τ_i^2 et $(\tau_0\tau_2)^2$ scalaires.*

1. *Si $(*)$ vaut en tout point, alors τ_0, τ_1, τ_2 et $\tau_0\tau_2$ sont de trace nulle, et $\Delta = (\alpha_0+2)(\alpha_1+2)(\alpha_0+\alpha_1)$ est inversible.*
2. *Réciproquement, si τ_0, τ_1, τ_2 et $\tau_0\tau_2$ sont de trace nulle et Δ inversible, alors $(*)$ vaut en tout point.*

Démonstration. (1) Fixons un idéal maximal $\mathfrak{m}$ et travaillons dans $k = R/\mathfrak{m}$. Si τ_0 y était scalaire, $\rho_0^2 = c^2\tau_1^2$ serait scalaire ; de même pour τ_1 (avec τ_0^2) et pour τ_2 (avec $\rho_1^2 = c^2\tau_1^2$). Si $\tau_0\tau_2 = c$ était scalaire, c serait non nul, $\tau_2\tau_0 = c$ aussi, et $\rho_0\rho_1 = \tau_0\tau_1^2\tau_2$ et $\rho_1\rho_0 = \tau_1(\tau_2\tau_0)\tau_1$ vaudraient tous deux $c\,s$, où $\tau_1^2 = s$; cela contredit $(*)$ avec $\mu = 1$. Les quatre matrices sont donc nulle part scalaires sur R, car un idéal qui n'est contenu dans aucun idéal maximal est l'idéal unité. Pour une matrice g nulle part scalaire avec g^2 scalaire, Cayley–Hamilton donne $g^2 = (\operatorname{Tr} g)\,g - \det g$; les coefficients hors diagonale de $(\operatorname{Tr} g)\,g$ et la différence de ses coefficients diagonaux sont nuls, donc $\operatorname{Tr} g$ annule un idéal égal à l'idéal unité, et $\operatorname{Tr} g = 0$. Les quatre traces sont nulles. Revenons dans k. Si $t_{01} = 0$, ρ_0 est de trace nulle et $\rho_0^2 = -\det \rho_0$ est scalaire ; de même $t_{12} \neq 0$. Si $T = 0$, le lemme 23.1 (2) donne $\rho_0\rho_1 = \rho_1\rho_0$. Les images de

t_{01}, t_{12} et T sont donc non nulles en tout point, ces trois éléments sont inversibles, et Δ l'est par le lemme 23.1 (4).

(2) Par le lemme 23.1 (4), t_{01}, t_{12} et T sont inversibles, et le restent dans chaque $R/\mathfrak{m}$. Il suffit donc de montrer $(*)$ sur un anneau non nul où ces trois éléments sont inversibles. On a $T = \mathrm{Tr}(\rho_0\tau_2) = (\rho_{0,00} - \rho_{0,11})\,\tau_{2,00} + \rho_{0,01}\,\tau_{2,10} + \rho_{0,10}\,\tau_{2,01}$, car τ_2 est de trace nulle ; T appartient donc à l'idéal engendré par les coefficients hors diagonale de ρ_0 et la différence de ses coefficients diagonaux, et ρ_0 est nulle part scalaire. Si ρ_0^2 était scalaire, on aurait $t_{01} = \mathrm{Tr}\,\rho_0 = 0$. Même raisonnement pour ρ_1, avec $T = \mathrm{Tr}(\rho_1\tau_0)$. Si enfin $\rho_0\rho_1 = \mu\,\rho_1\rho_0$, multiplions à gauche par τ_0 et prenons la trace : $\mathrm{Tr}(\tau_0\rho_0\rho_1) = d_0d_1\mathrm{Tr}\,\tau_2 = 0$, et $\mathrm{Tr}(\tau_0\rho_1\rho_0) = t_{01}T$ (identité polynomiale pour des matrices de trace nulle). Donc $\mu\,t_{01}T = 0$, $\mu = 0$, et $\rho_0\rho_1 = 0$, ce qui contredit $\det(\rho_0\rho_1) = d_0d_1^2d_2$ inversible. □

Remarque. Chaque facteur de Δ répond à une condition de $(*)$: $\alpha_0 + 2$ inversible équivaut à t_{01} inversible, c'est-à-dire $\rho_0^2 \neq 1$; $\alpha_1 + 2$ à $\rho_1^2 \neq 1$; et $\alpha_0 + \alpha_1$, au vu de $\rho_0\rho_1 - \rho_1\rho_0 = -T\tau_1$, à la non-commutation. L'énoncé vaut sur tout anneau, sans hypothèse sur 2 : en caractéristique 2 les involutions sont unipotentes, et τ_0, τ_2 commutent au lieu d'anticommuter, sans que les calculs changent. L'hypothèse « $(\tau_0\tau_2)^2$ scalaire » sert à obtenir $t_{02} = 0$; sans elle, l'identité (3) du lemme a un terme en t_{02}.

Lemme 23.2. *Si $X \in M_2(R)$ est nulle part scalaire et $gX = Xg$, il existe $p, q \in R$ avec $g = p + qX$.*

Démonstration. Écrivons $X = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, $g = \begin{pmatrix} e & f \\ h & k \end{pmatrix}$. La commutation donne $fc = bh$, $b(e - k) = f(a-d)$ et $h(a-d) = c(e-k)$: les vecteurs $(f, h, e-k)$ et $(b, c, a-d)$ sont proportionnels au sens où leurs mineurs d'ordre 2 sont nuls. Soit $r_1b + r_2c + r_3(a-d) = 1$. Posons $q = r_1f + r_2h + r_3(e-k)$ et $p = e - qa$. Alors $f = f(r_1b + r_2c + r_3(a-d)) = qb$ par les relations, de même $h = qc$ et $e - k = q(a-d)$, d'où $g = p + qX$. □

Énoncé (Page 4, partie 2), rigidité). *Soient $\tau_0, \tau_1, \tau_2 \in M_2(R)$ de déterminants inversibles, de trace nulle, avec $t_{02} = 0$ et Δ inversible. Si $g \in \mathrm{GL}_2(R)$ et $\mu_0, \mu_1, \mu_2 \in R$ vérifient $g\tau_i = \mu_i\,\tau_i g$ pour $i = 0, 1, 2$, alors g est scalaire.*

Démonstration. On a $g\rho_0 = \mu_0\mu_1\,\rho_0 g$, d'où $t_{01} = \mathrm{Tr}(g^{-1}g\rho_0) = \mu_0\mu_1\,\mathrm{Tr}(g^{-1}\rho_0 g) = \mu_0\mu_1 t_{01}$, et $\mu_0\mu_1 = 1$ puisque t_{01} est inversible. De même $\mu_1\mu_2 = 1$: g commute à ρ_0 et à ρ_1. Comme T est inversible, ρ_0 est nulle part scalaire (démonstration de l'énoncé précédent), et le lemme 23.2 donne $g = p + q\rho_0$. La commutation avec ρ_1 donne $q(\rho_0\rho_1 - \rho_1\rho_0) = 0$, soit $qT\tau_1 = 0$; en multipliant par τ_1, $qTd_1 = 0$, donc $q = 0$ et $g = p$. □

La forme normale. Pour $\ell, b \in R$, posons

$$\rho_0^\circ = \begin{pmatrix} \ell & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \rho_1^\circ = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -b & b \end{pmatrix}, \quad \tau_1^\circ = \begin{pmatrix} b & 1-\ell-b \\ b(1-\ell) & -b \end{pmatrix}, \quad \tau_0^\circ = \rho_0^\circ\tau_1^\circ, \quad \tau_2^\circ = \tau_1^\circ\rho_1^\circ.$$

La matrice ρ_0° a pour trace $\ell + 1$ et pour déterminant ℓ, et $A(\rho_0^\circ) = \ell + \ell^{-1}$; ρ_1° a pour trace et pour déterminant b, et $A(\rho_1^\circ) = b - 2$. La matrice τ_1° est, à un scalaire près, l'unique matrice de trace nulle orthogonale à ρ_0° et à ρ_1° pour la forme $\mathrm{Tr}(XY)$.

Énoncé (Page 4, partie 3), une forme normale). *Soient $\alpha_0, \alpha_1 \in R$ avec $\Delta = (\alpha_0 + 2)(\alpha_1 + 2)(\alpha_0 + \alpha_1)$ inversible, $\ell \in R$ une racine de $T^2 - \alpha_0 T + 1$ et $b = \alpha_1 + 2$. Alors τ_0°, τ_1°, τ_2° sont*

de déterminants inversibles, de trace nulle, avec $\mathrm{Tr}(\tau_0^\circ\tau_2^\circ)=0$ *(de sorte que* $(\tau_i^\circ)^2$ *et* $(\tau_0^\circ\tau_2^\circ)^2$ *sont scalaires),* $A(\tau_0^\circ\tau_1^\circ)=\alpha_0$*,* $A(\tau_1^\circ\tau_2^\circ)=\alpha_1$*, et* $(*)$ *vaut en tout point. Pour tout anneau* R *et tout tel couple, cela s'applique sur* $R[\ell]=R[T]/(T^2-\alpha_0T+1)$*, libre de rang* 2 *sur* R*.*

Démonstration. On a $\ell(\alpha_0-\ell)=1$, donc ℓ est inversible. Les traces de τ_1°, τ_0°, τ_2° et $\tau_0^\circ\tau_2^\circ$ sont nulles par calcul direct. Ensuite $\det\tau_1^\circ=-b\big((1-\ell)^2+\ell b\big)$ et, comme $\ell^2+1=\alpha_0\ell$, $(1-\ell)^2+\ell b=\ell(\alpha_0+\alpha_1)$; ce déterminant est inversible, et $\det\tau_0^\circ=\ell\det\tau_1^\circ$, $\det\tau_2^\circ=b\det\tau_1^\circ$. Comme τ_1° est de trace nulle, $(\tau_1^\circ)^2=s$ avec $s=-\det\tau_1^\circ$ inversible, d'où $\tau_0^\circ\tau_1^\circ=s\rho_0^\circ$ et $\tau_1^\circ\tau_2^\circ=s\rho_1^\circ$. L'invariant ne dépend pas du relèvement : $A(\tau_0^\circ\tau_1^\circ)=(\ell+1)^2\ell^{-1}-2=\alpha_0$, car $(\ell+1)^2=(\alpha_0+2)\ell$, et $A(\tau_1^\circ\tau_2^\circ)=b^2b^{-1}-2=\alpha_1$. Enfin Δ est inversible, et la partie (2) de l'énoncé des invariants donne $(*)$ en tout point. Dans $R[T]/(T^2-\alpha_0T+1)$, la classe de T est racine par construction. □

Remarque. La forme normale demande une racine ℓ de $T^2-\alpha_0T+1$. Sur R lui-même, une réalisation dans le PGL_2 déployé n'existe pas toujours : pour $R=\mathbf{R}$ et $(\alpha_0,\alpha_1)=(-1,c_5)$, elle donnerait un $\mathfrak{A}_5$ dans $\mathrm{PGL}_2(\mathbf{R})$, qui n'en contient pas (cas du critère de Beauville rappelé plus bas, non formalisé ici). C'est pourquoi la page 4 parle de formes de PGL_2. Le passage de $R[\ell]$ à une forme sur R, par descente le long de $R\to R[\ell]$ en s'appuyant sur la rigidité, n'est pas formalisé.

Énoncé (Page 4, partie 2), conjugaison sur un corps)**.** *Soient* K *un corps et* $\tau_0,\tau_1,\tau_2\in\mathrm{GL}_2(K)$ *de trace nulle, avec* $t_{02}=0$ *et* $\Delta\neq0$*. Soit* $\ell\in K$ *une racine de* $T^2-\alpha_0T+1$ *et* $b=\alpha_1+2$*. Il existe* $g\in\mathrm{GL}_2(K)$ *et* $c_0,c_1,c_2\in K$ *tels que* $\tau_ig=c_i\,g\tau_i^\circ$ *pour* $i=0,1,2$*. En particulier, deux tels triplets de mêmes invariants* (α_0,α_1) *sont conjugués dans* $\mathrm{PGL}_2(K)$*.*

Démonstration. Le lemme 23.1 donne t_{01}, t_{12}, T non nuls. Posons $X=(\ell+1)t_{01}^{-1}\rho_0$ et $Y=b\,t_{12}^{-1}\rho_1$. On a $\ell\neq0$, $\ell+1\neq0$ car $(\ell+1)^2=(\alpha_0+2)\ell$, et $b\neq0$. Alors $\mathrm{Tr}\,X=\ell+1$, $\det X=(\ell+1)^2t_{01}^{-2}d_0d_1=\ell$, $\mathrm{Tr}\,Y=\det Y=b$, $\mathrm{Tr}(XY)$ est un multiple de $\mathrm{Tr}(\tau_0\tau_1^2\tau_2)=-d_1t_{02}=0$, et $\det(XY-YX)$ est un multiple non nul de $\det(T\tau_1)=T^2d_1$.

Comme $\det(X-\ell)=\ell^2-\ell(\ell+1)+\ell=0$, il existe $v\neq0$ avec $Xv=\ell v$. Posons $w=-b^{-1}Yv$ et soit g la matrice de colonnes v, w. Par définition $Yv=-bw$; par Cayley–Hamilton, $Y^2=bY-b$, d'où $Yw=v+bw$. L'identité $XY+YX=(\mathrm{Tr}\,X)Y+(\mathrm{Tr}\,Y)X+\mathrm{Tr}(XY)-\mathrm{Tr}\,X\,\mathrm{Tr}\,Y$ donne $XYv=Yv-bv$, soit $Xw=v+w$. Ces quatre égalités disent $Xg=g\rho_0^\circ$ et $Yg=g\rho_1^\circ$. Si $\det g=0$, w est proportionnel à v, qui est alors vecteur propre commun de X et Y ; $(XY-YX)v=0$ et $\det(XY-YX)=0$, ce qui est exclu. En Lean, cette étape passe par les identités $b\,v_i\,\big((XY-YX)v\big)_j\in(\det g)$ modulo les relations, et le choix d'une coordonnée $v_i\neq0$.

Soit $M=g^{-1}\tau_1g$. Sa trace est nulle ; $\mathrm{Tr}(M\rho_0^\circ)=\mathrm{Tr}(\tau_1X)$ est un multiple de $\mathrm{Tr}(\tau_1\tau_0\tau_1)=-d_1\mathrm{Tr}\,\tau_0=0$, et de même $\mathrm{Tr}(M\rho_1^\circ)=0$. Ces trois équations linéaires imposent $M=M_{00}b^{-1}\,\tau_1^\circ$. Enfin $\tau_0=(-d_1)^{-1}(\ell+1)^{-1}t_{01}\,X\tau_1$ et $\tau_2=(-d_1)^{-1}b^{-1}t_{12}\,\tau_1Y$, d'où $\tau_0g\in K\,g\rho_0^\circ\tau_1^\circ=K\,g\tau_0^\circ$ et $\tau_2g\in K\,g\tau_1^\circ\rho_1^\circ=K\,g\tau_2^\circ$. Pour deux triplets τ, σ de mêmes invariants, avec g, g' ainsi obtenus, $h=gg'^{-1}$ vérifie $\tau_ih=c_ic_i'^{-1}\,h\sigma_i$. □

Remarque. La conjugaison est démontrée sur un corps qui contient ℓ, par exemple algébriquement clos. Sur un corps quelconque, la rigidité et un argument de descente galoisienne la donneraient aussi ; ce passage n'est pas formalisé, ni la conjugaison sur un anneau local ou une base quelconque. La matrice ρ_0° couvre d'un seul coup le cas semi-simple ($\ell\neq1$) et le cas unipotent ($\ell=1$, $\alpha_0=2$, possible hors caractéristique 2).

Énoncé (Pages 6 et 7, 29 à 31, les ordres). *Soit $g \in M_2(R)$ nulle part scalaire, de trace t et de déterminant d inversible, et $\alpha = A(g)$. Définissons $x_0 = 0$, $x_1 = 1$, $x_{n+2} = tx_{n+1} - dx_n$, et $P_0 = 0$, $P_1 = 1$, $P_{n+2} = P_{n+1} - P_n$ pour n pair, $P_{n+2} = (\alpha+2)P_{n+1} - P_n$ pour n impair.*

1. *$g^{n+1} = x_{n+1}\, g - d\, x_n$; g^{n+1} est scalaire si et seulement si $x_{n+1} = 0$, et nulle part scalaire si et seulement si x_{n+1} est inversible.*
2. *$x_{2k+1} = d^k P_{2k+1}(\alpha)$ et $x_{2k+2} = t\, d^k P_{2k+2}(\alpha)$. Donc g^{2k+1} est scalaire si et seulement si $P_{2k+1}(\alpha) = 0$, et, si t est inversible, g^{2k+2} est scalaire si et seulement si $P_{2k+2}(\alpha) = 0$.*
3. *$P_3 = \alpha + 1$, $P_4 = \alpha$, $P_5 = \alpha^2 + \alpha - 1$, $P_6 = \alpha^2 - 1$, $P_7 = \alpha^3 + \alpha^2 - 2\alpha - 1$.*
4. *g est d'ordre 3 en tout point si et seulement si $\alpha = -1$; d'ordre 4 en tout point si et seulement si $\alpha = 0$ et 2 est inversible ; d'ordre 6 en tout point si et seulement si $\alpha = 1$ et 6 est inversible.*

Démonstration. (1) Par récurrence, avec $g^2 = tg - d$: $g^{n+2} = (x_{n+1}g - dx_n)g = (tx_{n+1} - dx_n)g - dx_{n+1}$. Pour g nulle part scalaire, $xg+y$ est scalaire si et seulement si $x = 0$ (argument d'idéal), et nulle part scalaire si et seulement si x est inversible : ses coefficients hors diagonale et la différence diagonale sont x fois ceux de g, et un idéal maximal contient xb, xc, $x(a-d)$ si et seulement s'il contient x, ou b, c et $a-d$. (2) Par récurrence sur k, avec $t^2 = (\alpha+2)d$: $x_{2k+3} = t \cdot td^k P_{2k+2} - d \cdot d^k P_{2k+1} = d^{k+1}\big((\alpha+2)P_{2k+2} - P_{2k+1}\big)$ et $x_{2k+4} = td^{k+1}P_{2k+3} - d \cdot td^k P_{2k+2} = td^{k+1}(P_{2k+3} - P_{2k+2})$. (3) Calcul direct. (4) Ordre 3 : g^3 scalaire équivaut à $P_3(\alpha) = 0$. Ordre 4 : g^2 nulle part scalaire équivaut à $x_2 = t$ inversible, et g^4 scalaire à $t\, d\, \alpha = 0$, soit $\alpha = 0$; alors $t^2 = 2d$, donc 2 est inversible ; réciproquement $\alpha = 0$ et 2 inversible donnent $t^2 = 2d$ inversible. Ordre 6 : il faut t inversible, $x_3 = d(\alpha+1)$ inversible et $td^2(\alpha-1)(\alpha+1) = 0$, soit $\alpha = 1$; alors $2 = \alpha + 1$ est inversible et $t^2 = 3d$ donne 3 inversible ; la réciproque est le même calcul. □

Remarque. La suite x_n est celle du lemme 23.3, et $P_5 = \Psi_5$ redonne le calcul de l'ordre 5. Les valeurs de (3) sont Ψ_3, Ψ_4, Ψ_5, $\Psi_3\Psi_6$ et Ψ_7 : ce sont les F_n de la page 29 pour $n \leq 7$. L'identification $P_n = F_n = \prod_{d|n,\, d\geq 3} \Psi_d$ pour tout n n'est pas formalisée. Le point (4) confirme la condition c) du corollaire des pages 6 et 7 pour $\nu = 4$ et $\nu = 6$: dans PGL_2, l'ordre 6 demande 6 inversible, alors que, dans SL_2, le cas B) de la page 31 ne demande que 2 ; un élément de $\mathrm{PGL}_2(k)$ d'invariant 1 en caractéristique 3 a une trace nulle et est une involution. Pour les cas finis des pages 8 à 10, $\Delta(-1,-1) = -2$, $\Delta(0,-1) = -2$ et, si $\alpha^2 + \alpha - 1 = 0$, $\Delta(-1,\alpha) = -1$: les deux premiers demandent 2 inversible, le troisième est inversible sur toute base, comme le dit la lecture.

Énoncé (Pages 10, 30 et 40, l'invariant d'une rotation d'ordre 5 ♦). *Soit $g \in M_2(R)$ de déterminant inversible.*

1. *$A(\mu g) = A(g)$ pour tout $\mu \in R^\times$: A ne dépend que de l'image de g dans $\mathrm{PGL}_2(R)$.*
2. *Si g est nulle part scalaire et g^5 scalaire, alors $A(g)^2 + A(g) - 1 = 0$.*
3. *Réciproquement, si $A(g)^2 + A(g) - 1 = 0$, alors g^5 est scalaire.*
4. *$A(g^2) = A(g)^2 - 2$; en particulier, si $A(g)^2 + A(g) - 1 = 0$, alors $A(g^2) = -1 - A(g)$ (corollaire de la page 40).*

Lemme 23.3. *Pour toute matrice $g \in M_2(R)$, $g^5 = x_5\, g + y_5$, avec $x_5 = t^4 - 3\delta t^2 + \delta^2$ et $y_5 = -\delta(t^3 - 2\delta t)$. Si δ est inversible, $x_5 = \delta^2\,(A(g)^2 + A(g) - 1)$.*

Démonstration. Par Cayley–Hamilton, $g^2 = tg - \delta$. Si $g^n = x_n g + y_n$, alors $g^{n+1} = (tx_n + y_n)g - \delta x_n$. Partant de $x_1 = 1$, $y_1 = 0$, on trouve $x_2 = t$, $x_3 = t^2 - \delta$, $x_4 = t^3 - 2\delta t$, $y_4 = -\delta(t^2 - \delta)$, puis $x_5 = t^4 - 3\delta t^2 + \delta^2$ et $y_5 = -\delta x_4$. La vérification en Lean se fait coefficient par coefficient. Posons $u = t^2\delta^{-1}$, de sorte que $A(g) = u - 2$. Alors $A(g)^2 + A(g) - 1 = u^2 - 3u + 1$, et $\delta^2(u^2 - 3u + 1) = t^4 - 3\delta t^2 + \delta^2$. □

Démonstration de l'énoncé. (1) $\mathrm{Tr}(\mu g) = \mu t$ et $\det(\mu g) = \mu^2\delta$, donc $(\mu t)^2(\mu^2\delta)^{-1} = t^2\delta^{-1}$.

(2) Écrivons $g^5 = \gamma \cdot 1$. Par le lemme 23.3, $x_5 g = (\gamma - y_5) \cdot 1$. En lisant les coefficients hors diagonale et la différence des coefficients diagonaux, $x_5 b = x_5 c = x_5(a - d) = 0$. L'ensemble des $r \in R$ tels que $x_5 r = 0$ est un idéal ; il contient b, c, $a - d$, donc l'idéal unité, et $x_5 = 0$. Comme δ^2 est inversible, le lemme donne $A(g)^2 + A(g) - 1 = 0$.

(3) Si $A(g)^2 + A(g) - 1 = 0$, le lemme donne $x_5 = 0$ et $g^5 = y_5$.

(4) $\mathrm{Tr}(g^2) = t^2 - 2\delta$ et $\det(g^2) = \delta^2$, d'où $A(g^2) = (t^2 - 2\delta)^2\delta^{-2} - 2 = (u-2)^2 - 2 = A(g)^2 - 2$. Si $A(g)^2 = 1 - A(g)$, cela vaut $-1 - A(g)$. □

Énoncé (Page 40, un modèle des relations de l'icosaèdre)**.** *Soit $\zeta \in R$ tel que $\zeta^4+\zeta^3+\zeta^2+\zeta+1 = 0$, et posons*

$$s = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad p = \begin{pmatrix} \zeta & 1 \\ 0 & \zeta^4 \end{pmatrix}.$$

Alors $s^2 = -1$, $(sp)^3 = -1$ et p^5 est scalaire ; s, p et sp sont nulle part scalaires ; $\det p = 1$ *et $A(p) = \zeta^2 + \zeta^3$ est racine de $T^2 + T - 1$. C'est le cas en particulier pour $R = \mathbf{Z}[\zeta_5] = \mathbf{Z}[X]/(X^4 + X^3 + X^2 + X + 1)$ et ζ la classe de X.*

Démonstration. On a $\zeta^5 - 1 = (\zeta - 1)(\zeta^4 + \zeta^3 + \zeta^2 + \zeta + 1) = 0$, donc ζ est inversible d'inverse ζ^4, et $\det p = \zeta^5 = 1$. Le calcul direct donne $s^2 = -1$. Le produit $sp = \begin{pmatrix} 0 & -\zeta^4 \\ \zeta & 1 \end{pmatrix}$ a pour trace 1 et pour déterminant $\zeta^5 = 1$, donc $(sp)^2 = sp - 1$, puis $(sp)^3 = sp(sp-1) = (sp-1) - sp = -1$. Ensuite $\mathrm{Tr}\, p = \zeta + \zeta^4$ et $A(p) = (\zeta + \zeta^4)^2 - 2 = \zeta^2 + 2\zeta^5 + \zeta^8 - 2 = \zeta^2 + \zeta^3$. On a $(\zeta^2 + \zeta^3)^2 + \zeta^2 + \zeta^3 - 1 = \zeta^4 + 2\zeta^5 + \zeta^6 + \zeta^2 + \zeta^3 - 1 = \zeta^4 + \zeta^3 + \zeta^2 + \zeta + 1 = 0$, et le point (3) de l'énoncé précédent donne p^5 scalaire. Le coefficient $(0, 1)$ vaut -1 pour s, 1 pour p et $-\zeta^4$ pour sp ; c'est chaque fois un inversible, et les trois matrices sont nulle part scalaires. Dans $\mathbf{Z}[X]/(X^4 + X^3 + X^2 + X + 1)$, la classe de X est racine du polynôme par construction. □

Remarque. Le point (2) vaut sur tout anneau commutatif, sans hypothèse sur 2, 3 ou 5, ni de réduction. L'exclusion de la caractéristique 5 à la page 30 concerne le sens réciproque, l'ordre exact 5 : en caractéristique 5, $T^2 + T - 1 = (T - 2)^2$, et $A(g) = 2$ vaut aussi pour $g = 1$. Avec l'hypothèse « nulle part scalaire » et 5 premier, les points (2) et (3) disent qu'un élément nulle part scalaire de déterminant inversible est d'ordre 5 en tout point si et seulement si $A(g)^2 + A(g) - 1 = 0$, en toute caractéristique. Dans le modèle, en caractéristique 5, $\zeta = 1$ convient, p est unipotent et $A(p) = 2$: c'est la rotation unipotente que la lecture signale pour $\mathfrak{A}_5 \simeq \mathrm{PSL}_2(\mathbf{F}_5)$.

Remarque. Les relations s^2, $(sp)^3$, p^5 scalaires sont celles du groupe triangulaire de type $(2, 3, 5)$, qui est $\mathfrak{A}_5$. En tout point, le sous-groupe de $\mathrm{PGL}_2(k(s))$ engendré par les images de s et p est un quotient de $\mathfrak{A}_5$ différent de 1, donc isomorphe à $\mathfrak{A}_5$, ce groupe étant simple. Ce passage n'est pas formalisé. Le modèle est dans le PGL_2 déployé sur $\mathbf{Z}[\zeta_5]$, et non sur $\mathbf{Z}[T]/(T^2 + T - 1)$. Sur $\mathbf{Q}(\sqrt{5})$, corps réel où -1 n'est pas somme de deux carrés, le PGL_2 déployé ne contient pas $\mathfrak{A}_5$ d'après le critère de Beauville (2010) [6], que la lecture cite de mémoire (note des pages 36

et 37) : sur un corps K de caractéristique première à l'ordre du groupe, $\mathrm{PGL}_2(K)$ contient $\mathfrak{A}_5$ si et seulement si -1 est somme de deux carrés et 5 un carré dans K ; un modèle sur $\mathbf{Z}[\varphi]$ demande donc une forme non déployée, et c'est pourquoi le théorème de la page 40 porte sur les formes de PGL_2.

Ne sont pas démontrés ici : la rigidité de la catégorie des (G, φ) et la représentabilité de son foncteur des classes d'isomorphisme par $\mathrm{Spec}\, \mathbf{Z}[T]/(T^2 + T - 1)$ (page 40), ni l'existence d'un plongement de $\mathfrak{A}_5$ dans une forme de PGL_2 sur cette base ; pour le théorème de la page 4, le passage des formes de PGL_2 aux matrices de GL_2, qui n'a lieu que localement, la descente de la forme normale de $R[\ell]$ à une forme sur R, la conjugaison sur un corps qui ne contient pas ℓ et sur une base quelconque, et donc la représentabilité par l'ouvert de $\mathbb{A}^2_{\mathbf{Z}}$; l'identification $P_n = F_n$ pour tout n et le théorème de la page 31 pour n quelconque ; l'équivalence entre « nulle part scalaire » et « différent de 1 en tout point » pour une forme quelconque ; l'homomorphisme $\mathfrak{A}_5 \to \mathrm{PGL}_2(\mathbf{Z}[\zeta_5])$ défini par le modèle et son injectivité sur les fibres ; les autres énoncés de la cote.

Partie 22

Jeux et combinatoire

24 Cote 68 : les théories de l'orientation et leurs applications de Stokes[25]

La cote 68 réunit des notes sur les jeux positionnels, les réarrangements, l'exponentielle et, aux pages 49 à 55, l'orientation des espaces vectoriels réels et les déterminants. La page 49 (68, lot 3, p. 49) énonce deux lemmes sur les ensembles à deux éléments, puis les données d'une « théorie de l'orientation » sur le groupoïde des espaces vectoriels réels de dimension finie : un foncteur Ω vers les ensembles à deux éléments, une identification $\Omega(0) \simeq \{\pm 1\}$, et pour tout hyperplan $W \subset V$ et tout demi-espace V' bordé par W une application de Stokes $\mathrm{St}_{V'} : \Omega(V) \to \Omega(W)$, naturelle en (V, V'), bijective, qui change par l'involution de $\Omega(W)$ quand on passe au demi-espace opposé. Le théorème de la page dit : a) tout morphisme de théories est un isomorphisme ; b) entre deux théories il existe un et un seul isomorphisme ; c) il existe une théorie. La page démontre a) et l'unicité dans b) par récurrence sur la dimension. La page 51 (68, lot 3, p. 51) ramène une théorie en dimension n à un caractère ε_n de $\mathrm{GL}(n, \mathbf{R})$ et à une bijection de Stokes $\omega_n \to \omega_{n-1}$ pour le demi-espace $\mathbf{R}^{n-1} \times \mathbf{R}_+$, écrit la compatibilité au stabilisateur $\varepsilon_n(u_n) = \mathrm{sg}(\lambda)\, \varepsilon_{n-1}(u_{n-1})$ et conclut « de proche en proche » $\varepsilon_n = \mathrm{sg} \circ \det$. On démontre ici a), b) et la valeur $\mathrm{sg} \circ \det$ de l'action, c'est-à-dire tout l'énoncé de la piste ; l'existence c) n'en fait pas partie.

Conventions. Les espaces sont les espaces vectoriels réels de dimension finie (dans l'univers `Type`) et leurs isomorphismes linéaires. Un demi-espace fermé bordé par W est un ensemble $H = \{f \geq 0\}$, où f est une forme linéaire non nulle de noyau W ; le demi-espace opposé est $-H = \{f \leq 0\}$. Une théorie de l'orientation est la donnée d'un ensemble $\Omega(V)$ à deux éléments pour chaque V, d'une action fonctorielle des isomorphismes $e : V \to V_2$, d'une bijection $\Omega(\mathbf{R}^0) \simeq \{\pm 1\}$ et, pour chaque couple (W, H), d'une application $\mathrm{St}_H : \Omega(V) \to \Omega(W)$, soumise aux conditions suivantes. Naturalité : si $e : V \to V_2$ envoie W sur W_2 et H sur H_2, alors $\mathrm{St}_{H_2} \circ e = e|_W \circ \mathrm{St}_H$. Bijectivité de St_H. Opposé : $\mathrm{St}_{-H}(\omega) \neq \mathrm{St}_H(\omega)$ pour tout ω, ce qui, dans un ensemble à deux éléments, revient à $\mathrm{St}_{-H} = \tau \circ \mathrm{St}_H$, où τ est l'involution sans point fixe. Un morphisme de théories est une transformation naturelle $\varphi_V : \Omega(V) \to \Omega'(V)$ compatible à l'identification de $\Omega(0)$ et aux applications de Stokes. On note $\mathbf{R}^n_+ = \mathbf{R}^{n-1} \times \mathbf{R}_+$ le demi-espace standard de $\mathbf{R}^n$, bordé par $\mathbf{R}^{n-1} \times 0$.

Lemme 24.1. *Soient P, Q des ensembles à deux éléments. (1) Deux éléments distincts d'un même troisième sont égaux. (2) Deux applications injectives $P \to Q$ qui coïncident en un point sont égales. (3) Une bijection de P fixe tous les points ou n'en fixe aucun ; la composée de deux bijections fixe tous les points si et seulement si les deux fixent tous les points ou aucune n'en fixe ; le carré d'une bijection fixe tous les points.*

Démonstration. (1) est la définition du cardinal 2. Pour (2), si $y \neq x_0$, $f(y)$ et $g(y)$ sont distincts de $f(x_0) = g(x_0)$, donc égaux par (1). Pour (3), si $\sigma(x) \neq x$ et $\sigma(y) = y$, alors $x \neq y$ et

[25] Preuve vérifiée : `lean/Grothendieck/Folder68.lean`.

$\sigma(x) \neq \sigma(y) = y$, donc $\sigma(x) = x$ par (1), contradiction. Si ni σ ni ρ ne fixent de point, $\sigma(\rho x)$ et x sont distincts de ρx, donc égaux ; les autres cas sont immédiats. □

Énoncé (Page 51, l'action de $\mathrm{GL}(n, \mathbf{R})$ ♦). *Soit* (Ω, St) *une théorie de l'orientation et* $g \in \mathrm{GL}(n, \mathbf{R})$. *Pour tout* $\omega \in \Omega(\mathbf{R}^n)$, $g\omega = \omega$ *si* $\det g > 0$ *et* $g\omega = \tau\omega$ *si* $\det g < 0$ *: l'action de* $\mathrm{GL}(n, \mathbf{R})$ *sur* $\Omega(\mathbf{R}^n)$ *est* $\mathrm{sg} \circ \det$. *Il en est de même pour un automorphisme de tout espace* V.

Démonstration. Disons qu'une matrice inversible M est *bonne* si l'automorphisme de matrice M fixe $\Omega(\mathbf{R}^n)$ si et seulement si $\det M > 0$. Par le lemme 24.1 (3), un produit de deux matrices bonnes est bon, car $\det(AB) > 0$ si et seulement si $\det A$ et $\det B$ sont de même signe, et un carré A^2 est bon, car il fixe $\Omega(\mathbf{R}^n)$ et $\det A^2 > 0$. Une transvection $1 + c\,E_{ij}$ est le carré de $1 + \frac{c}{2}E_{ij}$; elle est bonne. Une matrice diagonale $\mathrm{diag}(1, \dots, d, \dots, 1)$ avec $d > 0$ est le carré de $\mathrm{diag}(1, \dots, \sqrt{d}, \dots, 1)$; elle est bonne.

Reste $r_i = \mathrm{diag}(1, \dots, -1, \dots, 1)$, avec -1 en place i, dont le déterminant est -1 : il faut voir qu'elle ne fixe pas $\Omega(\mathbf{R}^n)$. Pour $i = n$, r_n fixe l'hyperplan $\mathbf{R}^{n-1} \times 0$ point par point et envoie $\mathbf{R}^n_+$ sur le demi-espace opposé. La naturalité donne $\mathrm{St}_{-\mathbf{R}^n_+}(r_n\omega) = \mathrm{St}_{\mathbf{R}^n_+}(\omega)$; si $r_n\omega = \omega$, cela contredit l'axiome de l'opposé. Pour i quelconque, r_i est conjuguée de r_n par la matrice de la transposition de i et n, et un conjugué fixe Ω si et seulement si l'élément conjugué le fait. Une matrice diagonale inversible est un produit de matrices $\mathrm{diag}(1, \dots, d_i, \dots, 1)$, et pour $d_i < 0$ on écrit $\mathrm{diag}(\dots, d_i, \dots) = \mathrm{diag}(\dots, -d_i, \dots)\, r_i$: toute matrice diagonale inversible est bonne.

Toute matrice inversible est produit de matrices diagonales inversibles et de transvections (par un principe de récurrence de mathlib) ; elle est donc bonne. Si g ne fixe pas $\Omega(\mathbf{R}^n)$, il n'en fixe aucun point (lemme 24.1 (3)), et $g\omega = \tau\omega$. Pour un espace V et un isomorphisme $c : V \to \mathbf{R}^n$, g fixe $\Omega(V)$ si et seulement si cgc^{-1} fixe $\Omega(\mathbf{R}^n)$, et $\det(cgc^{-1}) = \det g$. □

Théorème 24.2 (Page 49, théorème, a) et unicité dans b) ♦). *Soient* (Ω, St) *et* (Ω', St') *deux théories de l'orientation. (1) Toutes les composantes d'un morphisme* φ *sont bijectives, et* φ *a un inverse qui est un morphisme de théories. (2) Deux morphismes* $\varphi, \psi : \Omega \to \Omega'$ *sont égaux.*

Démonstration. Par récurrence sur $n = \dim V$, on montre que φ_V est injective et que $\varphi_V = \psi_V$. Si $n = 0$, on choisit un isomorphisme $c : V \to \mathbf{R}^0$. Par naturalité et compatibilité à $\Omega(0) \simeq \{\pm 1\}$, φ_V et ψ_V s'écrivent toutes deux $c^{-1} \circ \iota'^{-1} \circ \iota \circ c$, où ι et ι' sont les deux identifications ; elles sont égales et injectives. Si $n = m + 1$, on choisit une forme linéaire non nulle f ; son noyau W est de dimension m, et $H = \{f \geq 0\}$ est un demi-espace bordé par W. La compatibilité aux applications de Stokes donne $\mathrm{St}'_H \circ \varphi_V = \varphi_W \circ \mathrm{St}_H$, et de même pour ψ. Comme $\varphi_W = \psi_W$ est injective par hypothèse de récurrence et que St_H et St'_H sont bijectives, φ_V est injective et $\mathrm{St}'_H \circ \varphi_V = \mathrm{St}'_H \circ \psi_V$, d'où $\varphi_V = \psi_V$. Une injection entre deux ensembles à deux éléments est bijective. Pour l'inverse, on prend le morphisme $\Omega' \to \Omega$ de l'énoncé suivant ; ses composées avec φ sont des morphismes d'une théorie dans elle-même, donc égales à l'identité par (2). □

Énoncé (Page 49, théorème, existence dans b) ♦). *Entre deux théories de l'orientation* (Ω, St) *et* (Ω', St'), *il existe un morphisme ; c'est donc l'unique isomorphisme entre elles.*

Démonstration. On suit la réduction de la page 51. Notons $\omega_n = \Omega(\mathbf{R}^n)$ et $s_n : \omega_n \to \omega_{n-1}$ la bijection composée de $\mathrm{St}_{\mathbf{R}^n_+}$ et de l'identification $\mathbf{R}^{n-1} \times 0 \simeq \mathbf{R}^{n-1}$. On définit des éléments de référence $r_0 \in \omega_0$, image réciproque de 1, et $r_n = s_n^{-1}(r_{n-1})$; de même $r'_n \in \omega'_n$. Soit $\psi_n : \omega_n \to \omega'_n$ la bijection qui envoie r_n sur r'_n et l'autre élément sur l'autre. Elle commute à

l'action de $\mathrm{GL}(n,\mathbf{R})$: par l'énoncé de la page 51, g agit trivialement des deux côtés si $\det g > 0$, et par τ des deux côtés si $\det g < 0$, et une bijection commute à τ (lemme 24.1 (1)). Par le lemme 24.1 (2), elle vérifie $s'_n \circ \psi_n = \psi_{n-1} \circ s_n$, puisque les deux membres sont injectifs et envoient r_n sur r'_{n-1}, et elle est compatible à l'identification de $\Omega(0)$.

Pour un espace V de dimension n et un isomorphisme $c : V \to \mathbf{R}^n$, on pose $\varphi_V = c^{-1} \circ \psi_n \circ c$. Cela ne dépend pas de c : si $c_2 = gc$ avec $g \in \mathrm{GL}(n,\mathbf{R})$, ψ_n commute à g. La naturalité de φ s'en déduit, en calculant φ_{V_2} avec la carte $c \circ e^{-1}$. Pour la compatibilité à St_H, $H = \{f \geq 0\}$ bordé par W dans V de dimension $m+1$, on construit un isomorphisme $c : V \to \mathbf{R}^{m+1}$ dont la dernière coordonnée est f : avec v_0 tel que $f(v_0) = 1$ et un isomorphisme $j : W \to \mathbf{R}^m$, l'application $u \mapsto j^{-1}(u_1, \ldots, u_m) + u_{m+1} v_0$ est injective entre espaces de même dimension, et c est son inverse. Alors c envoie W sur $\mathbf{R}^m \times 0$ et H sur $\mathbf{R}^{m+1}_+$. La naturalité des applications de Stokes pour c et pour c^{-1} ramène $\mathrm{St}'_H \circ \varphi_V = \varphi_W \circ \mathrm{St}_H$ à la relation $s'_{m+1} \circ \psi_{m+1} = \psi_m \circ s_{m+1}$, φ_W étant calculé avec la carte $j' \circ c|_W$, où j' identifie $\mathbf{R}^m \times 0$ à $\mathbf{R}^m$. □

Remarque. La vérification suit la lecture. La bijectivité des applications de Stokes est un axiome, comme le dit la lecture : l'argument de cardinal de la page 49 ne la donne pas, et elle sert à chaque pas de la récurrence. La partie a) et l'unicité dans b) n'utilisent ni l'axiome de l'opposé ni la naturalité des applications de Stokes : elles n'utilisent que leur bijectivité, la compatibilité des morphismes et l'identification de $\Omega(0)$. L'axiome de l'opposé ne sert qu'à l'existence, par l'action de $\mathrm{diag}(1, \ldots, 1, -1)$; sans lui, la théorie où $\Omega(V) = \{\pm 1\}$, avec action triviale et applications de Stokes identiques, satisferait aux autres axiomes sans être isomorphe aux orientations usuelles (observation non formalisée). Le passage « de proche en proche » de la page 51 est fourni, comme le dit la note de la lecture, par la factorisation de tout caractère de $\mathrm{GL}(n,\mathbf{R})$ à valeurs dans $\{\pm 1\}$ par le déterminant ; la démonstration l'obtient de la décomposition des matrices inversibles en transvections et matrices diagonales, et de ce que les transvections et les matrices diagonales positives sont des carrés. La forme « $\Omega(W,V) \wedge \Omega(V) \simeq \Omega(W)$ » des axiomes et le lemme 2 de la page 49 ne sont pas formalisés : on énonce directement l'axiome de l'opposé.

Ne sont pas démontrés ici : l'existence c) d'une théorie de l'orientation, c'est-à-dire la construction des applications de Stokes sur les orientations usuelles et la vérification des axiomes ; la reformulation par le produit contracté $D(W,V) \wedge \Omega(V) \simeq \Omega(W)$; la comparaison de la normalisation de la page (normale rentrante en dernier) avec celle des géomètres, au signe $(-1)^{\dim V}$; le produit, la règle de Koszul et la compatibilité de Stokes et des produits de la page 53 ; les déterminants de la page 55.

Partie 23

Groupes fondamentaux et théorie de Galois

Aucun énoncé de ce thème n'est démontré ici. Mathlib contient le formalisme des catégories galoisiennes, mais pas le groupe fondamental étale des schémas auquel ces cotes l'appliquent.

Cotes rangées sous ce thème par la carte : 29, 34, 142, 143, 145, 149, 156-9.

Partie 24

Polyèdres et géométrie convexe

25 Cote 70 : l'icosaèdre sur $\mathbf{Z}[\alpha]$, fidèle en toute caractéristique, et sa conique modulo 5^{26}

La cote 70, *Réalisations géométriques de structures combinatoires (vieilles rédactions)*, compte cent vingt-cinq pages. Sa section VII, sous la chemise de la page 73, écrit l'icosaèdre régulier sur l'anneau $\mathbf{Z}[\alpha] = \mathbf{Z}[x]/(x^2+x-1)$ par trois réflexions dans le repère des sommets $(s_0, s_1-s_0, s_2-s_0, s_3-s_0)$. Les pages 74 et 75 donnent les générateurs et les douze sommets (70, lot 4, p. 74, 70, lot 4, p. 75), les pages 89 à 92 le centre et l'antipodisme ι, avec sa forme en caractéristique 2 (70, lot 5, p. 91). Les pages 93 et 94 veulent établir, « sur un corps de base quelconque », que trois sommets distincts ne sont jamais alignés et qu'aucun sommet n'est dans le plan d'une face qui ne le contient pas ; elles traitent les droites issues de s_0 et le plan $z=0$ de la face (s_0,s_1,s_2), et invoquent l'homogénéité pour le reste (70, lot 5, p. 93, 70, lot 5, p. 94). La page 95 donne la fonction quadratique invariante q, les pages 101 et 102 sa partie quadratique q_0 et ses discriminants (70, lot 6, p. 101). Le tableau « Directions remarquables » de la page 78 compte 6 directions de sommets, 15 d'arêtes et 10 de plans de faces, $31 = 5^2+5+1$, dit que « les 6 directions de sommets correspondent à la conique » et écrit $125 = 1+24+60+40$, avec « deux icos. » (70, lot 4, p. 78). On démontre ici l'énoncé de la page 78 sur $\mathbf{F}_5$, et les incidences des pages 93 et 94 sur tout anneau non nul où $\alpha^2+\alpha=1$, donc en toute caractéristique, 2 et 5 comprises.

Conventions. R est un anneau commutatif, $\alpha \in R$, $\alpha' = -1-\alpha$, et l'on écrit les points de R^3 en coordonnées (x,y,z). Les générateurs sont

$$\sigma_0(x,y,z) = \big(1-(x+y+z),y,z\big), \quad \sigma_1(x,y,z) = (y+\alpha' z, x-\alpha' z, z), \quad \sigma_2(x,y,z) = (x,z,y),$$

et $\iota(x,y,z) = (\alpha'-x, 1-\alpha'-y, 1-\alpha'-z)$. Les douze sommets sont, dans cet ordre, $s_0=0$, $s_1=e_1$, $s_2=e_2$, $s_3=e_3$, $s_3' = (\alpha',-\alpha',1)$, $s_3'' = (0,-\alpha',1)$ et leurs images par ι. On pose

$$q_0 = x^2+y^2+z^2-\alpha yz+zx+xy, \qquad q = q_0-(x+y+z),$$

et φ la forme polaire de q_0, de matrice $\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & -\alpha \\ 1 & -\alpha & 2 \end{pmatrix}$. Les trente arêtes sont les paires de sommets à distance $q_0=1$ sur $\mathbf{Q}(\sqrt{5})$, listées dans le fichier ; les vingt faces sont les triangles d'arêtes. Sur R, on dit que p est sur la droite (r,u) s'il existe $a \in R$ avec $p-r = a(u-r)$, et dans le plan (r,u,w) s'il existe $s,t \in R$ avec $p-r = s(u-r)+t(w-r)$; sur un corps, et pour $r \neq u$, c'est l'alignement et la coplanarité usuels. Sur $\mathbf{F}_5$, la seule racine de x^2+x-1 est 2, de sorte que la réduction modulo 5 de la réalisation est celle de $\alpha=2$, $\alpha'=2$; on note alors $o=(1,2,2)$ et $\bar{s} = s-o$ pour un sommet s.

Énoncé (Pages 74, 75, 91, 94 et 101, sur un anneau quelconque)**.** *Supposons* $\alpha^2+\alpha-1=0$

[26] Preuve vérifiée : `lean/Grothendieck/Folder70.lean`.

dans R.

1. *Les douze sommets annulent q.*
2. *σ_0, σ_1, σ_2 permutent les douze sommets, par des permutations de $\{0,\dots,11\}$ qui ne dépendent pas de R.*
3. *Pour chacune des trente arêtes $\{s,s'\}$, $q_0(s'-s)=1$.*
4. *Les neuf sommets autres que s_0, s_1, s_2 ont une coordonnée z inversible :* 1, $1-\alpha'=2+\alpha$ *ou* $-\alpha'=1+\alpha$.
5. *Sans hypothèse sur α, si $2=0$ dans R, ι est la translation de vecteur (α',α,α).*

Démonstration. Chaque point est une identité polynomiale en α et en les coordonnées, vraie modulo $\alpha^2+\alpha-1$: on l'écrit comme combinaison de la relation $\alpha^2+\alpha-1=0$, de coefficient $-2-\alpha$ ou $-1-\alpha$ pour $q(\iota s_0)$, $q(\iota s_1)$, $q(\iota s_2)$, $q(\iota s_3)$, ±1 pour σ_1, $-\alpha$ ou $1+\alpha$ pour quatre des arêtes, nul ailleurs. Pour le point 4, $(2+\alpha)(1-\alpha)=1$ et $(1+\alpha)\alpha=1$. Pour le point 5, la première coordonnée de $\iota(p)-p-(\alpha',\alpha,\alpha)$ vaut $-2x$, les deux autres $2(1-y)$ et $2(1-z)$. □

Énoncé (Pages 93 et 94, fidélité en toute caractéristique ♦). *Soit R un anneau commutatif non nul où $\alpha^2+\alpha-1=0$. Alors*

1. *les douze sommets sont distincts ;*
2. *pour trois sommets distincts s,s',s'', le point s'' n'est pas sur la droite (s,s') ;*
3. *pour une face (a,b,c) et un sommet m distinct de a, b, c, le point m n'est pas dans le plan (a,b,c).*

Démonstration. Les applications σ_k sont affines : si $p-r=s(u-r)+t(w-r)$, alors $\sigma_k p-\sigma_k r=s(\sigma_k u-\sigma_k r)+t(\sigma_k w-\sigma_k r)$, coordonnée par coordonnée. D'après l'énoncé précédent, un mot w en les σ_k envoie le sommet d'indice i sur le sommet d'indice $\pi_w(i)$, où π_w est le mot correspondant en les trois permutations, qui est une permutation de $\{0,\dots,11\}$. Un mot transporte donc l'égalité de deux sommets, l'appartenance d'un sommet à la droite de deux autres, et à un plan de trois autres.

C'est l'homogénéité que la page invoque, rendue explicite par deux tables. Pour toute paire (i,j) d'indices distincts, la table `pairWord` donne un mot w tel que $\pi_w(i)=0$ et $\pi_w(j)\in\{1,5,6\}$, c'est-à-dire qui envoie (s_i,s_j) sur (s_0,s_1), (s_0,s_3'') ou $(s_0,\iota s_0)$; pour toute face (a,b,c), la table `faceWord` donne un mot qui l'envoie, dans l'ordre, sur (s_0,s_1,s_2). Ces $132+20$ propriétés portent sur des permutations de $\{0,\dots,11\}$ et sont vérifiées par le noyau de Lean (`decide +kernel`).

Il reste les cas de base. Comme $s_0=0$, le sommet s_k est sur la droite (s_0,s_j) si et seulement si $s_k=a\,s_j$ pour un $a\in R$, ce qui annule les trois mineurs d'ordre 2 de la matrice de colonnes s_k, s_j. Pour $j\in\{1,5,6\}$ et chacun des trente $k\neq0,j$, l'un de ces mineurs est une unité de $\mathbf{Z}[\alpha]$, à savoir ±1, $\pm(1+\alpha)$, $\pm(2+\alpha)$ ou $\pm(3+2\alpha)$, d'inverses $\pm\alpha$, $\pm(1-\alpha)$ et $\pm(2\alpha-1)$. Pour chaque cas, une identité $1=u\,(m_{rs})+c\,(\alpha^2+\alpha-1)$, où m_{rs} s'écrit à partir des égalités de coordonnées, donne $1=0$, ce qui est exclu dans un anneau non nul. Le point 2 s'en déduit : si s'' est sur la droite (s,s'), le mot de la paire (s,s') amène s'' sur un sommet s_k de la droite (s_0,s_j), avec $k\neq0,j$ puisque π_w est injective. Pour le point 1, le même mot ramène une égalité $s_i=s_j$ à $s_{j'}=0$ pour $j'\in\{1,5,6\}$; or s_1 a pour première coordonnée 1, s_3'' pour troisième coordonnée 1, et ιs_0 pour troisième coordonnée l'unité $2+\alpha$. Pour le point 3, le mot de la face amène m

sur un sommet d'indice au moins 3 dans le plan (s_0, s_1, s_2), c'est-à-dire de coordonnée z nulle, contre le point 4 de l'énoncé précédent. □

Théorème 25.1 (Page 78, la conique de $\mathbf{P}^2(\mathbf{F}_5)$ ♦). *Sur $\mathbf{F}_5$, avec $\alpha = 2$:*

1. *$2o = (\alpha', 1-\alpha', 1-\alpha')$, o est fixe par σ_0, σ_1, σ_2 et ι, et $q(o) = 0$;*
2. *les douze sommets sont isotropes pour q_0 centrée en o : $q_0(\bar{s}) = 0$;*
3. *les vecteurs non nuls isotropes de q_0 sont les douze $\bar{s}$ et leurs doubles $2\bar{s}$; ces vingt-quatre vecteurs sont distincts ;*
4. *un point de $\mathbf{P}^2(\mathbf{F}_5)$ est sur la conique $q_0 = 0$ si et seulement si c'est l'une des six directions $\bar{s}_0, \ldots, \bar{s}''_3$;*
5. *les six directions de sommets, les quinze directions $s' - s$ d'arêtes choisies et les dix directions $\bar{a} + \bar{b} + \bar{c}$ des faces 0 à 9 sont les trente et un points de $\mathbf{P}^2(\mathbf{F}_5)$, chacun une fois ; toute arête et toute face donne l'une de ces directions, tout sommet l'une des six ;*
6. *la direction $\bar{a} + \bar{b} + \bar{c}$ d'une face (a, b, c) est φ-orthogonale à $b - a$ et à $c - a$, c'est-à-dire au plan de la face ;*
7. *par une direction d'arête passent exactement deux tangentes à la conique, par une direction de face aucune ; q_0 prend la valeur 1 ou 4 sur 60 vecteurs, la valeur 2 ou 3 sur 40.*

Démonstration. L'unicité de la racine 2 se vérifie sur les cinq éléments de $\mathbf{F}_5$. Le reste porte sur les 125 vecteurs de $\mathbf{F}_5^3$ et sur des listes finies de sommets, d'arêtes et de faces, et chaque point est vérifié par le noyau de Lean. Pour le point 5, l'application qui envoie chacun des trente et un représentants sur son point de $\mathbf{P}^2(\mathbf{F}_5)$ est injective, car aucun représentant n'est multiple d'un autre, et surjective, car tout vecteur non nul est multiple de l'un d'eux ; on en tire aussi que $\mathbf{P}^2(\mathbf{F}_5)$ a 31 points. Le point 4 est l'énoncé, vérifié sur les 124 vecteurs non nuls, que $q_0(v) = 0$ si et seulement si v est multiple d'un des six représentants de sommets. Au point 7, la tangente à la conique au point $\bar{s}$ est la droite $\varphi(\bar{s}, \cdot) = 0$, et l'on compte, pour chaque représentant, les six sommets dont la tangente le contient. □

Remarque. La vérification confirme le tableau de la page 78 et la lecture : la réduction modulo 5 place les sommets sur le cône isotrope de sommet o, les six directions de sommets remplissent la conique, et les $6 + 15 + 10$ directions sont les 31 points du plan. L'explication des quinze directions d'arêtes par les points extérieurs et des dix directions de faces par les points intérieurs, que la piste laissait à l'édition parce que les mots de la page y sont incertains, est démontrée au point 7, avec la définition par les tangentes ; les classes $\{1, 4\}$ et $\{2, 3\}$ des valeurs de q_0 en sont la forme arithmétique, et donnent le décompte $60 + 40$. Les vingt-quatre vecteurs isotropes non nuls sont les sommets de l'icosaèdre et de son homothétique de rapport 2, ce que désignent les « deux icos. » de la page. Pour la fidélité, la démonstration n'utilise ni corps ni calcul de normes au-delà de trente mineurs inversibles : elle vaut sur tout anneau non nul où $\alpha^2 + \alpha = 1$, donc en caractéristique 2 (sur une $\mathbf{F}_4$-algèbre) et 5, et l'argument d'homogénéité de la page suffit, une fois les deux tables de mots vérifiées. La marge « c'est en fait faux en car. 2 ! » ne vise donc ni le non-alignement ni le plan de la face. Le vecteur de translation de ι en caractéristique 2 est $(\alpha', \alpha, \alpha)$, et non le $(\alpha', 1, 1)$ lu sur la page 91.

Ne sont pas démontrés ici : que $\sigma_0, \sigma_1, \sigma_2$ engendrent un groupe d'ordre 120 et que les trente paires listées sont l'orbite de l'arête $\{s_0, s_1\}$ (le fichier montre seulement que les générateurs permutent les sommets et que ces paires sont à distance $q_0 = 1$) ; l'unicité de la quadrique passant par les douze sommets (page 101), les valeurs $\delta'(q_0) = 1$ et $\det = -\alpha - 3$ des pages 101 et 102, et la lissité de la quadrique hors de la caractéristique 5 ; les relations $\Delta = \alpha\Delta'$ et $\Phi' = (2\alpha - 1)\Phi$ de la page 76 ; la proposition « régulière $\Rightarrow$ fidèle » de la page 109 ; la piste `70-universal-formulae-double-cosines`.

26 Cote 86 : les cinq trièdres de l'icosaèdre et l'icosaèdre gauche[27]

La cote 86, *[Polyèdres réguliers] : notes manuscrites (s.d.)*, trente-deux pages, reprend l'icosaèdre comme un objet purement combinatoire. Sous la chemise « Cours », la page 18 définit une permutation ρ des quinze directions d'arêtes par le côté du pentagone d'un sommet opposé à l'arête, et la page 19 affirme $\rho^3 = \mathrm{id}$ (86, lot 1, p. 18, 86, lot 1, p. 19). Ses orbites sont les cinq « trièdres distingués ». La page 20 montre que deux arêtes orthogonales n'ont pas de sommet commun et que les cinq arêtes d'un sommet ont des trièdres distincts (86, lot 1, p. 20). Les pages 21 et 22 en tirent que le groupe G des automorphismes opère sur les trièdres par permutations paires et munissent l'ensemble T des trièdres d'une orientation canonique (86, lot 2, p. 21, 86, lot 2, p. 22). Les pages 23 à 25 concluent que $G \to \mathfrak{S}_T$ a pour image Alt_T et pour noyau le sous-groupe engendré par l'antipodisme (86, lot 2, p. 23, 86, lot 2, p. 25). Les pages 26 à 30 reconstruisent l'icosaèdre gauche $\bar{\Pi} = \Pi/\iota$, aujourd'hui l'hémi-icosaèdre, à partir de l'ensemble orienté T, et les pages 31 et 32, d'une autre encre, donnent le tableau des ensembles de drapeaux et les trois involutions sur les numérotations $(a_1, \dots, a_5)$ (86, lot 2, p. 26, 86, lot 2, p. 30, 86, lot 2, p. 31, 86, lot 2, p. 32).

Conventions. Les sommets sont $\{0, \dots, 11\}$: 0 et 11 sont deux sommets opposés, $1, \dots, 5$ et $6, \dots, 10$ les deux pentagones de leurs voisins ; la liste des voisins est donnée une fois pour toutes, et tout le reste est calculé à partir de l'adjacence. Pour une face $\{x, y, z\}$, $\mathrm{o}(x, y, z)$ est le troisième sommet de l'autre face qui borde $\{x, y\}$; l'antipode ιx est l'unique sommet qui n'est ni x, ni un voisin de x, ni un voisin d'un voisin de x. G est le groupe des bijections de l'ensemble des sommets qui conservent l'adjacence dans les deux sens. Un drapeau est un triangle orienté (s, t, u) : le sommet s, l'arête $\{s, t\}$, la face $\{s, t, u\}$; il y en a 120. Une arête est un couple de sommets adjacents, considéré à l'ordre près ; deux arêtes ont même direction si elles sont égales ou antipodales. Pour une arête $\{s, t\}$ de faces $\{s, t, u\}$ et $\{s, t, v\}$, on pose $\rho_0(s, t) = \{\mathrm{o}(s, u, t), \mathrm{o}(s, v, t)\}$, le côté $\{\Pi_{s,u}, \Pi_{s,v}\}$ de la page 18. Les numérotations de T sont les bijections $\{1, \dots, 5\} \to T$, composées à droite par les permutations des places : $(a \circ \tau)(k) = a(\tau(k))$.

Énoncé (Pages 18 à 20 et 23, les trièdres distingués ♦). *1. $\rho_0(s, t)$ est une arête et ne dépend pas de celle des deux faces que l'on appelle u ; $\rho_0(t, s)$ est l'antipode de $\rho_0(s, t)$; si deux arêtes ont même direction, leurs images aussi. On obtient une permutation ρ des quinze directions, avec $\rho^3 = \mathrm{id}$, sans point fixe, et $\rho^2\overline{\{s, t\}} = \overline{\{u, \iota v\}}$.*

2. Il y a cinq orbites, les trièdres ; deux arêtes de même trièdre et de directions différentes n'ont aucun sommet commun ; en chaque sommet, les cinq arêtes ont des trièdres deux à deux distincts, et chaque trièdre est représenté. Chaque trièdre est donc une partition des douze sommets en six arêtes.

[27] Preuve vérifiée : `lean/Grothendieck/Folder86.lean`.

3. *(Page 23) Pour une face $\{u,v,w\}$, avec $u_1 = \mathsf{o}(v,w,u)$, $v_1 = \mathsf{o}(w,u,v)$, $w_1 = \mathsf{o}(u,v,w)$, les directions $\overline{\{u,v_1\}}$, $\overline{\{v,w_1\}}$, $\overline{\{w,u_1\}}$ sont dans un même trièdre, $\overline{\{u,w_1\}}$, $\overline{\{v,u_1\}}$, $\overline{\{w,v_1\}}$ dans un autre, et ces deux trièdres et ceux des trois côtés de la face sont les cinq trièdres. Les arêtes $\{u,v\}$ et $\{v,w_1\}$ ne sont jamais dans le même trièdre.*

Démonstration. Ce sont des énoncés finis sur l'icosaèdre, vérifiés par le noyau de Lean (`decide`), sans évaluation compilée. Pour (2), on étiquette les trente arêtes par $\{0,\dots,4\}$ et l'on vérifie que deux arêtes ont la même étiquette si et seulement si la direction de l'une est celle de l'autre, de son image par ρ ou de son image par ρ^2 : les étiquettes sont alors les orbites, et l'étiquetage n'est qu'un nom donné à chacune. □

Théorème 26.1 (Pages 20 à 25, l'action sur les trièdres ♦). *1. Un automorphisme est déterminé par l'image du drapeau $(0,1,2)$, et tout drapeau est l'image de $(0,1,2)$ par un automorphisme : G a 120 éléments.*

2. Tout automorphisme g commute à ι et à ρ, et l'application qui envoie le trièdre d'une arête a sur celui de $g(a)$ définit un homomorphisme $G \to \mathfrak{S}_T$.

3. Son image est contenue dans Alt_T et lui est égale.

4. Son noyau est $\{1,\iota\}$.

Démonstration. (1) Si g conserve l'adjacence, $g(\mathsf{o}(x,y,z)) = \mathsf{o}(gx,gy,gz)$, car $\mathsf{o}(x,y,z)$ est l'unique voisin commun de x et y distinct de z. Les douze sommets s'obtiennent à partir de 0, 1, 2 par neuf applications de o ; g est donc déterminé par $(g0,g1,g2)$. Réciproquement, pour chaque drapeau (x,y,z), la même suite d'applications de o définit une application dont on vérifie qu'elle est bijective et conserve l'adjacence. (2) ιx est caractérisé par l'adjacence, donc $g\iota = \iota g$. Comme $\rho_0(s,t)$ est formé de deux valeurs de o et ne dépend pas du choix de u, g envoie $\rho_0(s,t)$ sur $\rho_0(gs,gt)$; g conserve donc la relation « même trièdre », et l'action sur les cinq étiquettes est bien définie et multiplicative. (3) et (4) Par (1), tout g est l'automorphisme associé à un drapeau, et la permutation de T qu'il induit se calcule à partir de ce drapeau. On vérifie sur les 120 drapeaux que ces permutations sont paires, qu'elles sont au nombre de 60, ce qui est l'ordre de Alt_T, et que seuls les drapeaux $(0,1,2)$ et $(\iota 0,\iota 1,\iota 2)$ donnent l'identité. □

Remarque. La démonstration de la page suit un autre chemin : la parité par les générateurs $\bar\sigma_0$, $\bar\sigma_1$, $\bar\sigma_2$ et le cas $n \equiv 1 \pmod 4$ du polygone, l'image par les ordres 6, 10 et 4 des images des stabilisateurs d'une face, d'un sommet et d'une arête. Ici l'énoncé est établi par le décompte des drapeaux ; seul le fait que les symétries d'un pentagone sont des permutations paires de ses sommets est vérifié pour lui-même (énoncé suivant). La vérification confirme le calcul de ρ^2 et de ρ^3, que la page ne détaille pas, et la correction de la lecture à la page 23 : avec $\{u,v\}$, la page met dans un même triple deux arêtes de trièdres différents. Les deux choix de u dans la définition de ρ_0 donnent la même arête, et le passage de s à t donne l'arête antipodale : ρ est bien défini sur les directions, comme la page l'affirme.

Théorème 26.2 (Pages 21 et 26 à 32, l'icosaèdre gauche par l'ensemble orienté T ♦). *À un drapeau (s,t,u), avec $v = \mathsf{o}(s,t,u)$, associons la numérotation $\nu(s,t,u)$ de T formée des trièdres des arêtes $\{s,t\}$, $\{s,v\}$, $\{s,\Pi_{s,v}\}$, $\{s,\Pi_{s,u}\}$, $\{s,u\}$: les cinq arêtes de s dans l'ordre du pentagone, à partir de t, dans le sens qui s'éloigne de u (page 30).*

1. *Pour $g \in G$, $\nu(gs, gt, gu)$ est $\nu(s,t,u)$ composée à gauche par la permutation de T induite par g.*

2. *Toutes les numérotations $\nu(s,t,u)$ ont la même parité ; elles définissent donc une orientation ϖ de T qui ne dépend d'aucun choix. Toute numérotation compatible avec ϖ est de la forme $\nu(s,t,u)$, et $\nu(s,t,u) = \nu(s',t',u')$ si et seulement si (s',t',u') est (s,t,u) ou $(\iota s, \iota t, \iota u)$. Les 60 drapeaux de $\bar{\Pi}$ sont ainsi les 60 numérotations compatibles avec ϖ.*

3. *Changer le sommet, l'arête ou la face d'un drapeau, c'est-à-dire $(s,t,u) \mapsto (t,s,u)$, (s,u,t), (s,t,v), revient à composer ν à droite par*

$$\tau_0 = (2\,4)(3\,5), \qquad \tau_1 = (1\,5)(2\,4), \qquad \tau_2 = (2\,5)(3\,4)$$

   (permutations des places) : $\sigma_0(a) = (a_1, a_4, a_5, a_2, a_3)$, $\sigma_1(a) = (a_5, a_4, a_3, a_2, a_1)$, $\sigma_2(a) = (a_1, a_5, a_4, a_3, a_2)$.

4. *Le σ_1 de la page 31, $(a_2, a_1, a_5, a_4, a_3)$, est $\tau_1' = (1\,2)(3\,5) = \tau_2\tau_1\tau_2$, et τ_2 commute à τ_0. Le triple de la page est donc l'action des trois mêmes changements sur la numérotation $(s,t,u) \mapsto \nu(s,t,v)$.*

5. *Avec le triple de la page, $\sigma_1\sigma_0 : a \mapsto (a_4, a_1, a_3, a_2, a_5)$, $\sigma_2\sigma_1 : a \mapsto (a_2, a_3, a_4, a_5, a_1)$ et $\sigma_0\sigma_2 : a \mapsto (a_1, a_3, a_2, a_5, a_4)$ sont d'ordres 3, 5 et 2, et $\sigma_0\sigma_1$ est d'ordre 3.*

6. *Deux drapeaux ont le même sommet dans $\bar{\Pi}$ si et seulement si leurs numérotations tracent le même pentagone sur T ; la même arête si et seulement si elles donnent la même partition $\{a_1\} \sqcup \{a_2, a_3\} \sqcup \{a_4, a_5\}$ de type $(2,2,1)$; la même face si et seulement si elles donnent la même partie $\{a_1, a_3, a_5\}$.*

7. *Les symétries du pentagone $1\,2\,3\,4\,5$ sont des permutations paires des places. Par suite une numérotation de T trace le pentagone d'un sommet de $\bar{\Pi}$ si et seulement si elle est compatible avec ϖ. On obtient 6 pentagones, 15 partitions de type $(2,2,1)$, c'est-à-dire toutes, et les 10 parties à trois éléments.*

Démonstration. (1) Les cinq arêtes de s s'écrivent avec o, que g respecte, et g opère sur les trièdres par l'énoncé précédent. (2) Par (1), $\nu(g0, g1, g2)$ est la permutation de T induite par g, composée avec $\nu(0,1,2)$; avec l'étiquetage choisi, $\nu(0,1,2)$ est la permutation des places $\tau_2 = (2\,5)(3\,4)$, qui est paire, et toute permutation paire s'obtient ainsi par la surjectivité sur Alt_T. Deux drapeaux $g(0,1,2)$ et $h(0,1,2)$ ont la même numérotation si et seulement si $g^{-1}h$ est dans le noyau $\{1, \iota\}$, c'est-à-dire $h = g$ ou $h = g\iota$, et $g\iota(0,1,2) = \iota g(0,1,2)$. (3) Les changements de drapeau sont $g \mapsto gs_i$, où s_0, s_1, s_2 sont les automorphismes qui envoient $(0,1,2)$ sur $(1,0,2)$, $(0,2,1)$, $(0,1,5)$; par (2), il suffit de vérifier les trois égalités de permutations $\pi(s_i)\,\nu(0,1,2) = \nu(0,1,2)\,\tau_i$, où $\pi(s_i)$ est la permutation de T induite. (4) et (5) sont des calculs de permutations ; par (3), $\nu(\sigma_2(\sigma_1 r)) = \nu(r)\tau_1\tau_2 = \nu(\sigma_2 r)\,\tau_2\tau_1\tau_2$, puisque $\tau_2^2 = 1$. (6) Par (1), en remplaçant les deux drapeaux par leurs images sous g^{-1}, où g envoie $(0,1,2)$ sur le premier, on se ramène au cas où le premier est $(0,1,2)$: les trois conditions sur les drapeaux sont conservées par g, et les trois conditions sur les numérotations par la composition à gauche avec une permutation de T. Le cas du drapeau $(0,1,2)$ se vérifie sur les 120 drapeaux. (7) On vérifie que les numérotations qui tracent le pentagone $1\,2\,3\,4\,5$ sont les dix éléments du groupe

diédral et que ces dix permutations sont paires ; si deux numérotations a, b tracent le même pentagone, $a^{-1}b$ trace le pentagone standard, donc a et b ont même parité. Les trois décomptes sont des calculs sur les 120 drapeaux. □

Remarque. L'orientation ϖ est celle des pages 21 et 22 : la parité de $\nu(s,t,u)$ ne dépend ni du drapeau ni du sens de parcours, et c'est le cas $n \equiv 1 \pmod 4$ du pentagone qui le permet, puisque ses dix symétries sont paires ; pour un hexagone, la symétrie qui échange les extrémités de deux côtés opposés est un produit de trois transpositions, donc impaire. La vérification confirme ce que la lecture signale aux pages 31 et 32. Le σ_1 de la page n'est pas celui que donne le dictionnaire de la page 30 ; il s'en déduit par conjugaison par σ_2, et correspond au dictionnaire qui lit le pentagone de s à partir de t en direction de u. Les deux triples définissent donc des ensembles à opérateurs isomorphes. L'étiquette « $\sigma = \sigma_0\sigma_1$ » de la page 32 accompagne la valeur de $\sigma_0\sigma_2$, d'ordre 2. L'étiquetage des trièdres a été choisi de sorte que ϖ soit la classe des numérotations paires ; un autre étiquetage changerait la classe, non l'énoncé.

Ne sont pas démontrés ici : les axiomes des polyèdres combinatoires de la page 2 et le théorème de pleine fidélité des pages 10 à 16, l'icosaèdre étant donné par sa liste de voisins ; l'identification des trièdres aux repères orthogonaux et aux cinq octaèdres inscrits de l'icosaèdre régulier ; la décomposition $G = \{1, \iota\} \times G^+$ et l'isomorphisme $G^+ \simeq \mathrm{Alt}_T$ du corollaire de la page 26, faute d'une définition de l'orientation de Π ; la description des arêtes par les triplets (t, γ, α) de la page 27 et les incidences a) à d) des pages 28 et 29 sous cette forme, que l'on a remplacées par les partitions et les parties à trois éléments de la page 31 ; les lignes $\vec{A}$, $A^{\uparrow}$, $A^{\wedge}$, $\tilde{S}$, $\tilde{A}$, $\tilde{F}$ du tableau de la page 31 ; le fait que τ_0, τ_1, τ_2 engendrent Alt_5 et opèrent simplement transitivement sur les 60 numérotations, qui suivrait de la connexité du graphe des drapeaux, non vérifiée.

Partie 25

Théorie de l'homotopie et catégories tests

La lettre à Daniel Quillen du 19 février 1983, continuée jusqu'au 23, ouvre *À la poursuite des champs* (134-2, lot 1, p. 14) ; la cote 114 est datée de cette année. La dernière lettre datée du fonds sur ces questions est la réponse de Ronald Brown du 16 avril 1991, sur les groupoïdes multiples et le groupoïde de Teichmüller (119, lot 15, p. 282), contemporaine de la cote 158.

Ailleurs : le dépôt d'OpenAI cité dans l'introduction annonce l'hypothèse d'homotopie pour les ∞-groupoïdes globulaires faibles de tout cohérateur de Grothendieck, dans la convention d'Ara et Henry, et la conjecture de Henry sur les sommes amalgamées. Le post-scriptum d'une lettre de 1975, rangée avec celles à Lawrence Breen, expose le « yoga » de cette hypothèse (134-2, lot 3, p. 42). Seul est formalisé le théorème des expansions élémentaires : pour tout cohérateur dans cette convention et tout modèle à bord cellulaire, attacher un $(n+1)$-disque le long de sa n-face source induit une équivalence faible. La structure de semi-modèles et la comparaison avec la théorie de l'homotopie des espaces ne le sont pas, et le projet n'a pas exécuté ce code. Les énoncés des cotes 106, 114, 158 et 104 démontrés ci-dessous sont des lemmes sur les catégories à cofibrations, les localisateurs fondamentaux, les monoïdes finis et les catégories de « modèles » ; ils ne touchent pas à l'hypothèse elle-même.

27 Cote 106 : catégories à cofibrations, factorisation de Brown et critère $(\star\star)$[28]

La cote 106, *[Champs (stacks) 3] : notes manuscrites (s.d.)*, seize pages que l'inventaire date « [à partir de 1982] », est faite de huit feuillets de bloc entre lesquels sont intercalées des feuilles de listing ; certaines portent les dates d'impression des 24 et 25 août 1982. Elle s'ouvre sur « Soit $(\mathcal{C}, W, \mathrm{cof})$ une catégorie satisfaisant à C1 : C3 de Baues », construit le remplacement cofibrant et invoque le « weak lifting lemma » (106, lot 1, p. 1). La page 9 factorise une équivalence faible entre objets cofibrants et note en marge « On utilise $y \in \mathcal{C}_{\mathrm{cof}}$ ici » (106, lot 1, p. 9). La page 11 écrit : « Mais je doute qu'il ne suffise d'inverser les équiv. faibles *cofibrantes*, pour que les équiv. faibles deviennent inversibles ! » (106, lot 1, p. 11).

Définition. Une *catégorie à cofibrations* est une catégorie $\mathcal{C}$ à objet initial $\emptyset$, munie de deux classes de flèches, les équivalences faibles W et les cofibrations cof, qui vérifient les axiomes C1 à C3 des catégories à cofibrations de Baues [5], tels que la lecture les rappelle : C1, les isomorphismes sont dans W et dans cof, les composés de cofibrations sont des cofibrations, et W satisfait au deux-sur-trois ; C2, pour une cofibration $c : b \to a$ et une flèche $u : b \to y$, la somme amalgamée $a \vee_b y$ existe, la flèche $y \to a \vee_b y$ est une cofibration, et une équivalence faible si c en est une, et la flèche $a \to a \vee_b y$ est une équivalence faible si u en est une ; C3, toute flèche se factorise en une cofibration suivie d'une équivalence faible. Un objet x est *cofibrant* si $\emptyset \to x$ est une cofibration. On note $W_0 = W \cap \mathrm{cof}$.

Énoncé (Remplacement cofibrant et relèvement faible, page 1)**.** *Pour tout objet x, il existe $\alpha_x : \widetilde{x} \to x$ dans W avec $\widetilde{x}$ cofibrant. Soient $f : x \to y$, et $\alpha_x : \widetilde{x} \to x$, $\alpha_y : \widetilde{y} \to y$ dans W*

[28] Preuve vérifiée : `lean/Grothendieck/Folder106.lean`.

avec $\widetilde{x}$ et $\widetilde{y}$ cofibrants. Il existe $i : \widetilde{y} \to \widetilde{y}'$ dans cof $\cap W$*, $\alpha'_y : \widetilde{y}' \to y$ dans W avec $\alpha_y = \alpha'_y i$, et $\widetilde{f} : \widetilde{x} \to \widetilde{y}'$ avec $\alpha'_y \widetilde{f} = f\alpha_x$.*

Énoncé (Factorisation, page 9)**.** *Soient x, y cofibrants et $f : x \to y$ dans W. En factorisant $(f, 1_y) : x \sqcup y \to y$ en une cofibration $x \sqcup y \to \bar{x}$ suivie d'une équivalence faible $\alpha : \bar{x} \to y$, et en notant i et g les composés de $x \to x \sqcup y$ et $y \to x \sqcup y$ avec $x \sqcup y \to \bar{x}$, on a $\alpha i = f$, $\alpha g = 1_y$ et $i, g \in$* cof $\cap W$.

Énoncé (Le doute levé, page 11)**.** *Si tous les objets de $\mathcal{C}$ sont cofibrants, le foncteur $W_0^{-1}\mathcal{C} \to W^{-1}\mathcal{C}$ est un isomorphisme de catégories.*

Lemme 27.1. *Si x est cofibrant et $i : x \to z$ une cofibration, z est cofibrant.*

Démonstration. Par initialité, $\emptyset \to z$ est le composé de $\emptyset \to x$ et de i, qui est une cofibration par C1. □

Lemme 27.2. *Soient $p : a \to y$ et $q : b \to y$, avec b cofibrant. La somme $a \sqcup b$ existe ; factorisons $(p, q) : a \sqcup b \to y$ par C3 en une cofibration $c : a \sqcup b \to z$ suivie de $w : z \to y$ dans W, et notons j_a, j_b les composés de c avec les injections de a et de b. Alors $wj_a = p$, $wj_b = q$, j_a est une cofibration, et j_b en est une si a est cofibrant.*

Démonstration. La somme $a \sqcup b$ est la somme amalgamée de $\emptyset \to b$ et de $\emptyset \to a$; comme $\emptyset \to b$ est une cofibration, elle existe par C2, et l'injection $a \to a \sqcup b$ est une cofibration. Donc j_a en est une par C1. Les égalités $wj_a = p$ et $wj_b = q$ résultent de $wc = (p, q)$. Si a est cofibrant, le même carré, lu dans l'autre sens, fait de $b \to a \sqcup b$ une cofibration, et j_b en est une. □

Démonstration du remplacement cofibrant et du relèvement faible. Par C3, $\emptyset \to x$ se factorise en une cofibration $\emptyset \to \widetilde{x}$ suivie de $\alpha_x : \widetilde{x} \to x$ dans W ; par initialité, la cofibration est la flèche $\emptyset \to \widetilde{x}$, et $\widetilde{x}$ est cofibrant.

Pour le relèvement, appliquons le lemme 27.2 à $a = \widetilde{y}$, $b = \widetilde{x}$, $p = \alpha_y$ et $q = f\alpha_x$; c'est la factorisation de $(\alpha_y, f\alpha_x) : \widetilde{y} \vee \widetilde{x} \to y$ que propose la lecture. Posons $\widetilde{y}' = z$, $i = j_a$, $\alpha'_y = w$ et $\widetilde{f} = j_b$. Alors i est une cofibration, parce que $\widetilde{x}$ est cofibrant ; $\alpha'_y \in W$; $\alpha'_y i = \alpha_y$ et $\alpha'_y \widetilde{f} = f\alpha_x$. Comme α'_y et $\alpha'_y i = \alpha_y$ sont dans W, i y est par deux-sur-trois. Enfin $\widetilde{y}'$ est cofibrant par le lemme 27.1, puisque $\widetilde{y}$ l'est. □

Démonstration de la factorisation. Appliquons le lemme 27.2 à $a = x$, $b = y$, $p = f$ et $q = 1_y$, et posons $\bar{x} = z$, $\alpha = w$, $i = j_a$, $g = j_b$. Alors $\alpha i = f$ et $\alpha g = 1_y$; i est une cofibration parce que y est cofibrant, et g en est une parce que x l'est. Comme α et $\alpha g = 1_y$, isomorphisme, sont dans W, $g \in W$ par deux-sur-trois ; comme α et $\alpha i = f$ sont dans W, $i \in W$. □

Démonstration de l'énoncé de la page 11. Montrons d'abord que tout foncteur $F : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ qui rend inversibles les flèches de W_0 rend inversibles celles de W. Soit $f : x \to y$ dans W ; x et y sont cofibrants, et la factorisation de la page 9 donne $f = \alpha i$ et $\alpha g = 1_y$ avec $i, g \in W_0$. Alors $F(g)$ est inversible et $F(\alpha)F(g) = 1$, donc $F(\alpha) = F(g)^{-1}$ est inversible, et $F(f) = F(\alpha)F(i)$ aussi.

Soient $Q_0 : \mathcal{C} \to W_0^{-1}\mathcal{C}$ et $Q : \mathcal{C} \to W^{-1}\mathcal{C}$ les foncteurs de localisation. Comme $W_0 \subseteq W$, Q rend inversibles les flèches de W_0, et la propriété universelle de Q_0 donne un unique $\bar{F} : W_0^{-1}\mathcal{C} \to W^{-1}\mathcal{C}$ tel que $\bar{F}Q_0 = Q$. Par ce qui précède, Q_0 rend inversibles les flèches de W, d'où un unique $\bar{G} : W^{-1}\mathcal{C} \to W_0^{-1}\mathcal{C}$ tel que $\bar{G}Q = Q_0$. Alors $\bar{G}\bar{F}Q_0 = Q_0$ et $\bar{F}\bar{G}Q = Q$, et l'unicité dans les deux propriétés universelles donne $\bar{G}\bar{F} = \mathrm{id}$ et $\bar{F}\bar{G} = \mathrm{id}$. □

Remarque. Dans le relèvement faible, l'hypothèse $\alpha_x \in W$ ne sert pas. L'hypothèse $\widetilde{y}$ cofibrant sert seulement à rendre $\widetilde{y}'$ cofibrant, ce que la lecture utilise sans le dire en plaçant $[i]^{-1}[\widetilde{f}]$ dans $W_{\text{cof}}^{-1}\mathcal{C}_{\text{cof}}$.

Remarque. Dans la factorisation, $f \in W$ sert seulement à mettre i dans W. Pour toute f entre objets cofibrants, on obtient encore $i \in \text{cof}$, $g \in \text{cof} \cap W$ et $\alpha \in W$. C'est le lemme de factorisation de K. S. Brown, publié en 1973 [12].

Remarque. Pour ces trois énoncés, seules servent, dans C2, l'existence des sommes amalgamées le long d'une cofibration et la stabilité des cofibrations par changement de base. Les deux clauses de C2 sur les équivalences faibles, et la clause de C1 qui fait des isomorphismes des cofibrations, ne servent pas.

Remarque. Le doute de la page 11 n'est pas fondé lorsque tous les objets sont cofibrants, ce qui est le cadre de la page depuis la réduction de la page 5. L'argument est celui de la lecture, et tous ses éléments sont sur la page 9.

La page 11 rectifie la définition des diagrammes : la condition de cofibration passe de la flèche de retour à la flèche d'aller (106, lot 1, p. 11). Les pages 13 à 15 comparent deux factorisations d'une même flèche et posent la condition $(\star\star)$ sur deux sections d'une équivalence faible. Elles concluent : « Cette condition est (nec. et) suffis. pour que $\widetilde{\mathcal{C}} \to W^{-1}\mathcal{C}$ soit *fidèle* (donc un iso) » (106, lot 1, p. 15). La suffisance n'est pas écrite.

Définition. Soient x, y deux objets. On note $\text{Ch}'_0(x,y)$ la catégorie des diagrammes $x \xrightarrow{f} \widetilde{y} \xleftarrow{i} y$ avec $f \in \text{cof}$ et $i \in W$, une flèche $(f,i) \to (f',i')$ étant une $u : \widetilde{y} \to \widetilde{y}'$ telle que $uf = f'$ et $ui = i'$; deux diagrammes sont dans la même *composante connexe* s'ils sont reliés par la relation d'équivalence qu'engendre l'existence d'une telle flèche. Pour $(f,i) \in \text{Ch}'_0(x,y)$ et $(g,j) \in \text{Ch}'_0(y,z)$, soit P la somme amalgamée de $\widetilde{y} \xleftarrow{i} y \xrightarrow{g} \widetilde{z}$, qui existe par C2 puisque g est une cofibration, et soient $g' : \widetilde{y} \to P$, $k : \widetilde{z} \to P$ ses flèches ; on pose $(g,j) \circ (f,i) = (g'f, kj)$. La catégorie $\widetilde{\mathcal{C}}'$ a pour objets ceux de $\mathcal{C}$ et pour flèches $x \to y$ les composantes connexes de $\text{Ch}'_0(x,y)$, l'unité de x étant la composante de $(1_x, 1_x)$. Le foncteur $q' : \widetilde{\mathcal{C}}' \to W^{-1}\mathcal{C}$ est l'identité sur les objets et envoie la composante de (f,i) sur $[i]^{-1}[f]$. La condition $(\star\star)$ est la suivante : pour toute $f : x \to y$ dans W et deux sections i, i' de f ($fi = fi' = 1_y$), les diagrammes $(1_x, i)$ et $(1_x, i')$ sont dans la même composante connexe de $\text{Ch}'_0(x,y)$.

Théorème 27.3 (Pages 11 à 15, le critère $(\star\star)$ ♦)**.** *Supposons tous les objets de $\mathcal{C}$ cofibrants. Alors $\widetilde{\mathcal{C}}'$ est une catégorie et q' un foncteur, et q' est fidèle si et seulement si $(\star\star)$ est vérifiée. Plus précisément : si q' est fidèle, $(\star\star)$ est vérifiée ; et q' est fidèle et plein, et c'est un isomorphisme de catégories, sans autre hypothèse. En particulier, $(\star\star)$ est toujours vérifiée.*

Lemme 27.4. *La composition de $\widetilde{\mathcal{C}}'$ est bien définie sur les composantes, associative, et admet les composantes des $(1_x, 1_x)$ pour unités ; q' est bien défini et c'est un foncteur.*

Démonstration. La flèche k est une équivalence faible par C2, comme somme amalgamée de l'équivalence faible i le long de la cofibration g, donc $kj \in W$; g' est une cofibration par C2, donc $g'f$ en est une. Si $u : (f,i) \to (f_1, i_1)$, la flèche $P \to P_1$ induite par u sur $\widetilde{y}$ et l'identité sur $\widetilde{z}$ est une flèche entre les deux composés ; de même si $v : (g,j) \to (g_1, j_1)$, avec v sur $\widetilde{z}$ et l'identité sur $\widetilde{y}$. La composition passe donc aux composantes. Pour trois diagrammes, la propriété universelle des sommes amalgamées fournit une flèche du sommet de $((h,l) \circ (g,j)) \circ (f,i)$ vers celui de $(h,l) \circ ((g,j) \circ (f,i))$ compatible aux deux diagrammes, d'où l'associativité.

Pour les unités, $(1_y, 1_y) \circ (f, i)$ a pour sommet la somme amalgamée de i et de 1_y, et la flèche $\widetilde{y} \to P$ relie (f, i) à ce composé ; de même à gauche. Si $u : (f, i) \to (f', i')$, alors $u \in W$ par deux-sur-trois et $[i']^{-1}[f'] = [ui]^{-1}[uf] = [i]^{-1}[f]$. Enfin, le carré $g'i = kg$ donne, dans la localisation, $[k]^{-1}[g'] = [g][i]^{-1}$, d'où $q'((g, j) \circ (f, i)) = [kj]^{-1}[g'f] = [j]^{-1}[k]^{-1}[g'][f] = [j]^{-1}[g][i]^{-1}[f]$. □

Lemme 27.5. *Soit $F : x \to z$, et soient $x \sqcup z \xrightarrow{c} \bar{z} \xrightarrow{\alpha} z$ une factorisation de $(F, 1_z)$ par C3, c cofibration, $\alpha \in W$, et (F_0, g) le diagramme $x \to \bar{z} \leftarrow z$ que forment les composés de c avec les injections. Si $(f, i) \in \mathrm{Ch}'_0(x, z)$ admet $\psi : \widetilde{z} \to z$ avec $\psi i = 1_z$ et $\psi f = F$, alors (f, i) et (F_0, g) sont dans la même composante.*

Démonstration. Le diagramme (F_0, g) est dans $\mathrm{Ch}'_0(x, z)$: F_0 est une cofibration (lemme 27.2, z étant cofibrant), et $g \in W$ par deux-sur-trois, puisque $\alpha g = 1_z$. Soit $h = (f, i) : x \sqcup z \to \widetilde{z}$, et soit Q la somme amalgamée de c et de h, qui existe puisque c est une cofibration ; la flèche $\widetilde{z} \to Q$ est une cofibration. Les flèches α et ψ coïncident sur $x \sqcup z$ après c et h (sur x, $\alpha F_0 = F = \psi f$; sur z, $\alpha g = 1_z = \psi i$) et induisent $\theta : Q \to z$. Factorisons θ par C3 en une cofibration $\kappa : Q \to R$ suivie de $\beta : R \to z$ dans W. Le diagramme (f_R, i_R) obtenu en composant (f, i) avec $\widetilde{z} \to Q \xrightarrow{\kappa} R$ est dans $\mathrm{Ch}'_0(x, z)$: f_R est un composé de cofibrations, et $\beta i_R = \psi i = 1_z$ met i_R dans W par deux-sur-trois. La flèche $\widetilde{z} \to R$ va de (f, i) à (f_R, i_R) ; la flèche $\bar{z} \to Q \to R$ va de (F_0, g) à (f_R, i_R), puisque le carré de la somme amalgamée identifie les composés de c et de h. □

Lemme 27.6. *Choisissons pour toute F une factorisation comme au lemme 27.5, et notons $\varphi(F)$ la composante de (F_0, g), qui n'en dépend pas. Alors $\varphi : \mathcal{C} \to \widetilde{\mathcal{C}'}$ est un foncteur, $\varphi(f)$ est la composante de $(f, 1)$ pour toute cofibration f, φ rend inversibles les flèches de W, et pour $w : y \to \widetilde{y}$ dans W la composante de $(1_{\widetilde{y}}, w)$ est l'inverse de $\varphi(w)$.*

Démonstration. Tout repose sur le lemme 27.5. Avec $\psi = 1_x$, $\varphi(1_x)$ est l'unité, et avec $\psi = 1$, $\varphi(f)$ est la composante de $(f, 1)$ si f est une cofibration. Pour $f : x \to y$ et $h : y \to z$, de diagrammes (F_0, g), α et (H_0, g'), α', le composé de (F_0, g) et de (H_0, g') a pour sommet la somme amalgamée de g et de H_0, et $\psi = (\alpha', h\alpha)$ y est bien défini ($\alpha' H_0 = h = h\alpha g$) et vérifie les deux conditions pour hf : d'où $\varphi(hf) = \varphi(h)\varphi(f)$. Pour $w : y \to \widetilde{y}$ dans W, de diagramme (W_0, g) et α, le composé $\varphi(w) \circ (1_{\widetilde{y}}, w)$, c'est-à-dire $(W_0, g) \circ (1_{\widetilde{y}}, w)$, de sommet la somme amalgamée de w et de W_0, admet $\psi = (1_{\widetilde{y}}, \alpha)$ pour $F = 1_{\widetilde{y}}$: la composante de $(1_{\widetilde{y}}, w)$ est un inverse à droite de $\varphi(w)$. Si de plus $w \in \mathrm{cof}$, $\varphi(w)$ est la composante de $(w, 1)$, et le composé $(1_{\widetilde{y}}, w) \circ (w, 1)$ est $(kw, k'w)$, de sommet la somme amalgamée de $1_{\widetilde{y}}$ et de $1_{\widetilde{y}}$, où $k = k'$; la flèche kw le relie à $(1_y, 1_y)$. Donc φ rend inversibles les flèches de W_0, et par l'argument de la page 11 (démonstration de l'énoncé de la page 11) celles de W ; l'inverse à droite est alors l'inverse. □

Démonstration du critère. Nécessité. Soient $f : x \to y$ dans W et i, i' deux sections de f. De $fi = 1_y$ on tire $[i]^{-1} = [f]$, donc $q'(1_x, i) = [i]^{-1} = [f] = [i']^{-1} = q'(1_x, i')$; si q' est fidèle, $(1_x, i)$ et $(1_x, i')$ sont dans la même composante. C'est l'argument de la lecture.

q' est un isomorphisme. Pour toute F, le diagramme (F_0, g) admet α, avec $\alpha g = 1_z$, d'où $q'\varphi(F) = [g]^{-1}[F_0] = [\alpha][F_0] = [F]$: $q'\varphi = Q$. Par le lemme 27.6 et la propriété universelle de Q, il existe un unique $\bar{\varphi} : W^{-1}\mathcal{C} \to \widetilde{\mathcal{C}'}$ avec $\bar{\varphi}Q = \varphi$. Alors $q'\bar{\varphi}Q = q'\varphi = Q$, donc $q'\bar{\varphi} = \mathrm{id}$ par unicité. D'autre part, la composante de (f, i) est le composé $(1_{\widetilde{y}}, i) \circ (f, 1)$ — le sommet du composé est la somme amalgamée de $1_{\widetilde{y}}$ et de $1_{\widetilde{y}}$ —, c'est-à-dire $\varphi(i)^{-1}\varphi(f)$ par le lemme 27.6 ;

donc $\bar\varphi q'(f,i) = \bar\varphi([i])^{-1}\bar\varphi([f]) = \varphi(i)^{-1}\varphi(f)$ est la composante de (f,i), et $\bar\varphi q' = \mathrm{id}$. Ainsi q' est un isomorphisme de catégories, d'inverse $\bar\varphi$: il est fidèle et plein, et $(\star\star)$ suit de la nécessité. □

Remarque. L'énoncé de la piste tient tel qu'il est écrit, et ses deux membres sont vrais : sous C1–C3, tous les objets étant cofibrants, q' est un isomorphisme et $(\star\star)$ est toujours vérifiée. La démonstration suit un autre chemin que les pages 13 à 15. Celles-ci factorisent f seule et lui choisissent ensuite une section, ce qui oblige à comparer deux sections. La démonstration factorise $(F, 1_z)$ hors de $x \sqcup z$, comme la page 9 ; la section fait alors partie de la cofibration, et toute comparaison passe par le lemme 27.5. La preuve ne dit rien de la littérature, où une description des flèches de $W^{-1}\mathcal{C}$ par composantes de diagrammes de ce type peut figurer, et la question de la piste reste ouverte.

Remarque. La composition de $\widetilde{\mathcal{C}'}$ utilise la clause de C2 que la lecture signale : la somme amalgamée d'une équivalence faible le long d'une cofibration est une équivalence faible. L'autre clause de C2 sur les équivalences faibles ne sert nulle part. La clause de C1 qui fait des isomorphismes des cofibrations sert ici, car l'unité $(1_x, 1_x)$ et les diagrammes $(1_x, i)$ de $(\star\star)$ demandent $1_x \in \mathrm{cof}$. L'hypothèse que tous les objets sont cofibrants sert deux fois : pour que les injections de $x \sqcup z$ soient des cofibrations, et pour que φ rende inversibles toutes les flèches de W.

28 Cote 114 : les localisateurs fondamentaux et la proposition 4[29]

La cote 114, *Asphéricité : notes manuscrites (s.d.)*, cinq pages que l'inventaire date « [1983] », contient quatre feuillets manuscrits et une page dactylographiée de *À la poursuite des champs*, numérotée 350. La page 2 pose la question « 0-connexité totale $\Rightarrow$ asphéricité totale ? » (114, lot 1, p. 2). La page 350 y répond par la proposition 4, précédée de l'aveu « After a minute's thought, I feel very silly ». La démonstration qui suit tient en trois lignes ; ses signes d'implication sont laissés en blanc, et elle s'interrompt sur « namely » (114, lot 1, p. 3). La page énonce la proposition pour « W a basic localizer satisfying Loc 4) » et appelle W_0 « the coarsest basic localizer satisfying Loc 4) ».

Définition. On fixe un univers ; une petite catégorie est une catégorie dont les objets et les flèches forment des ensembles de cet univers, et e désigne la catégorie ponctuelle. Pour des foncteurs $v : A \to B$ et $w : B \to C$ et un objet c de C, on note $A_{/c}$ la catégorie des couples $(a, \gamma : wv(a) \to c)$, $B_{/c}$ celle des couples $(b, \beta : w(b) \to c)$, et $v_{/c} : A_{/c} \to B_{/c}$ le foncteur $(a,\gamma) \mapsto (v(a),\gamma)$. Un *localisateur fondamental* est une classe W de foncteurs entre petites catégories qui vérifie :

- LA W est faiblement saturée : elle contient les identités, vérifie le deux-sur-trois, et si $i : A \to B$ et $r : B \to A$ vérifient $ri = 1_A$ et $ir \in W$, alors $r \in W$;
- LB si A a un objet final, $A \to e$ est dans W ;
- LC si, pour $v : A \to B$ et $w : B \to C$, tous les $v_{/c}$ sont dans W, alors $v \in W$.

Ce sont les axiomes usuels ; la lecture n'en donne qu'une description, « faiblement saturée », « les foncteurs $A \to e$ pour toute A ayant un objet final », « une condition du type « théorème A » de Quillen », qu'ils précisent. Une petite catégorie A est *W-asphérique* si $A \to e$ est dans

[29] Preuve vérifiée : `lean/Grothendieck/Folder114.lean`.

W, et *totalement W-asphérique* si de plus, pour tous objets a, b de A, la catégorie $A_{/a\times b}$ des éléments du préfaisceau $a \times b$ — les couples $(c, (p, q))$ avec $p : c \to a$, $q : c \to b$ — est W-asphérique. Un préfaisceau X est 0-*connexe* si $A_{/X}$ est non vide et connexe. On note $\pi_0(A)$ l'ensemble des composantes connexes de A, W_0 la classe des foncteurs u tels que $\pi_0(u)$ soit bijective, et W_∞ la classe des foncteurs qui appartiennent à tout localisateur fondamental.

Énoncé (Proposition 4, page 3)**.** *Soient A une petite catégorie, W un localisateur fondamental, W_∞ le localisateur fondamental le plus fin. Les conditions suivantes sont équivalentes :*

(i) A est totalement W_∞-asphérique ;

(ii) A est totalement W-asphérique ;

(iii) A est non vide et, pour tous objets a, b de A, le produit $a \times b$ est 0-connexe dans $\hat{A}$.

La démonstration repose sur l'encadrement $W_\infty \subseteq W \subseteq W_0$, où W_0 est le localisateur fondamental le plus grossier, celui pour lequel un foncteur est une équivalence dès qu'il induit une bijection sur les composantes connexes.

Lemme 28.1. *La classe W_0 est un localisateur fondamental.*

Démonstration. Comme π_0 est un foncteur, LA se ramène à des énoncés sur les bijections. Les identités sont bijectives, et si deux des applications $\pi_0(u)$, $\pi_0(u')$, $\pi_0(u'u)$ sont bijectives, la troisième l'est. Si $ri = 1_A$ et $\pi_0(i)\pi_0(r)$ est bijective, $\pi_0(r)$ est injective par la seconde relation et surjective par la première. Pour LB, une catégorie à objet final est non vide et connexe, et $\pi_0(A) \to \pi_0(e)$ est une bijection entre deux ensembles à un élément.

Pour LC, supposons tous les $\pi_0(v_{/c})$ bijectifs. Pour $b \in B$, choisissons, par surjectivité de $\pi_0(v_{/w(b)})$, un objet (a_b, γ_b) de $A_{/w(b)}$ dont l'image est dans la composante de $(b, 1_{w(b)})$, et posons $s(b) = [a_b] \in \pi_0(A)$. D'abord, $s(v(a)) = [a]$ pour tout $a \in A$: dans $A_{/wv(a)}$, les objets $(a_{v(a)}, \gamma_{v(a)})$ et $(a, 1)$ ont leurs images dans la composante de $(v(a), 1)$; par injectivité, ils sont dans la même composante, et l'oubli $(a', \gamma) \mapsto a'$ envoie un zigzag de $A_{/wv(a)}$ sur un zigzag de A. Ensuite, $s(b) = s(b')$ pour toute flèche $\beta : b \to b'$. La composition avec $w(\beta)$ définit des foncteurs $A_{/w(b)} \to A_{/w(b')}$ et $B_{/w(b)} \to B_{/w(b')}$ compatibles à $v_{/.}$; l'image de $(a_b, w(\beta)\gamma_b)$ par $v_{/w(b')}$ est donc dans la composante de $(b, w(\beta))$, que la flèche $\beta : (b, w(\beta)) \to (b', 1)$ relie à celle de $(b', 1)$, où se trouve aussi l'image de $(a_{b'}, \gamma_{b'})$. Par injectivité, $(a_b, w(\beta)\gamma_b)$ et $(a_{b'}, \gamma_{b'})$ sont dans la même composante de $A_{/w(b')}$, d'où $[a_b] = [a_{b'}]$. Par suite s est constante sur les zigzags de B et induit $\bar{s} : \pi_0(B) \to \pi_0(A)$ avec $\bar{s} \circ \pi_0(v) = \mathrm{id} : \pi_0(v)$ est injective. Elle est surjective, car l'oubli envoie le zigzag de $B_{/w(b)}$ qui relie $(v(a_b), \gamma_b)$ à $(b, 1)$ sur un zigzag de $v(a_b)$ à b dans B. □

Lemme 28.2. *Une petite catégorie est W_0-asphérique si et seulement si elle est non vide et connexe. Elle est totalement W_0-asphérique si et seulement si elle vérifie (iii).*

Démonstration. L'application $\pi_0(A) \to \pi_0(e)$ va dans un ensemble à un élément ; elle est bijective si et seulement si $\pi_0(A)$ a exactement un élément, c'est-à-dire si A est non vide et connexe. Pour la seconde assertion, être totalement W_0-asphérique, c'est donc être non vide et connexe, avec chaque $A_{/a\times b}$ non vide et connexe, ce qui entraîne (iii). Réciproquement, sous (iii), A est non vide, et pour $a, b \in A$ un objet $(c, (p, q))$ de $A_{/a\times b}$ fournit le zigzag $a \xleftarrow{p} c \xrightarrow{q} b$; A est donc connexe. C'est le « (iii) implies that A is 0-connected » de la page. □

Lemme 28.3. *La classe W_∞ est un localisateur fondamental, contenu dans tout localisateur fondamental.*

Démonstration. La seconde assertion est la définition. Chacun des axiomes LA à LC dit que certains foncteurs sont dans W dès que d'autres y sont ; si ces derniers sont dans W_∞, ils sont dans chaque localisateur fondamental W, les premiers aussi, et donc dans W_∞. □

Démonstration de (i) ⇒ (ii), et de (ii) ⇒ (iii) si $W \subseteq W_0$. L'asphéricité totale croît avec le localisateur : si $W \subseteq W'$, une catégorie totalement W-asphérique est totalement W'-asphérique, les foncteurs vers e en jeu étant dans W, donc dans W'. Comme W_∞ est contenu dans W (lemme 28.3), (i) entraîne (ii). Si $W \subseteq W_0$, (ii) entraîne que A est totalement W_0-asphérique, c'est-à-dire (iii) par le lemme 28.2. □

Deux localisateurs fondamentaux non contenus dans W_0. La classe de tous les foncteurs vérifie trivialement LA à LC. Soit W_{-1} la classe des foncteurs $u : A \to B$ tels que A soit vide si et seulement si B l'est. Elle contient les identités, et le deux-sur-trois vaut, l'équivalence « A vide $\iff$ B vide » étant transitive. Si $ri = 1_A$, A et B sont vides ensemble, par i et par r. Une catégorie à objet final n'est pas vide. Pour LC, si A n'est pas vide, B ne l'est pas ; si $b \in B$, $B_{/w(b)}$ contient $(b, 1)$, donc $A_{/w(b)}$ n'est pas vide, et A non plus. Le foncteur de la catégorie discrète à deux objets vers e est dans ces deux classes et n'est pas dans W_0.

Pour $W = W_{-1}$, soit $A = B(\mathbb{Z}/2)$ la catégorie à un objet $*$ dont le monoïde d'endomorphismes est le groupe $G = \mathbb{Z}/2$. Elle est non vide, et $A_{/*\times*}$ contient $(*, (1, 1))$: A est totalement W_{-1}-asphérique. Mais les objets de $A_{/*\times*}$ sont les couples $(p, q) \in G \times G$, et une flèche $g : (p', q') \to (p, q)$ vérifie $(p', q') = (pg, qg)$, de sorte que $p^{-1}q$ est constant sur chaque composante ; $(1, 1)$ et $(1, \sigma)$, où σ est l'élément non neutre, sont dans des composantes distinctes. Donc (iii) est en défaut, et (i) aussi : par les lemmes 28.1 et 28.3, $W_\infty \subseteq W_0$, et (i) entraînerait (iii) par ce qui précède. Pour la classe de tous les foncteurs, la catégorie vide est totalement asphérique et ne vérifie pas (iii). □

Remarque. L'inclusion $W \subseteq W_0$ est fausse pour les localisateurs fondamentaux définis par LA à LC seuls, et avec elle les implications (ii) ⇒ (iii) et (ii) ⇒ (i). Cisinski (2006, 9.3.1 et 9.3.2) [15] montre qu'un localisateur fondamental est contenu dans W_0 si et seulement s'il n'est pas grossier. La page impose la condition « satisfying Loc 4) », sans laquelle l'énoncé ne tient pas. Loc 4) est définie ailleurs dans *À la poursuite des champs*, hors de cette chemise, et l'on n'a pas vérifié si elle exclut les deux contre-exemples.

Remarque. La lecture identifie W_0 à la classe des foncteurs bijectifs sur π_0, que décrit Maltsiniotis (2005, 1.1.29 à 1.1.32) [34]. Cette classe est un localisateur fondamental (lemme 28.1) ; qu'elle soit le plus grossier de ceux qui vérifient Loc 4) n'est pas établi ici.

Remarque. L'implication (iii) ⇒ (i), que la page affirme, est réfutée dans la littérature par la catégorie des cubes (Maltsiniotis 2005 [34], Cisinski 2006 [15]) ; l'inventaire date la cote « [1983] ».

29 Cote 158 : la proposition 1 sur les monoïdes finis[30]

La cote 158, *[Autour des Dérivateurs] : notes manuscrites (s.d.)*, quatre-vingt-cinq pages que l'inventaire date « [vers 1990-1991] », étudie une seule question : une petite catégorie X est-

[30] Preuve vérifiée : `lean/Grothendieck/Folder158.lean`.

elle cofiltrante dès que tout objet 0-connexe du topos des préfaisceaux sur X est 1-connexe ? Les pages 44 à 53, sous sa pagination 1 à 8, traitent le cas fini, en commençant par celui d'un monoïde, c'est-à-dire d'une catégorie à un objet. La proposition 1 est énoncée page 44 et démontrée jusqu'au haut de la page 46, qui conclut « cqfd » (158, lot 3, p. 44). Sous l'énoncé, un premier paragraphe, barré de deux longues diagonales, commence par « L'unicité de p est claire ». La démonstration reprend ensuite par la pseudo-cofiltrance et réalise M comme monoïde d'endomorphismes d'un ensemble E, le mot « fini » devant E étant biffé. Elle écrit : « comme E_0 est fini, on en conclut que $u(E_0) = E_0$ » (158, lot 3, p. 45).

Définition. Un monoïde M est *pseudo-cofiltrant* si, pour tous $u, v \in M$, il existe $u', v' \in M$ tels que $uu' = vv'$; il est *cofiltrant* s'il est pseudo-cofiltrant et si, pour tous $u, v \in M$, il existe $w \in M$ tel que $uw = vw$. Le *groupe enveloppant* de M est *trivial* si tout morphisme de monoïdes de M dans un groupe est trivial. La première définition est celle que la lecture tire de la page 55, où le manuscrit en donne l'équivalent ; la dernière est la propriété universelle du groupe enveloppant.

Théorème 29.1 (Proposition 1, pages 44 à 46 ♦■). *Soit M un monoïde fini dont le groupe enveloppant est trivial et qui est pseudo-cofiltrant. Alors il existe $p \in M$ tel que $up = p$ pour tout $u \in M$ — en particulier $p^2 = p$ — et M est cofiltrant.*

Lemme 29.2. *Dans un monoïde fini pseudo-cofiltrant M, il existe p tel que, pour tout $u \in M$, on ait $p = uv$ pour un $v \in M$: p appartient à tous les idéaux à droite principaux uM.*

Démonstration. Montrons, par récurrence sur le cardinal d'une partie finie $F \subseteq M$, qu'il existe p appartenant à uM pour tout $u \in F$; appliqué à $F = M$, c'est l'énoncé. Pour F vide, $p = 1$ convient. Supposons l'assertion vraie pour F, avec un élément p, et soit $a \in M$. Par pseudo-cofiltrance appliquée à p et a, il existe p', v' tels que $pp' = av'$. L'élément pp' est dans aM ; et pour $u \in F$, si $p = uv$, alors $pp' = u(vp')$ est dans uM. L'élément pp' convient donc pour $F \cup \{a\}$. □

Démonstration de la proposition 1. Soit p donné par le lemme 29.2, et $E_0 = pM$ l'ensemble des py, $y \in M$. C'est l'image de p dans la représentation régulière gauche de M, où u opère sur M par $x \mapsto ux$, et E_0 est fini puisque M l'est.

Chaque u envoie E_0 sur lui-même. Soit $u \in M$. D'abord $E_0 \subseteq uE_0$: le lemme appliqué à l'élément up fournit v tel que $p = upv$, et pour $y \in M$, $py = upvy = u\big(p(vy)\big)$ est dans uE_0. Ensuite uE_0, image de E_0 par une application, a au plus autant d'éléments que E_0 ; une partie de l'ensemble fini uE_0 qui a au moins autant d'éléments que lui lui est égale, et donc $uE_0 = E_0$. L'application $x \mapsto ux$ est ainsi une surjection de l'ensemble fini E_0 sur lui-même, donc une bijection.

Le morphisme vers un groupe. Notons $\varphi(u)$ la permutation $x \mapsto ux$ de E_0. On a $\varphi(1) = \mathrm{id}$ et, par associativité, $\varphi(uu') = \varphi(u) \circ \varphi(u')$: φ est un morphisme de monoïdes de M dans le groupe des permutations de E_0. Le groupe enveloppant de M étant trivial, $\varphi(u) = \mathrm{id}$ pour tout u. En l'appliquant à l'élément $p = p \cdot 1$ de E_0, on obtient $up = p$ pour tout $u \in M$.

Conclusion. Pour $u = p$, $p^2 = p$. Enfin M est pseudo-cofiltrant par hypothèse, et pour $u, v \in M$, $w = p$ vérifie $uw = p = vw$: M est cofiltrant. □

Remarque. La finitude sert deux fois : au lemme 29.2, pour passer de deux idéaux uM à tous, et pour changer l'inclusion $E_0 \subseteq uE_0$ en égalité. Le « comme E_0 est fini » de la page vaut parce

que $E_0 = pM$ est contenu dans M. Il ne vaudrait pas pour un ensemble E quelconque, devant lequel la page a biffé « fini ».

Remarque. Sans la pseudo-cofiltrance, l'énoncé est faux : le monoïde $\{1, a, b\}$ où $ax = a$ et $bx = b$ pour tout x est fini, de groupe enveloppant trivial, et n'a pas d'élément p tel que $ap = p = bp$. Sans la finitude, il est faux pour le monoïde $\mathrm{Ep}(E)$ des surjections d'un ensemble infini E, que la lecture étudie à sa section 6. (Non démontré ici.)

Remarque. L'élément p n'est pas unique, et le noyau de Rees $MpM = pM$ n'est pas nécessairement réduit à un point. Soit $M = \{1, a, b\}$ avec $x \cdot 1 = x$, $x \cdot a = a$, $x \cdot b = b$ pour tout x ; cette loi est associative, d'unité 1, pseudo-cofiltrante ($ua = va$ pour tous u, v), de groupe enveloppant trivial ($g(a) = g(ba) = g(b)g(a)$ force $g(b) = 1$, et de même $g(a) = 1$) ; on a $ua = a$ et $ub = b$ pour tout u, aucun des deux n'est un zéro bilatère ($ab = b$), et l'intersection des idéaux MxM est $\{a, b\}$.

Remarque. La relation $up = p$ pour tout u fait de p un zéro à droite, et l'idéal à gauche $Mp = \{p\}$ est minimal. Une glose qui dirait p « zéro à gauche » et le noyau de Rees « ponctuel » serait fausse. Le paragraphe barré de la page 44 affirmait l'unicité de p, en identifiant pp' à $p'p$; l'exemple précédent la réfute.

Remarque. La proposition 1, avec sa réciproque, est proposée à mathlib : pour un monoïde fini, l'existence d'un zéro à droite équivaut aux deux conditions de la page (PR mathlib4 #44702).

30 Cote 104 : catégories de modèles, trois exemples, un complexe globulaire[31]

La cote 104, *[Champs (stacks) 1] : copies de notes manuscrites (s.d.)*, seize pages sans date, appartient au groupe « Autour de *Pursuing stacks* », que l'inventaire date « 1968-1984 ». Les pages 6 à 16, sous sa pagination 1 à 6, sont une rédaction suivie. Une catégorie M de « modèles » y est remplacée par des ensembles ordonnés dont elle se reconstruit : l'ensemble $\mathbb{N}$ de ses classes d'isomorphisme, les ensembles I_n de sous-objets, les applications type τ_n. La page 6 pose les deux hypothèses (dans la seconde, « automorphisme » est biffé et remplacé par « end. ») et affirme que l'application $(*)$ ci-dessous « est injective par (i)(ii) » (104, lot 1, p. 6). La page 7 ajoute « On a donc (par (ii)) $\tau_n^{-1}(n) = \{d_n\}$ » (104, lot 1, p. 7). La page 10 affirme la réciproque et donne trois exemples, avec leurs dénombrements en marge (104, lot 1, p. 10). Parmi les feuillets d'essai qui précèdent, celui de la page 4 porte une suite $\mathbb{Z}[F_{n+1}] \to \mathbb{Z}[F_n] \xrightarrow{t_n - s_n} \mathbb{Z}[F_{n-1}]$ et, sous une accolade, le calcul $t_{n-1}(t_n y - s_n y) - s_{n-1}(t_n y - s_n y) = 0$ (104, lot 1, p. 4).

Définition. Soit M une catégorie telle que (i) toute flèche de M est un monomorphisme, et (ii) tout endomorphisme d'un objet de M est l'identité. Pour un objet D, un sous-objet de D est une classe de monomorphismes de but D, deux monomorphismes u, v étant équivalents s'ils se factorisent l'un par l'autre ; les sous-objets sont ordonnés par factorisation, et l'on note $u(D')$ le sous-objet défini par $u : D' \to D$. Pour un sous-objet x, on note encore x un objet qui le représente. Les classes d'isomorphisme d'objets de M sont préordonnées par l'existence d'une flèche.

Énoncé (Pages 6 et 7). *1. L'application $(*)$:* $\mathrm{Hom}_M(D', D) \to \widetilde{D}$, $u \mapsto u(D')$, *est injective.*

[31] Preuve vérifiée : `lean/Grothendieck/Folder104.lean`.

2. *Si $f : D' \to D$ et $g : D \to D'$, alors f est un isomorphisme d'inverse g ; le préordre sur les classes est donc un ordre.*

3. *Si $x \leq y$ sont deux sous-objets de D et s'il existe une flèche $y \to x$ — en particulier si x et y sont de même type —, alors $x = y$. Par suite $\tau_n^{-1}(n) = \{d_n\}$, et τ_n est strictement croissante.*

Énoncé (Page 10, la réciproque : un pas)**.** *Soit f une application bijective d'un ensemble dans lui-même telle que $f \circ f = f$. Alors $f =$ id. En particulier la loi de composition $u_{d_n} \circ u_{d_n} = u_{d_n}$ force $u_{d_n} =$ id.*

Énoncé (Page 10, les trois exemples ■)**.** 1. *La catégorie des $\Delta_n = \{0, \dots, n\}$ et des applications strictement croissantes vérifie (i) et (ii), et l'ensemble $\mathfrak{P}^*(\Delta_n)$ des parties non vides de Δ_n a $2^{n+1} - 1$ éléments.*

2. *Les faces de $[0,1]^n$, qui fixent certaines coordonnées à 0 ou à 1 et laissent les autres libres, sont au nombre de $\sum_k \binom{n}{k} 2^k = 3^n$.*

3. *Sur $I_n = (\Delta_{n-1} \times \{\pm 1\}) \sqcup \{d_n\}$, la relation « $(k, \varepsilon) \leq (k', \varepsilon')$ si et seulement si $(k, \varepsilon) = (k', \varepsilon')$ ou $k < k'$, et d_n plus grand élément » est un ordre ; I_n a $2n + 1$ éléments, dont exactement deux de type k pour chaque $k < n$. Avec $\{\pm 1\}$ muni de l'ordre chaotique, le produit n'est qu'un préordre : $(k, +1)$ et $(k, -1)$, distincts, sont chacun inférieurs à l'autre.*

Énoncé (Page 4, le complexe globulaire)**.** *Soient des applications $s_n, t_n : F_n \to F_{n-1}$ et $s_{n-1}, t_{n-1} : F_{n-1} \to F_{n-2}$ telles que $s_{n-1}s_n = s_{n-1}t_n$ et $t_{n-1}s_n = t_{n-1}t_n$. Alors les morphismes $t_n - s_n : \mathbb{Z}[F_n] \to \mathbb{Z}[F_{n-1}]$ et $t_{n-1} - s_{n-1} : \mathbb{Z}[F_{n-1}] \to \mathbb{Z}[F_{n-2}]$ induits sur les groupes abéliens libres composent en zéro.*

Démonstration de l'énoncé des pages 6 et 7. (1) Soient $u, v : D' \to D$ tels que $u(D') = v(D')$. Comme $u(D') \leq v(D')$, il existe $\theta : D' \to D'$ avec $v\theta = u$. Par (ii), $\theta =$ id, donc $u = v$. L'hypothèse (i) ne sert qu'à faire de u et v des monomorphismes, c'est-à-dire à donner un sens à $u(D')$.

(2) Le composé gf est un endomorphisme de D', et fg un endomorphisme de D ; par (ii), ce sont des identités.

(3) Écrivons $x \leq y$ sous la forme $a_x = a_y \circ j$, où a_x, a_y sont les monomorphismes de but D qui représentent x et y et $j : x \to y$. Soit $g : y \to x$. Le composé $j \circ g$ est un endomorphisme de y, donc l'identité par (ii), et $a_y = a_y \circ j \circ g = a_x \circ g : a_y$ se factorise par a_x, c'est-à-dire $y \leq x$, et $x = y$. Si $\tau_n(x) = n$, x est isomorphe à D_n, qui représente le plus grand sous-objet d_n ; on a $x \leq d_n$ et une flèche $d_n \to x$, donc $x = d_n$. Si $x < y$, il y a une flèche $x \to y$, donc $\tau_n(x) \leq \tau_n(y)$; l'égalité donnerait une flèche $y \to x$, donc $x = y$; ainsi $\tau_n(x) < \tau_n(y)$ dans l'ensemble ordonné des classes. □

Démonstration du pas de la réciproque. Pour tout x, $f(f(x)) = f(x)$, et l'injectivité de f donne $f(x) = x$. □

Démonstration des trois exemples. (1) Une application strictement croissante est injective, donc simplifiable à gauche : si $fg = fh$, alors $g = h$ point par point. Une application strictement croissante de Δ_n dans lui-même est l'identité : c'est l'unique application strictement croissante de $\{0, \dots, n\}$ sur une partie à $n + 1$ éléments de Δ_n, à savoir Δ_n tout entier, et l'identité en est une. Les parties de Δ_n sont au nombre de 2^{n+1}, dont une vide.

(2) Une face est la donnée, pour chaque coordonnée, de la valeur 0, de la valeur 1, ou de rien : c'est une application de $\{1,\dots,n\}$ dans un ensemble à trois éléments, et il y en a 3^n — ce que la marge appelle une section partielle de $\Delta_{n-1}\times\{\pm1\}\to\Delta_{n-1}$. En comptant les faces selon le nombre k des coordonnées fixées, on obtient $\binom{n}{k}2^k$ faces pour chaque k, et $\sum_k\binom{n}{k}2^k=(2+1)^n$ par la formule du binôme ; c'est la formule de la page 5.

(3) La relation est réflexive. Elle est transitive : d_n est au-dessus de tout et au-dessous de lui seul, et sur $\Delta_{n-1}\times\{\pm1\}$ la composée de deux relations « égal ou de premier indice strictement plus petit » en est une. Elle est antisymétrique : si $(k,\varepsilon)\le(k',\varepsilon')$ et $(k',\varepsilon')\le(k,\varepsilon)$ avec des éléments distincts, on aurait $k<k'$ et $k'<k$. Le cardinal est $2n+1$, et les éléments de type k sont $(k,+1)$ et $(k,-1)$. Pour l'ordre chaotique, $(k,\varepsilon)\le(k',\varepsilon')$ équivaut à $k\le k'$, et $(k,+1)$, $(k,-1)$ sont chacun inférieurs à l'autre. □

Démonstration de l'énoncé de la page 4. Le passage de F à $\mathbb{Z}[F]$ est fonctoriel : l'application induite par un composé est le composé des applications induites. Le composé $(t_{n-1}-s_{n-1})(t_n-s_n)$ vaut donc $\mathbb{Z}[t_{n-1}t_n]-\mathbb{Z}[t_{n-1}s_n]-\mathbb{Z}[s_{n-1}t_n]+\mathbb{Z}[s_{n-1}s_n]$, et les identités globulaires annulent les termes deux à deux. □

Remarque. L'exemple 3 est démontré sous la forme que la lecture substitue à la page. Elle prend Δ_{n-1} au lieu de Δ_n, qui donnerait $2n+3$ éléments au lieu des $2n+1$ de la marge. Elle prend l'ordre des cellules du disque au lieu du produit par un préordre chaotique, qui n'est pas antisymétrique.

Remarque. L'hypothèse (i) n'intervient ni dans l'ordre sur les classes ni dans $u_{d_n}=\mathrm{id}$, que (ii) donne seule. Dans $(*)$, que la page dit injective « par (i)(ii) », elle sert seulement à définir $u(D')$.

Remarque. L'exemple 1 montre que la catégorie des Δ_n et des injections croissantes n'a pas de dégénérescence. Pour les exemples, seul le calcul sur les ensembles I_n est démontré. L'identification des sous-objets des catégories de cubes et de disques à ces ensembles est celle de la lecture et n'est pas démontrée ici.

Énoncé (Page 6, note de la lecture : la bonne fondation ■)**.** *Soit M une catégorie vérifiant (ii). Pour deux objets X,Y, écrivons $X\prec Y$ s'il existe une flèche $X\to Y$ et aucune flèche $Y\to X$.*

1. *Toute flèche $X\to Y$ qui n'est pas un isomorphisme donne $X\prec Y$; si M est squelettique, toute flèche qui n'est pas une identité le donne.*

2. *Si M est squelettique et si $\prec$ est bien fondée, le rang ordinal* deg *pour $\prec$ est un degré que toute flèche autre qu'une identité augmente strictement, et M est une catégorie directe : une structure de Reedy dont la classe descendante est formée des identités et la classe ascendante de toutes les flèches.*

3. *Réciproquement, s'il existe une application* deg *des objets dans un ensemble ordonné bien fondé que toute flèche autre qu'une identité augmente strictement, $\prec$ est bien fondée.*

4. *Les hypothèses (i) et (ii) ne suffisent pas : la catégorie définie par l'ensemble ordonné $\mathbb{Z}$ les vérifie, et $\prec$ n'y est pas bien fondée.*

Démonstration. (1) Si $g:Y\to X$, alors gf et fg sont des endomorphismes, donc des identités par (ii), et f serait un isomorphisme. Si M est squelettique et f un isomorphisme, $X=Y$, et

f, endomorphisme de X, est l'identité par (ii) ; une flèche qui n'est pas une identité n'est donc pas un isomorphisme.

(2) Le rang d'un objet X est le plus petit ordinal strictement supérieur aux rangs des objets $Z \prec X$; il est défini par récurrence bien fondée, et $Z \prec X$ entraîne $\deg Z < \deg X$. Par (1), toute flèche $X \to Y$ autre qu'une identité donne $\deg X < \deg Y$. La condition sur la classe descendante est vide, puisqu'elle n'a que des identités. Enfin toute flèche f s'écrit d'une seule façon comme une identité suivie d'une flèche : si $f = p \circ i$ avec i une identité, l'objet intermédiaire est la source de f et $p = f$.

(3) Si $X \prec Y$, une flèche $f : X \to Y$ n'est pas une identité, puisque $X = Y$ donnerait la flèche id_X de Y vers X ; donc $\deg X < \deg Y$, et $\prec$ est contenue dans l'image réciproque par deg d'un ordre bien fondé, qui est bien fondée.

(4) Entre deux objets de $\mathbb{Z}$ il y a au plus une flèche : (i) et (ii) sont immédiats. Pour tout m, $m - 1 \prec m$, et $\mathbb{Z}$ n'a donc pas d'élément minimal pour $\prec$. □

Remarque. La lecture énonce qu'une catégorie vérifiant (i) et (ii) est directe au sens de Reedy « dès que » l'ordre de $\mathbb{N}$ est bien fondé. L'exemple de $\mathbb{Z}$ montre que cette condition est une hypothèse supplémentaire, qui ne découle pas de (i) et (ii). La structure de Reedy est celle que définit la bibliothèque mathlib. L'hypothèse (i) n'y sert pas ; elle dit seulement que la classe ascendante est formée de monomorphismes. La catégorie squelettique est celle que la page 9 appelle « rigide ». Sans elle, un isomorphisme entre deux objets distincts n'augmenterait aucun degré ; la bonne fondation porte donc sur l'ordre des classes d'isomorphisme.

Énoncé (Page 10, exemple 1 : les identités simpliciales)**.** *Notons $\delta_i : \Delta_n \to \Delta_{n+1}$, pour $0 \leq i \leq n+1$, l'application strictement croissante qui évite i.*

1. *Pour $i \leq j$, $\delta_{j+1} \circ \delta_i = \delta_i \circ \delta_j$.*
2. *Toute application strictement croissante $f : \Delta_m \to \Delta_{n+1}$ avec $m \leq n$ s'écrit $\delta_i \circ g$, avec $g : \Delta_m \to \Delta_n$ strictement croissante.*
3. *La catégorie des Δ_n et des applications strictement croissantes est squelettique, toute flèche autre qu'une identité y augmente strictement n, et c'est une catégorie directe au sens de l'énoncé précédent.*

Démonstration. (1) Les deux membres envoient $k \in \Delta_n$ sur k si $k < i$, sur $k+1$ si $i \leq k < j$, et sur $k+2$ si $k \geq j$: c'est une vérification cas par cas sur les inégalités entre i, j et k. C'est la première identité simpliciale, que mathlib démontre dans la catégorie simpliciale ; elle est refaite ici dans la catégorie sans dégénérescences.

(2) Comme f est injective, une surjection de Δ_m, qui a $m+1 \leq n+1$ éléments, sur Δ_{n+1}, qui en a $n+2$, est impossible : f évite un i. Chaque $f(k)$, distinct de i, s'écrit $\delta_i(g(k))$ pour un unique $g(k)$, et g est strictement croissante parce que δ_i l'est et reflète donc l'ordre.

(3) Une flèche $\Delta_m \to \Delta_n$ est injective, donc $m \leq n$. Si $\Delta_m \simeq \Delta_n$, on a $m \leq n$ et $n \leq m$. Si $m = n$, la flèche est un endomorphisme, donc l'identité (exemple 1 ci-dessus). Le degré n, à valeurs dans les entiers, vérifie donc l'hypothèse de la partie (3) de l'énoncé précédent, et la partie (2) s'applique. □

Remarque. Ni les identités simpliciales ni la factorisation par les faces ne sont sur la page. Elles justifient l'identification, faite par la lecture, des préfaisceaux sur cette catégorie aux ensembles semi-simpliciaux. Par (2) et une récurrence sur $n - m$, toute flèche est un composé de faces,

et (1) donne, en passant aux préfaisceaux, les relations $d_i d_j = d_{j-1} d_i$ pour $i < j$. Seul le pas de la récurrence est formalisé ici. Dans cet exemple $\mathbb{N} = \mathbf{N}$, comme la page 10 le dit des « cas que j'ai en tête », et la bonne fondation est celle des entiers.

Remarque. La caractérisation des catégories directes par la bonne fondation est proposée à mathlib (PR mathlib4 #44731 ; pour les catégories de Reedy, voir [40, annexe C]), et, sur elle, la structure de Reedy directe de la catégorie semi-simpliciale Δ_{inj} (#44732).

Partie 26

Topologie modérée et espaces stratifiés

Aucun énoncé de ce thème n'est démontré ici. Les cotes de ce thème supposent une théorie des espaces stratifiés et de la topologie modérée, absente de mathlib.

Cotes rangées sous ce thème par la carte : 119, 121, 156-5.

Partie 27

Géométrie anabélienne et dessins

Aucun énoncé de ce thème n'est démontré ici. Les cotes de ce thème supposent le groupe fondamental profini des courbes et l'action de Galois sur les dessins d'enfants, absents de mathlib.

Cotes rangées sous ce thème par la carte : 81, 138, 140-1, 144, 146.

Partie 28

Ordres et géométrie des formes

31 Cote 156-1 : le modèle-segment est un biordre[32]

La cote 156-1, *[Chapitre] I. Vers une géométrie des formes (topologiques) : notes manuscrites (05/06/1986)*, vingt-six pages datées du 5 au 7 juin 1986, propose une axiomatique combinatoire des formes de dimension 1. Elle se donne un ensemble $\mathcal{L}$ de *lieux*, un ensemble S de *segments*, et pour chaque segment I l'ensemble $\widetilde{I} \subset \mathcal{L}$ de ses lieux et la paire $\partial I \subset \widetilde{I}$ de ses extrémités. La troisième mouture, à partir de la page 5, pose les axiomes F1 à F5 (156-1, lot 1, p. 5, 156-1, lot 1, p. 7). La page 10 appelle *modèle-segment* un modèle où $\mathcal{L}$ est lui-même un segment. La page 11 y définit, à partir d'une extrémité x_0, la relation $x \preccurlyeq y$ par $x \in [x_0, y]$, et affirme que c'est un ordre (156-1, lot 1, p. 11). La page 12 énonce : « Cette relation d'ordre a un plus petit élément, x_0, et un plus grand élément, x_1. Elle permet de reconstituer la structure de modèle de 1-forme ». Les segments y sont les $[x, y]$, $x < y$, et l'ordre est « infiniment divisible » et « localement filtrante décroissante » ; la clause « filtrante croissante » est ajoutée entre les lignes et lue en partie. La page esquisse la réciproque sur une ligne qui porte plusieurs mots illisibles (156-1, lot 1, p. 12). La page 13 conclut qu'« une structure de modèle de segment équivaut à une structure de *biordre* » (156-1, lot 1, p. 13). Aucune des deux directions n'est démontrée sur la page.

Conventions. On écrit les axiomes comme la lecture les énonce, en notant $I_{x,z}$ le sous-segment de I d'extrémités x, z donné par F1 : un segment J avec $\widetilde{J} \subset \widetilde{I}$ et $\partial J = \{x, z\}$. On pose $I^\circ = \widetilde{I} \setminus \partial I$, et un lieu est *régulier* s'il est intérieur à un segment.

F1 Si $x \in \partial I$ et $z \in \widetilde{I} \setminus \{x\}$, il existe un unique $I_{x,z}$.

F2 $I^\circ \neq \emptyset$; si $\partial I = \{x, y\}$ et $z \in I^\circ$, alors $\widetilde{I}_{x,z} \cap \widetilde{I}_{y,z} = \{z\}$, et tout segment J avec $\widetilde{J} \subset \widetilde{I}$ et $z \in \partial J$ vérifie $\widetilde{J} \subset \widetilde{I}_{x,z}$ ou $\widetilde{J} \subset \widetilde{I}_{y,z}$.

F3 Si $x \in \partial I \cap \partial J$, il existe $u \in \widetilde{I} \setminus \{x\}$ et $v \in \widetilde{J} \setminus \{x\}$ avec $I_{x,u} = J_{x,v}$ ou $\widetilde{I}_{x,u} \cap \widetilde{J}_{x,v} = \{x\}$ (la forme de la marge).

F′3 Si $x \in \partial I$ et $u, v \in I^\circ$, il existe $w \in I^\circ$ avec $\widetilde{I}_{x,w} \subset \widetilde{I}_{x,u} \cap \widetilde{I}_{x,v}$ (la reconstruction de la lecture, d'après la note du bas de la page 6).

F4 Si z est régulier, $\widetilde{I'} \cap \widetilde{I''} = \{z\}$, $\partial I' = \{x, z\}$ et $\partial I'' = \{y, z\}$, il existe un unique I avec $\widetilde{I} \supset \widetilde{I'} \cup \widetilde{I''}$ et $\partial I = \{x, y\}$.

F5 Un lieu régulier est d'ordre 2 : il existe deux segments issus de lui qui ne définissent pas la même branche, et tout segment issu de lui définit la même branche que l'un d'eux.

Dans un modèle-segment, $\mathcal{L} = \widetilde{I_0}$ avec $\partial I_0 = \{x_0, x_1\}$, on pose $a \leq b$ si $a = b$ ou s'il existe un segment J avec $\partial J = \{x_0, b\}$ et $a \in \widetilde{J}$; par l'unicité dans F1, un tel J est $I_{0\,x_0,b}$, et l'on note $[x_0, b] = \widetilde{J}$. Un ensemble ordonné est *localement filtrant décroissant* si $x < y_1$ et $x < y_2$ entraînent l'existence de y avec $x < y \leq y_1, y_2$, *localement filtrant croissant* dans l'énoncé dual.

[32] Preuve vérifiée : `lean/Grothendieck/Folder156_1.lean`.

Théorème 31.1 (Pages 10 à 13, *le modèle-segment est un biordre* ♦). *Soit un modèle satisfaisant F1, F2, F′3 et F4, dont l'ensemble des lieux est un segment I_0, $\partial I_0 = \{x_0, x_1\}$. La relation $\leq$ est un ordre sur $\mathcal{L}$, de plus petit élément x_0 et de plus grand élément x_1, distincts ; il est dense, localement filtrant décroissant et localement filtrant croissant ; les segments sont exactement les intervalles $[a, b] = \{z \mid a \leq z \leq b\}$, $a < b$, avec $\partial = \{a, b\}$, chacun porté par un seul segment. L'ordre défini à partir de x_1 est l'ordre opposé.*
Réciproquement, soit $\mathcal{L}$ un ensemble ordonné ayant un plus petit et un plus grand élément distincts, dense et localement filtrant dans les deux sens. Les intervalles $[a, b]$, $a < b$, avec $\partial[a, b] = \{a, b\}$, satisfont F1 à F5 et F′3, $\mathcal{L}$ est un segment, et l'ordre relu à partir du plus petit élément est l'ordre donné.

Démonstration du sens direct. Deux unicités. Un segment J avec $\partial J = \{x_0, b\}$ est unique : c'est F1 dans I_0, puisque $\widetilde{J} \subset \mathcal{L} = \widetilde{I_0}$. Pour la même raison, deux segments qui ont une extrémité dans $\{x_0, x_1\}$ et les mêmes extrémités sont égaux. Si $u, v \notin \{x_0, x_1\}$ et $\partial J = \partial K = \{u, v\}$, alors $u \in I_0^\circ$; F2 dans I_0 en u place $\widetilde{J}$, et de même $\widetilde{K}$, dans $[x_0, u]$ ou dans $\widetilde{I_0}_{x_1,u}$. S'ils tombent dans des sous-segments différents, v est dans leur intersection, qui est $\{u\}$, ce qui est exclu ; s'ils tombent dans le même, F1 dans ce sous-segment, en son extrémité u, donne $J = K$. Ainsi *un segment est déterminé par ses extrémités* (le corollaire 3 a de la page 5).

C'est un ordre. Si $b \in [x_0, c]$, $b \neq x_0$, F1 dans le segment $[x_0, c]$ fournit un sous-segment d'extrémités x_0, b, qui est $[x_0, b]$; donc $[x_0, b] \subset [x_0, c]$, d'où la transitivité. Pour l'antisymétrie, soient $a \neq b$ avec $a \in [x_0, b]$ et $b \in [x_0, a]$; alors $a \neq x_0$ (aucun segment n'a $\{x_0\}$ pour bord), $[x_0, a] = [x_0, b]$ par ce qui précède, et a est intérieur à $[x_0, b]$. F2 dans $[x_0, b]$ en a dit que $[x_0, a]$ et le sous-segment d'extrémités b, a ne se rencontrent qu'en a ; or b est dans les deux. On a $x_0 \leq a$ puisque $x_0 \in [x_0, a]$, et $a \leq x_1$ puisque $[x_0, x_1] = \mathcal{L}$; $x_0 \neq x_1$ parce que ∂I_0 a deux éléments.

Recollement. Soient a un lieu régulier, $[x_0, a]$, et Q un segment d'extrémités a, z tel que $[x_0, a] \cap \widetilde{Q} = \{a\}$. F4 fournit un segment G d'extrémités x_0, z contenant $[x_0, a]$; donc $a \in [x_0, z]$, c'est-à-dire $a \leq z$.

Les extrémités d'un segment sont comparables. Soit $\partial J = \{u, v\}$. Si l'une est x_0 ou x_1, c'est clair. Sinon $u \in I_0^\circ$ et F2 place $\widetilde{J}$ dans $[x_0, u]$, d'où $v \leq u$, ou dans $P = \widetilde{I_0}_{x_1,u}$. Dans le second cas, le sous-segment Q de P d'extrémités u, v ne rencontre $[x_0, u]$ qu'en u, puisque $[x_0, u] \cap P = \{u\}$, et le recollement donne $u \leq v$.

Un segment d'extrémités $a < b$ est l'intervalle $[a, b]$. Si $a = x_0$, c'est la définition. Sinon, soit K ce segment ; il est le sous-segment de $[x_0, b]$ d'extrémités b, a, par l'unicité. Le lieu a est intérieur à $[x_0, b]$, et régulier (il est intérieur à I_0, car $a \neq x_1$). F2 dans $[x_0, b]$ en a donne $[x_0, a] \cap \widetilde{K} = \{a\}$, et place tout sous-segment de $[x_0, b]$ issu de a dans $[x_0, a]$ ou dans $\widetilde{K}$. Si $z \in \widetilde{K}$, $z \neq a$, le sous-segment de K d'extrémités a, z ne rencontre $[x_0, a]$ qu'en a, et le recollement donne $a \leq z$; et $z \leq b$ puisque $\widetilde{K} \subset [x_0, b]$. Inversement, soit $a < z < b$; alors $[x_0, z] \subset [x_0, b]$ contient a, et le sous-segment de $[x_0, z]$ d'extrémités z, a est un sous-segment de $[x_0, b]$ issu de a. S'il était dans $[x_0, a]$, on aurait $z \leq a$, donc $z = a$; il est donc dans $\widetilde{K}$, et $z \in \widetilde{K}$. Un tel segment existe toujours : F1 dans $[x_0, b]$ en b fournit le sous-segment d'extrémités b, a. Avec l'unicité, chaque intervalle $[a, b]$, $a < b$, est porté par un seul segment, et tout segment est un tel intervalle.

Densité, filtrations. Si $a < b$, F2 donne un lieu intérieur au segment $[a, b]$, strictement entre a et b. Si $a < y_1$ et $a < y_2$, et si aucun des deux n'est x_1 (sinon l'autre convient), y_1 et y_2 sont intérieurs au segment $[a, x_1]$; F′3 en son extrémité a fournit w intérieur avec $[a, w] \subset [a, y_1] \cap$

$[a, y_2]$, donc $a < w \leq y_1, y_2$. Dualement, F′3 appliqué au segment $[x_0, a]$ en son extrémité a donne la filtration croissante.

Biordre. Pour l'ordre défini à partir de x_1, $a \leq_1 b$ signifie $a = b$, ou a dans le segment d'extrémités x_1, b, qui est l'intervalle $[b, x_1]$ de l'ordre défini à partir de x_0 : c'est $b \leq a$. □

Démonstration de la réciproque. Un segment est un couple $a < b$, de lieux $[a, b]$ et de bord $\{a, b\}$; il est déterminé par son bord, la condition $a < b$ fixant l'ordre de la paire. F1 : le sous-segment de $[a, b]$ issu de a d'autre extrémité z est $[a, z]$, celui issu de b est $[z, b]$. F2 : $]a, b[$ est non vide par densité ; si $a < z < b$, $[a, z] \cap [z, b] = \{z\}$, et un intervalle contenu dans $[a, b]$ qui a z pour extrémité est $[z, c] \subset [z, b]$ ou $[c, z] \subset [a, z]$. F3 : si deux segments partent de x vers le haut, $[x, b]$ et $[x, d]$, la filtration décroissante donne y avec $x < y \leq b, d$, et $[x, y]$ est un début commun ; vers le bas, de même par la filtration croissante ; si l'un monte et l'autre descend, $[x, b] \cap [c, x] = \{x\}$. F′3 : si x est l'extrémité inférieure de $[x, b]$ et $u, v \in]x, b[$, la filtration décroissante donne w avec $x < w \leq u, v$, d'où $[x, w] \subset [x, u] \cap [x, v]$; dualement en l'extrémité supérieure. F4 : si $[x, z]$ et $[y, z]$ sont tous deux sous z, la filtration croissante donne w avec $x, y \leq w < z$, qui est dans l'intersection, exclu ; de même s'ils sont tous deux au-dessus ; sinon $x < z < y$ (ou l'inverse) et $[x, y]$ est l'unique segment d'extrémités x, y, qui contient $[x, z] \cup [z, y]$. F5 : si $a < x < b$, les segments $[a, x]$ et $[x, b]$ n'ont aucun point intérieur commun, donc ne définissent pas la même branche ; un segment $[x, d]$ définit la même branche que $[x, b]$: la filtration donne y avec $x < y \leq d, b$, la densité z avec $x < z < y$, et $[x, z]$ est le sous-segment commun ; dualement pour $[c, x]$ et $[a, x]$. Enfin $[\bot, \top] = \mathcal{L}$, et $a \in [\bot, b]$ équivaut à $a \leq b$. □

Remarque. Le sens direct n'utilise ni F3 ni F5 : il suffit de F1, F2, F′3 et F4. F′3 donne les deux filtrations b) et b′), comme le dit l'esquisse de la lecture. F4, en un lieu régulier, fait de chaque intervalle un segment ; il intervient dès la comparabilité des extrémités d'un segment. Dans la réciproque, F4 vaut sans son hypothèse de régularité, et la densité et les deux filtrations suffisent à F1–F5 et F′3. Les bornes servent seulement à faire de $\mathcal{L}$ lui-même un segment.

Remarque. L'ordre n'est pas total en général, comme la lecture le souligne. Soit, sur $\mathbb{Q}^2$, l'ordre du cône ouvert, $p \prec q$ si $|q_2 - p_2| < q_1 - p_1$, et soit T l'ensemble des points compris, pour cet ordre, entre $(0, 0)$ et $(2, 0)$. C'est un ensemble ordonné borné et dense (le milieu de $p \prec q$ est strictement entre eux). Il est localement filtrant dans les deux sens : si $x \prec y_1, y_2$, le point $x + (\varepsilon, 0)$ convient pour $\varepsilon > 0$ assez petit, et dualement $x - (\varepsilon, 0)$. Les points $(1, \frac{1}{2})$ et $(1, -\frac{1}{2})$ y sont incomparables. Ses intervalles forment donc un modèle-segment dont l'ordre n'est pas total.

32 Cote 156-3 : l'intermédiarité se lit sur les découpages[33]

La cote 156-3, chapitre III de *Vers une géométrie des formes*, quarante pages datées des 8 et 9 juin 1986, intitulée de sa main « Réseaux via découpages », propose une troisième axiomatique des réseaux. Elle se donne des lieux, les paires de lieux en position relative modérée, et pour chaque partie finie modérée T le découpage de son complémentaire modéré $C(T)$ en composantes. La page 8 définit le *tronçon ordonné*. C'est un ensemble ordonné où, pour tout a, $\mathcal{L}_{>a}$ est filtrant décroissant et $\mathcal{L}_{<a}$ filtrant croissant (a, a′), qui est filtrant croissant et décroissant (b), divisible (c) et de cardinal > 1 (d). Les 0-sphères y sont les paires comparables

[33] Preuve vérifiée : `lean/Grothendieck/Folder156_3.lean`.

$\varepsilon = \{a, b\}$, $a < b$, et les composantes de $C(\varepsilon)$ sont $\mathcal{L}_{<a}$, $]a, b[$ et $\mathcal{L}_{>b}$ (156-3, lot 1, p. 8). Les pages 11 à 13 montrent que l'intermédiarité stricte $\mathcal{R}$ et la comparabilité déterminent l'ordre à l'opposé près (156-3, lot 1, p. 11, 156-3, lot 1, p. 13). La page 14 pose le problème : « la connaissance de $\mathrm{Drap}_2(\mathcal{L})$, et [...] de la décomp. de $C(\varepsilon)$ [...] en composantes connexes, implique la connaissance de la relation $\mathcal{R}(a, b, c)$ » (156-3, lot 1, p. 14). La page 15 calcule les trois composantes attachées à $a < b < c$, $X_{\{a,b\}} = \mathcal{L}_{>b}$, $X_{\{b,c\}} = \mathcal{L}_{<b}$, $X_{\{c,a\}} =]a, c[$. Elle trouve la première intersection vide et les deux autres non vides, « divisibilité ! », et conclut « On gagne ! » (156-3, lot 1, p. 15).

Conventions. Pour a, b, c on note $\mathcal{R}(a, b, c)$ si $a < b < c$ ou $c < b < a$, et $\overline{\mathcal{R}}(a, b, c)$ si $a \leq b \leq c$ ou $c \leq b \leq a$. Pour $a \neq b$ comparables, $C(\{a, b\})$ est l'ensemble des éléments distincts de a et b et comparables aux deux ; deux de ses éléments sont dans le même *morceau* s'ils sont tous deux au-dessous de a et b, tous deux strictement entre eux, ou tous deux au-dessus : la relation ne dépend que de la paire. On note $X_{\{a,b\}}(t)$ le morceau de $C(\{a, b\})$ qui contient t. La donnée de la page 14 est celle de la comparabilité et, pour chaque paire comparable, de la partition de $C(\varepsilon)$ en morceaux, sans étiquette ; une bijection e entre deux ensembles ordonnés *respecte les découpages* si elle respecte la comparabilité et si, pour toute paire comparable $\{a, b\}$ et tous $s, t \in C(\{a, b\})$, s et t sont dans le même morceau de $C(\{a, b\})$ si et seulement si $e(s)$ et $e(t)$ sont dans le même morceau de $C(\{e(a), e(b)\})$.

Énoncé (Page 15). *Soient $a < b < c$ dans un ensemble ordonné. Alors $X_{\{a,b\}}(c) = \mathcal{L}_{>b}$, $X_{\{b,c\}}(a) = \mathcal{L}_{<b}$ et $X_{\{c,a\}}(b) =]a, c[$. Si l'ordre est dense et si p, q, r sont deux à deux distincts et comparables, $\mathcal{R}(p, q, r)$ a lieu si et seulement si $X_{\{p,q\}}(r) \cap X_{\{q,r\}}(p) = \emptyset$.*

Démonstration. Si $b < t$ et $a < b$, un élément s est dans le même morceau que t exactement quand il est au-dessus de a et de b : t n'est ni sous a ni strictement entre a et b. Un tel s est dans $C(\{a, b\})$, d'où $X_{\{a,b\}}(c) = \mathcal{L}_{>b}$; de même $X_{\{b,c\}}(a) = \mathcal{L}_{<b}$, et, la relation étant symétrique en la paire, $X_{\{c,a\}}(b) =]a, c[$. Trois éléments deux à deux distincts et comparables forment une chaîne, et l'un des six ordres possibles a lieu. Si q est au milieu, les deux morceaux sont $\mathcal{L}_{>q}$ et $\mathcal{L}_{<q}$, disjoints. Si le milieu est p, disons $q < p < r$, les morceaux sont $\mathcal{L}_{>p}$ et $]q, r[$, qui contiennent tous deux un point de $]p, r[$, non vide par densité ; les quatre autres cas sont semblables. □

Énoncé (Pages 11 à 13). *Soient deux ensembles ordonnés filtrants croissants et décroissants, et e une bijection de l'un sur l'autre qui respecte la comparabilité et l'intermédiarité stricte. Alors e est un isomorphisme d'ordres ou un anti-isomorphisme. Plus précisément, si $a < b$, on a $u \leq v$ si et seulement s'il existe x et y, avec $x = a$ ou $\mathcal{R}(b, a, x)$, $y = b$ ou $\mathcal{R}(a, b, y)$, tels que $\overline{\mathcal{R}}(x, u, y)$, $\overline{\mathcal{R}}(x, v, y)$ et $\overline{\mathcal{R}}(x, u, v)$. Enfin, $\overline{\mathcal{R}}(a, b, c)$ équivaut à : $\mathcal{R}(a, b, c)$, ou $b \in \{a, c\}$ avec a et c comparables.*

Démonstration. La condition sur x dit $x \leq a$, celle sur y dit $y \geq b$. Si $u \leq v$, la filtration b) donne $x \leq u, a$ et $y \geq v, b$, et $x \leq u \leq v \leq y$ donne les trois conditions. Inversement, $x \leq a < b \leq y$ donne $x < y$; $\overline{\mathcal{R}}(x, u, y)$ ne peut alors avoir lieu que sous la forme $x \leq u \leq y$, et de même pour v ; si $\overline{\mathcal{R}}(x, u, v)$ a lieu sous la forme $v \leq u \leq x$, alors $u = x$ et $v \leq x \leq v$, donc $u = v$; dans tous les cas $u \leq v$. La forme exacte de $\overline{\mathcal{R}}$ se vérifie cas par cas. Ainsi $\leq$ s'écrit à partir de a, b, de $\mathcal{R}$ et de la comparabilité seuls. Si l'ordre de départ n'a aucun couple $a < b$, c'est l'égalité, et la comparabilité respectée force l'égalité à l'arrivée. Sinon, soit $a < b$; $e(a)$ et $e(b)$ sont comparables et distincts. Si $e(a) < e(b)$, la description précédente, transportée par e, donne $u \leq v \Leftrightarrow e(u) \leq e(v)$. Si $e(b) < e(a)$, on remplace l'ordre d'arrivée par l'ordre opposé, qui a la même intermédiarité, la même comparabilité, et reste filtrant dans les deux sens. □

Théorème 32.1 (Pages 11 à 15, *l'ordre se lit sur les découpages* ♦). *Une bijection entre deux tronçons ordonnés qui respecte la comparabilité et, pour chaque paire comparable ε, la partition de $C(\varepsilon)$ en morceaux, est un isomorphisme d'ordres ou un anti-isomorphisme. La comparabilité seule n'y suffit pas : sur le tronçon $\mathbb{Q}$, la transposition de 0 et 1 respecte la comparabilité sans être ni croissante ni décroissante.*

Démonstration. D'après l'énoncé de la page 15, appliqué dans les deux tronçons, et parce que e envoie le morceau $X_{\{p,q\}}(r)$ sur le morceau $X_{\{e(p),e(q)\}}(e(r))$, la bijection e respecte l'intermédiarité stricte ; on conclut par l'énoncé des pages 11 à 13. Pour $\mathbb{Q}$, les conditions a) à d) sont immédiates (minimum, maximum, milieu) ; tout couple y est comparable, et la transposition σ de 0 et 1 vérifie $\sigma(1) = 0 < 1 = \sigma(0)$, alors que $\sigma(1) = 0 < 2 = \sigma(2)$. □

Remarque. Des conditions de la page 8, seules la divisibilité c) et la filtration b) servent ; a), a′) et d) n'interviennent pas. La divisibilité rend non vides les deux autres intersections de la page 15. La filtration b) sert seulement dans le lemme des pages 11 à 13. Il n'est pas nécessaire de déduire Drap_2 de $\mathcal{R}$, puisque la comparabilité fait partie des données de la page 14. L'énoncé vaut donc pour tout ensemble ordonné dense et filtrant dans les deux sens.

Remarque. La version large de l'intermédiarité est $\mathcal{R}(a,b,c)$, ou $b \in \{a,c\}$ *avec a et c comparables*. La forme « $\mathcal{R}(a,b,c)$ ou $b \in \{a,c\}$ » que la lecture substitue à la marge de la page 11 est fausse pour a et c incomparables. Dans $\mathbb{N}^2$ ordonné produit, $\overline{\mathcal{R}}((0,1),(0,1),(1,0))$ n'a pas lieu. Le lemme de la page 13 ne rencontre pas ce cas, puisqu'il est appliqué avec $x < y$.

Remarque. La reconstruction d'un ordre partiel, à l'opposé près, à partir de son intermédiarité stricte, objet des pages 11 à 13, est étudiée par Courcelle (2020, § 1 et théorème 7) [18], qui cite pour l'axiomatisation J. Lihová (2000). Les feuillets sont datés des 8 et 9 juin 1986.

Bilan

33 Énoncés restant à démontrer

Le tableau 1 donne, pour chaque cote, les énoncés non démontrés ici : ceux que visait le choix de la cote, puis les autres énoncés de la lecture. Le losange rouge ♦ y marque les pistes de l'onglet Findings qui portent sur ces énoncés (voir l'introduction).

Tab. 1 : Énoncés des trente-deux cotes non démontrés ici.

Cote	Énoncés visés, non démontrés	Autres énoncés de la lecture
16	Le théorème de Lefschetz difficile par $\mathfrak{sl}_2$; la représentation de $\mathfrak{sl}_2$ engendrée par (L_0, Λ_0).	Dans le théorème du n° 6, Λ et les projecteurs primitifs (pp. 9–12) ♦ ; l'existence et l'unicité de $\Phi_0 \to \mathcal{E}$, le corollaire de la p. 16 ♦ ; le contre-exemple de la p. 21 ; pp. 2–5, 24–46, 48–54 (algèbres de Hodge ♦, sections hyperplanes, le corollaire de la p. 48, variantes de la p. 49 ♦, le lemme).
161-2	L'adjonction théorie de Lawvere–monade (p. 33) ; le théorème de la p. 54 et le corollaire de la p. 55 ; le lemme de la p. 59 (Ind_π, filtrations cardinales) ; le corollaire de la p. 77.	La liste de la p. 56 ; la Δ-enveloppe (pp. 3–31) ; les topos classifiants (pp. 17–24, 36–52) ♦ ♦ ; pp. 62–76 et 78–111, dont le corps universel (pp. 92–95) ♦.
1	Le système (16) pour $3 \leq m \leq n$ (pp. 71–72 : proposition 2 et corollaire 2 en degré général) ♦ ; la proposition 3 en général ; la forme produit (15) pour $n \geq 3$; le passage aux opérateurs compacts.	L'optimalité du système (p. 73) ; la proposition 4 ; les pages 74–75 (sous-additivité des fonctions concaves des valeurs singulières).
113	La forme k-linéaire de l'invariance de Morita.	L'indépendance de la structure k-additive ; Kar $P \simeq \mathrm{Proj}_{\mathrm{tf}}(P^k)$; Freyd–Mitchell ; l'énoncé 2-fonctoriel ; pp. 5–12 (produit tensoriel, contre-exemple ($\circledast$), produit dérivé).
125	Profondeur le long d'un fermé ; prolongement de type Hartogs.	La dualité de Serre (admise) ; les étages 4 et 5 (complétion formelle) ♦ ; les annulations pour $\mathcal{O}(n)$; la dimension cohomologique de $P - X$; les Ext des pp. 4–5 ; III-5 (Koszul) ; III-18 pour les faisceaux.
21	Profondeur le long d'un fermé ; prolongement de type Hartogs.	2.1–2.14 (Eilenberg–Watts, module représentant, premiers associés) ; 2.15 comme équivalence de catégories ; 2.17 ; pp. 15–28 (faisceaux, catégories fibrées, torseurs) ♦.

Cote	Énoncés visés, non démontrés	Autres énoncés de la lecture
22	Lissité, non-ramification et étalitude formelles, et leurs critères de relèvement.	Dans 3.5, la réduction à un système indexé par $\mathbb{N}$; 3.2 et 3.6–3.13 (algèbres de Cohen, homomorphismes réguliers) ; l'obstruction différentielle sur $k[[t]]$ (pp. 22, 24) ♦ ; le contre-exemple sur les différentielles (pp. 26, 28) ♦ ; pp. 1–8 et 18–28.
19	L'énoncé de Morita (équivalence si et seulement si U est petit et projectif) ; la Conclusion des pp. 4–6 (adjonctions et comonades).	La reconstruction de l'adjonction ; les topos de coalgèbres (p. 6) ; les relations de coünité et de coassociativité entre les λ_{kji} et la description de la catégorie par les quadruplets (X', X'', u', u'') (pp. 9–10) ♦ ; les chaînes de n adjoints (pp. 79–80) ♦ ; pp. 7–95 (résolutions standard, cohomologie relative, SGA 4, localisation, recollement, catégories fibrées).
161-1	—	La reconstruction d'une adjonction idempotente à partir de $(E_0, F_0, E_0 \simeq F_0)$ (p. 5) ; pp. 9–19, dont les contractions (pp. 11–12) ♦.
39	La préparation (unité $\times$ polynôme distingué) ; paires henséliennes ; séries algébriques.	Le cas d'une topologie linéaire quelconque ; le cas I-adique sous $a_i \in \sqrt{I}$; l'axiomatique des pp. 2–16 ♦.
41	Constructibilité ; ouverture universelle ; irréductibilité géométrique des fibres.	Le cas « Y localement noethérien » ; la fibre schématique comme $f^{-1}(y)$; les définitions 2 et 3 ; la représentabilité des sections monogènes ; le théorème des pp. 8–9 ♦.
42	—	Corollaire 1 pour un préschéma localement noethérien non affine ; le lemme 3 et les corollaires 2 et 3 (pleine fidélité) ♦ ; les deux contre-exemples.
153	—	$(\Omega_A)_0 \simeq \Gamma A$ pour un anneau d'un topos et l'exemple $\mathrm{End}(W_k(A))$; les constantes de $k[[T]]^+$ et les séries à terme constant nilpotent ; les co-opérations sous la seule hypothèse $K_0 \otimes_{k_0} K_0 = K_0$ ♦ ; le contre-exemple de 3a) pour $\mathrm{Appl}(A, A)$, A pseudo-anneau infini quelconque ; les analyseurs des puissances divisées et des λ-anneaux.

Cote	Énoncés visés, non démontrés	Autres énoncés de la lecture
84	La formulation ponctuelle de la proposition de la p. 85 et du corollaire de la p. 86 ; l'unicité de la forme quadratique du théorème de la p. 89 ; la construction intrinsèque de $X_1 * X_2$ et des extensions χ-scindées sur une base quelconque (pp. 65–79) ♦ ; le théorème de la p. 48 comme équivalence de catégories fibrées et pour L non trivial ♦.	Le corollaire de la p. 86 pour $\mathrm{Hom}(-, M)$; le passage des coinvariants aux invariants par dualité ; la reconstruction de E, A, trace, norme et produit par divisions (pp. 49–52) ; la propriété universelle bi-affine (pp. 75–76) ; le critère d'inversibilité pour L inversible non trivial ; le produit tiré comme produit fibré et l'opérateur F_{11} (pp. 141–169) ; trace et norme de $A_1 \otimes A_2$ sur A (pp. 104–105) ; la quatrième partie et le reste de la troisième.
93	La réduction de $A[T]/(T^{p^N} - \alpha)$ à $\alpha = 0$ dans la proposition des pp. 121–123 (descente de $A[\beta]/(\beta^{p^N} - \alpha)$ à A, où $\mathrm{Pic}(A) = 0$ peut servir) ♦ ; l'unicité de l'homographie au scalaire près (p. 121) ; la rigidité dans $A[X]$, les séries formelles et les courbes lisses en caractéristique p.	L'injectivité espérée p. 121 dans $\mathrm{Conn}^0_{X/S}$; les torseurs $\mathrm{Conn}_{X/S}$, $\mathrm{Conn}_{0,X/S}$; l'unicité de G_0 au signe près sur $\mathbf{Z}$ (p. 72) et en caractéristique p (p. 73) ; le morphisme dérivé défini par un torseur ♦.
152	Plongements dans une surface orientée et circularisations (p. 4).	Le critère encadré des arbres (p. 9) ; la fonctorialité ; pp. 2, 3, 10–12.
88	— (la présentation de Coxeter est une définition).	$\mathrm{Aut}(\Sigma) \to \mathrm{Aut}(\Phi(\Sigma))$ (pp. 3–4) ; les autres relations entre les σ_i ; la triangulation de la sphère ; les articles (1)–(5) et (7) ; le contenu géométrique de (6).
74	La classification des graphes vérifiant les axiomes 1 à 3 (quadrangles généralisés d'ordre $(2, c)$) ; les problèmes I et II eux-mêmes (description des carrés latins, classification des revêtements doubles, lien avec les extensions centrales des pp. 32–39) ; le carré latin table d'un $\mathbf{F}_2$-espace vectoriel en général (p. 116, démontrée pour une table de groupe).	Les nombres de la p. 104 pour $\lvert S\rvert$, $\lvert A\rvert$, $\lvert T\rvert$; l'identification des $\tilde{E}_\alpha$ du graphe construit aux ensembles de départ (seuls les triangles supérieurs sont identifiés) ; la lecture de la fin de la marge (Ka) sur le fac-similé.
77	—	Une expression de C en rang $2n \geq 6$; le développement de Δ en graphes (pp. 65–67) ; les équivalences de la p. 127 (régularité, lissité de $V(q)$, isomorphie locale à q_n) ; l'invariance à une unité près et $\lambda = 1$ en rang ≥ 3 (p. 123), l'équivalence du Scholie (p. 120), la symétrie (22) et $G \simeq G^0 \times \mathbf{Z}/2$ (p. 125) ; les parties I–III et V du dossier (revêtements quadratiques, extension à travers 2 ♦, groupes orthogonaux).

Cote	Énoncés visés, non démontrés	Autres énoncés de la lecture
79	L'énoncé abstrait des polygones étoilés (action de $(\mathbf{Z}/n)^*/\pm 1$ sur les polygones, condition To 6, injection de Z dans $(\mathbf{Z}/n)^*/\pm 1$) ♦ ; le double cône (p. 275), qui ramène l'exception de la p. 188 à l'octaèdre dans le cadre abstrait ♦ ; l'optimalité de la borne 3 pour $\mathbf{Z}/6$ et pour un anneau semi-local quelconque.	$T_H \simeq Z$ comme groupes (81′) et le cas $\mathfrak{z}_H \neq 1$; la connexité et la distance 3 pour $\Lambda = \mathbf{Z}$; la question de la p. 141.
85	La rigidité du groupoïde des (G, φ), $\varphi : \mathfrak{A}_5 \hookrightarrow G$, et la représentabilité par $\operatorname{Spec} \mathbf{Z}[T]/(T^2+T-1)$ (p. 40) ♦ ; la représentabilité des représentations non dégénérées de G_2 par l'ouvert de $\mathbb{A}^2_{\mathbf{Z}}$ (p. 4) ♦ : passage aux formes de PGL_2, descente de $R[\ell]$ à R, conjugaison sur une base quelconque ou sur un corps sans racine de $T^2 - \alpha_0 T + 1$; l'existence d'un plongement de $\mathfrak{A}_5$ dans une forme de PGL_2 sur $\mathbf{Z}[\varphi]$; l'homomorphisme $\mathfrak{A}_5 \to \mathrm{PGL}_2(\mathbf{Z}[\zeta_5])$ du modèle et son injectivité sur les fibres.	L'identification $P_n = F_n$ et le théorème de la p. 31 pour n quelconque ; l'invariant A comme quotient adjoint d'une forme quelconque (pp. 23–26) ; les représentations de $\mathbb{D}_\infty$ (pp. 12–21) ; les systèmes de Schwarz (pp. 42–56), les hyperpolygônes (pp. 58–73), les polyèdres de caractéristique 0 (pp. 75–80), pp. 82–97.
68	L'existence c) d'une théorie (applications de Stokes sur les orientations usuelles) ; la forme $D(W,V) \wedge \Omega(V) \simeq \Omega(W)$ et le lemme 2 (p. 49).	La normalisation $(-1)^{\dim V}$; produits, règle de Koszul et Stokes pour les produits (p. 53) ; déterminants (p. 55).
70	L'ordre 120 du groupe et le fait que les trente paires listées forment l'orbite de l'arête $\{s_0, s_1\}$; l'unicité de la quadrique circonscrite (p. 101), $\delta'(q_0) = 1$, $\det = -\alpha - 3$ et la lissité hors de la caractéristique 5 (pp. 101–102) ♦.	Les relations $\Delta = \alpha\Delta'$, $\Phi' = (2\alpha - 1)\Phi$ (p. 76) ; la proposition « régulière ⇒ fidèle » (p. 109) ; les formules universelles ♦.
86	La décomposition $G = \{1, \iota\} \times G^+$ et $G^+ \simeq \mathrm{Alt}_T$ (p. 26) ; les triplets (t, γ, α) et les incidences a) à d) des pp. 27–29 sous cette forme ; les lignes $\vec{A}$, $A^\uparrow$, $A^\wedge$, $\tilde{S}$, $\tilde{A}$, $\tilde{F}$ du tableau de la p. 31 ; la transitivité simple de $\langle \tau_0, \tau_1, \tau_2 \rangle$ sur les 60 numérotations.	Les axiomes et la pleine fidélité des pp. 2–16 ; l'identification euclidienne des trièdres aux cinq octaèdres inscrits.
106	—	$W_{\mathrm{cof}}^{-1}\mathcal{C}_{\mathrm{cof}} \simeq W^{-1}\mathcal{C}$ et la proposition de la p. 5 ; Ch_0, $\widetilde{\mathcal{C}}$, la plénitude de q (pp. 5–9) ; la construction de la p. 13 et la comparaison des factorisations (pp. 13–15).
114	W_∞ comme classe des équivalences faibles usuelles (Cisinski) ; (iii) ⇒ (i), réfutée dans la littérature.	W_0 le plus grossier sous Loc 4) ; le début de la p. 3 ; pp. 1–2 ; le NB et la dominance (p. 4) ; les contre-exemples et la question (pp. 4–5).

Cote	Énoncés visés, non démontrés	Autres énoncés de la lecture
158	—	Le groupe fondamental (pp. 19–20) ; la catégorie 0-connexe non 1-connexe (pp. 21–41) ♦ ; la proposition 2 « (??) » et le corollaire « Faux ! » ; pp. 50–53 ♦ ; $\mathrm{Ep}(E)$ et $\mathrm{Mon}(E)$; pp. 60–83.
104	La décomposition de toute flèche de l'exemple 1 en composé de faces (seul le pas est démontré).	$M \simeq M_0$ et la réciproque (pp. 9–10) ; sphéricité et régularité de $\lvert I_n^* \rvert$; la p. 11 ; pp. 12–16 (ensembles ordonnés épinglés) ♦ ; les conditions (C_i) de la p. 4 ; les sous-objets des exemples.
67	—	m comme graphe d'un isomorphisme $p' \simeq q'$; le corollaire de la p. 90 (M projectif de rang 2, k connexe ; en partie illisible) ; le corollaire de la p. 99 (deux classes d'involutions $\neq \pm 1$ dans $\mathrm{GL}_2(k)$, k principal, $k/2k$ corps) et les deux types de réseaux de la p. 92 ; le reste du dossier (chirurgie et métriques canoniques des surfaces conformes).
156-1	—	Les corollaires de F1–F2 hors du modèle-segment et la transitivité de « même branche » ; les corollaires 1–2 de F4 et F5 $\Leftrightarrow$ F′5 ; la restriction (pp. 8–9) ; l'orientation (pp. 14–17) ; le contre-exemple de la p. 21 et F6 ; les réseaux (pp. 23–24) ; pp. 24–26.
156-3	—	Les axiomes des réseaux par découpages (pp. 1–5) ; les remarques de la p. 16 ; parties modérées fermées (pp. 17–21) ; topologie (pp. 21–24) ; bord et pseudo-tronçons (pp. 24–28) ; l'algèbre des parties modérées (pp. 29–39).
133	L'identification des modules croisés de G_1 avec ceux de G (les formules $\Psi_{G_1} = \Psi_G + \tilde{c}_E\alpha$, $\lambda_{G_1} = \lambda_G + \beta c_E$ ne sont démontrées que comme identité de commutateurs dans G_1) ; l'isomorphisme $N/D(G) \simeq \mathcal{D}/\lambda_G(\pi_0 \otimes \pi_0)$ au-delà de l'équivalence.	L'obstruction H^3 et l'indétermination H^2 (p. 45) ; les conditions b) et c) des pp. 50–53 ; la réduction aux formes alternées ; les suites Witt, λ-anneaux, groupes formels (pp. 34–39), Chevalley (pp. 41–43) ♦.

Les erreurs trouvées portent surtout sur les gloses modernes des lectures. Dans la cote 158, la glose de la proposition 1 était fausse. Dans la cote 114, la lecture omettait une hypothèse de la page. Dans la cote 156-3, une note de la lecture sur la page 11 identifie l'intermédiarité large à la stricte augmentée des extrémités ; cela ne vaut que pour des extrémités comparables, et l'ordre produit sur $\mathbb{N}^2$ le dément. Dans la cote 16, l'anneau universel $\Phi_0 = \mathbb{Z}[L_0, \Lambda_0]$ de la lecture n'existe pas sur $\mathbb{Z}$ pour $n \geqslant 2$, car ξ_0^n est divisible par $n!$; l'obstruction disparaît sur $\mathbb{Q}$.

Deux erreurs sont sur la page elle-même, toutes deux dans la cote 19 : la nécessité dans le théorème 1.12 b), et la réserve « ou I fini » de la page 7, un adjoint à gauche ne commutant pas en général aux produits finis. Dans la cote 16, le calcul confirme une erreur de la page 13

que la lecture relevait déjà. La page 3 de la cote 161-1 répète mot pour mot une de ses conditions. Dans la cote 104, la bonne fondation est une hypothèse supplémentaire, et $\mathbb{Z}$ vu comme catégorie montre qu'elle est nécessaire.

Les vingt et une pistes démontrées tiennent telles qu'elles sont écrites, souvent sous des hypothèses plus faibles. La cote 67 vaut pour un anneau non commutatif, et la cote 133 n'utilise pour la page 46 que $N' \subset \mathrm{Cent}(G)$. Dans la cote 106, quand tout objet est cofibrant, le foncteur q' est un isomorphisme sans condition ; le critère $(\star\star)$ est alors toujours vérifié, et les deux membres de l'équivalence sont vrais. Dans la cote 84, la réciproque du corollaire de la page 86 demande le changement de base que la page écrit : sur $\mathbb{Z}[X]$, avec $b_1 = X$ et $b_2 = 0$, l'application est un isomorphisme alors que l'idéal $(2, X)$ est propre. L'hypothèse « 2 régulier » de la page 48 est nécessaire : sur $\mathbf{F}_2$, $\mathbf{F}_2 \times \mathbf{F}_2$ et $\mathbf{F}_4$ ont le même discriminant et le même T_0. Dans la cote 77, l'unicité de la symétrie canonique (p. 123) demande une base connexe : sur un produit $R_1 \times R_2$, une isométrie peut être σ sur un facteur et l'identité sur l'autre. Dans la cote 74, la phrase de la page 97 est fausse sans la condition marginale (Ka) : un carré latin d'ordre 2 à revêtements triviaux satisfait les autres conditions et viole l'axiome 1. Dans la cote 79, l'énoncé sur l'étoile d'un sommet vaut sur tout anneau commutatif, sans l'hypothèse semi-locale, et la commutativité du groupe d'homothéties découle des autres conditions. Dans la cote 93, la translation par t^2 en caractéristique 2, par t^3 en caractéristique 3, change G_0 : le niveau p^2 est nécessaire, et la valeur test de la page 72 est $1/(4t^2)$, non $1/(2t)$. Sa rigidité, pour $\alpha = 0$, ne demande ni $\mathrm{Pic}(A) = 0$ ni A local, et l'homographie a pour déterminant une unité : la normalisation $ad - bc = 1$ ajoutée à la page 121 est fausse ($s = 2t$ sur $\mathbf{F}_5$). Dans la cote 68, la bijectivité des applications de Stokes doit être posée en axiome, et l'axiome du demi-espace opposé ne sert qu'à l'existence. Dans la cote 70, les incidences de l'icosaèdre valent aussi en caractéristiques 2 et 5, et la translation de la page 91 en caractéristique 2 est $(\alpha', \alpha, \alpha)$, non $(\alpha', 1, 1)$. Dans la cote 86, la page 23 écrit $\{u, v\}$ là où le trièdre demande $\{u, v_1\}$, et l'étiquette « $\sigma_0\sigma_1$ » de la page 32 porte la valeur de $\sigma_0\sigma_2$.

Les énoncés restants demandent pour la plupart des théories classiques absentes de la bibliothèque : surfaces, dualité de Serre, complétion formelle, groupe fondamental d'une catégorie, lissité formelle, catégories Ind_π, équivalences faibles des petites catégories, géométrie des sections hyperplanes.

Déclaration sur l'usage de l'intelligence artificielle

Les énoncés démontrés ici sont tirés des lectures modernisées du fonds. Celles-ci dérivent de transcriptions produites par des modèles de langage (Claude Opus 5, Opus 5.5, Fable 5 et Fable 5.1, d'Anthropic) sous des règles éditoriales écrites par l'auteur ; ces transcriptions n'ont pas été relues en entier par une personne. Les preuves formelles ont été écrites en Lean 4 par Claude Opus 5.5, sous la direction de l'auteur, et Lean en vérifie mécaniquement la correction contre la bibliothèque mathlib. Le même modèle en a tiré les démonstrations rédigées de cette annexe. L'auteur a relu le choix des énoncés, les corrections apportées aux lectures et le texte, et en assume l'entière responsabilité. Lean garantit qu'un énoncé tient sous les hypothèses écrites. Il ne garantit ni que l'énoncé rend fidèlement le feuillet, ni qu'il est nouveau.

Références

[1] J. Adámek et J. Rosický, *Locally Presentable and Accessible Categories*, London Mathematical Society Lecture Note Series 189, Cambridge University Press, 1994.

[2] M. Artin, A. Grothendieck et J.-L. Verdier, *Théorie des topos et cohomologie étale des schémas (SGA 4)*, tome 1, Lecture Notes in Mathematics 269, Springer, Berlin, 1972.

[3] R. Baer, « Abelian groups that are direct summands of every containing abelian group », *Bulletin of the American Mathematical Society* 46 (1940), 800–806.

[4] H. Bass, « K-theory and stable algebra », *Publications mathématiques de l'IHÉS* 22 (1964), 5–60.

[5] H. J. Baues, *Algebraic Homotopy*, Cambridge Studies in Advanced Mathematics 15, Cambridge University Press, 1989.

[6] A. Beauville, « Finite subgroups of $\mathrm{PGL}_2(K)$ », dans *Vector Bundles and Complex Geometry*, Contemporary Mathematics 522, American Mathematical Society, Providence, 2010, 23–29.

[7] J. Beck, *Triples, Algebras and Cohomology*, thèse, Columbia University, 1967 ; réimpression, *Reprints in Theory and Applications of Categories* 2 (2003), 1–59.

[8] J. Bénabou et J. Roubaud, « Monades et descente », *Comptes rendus de l'Académie des sciences, Paris, série A* 270 (1970), 96–98.

[9] R. Bhatia, *Matrix Analysis*, Graduate Texts in Mathematics 169, Springer, New York, 1997.

[10] F. Borceux, *Handbook of Categorical Algebra 1. Basic Category Theory*, Encyclopedia of Mathematics and its Applications 50, Cambridge University Press, 1994.

[11] J. Borger et B. Wieland, « Plethystic algebra », *Advances in Mathematics* 194 (2005), 246–283.

[12] K. S. Brown, « Abstract homotopy theory and generalized sheaf cohomology », *Transactions of the American Mathematical Society* 186 (1973), 419–458.

[13] P.-J. Cahen et J.-L. Chabert, *Integer-Valued Polynomials*, Mathematical Surveys and Monographs 48, American Mathematical Society, Providence, 1997.

[14] S. U. Chase, « Direct products of modules », *Transactions of the American Mathematical Society* 97 (1960), 457–473.

[15] D.-C. Cisinski, *Les préfaisceaux comme modèles des types d'homotopie*, Astérisque 308, Société mathématique de France, 2006.

[16] B. Conrad, « Reductive group schemes », dans *Autour des schémas en groupes I*, Panoramas et Synthèses 42–43, Société mathématique de France, 2014, 93–444.

[17] R. Cori, *Un code pour les graphes planaires et ses applications*, Astérisque 27, Société mathématique de France, 1975.

[18] B. Courcelle, « Betweenness of partial orders », *RAIRO – Theoretical Informatics and Applications* 54 (2020), article 7 ; arXiv :2004.09777.

[19] H. S. M. Coxeter et W. O. J. Moser, *Generators and Relations for Discrete Groups*, Ergebnisse der Mathematik und ihrer Grenzgebiete 14, Springer, Berlin, 1957.

[20] L. de Moura et S. Ullrich, « The Lean 4 theorem prover and programming language », dans *Automated Deduction – CADE 28*, Lecture Notes in Computer Science 12699, Springer, 2021, 625–635.

[21] J. Elliott, « Birings and plethories of integer-valued polynomials », *Actes des rencontres du CIRM* 2 (2010), n° 2, 53–58 ; version développée, arXiv :1109.3848.

[22] K. Fan, « Maximum properties and inequalities for the eigenvalues of completely continuous operators », *Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA* 37 (1951), 760–766.

[23] D. Ferrand, « Sur les modules qui sont limite projective de leurs localisés », *Comptes rendus de l'Académie des sciences, Paris, série A* 262 (1966), 609–611.

[24] P. Gabriel et F. Ulmer, *Lokal präsentierbare Kategorien*, Lecture Notes in Mathematics 221, Springer, Berlin, 1971.

[25] P. Gabriel et M. Zisman, *Calculus of Fractions and Homotopy Theory*, Ergebnisse der Mathematik und ihrer Grenzgebiete 35, Springer, Berlin, 1967.

[26] A. Grothendieck, avec la collaboration de J. Dieudonné, « Éléments de géométrie algébrique IV. Étude locale des schémas et des morphismes de schémas (première partie) », *Publications mathématiques de l'IHÉS* 20 (1964), 101–355.

[27] R. Hartshorne, *Ample Subvarieties of Algebraic Varieties*, Lecture Notes in Mathematics 156, Springer, Berlin, 1970.

[28] H. Hasse et F. K. Schmidt, « Noch eine Begründung der Theorie der höheren Differentialquotienten in einem algebraischen Funktionenkörper einer Unbestimmten », *Journal für die reine und angewandte Mathematik* 177 (1937), 215–237.

[29] A. Jacques, « Sur le genre d'une paire de substitutions », *Comptes rendus de l'Académie des sciences, Paris, série A* 267 (1968), 625–627.

[30] G. A. Jones et D. Singerman, « Theory of maps on orientable surfaces », *Proceedings of the London Mathematical Society* (3) 37 (1978), 273–307.

[31] M. Karoubi, « Algèbres de Clifford et K-théorie », *Annales scientifiques de l'École normale supérieure* (4) 1 (1968), 161–270.

[32] H. Lenzing, « Endlich präsentierbare Moduln », *Archiv der Mathematik* 20 (1969), 262–266.

[33] É. Lucas, « Théorie des fonctions numériques simplement périodiques », *American Journal of Mathematics* 1 (1878), 184–240 et 289–321.

[34] G. Maltsiniotis, *La théorie de l'homotopie de Grothendieck*, Astérisque 301, Société mathématique de France, 2005.

[35] The mathlib Community, « The Lean mathematical library », dans *Proceedings of the 9th ACM SIGPLAN International Conference on Certified Programs and Proofs (CPP 2020)*, ACM, 2020, 367–381.

[36] K. Morita, « Duality for modules and its applications to the theory of rings with minimum condition », *Science Reports of the Tokyo Kyoiku Daigaku, Section A* 6 (1958), 83–142.

[37] G. Pólya, « Über ganzwertige Polynome in algebraischen Zahlkörpern », *Journal für die reine und angewandte Mathematik* 149 (1919), 97–116.

[38] N. Popescu et P. Gabriel, « Caractérisation des catégories abéliennes avec générateurs et limites inductives exactes », *Comptes rendus de l'Académie des sciences, Paris* 258 (1964), 4188–4190.

[39] D. Rees, « Two classical theorems of ideal theory », *Proceedings of the Cambridge Philosophical Society* 52 (1956), 155–157.

[40] E. Riehl et D. Verity, *Elements of ∞-Category Theory*, Cambridge Studies in Advanced Mathematics 194, Cambridge University Press, 2022.

[41] D. Singerman et J. Strudwick, « The Farey maps modulo N », *Acta Mathematica Universitatis Comenianae* 89 (2020), 39–52 ; arXiv :1803.08851.

[42] The Stacks Project Authors, *The Stacks Project*, `https://stacks.math.columbia.edu`, lemme 08XW.

[43] D. O. Tall et G. C. Wraith, « Representable functors and operations on rings », *Proceedings of the London Mathematical Society* (3) 20 (1970), 619–643.

[44] J. Voight, « Discriminants and the monoid of quadratic rings », *Pacific Journal of Mathematics* 283 (2016), 483–510.